

Analízis 3A

1. Fejezet

1. Emlékeztető.

Az $f \in \mathbf{K} \rightarrow \mathbf{K}$ függvények¹ (speciálisan a valós vagy komplex számsorozatok) vizsgálatakor alapvető szerepet játszott az, hogy „mérni” tudtuk két szám „távolságát”. Nevezetesen, ha $x, y \in \mathbf{K}$, akkor az x és az y *távolságán* az

$$|x - y|$$

számot értettük.

Példaként idézzük fel a fenti f függvény valamely $a \in \mathcal{D}_f$ pontbeli folytonosságának a definícióját: bármely ε pozitív számhoz van olyan δ pozitív szám, hogy

$$x \in \mathcal{D}_f, |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Ez utóbbi látszólag függ a valós vagy komplex számok algebrai struktúrájától, hogy ti. $x, y \in \mathbf{K}$ esetén létezik az $x - y \in \mathbf{K}$ szám, ill., hogy bármely $z \in \mathbf{K}$ számnak értelmeztük a $|z|$ módon jelölt abszolútértékét (amit a valós számok körében bevezetett rendezés segítségével definiáltunk).

Ugyanakkor mindezen fogalmak nélkül is könnyedén elmondhatjuk az előbbi definíciót, nevezetesen: *az f függvény folytonos az $a \in \mathcal{D}_f$ helyen, ha minden ε pozitív szám esetén létezik olyan δ pozitív szám, amellyel az $f(x)$ és az $f(a)$ távolsága kisebb, mint ε , ha csak az $x \in \mathcal{D}_f$ és az a távolsága kisebb, mint δ .*

Tehát ebből a szempontból igazából csak az alábbi (a „távolságot” illető meghatározó) tulajdonságok játszanak szerepet: bevezetve a

$$\rho(u, v) := |u - v| \quad (u, v \in \mathbf{K})$$

jelölést, tetszőleges $x, y, z \in \mathbf{K}$ számokra

$$1^\circ \quad \rho(x, y) \geq 0;$$

$$2^\circ \quad \rho(x, y) = 0 \text{ akkor és csak akkor teljesül, ha } x = y;$$

$$3^\circ \quad \rho(x, y) = \rho(y, x);$$

$$4^\circ \quad \rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y).$$

¹A $\mathbf{K}$ szimbólum a továbbiakban a valós számok ($\mathbf{R}$), vagy a komplex számok ($\mathbf{C}$) halmazát jelöli.

(A 4° ún. *háromszög-egyenlőtlenség* alkalmazása számos bizonyítás kulcsmozzanata volt.) A $\mathbf{K}$ -beli számok távolságának az értelmezéséhez tehát tulajdonképpen nincs szükség sem a test-struktúrára, sem (az $\mathbf{R}$ -beli) rendezésre, hanem pl. az előbbi $1^\circ - 4^\circ$ összefüggéseknek eleget tevő

$$\rho : \mathbf{K} \times \mathbf{K} \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény segítségével a

$$\rho(x, y) := \rho((x, y)) \quad (x, y \in \mathbf{K})$$

helyettesítési értéket (nemnegatív) számot nevezhetjük az $x, y \in \mathbf{K}$ számok *távolságának*.

A „távolság” említése nem pusztán formai trükk. Gondoljunk pl. az $\mathbf{R}^2$ -ben már a bevezető tanulmányok során megismert euklideszi távolságra, amikor is az $(x, y), (u, v) \in \mathbf{R}^2$ vektorok távolságát a

$$\sqrt{(x - u)^2 + (y - v)^2}$$

nemnegatív számmal mértük. Az itt is megjelenő algebrai struktúra az, ami csupán formai. Az elemi geometriában hamar kidomborodik ui. a tartalmi lényeg, nevezetesen:

- i) két vektor távolsága nemnegatív szám;
- ii) két vektor távolsága akkor és csak akkor nulla, ha a két vektor azonos;
- iii) az egyik vektor távolsága a másiktól ugyanaz, mint a másiknak az előbitől;
- iv) két vektor távolsága nem lehet nagyobb egy harmadik vektortól mért távolságaik összegénél.

Nem nehéz belátni, hogy ezek (az egymástól ugyan nem teljesen független) tulajdonságok azok, amelyek (az előbbieken a számokkal kapcsolatban megfogalmazottakkal analóg módon) jellemzik az $\mathbf{R}^2$ -beli elemek távolságát. Hasonló mondható el akkor is, ha $\mathbf{R}^2$ helyett $\mathbf{R}^3$ -at, ill. i) – iv) -ben kétdimenziós vektorok helyett háromdimenziós vektorokat veszünk.

Könnyű meggyőződni arról is, hogy $\mathbf{K}$ -ban, ill. $\mathbf{R}^2$ -ben, vagy $\mathbf{R}^3$ -ban nem egyedül a most említett módon mérhetjük az elemek távolságát. Pl., ha $x, y \in \mathbf{K}$ esetén x és y távolságának az

$$\frac{|x - y|}{1 + |x - y|}$$

nemnegatív számot választjuk, akkor az előbbi $1^o - 4^o$ tulajdonságok triviálisan teljesülnek. Hasonlóan, az $(x, y), (u, v) \in \mathbf{R}^2$ vektorok távolságaként vehetnénk pl. a

$$\max\{|x - u|, |y - v|\},$$

vagy az

$$|x - u| + |y - v|$$

számot.

2. Metrikus terek.

Konkrét példák sokasága vezet el a távolság-fogalom absztrakciójához: legyen az $X \neq \emptyset$ egy nem üres halmaz, és tegyük fel, hogy a

$$\rho : X^2 \rightarrow [0, +\infty)$$

függvény a következő tulajdonságokkal rendelkezik:²

- a) minden $x \in X$ esetén $\rho(x, x) = 0$;
- b) ha $x, y \in X$ és $\rho(x, y) = 0$, akkor $x = y$;
- c) bármely $x, y \in X$ választással $\rho(x, y) = \rho(y, x)$;
- d) tetszőleges $x, y, z \in X$ elemekkel $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(y, z)$.

Azt mondjuk, hogy ekkor a ρ egy *távolságfüggvény* (vagy idegen szóval *metrika*). Ha $x, y \in X$, akkor $\rho(x, y)$ az x, y elemek *távolsága*. Az (X, ρ) rendezett párt *metrikus térnek* nevezzük.

Az X -beli elemek távolsága tehát egy nemnegatív szám. Bármely elem önmagától vett távolsága *nulla* (ld. a)), továbbá két különböző elem távolsága mindig *pozitív* (ld. b)). A távolság *szimmetrikus*, azaz két elem távolsága független az illető elemek sorrendjétől (ld. c)). A d) tulajdonságot *háromszög-egyenlőtlenségként* fogjuk idézni.

Mutassuk meg, hogy a háromszög-egyenlőtlenségből annak az alábbi változata is következik:

$$|\rho(x, z) - \rho(y, z)| \leq \rho(x, y) \quad (x, y, z \in X).$$

Ugyanis a d) axióma miatt

$$\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z),$$

²Valamilyen $(x, y) \in X^2$ esetén a ρ függvény (x, y) -beli helyettesítési értékére a „szabványos” $\rho((x, y))$ szimbólum helyett továbbra is az egyszerűbb $\rho(x, y)$ -t használjuk.

tehát

$$\rho(x, z) - \rho(y, z) \leq \rho(x, y).$$

Ha itt az x -et és az y -t felcseréljük, akkor a

$$-(\rho(x, z) - \rho(y, z)) = \rho(y, z) - \rho(x, z) \leq \rho(y, x) = \rho(x, y)$$

egyenlőtlenséghez jutunk. Az utóbbi két becslés egybevetésével kapjuk a jelzett egyenlőtlenséget.

Bármely $X \neq \emptyset$ halmaz esetén megadható

$$\rho : X^2 \rightarrow [0, +\infty)$$

távolságfüggvény, ui. pl. a

$$\rho(x, y) := \begin{cases} 0 & (x = y) \\ 1 & (x \neq y) \end{cases} \quad ((x, y) \in X^2)$$

leképezés nyilván eleget tesz a fenti, a metrikát meghatározó a) – d) axiómáknak. Az így definiált (X, ρ) teret a *diszkrét* jelzővel illetjük.

Megmutatható, hogy az a) – d) axiómák nem függetlenek egymástól, nevezetesen: ha egy

$$\rho : X^2 \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény rendelkezik az a), b), d) tulajdonságokkal, akkor a ρ metrika.³

3. Példák.

Soroljunk fel néhány példát, amelyek nem csupán az analízisben játszanak fontos szerepet.

1^o Legyen $1 \leq n \in \mathbf{N}$, $0 < p < +\infty$, és

$$x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbf{K}^n$$

esetén definiáljuk az (x, y) -ban a

$$\rho_p : \mathbf{K}^n \times \mathbf{K}^n \rightarrow [0, +\infty)$$

³Ezzel együtt „értelmes” a c)-t is felsorolni az axiómák között, megkönnyítve a rá való hivatkozást a számtalan alkalmazás során.

függvény helyettesítési értékét a következőképpen:

$$\rho_p(x, y) := \begin{cases} \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p & (p \leq 1) \\ \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{1/p} & (p > 1). \end{cases}$$

Terjesszük ki a ρ_p értelmezését $p = \infty := +\infty$ -re is az alábbiak szerint:

$$\rho_\infty(x, y) := \max\{|x_i - y_i| : i = 1, \dots, n\}.$$

Belátható, hogy $(\mathbf{K}^n, \rho_p)$ metrikus tér.⁴ A későbbiekben a ρ_∞ metrika mellett a $\mathbf{K}^n$ -beli vektorok távolságának a mérésére többnyire a

$$\rho_2(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^2} \quad (x, y \in \mathbf{K}^n),$$

$$\rho_1(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i| \quad (x, y \in \mathbf{K}^n)$$

metrikákat fogjuk használni. Speciálisan az $n = 1$ esetben

$$\rho_p(x, y) = |x - y| \quad (x, y \in \mathbf{K}, p \geq 1).$$

2^o Tekintsük egy $0 < p < +\infty$ mellett az

$$\ell_p := \left\{ (x_n) : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{K} : \sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^p < +\infty \right\}$$

halmazokat. Legyen továbbá $x = (x_n), y = (y_n) \in \ell_p$ esetén

$$\rho_p(x, y) := \begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} |x_n - y_n|^p & (0 < p \leq 1) \\ \left(\sum_{n=0}^{\infty} |x_n - y_n|^p \right)^{1/p} & (p > 1). \end{cases}$$

Bebizonyítható, hogy az így definiált ρ_p függvény is metrika, azaz (ℓ_p, ρ_p) metrikus tér. A $p = \infty := +\infty$ -re való „kiterjesztést” a következőképpen kapjuk:

$$\ell_\infty := \left\{ (x_n) : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{K} : \sup\{|x_n| : n \in \mathbf{N}\} < +\infty \right\}$$

⁴Ennek a bizonyítását nem részletezzük, mindez $p = 1$ -re és $p = \infty$ -re meglehetősen triviális.

(más szóval az ℓ_∞ szimbólum a korlátos számsorozatok halmazát jelöli), valamint az ℓ_∞ -beli $x = (x_n)$, $y = (y_n)$ elemekre (sorozatokra)

$$\rho_\infty(x, y) := \sup\{|x_n - y_n| : n \in \mathbf{N}\}.$$

A ρ_∞ függvény is metrika, tehát $(\ell_\infty, \rho_\infty)$ is metrikus tér.

3^o Valamilyen $[a, b]$ korlátos és zárt intervallum ($a, b \in \mathbf{R}$, $a < b$) esetén jelöljük $C[a, b]$ -vel az $[a, b]$ -n értelmezett, valós értékű és folytonos függvények halmazát. Ha $0 < p \leq +\infty$, akkor tekintsük az 1^o, 2^o példák alábbi „folytonos” változatait: ha $f, g \in C[a, b]$, akkor⁵

$$\rho_p(f, g) := \begin{cases} \int_a^b |f - g|^p & (0 < p \leq 1) \\ \left(\int_a^b |f - g|^p \right)^{1/p} & (1 < p < +\infty) \\ \max\{|f(x) - g(x)| : x \in [a, b]\} & (p = \infty := +\infty). \end{cases}$$

Az előbbi példákhoz hasonlóan látható be, hogy $(C[a, b], \rho_p)$ is metrikus tér.

Azt mondjuk, hogy valamilyen $X \neq \emptyset$ halmaz és az X^2 -en értelmezett

$$\rho, \sigma : X^2 \rightarrow [0, +\infty)$$

metrikák esetén a ρ és a σ *ekvivalens*, ha alkalmas c, C pozitív számokkal

$$c \cdot \rho(x, y) \leq \sigma(x, y) \leq C \cdot \rho(x, y) \quad (x, y \in X).$$

Könnyű belátni, hogy ha $\mathcal{M}$ jelöli az előbb említett metrikák halmazát, és a $\rho, \sigma \in \mathcal{M}$ elemekre $\rho \sim \sigma$ azt jelenti, hogy a ρ és a σ ekvivalens, akkor az így értelmezett $(\mathcal{M}^2$ -beli) $\sim$ reláció ekvivalencia.

Pl. a fenti $(\mathbf{K}^n, \rho_p)$ metrikus terekre a ρ_p metrikák közül $p \geq 1$ esetén bármelyik kettő ekvivalens. A továbbiakban az

$$X := \mathbf{K}^n \quad (1 \leq n \in \mathbf{N})$$

esetben a $\rho_2, \rho_1, \rho_\infty$ metrikák valamelyikét (többnyire a ρ_2 ún. *euklideszi metrikát*) fogjuk használni.

⁵Emlékeztetünk arra, hogy $|f - g|^p$ bármely $0 < p \in \mathbf{R}$ mellett folytonos függvény, így Riemann-szerint integrálható. Továbbá Weierstrass nevezetes tétele alapján az $|f - g|$ folytonos függvénynek van maximuma.

4. Normált terek.

Tegyük fel, hogy a szóban forgó $X \neq \emptyset$ halmaz *lineáris tér* a $\mathbf{K}$ felett.⁶ Azt mondjuk, hogy a

$$\varphi : X \rightarrow [0, +\infty)$$

leképezés *norma*, ha

- a) $\varphi(0) = 0$;
- b) ha $x \in X$ és $\varphi(x) = 0$, akkor $x = 0$;
- c) bármely $\lambda \in \mathbf{K}$, $x \in X$ esetén $\varphi(\lambda x) = |\lambda| \cdot \varphi(x)$;
- d) tetszőleges $x, y \in X$ elemekre $\varphi(x + y) \leq \varphi(x) + \varphi(y)$.

Egy $x \in X$ elemre az

$$\|x\| := \varphi(x)$$

nemnegatív számot az x *hosszá*nak (vagy *normájának*), az $(X, \|\cdot\|)$ rendezett párt pedig *normált térnek* nevezzük. Következésképpen a fenti a) – d) axiómák alakja ezzel a jelöléssel:

- a) $\|0\| = 0$;
- b) ha $x \in X$ és $\|x\| = 0$, akkor $x = 0$;
- c) bármely $\lambda \in \mathbf{K}$, $x \in X$ esetén $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$;
- d) tetszőleges $x, y \in X$ elemekre $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

A d) axiómát szintén *háromszög-egyenlőtlenségként* említjük a későbbiekben.

Ha pl. X jelöli a

$$\mathbf{K}^n \quad (0 < n \in \mathbf{N}), \quad \ell_p \quad (0 < p \in \mathbf{R}), \quad C[a, b] \quad (-\infty < a < b < +\infty)$$

halmazok bármelyikét, akkor a vektorok (sorozatok, függvények) szokásos összeadására és számmal való szorzására nézve az X lineáris tér a $\mathbf{K}$, ill. az $\mathbf{R}$ felett. Az említett terekben a nulla-elemet 0-val jelölve azt kapjuk továbbá, hogy $1 \leq p \leq +\infty$ esetén

$$\|x\|_p := \rho_p(x, 0) \quad (x \in X)$$

⁶Nem fog félreértést okozni, ha (a számokhoz hasonlóan) az $x, y \in X$ elemek X -beli „összeget” $x + y$ -nal, valamilyen $\lambda \in \mathbf{R}$ esetén az x elem (X -beli) λ -szorosát λx -szel, az x inverzét pedig $-x$ -szel, továbbá az X -beli nulla-elemet 0-val jelöljük.

norma, azaz ilyen p -kre

$$(\mathbf{K}^n, \|\cdot\|_p), (\ell_p, \|\cdot\|_p), (C[a, b], \|\cdot\|_p)$$

normált terek. Tehát

$$\|x\|_p = \begin{cases} \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{1/p} & (1 \leq p < +\infty) \\ \max\{|x_i| : i = 1, \dots, n\} & (p = +\infty) \end{cases} \quad (x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{K}^n),$$

speciálisan az $n = 1$ esetben

$$\|x\|_p = |x| \quad (x \in \mathbf{K}, 1 \leq p \leq +\infty),$$

valamint

$$\|y\|_p = \begin{cases} \left(\sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^p\right)^{1/p} & (1 \leq p < +\infty) \\ \sup\{|y_i| : i \in \mathbf{N}\} & (p = +\infty) \end{cases} \quad (y = (y_n) \in \ell_p)$$

és

$$\|f\|_p = \begin{cases} \left(\int_a^b |f|^p\right)^{1/p} & (1 \leq p < +\infty) \\ \max\{|f(x)| : x \in [a, b]\} & (p = +\infty) \end{cases} \quad (f \in C[a, b]).$$

Világos, hogy a most mondott példákban

$$\rho_p(x, y) = \|x - y\|_p \quad (x, y \in X).$$

Sőt, ha most $(X, \|\cdot\|)$ egy tetszőleges normált teret jelöl, akkor a

$$\rho(x, y) := \|x - y\| \quad ((x, y) \in X^2)$$

függvény metrika, azaz (X, ρ) metrikus tér:

$$(X, \rho) \equiv (X, \|\cdot\|).$$

Ekkor pl. a

$$|\rho(x, z) - \rho(y, z)| \leq \rho(x, y) \quad (x, y, z \in X)$$

háromszög-egyenlőtlenség az alábbi alakot ölti:

$$\left| \|x - z\| - \|y - z\| \right| \leq \|x - y\| \quad (x, y, z \in X).$$

Ha itt $z = 0$, akkor

$$\left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x - y\| \quad (x, y \in X).$$

Azt mondjuk, hogy az X ($\mathbf{K}$ -feletti) vektortéren értelmezett

$$\|\cdot\|, \|\cdot\|_* : X \rightarrow [0, +\infty)$$

normák *ekvivalensek* (erre is a $\|\cdot\| \sim \|\cdot\|_*$ jelölést fogjuk használni), ha alkalmas c, C pozitív konstansokkal

$$c \cdot \|x\| \leq \|x\|_* \leq C \cdot \|x\| \quad (x \in X).$$

Világos, hogy mindez azzal ekvivalens, hogy a

$$\rho(x, y) := \|x - y\|, \quad \rho_*(x, y) := \|x - y\|_* \quad (x, y \in X)$$

metrikák ekvivalensek.

Az

$$(X, \|\cdot\|) := (\mathbf{K}^n, \|\cdot\|_p) \quad (n \in \mathbf{N}, 1 \leq p \leq +\infty)$$

terek esetén

$$\|\cdot\|_p \sim \|\cdot\|_q \quad (1 \leq p, q \leq +\infty).$$

Speciálisan⁷

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_p \leq n^{1/p} \cdot \|x\|_\infty \quad (x, y \in \mathbf{K}^n, 1 \leq p < +\infty),$$

ill.

$$n^{-1/p} \cdot \|x\|_p \leq \|x\|_q \leq n^{1/q} \cdot \|x\|_p \quad (x, y \in \mathbf{K}^n, 1 \leq p, q < +\infty).$$

5. Euklideszi terek.

A fent bevezetett $\|\cdot\|_p$ norma a $p = 2$ esetben speciális esete egy tágabb (a lineáris algebrából is jól ismert) normaosztálynak. Legyen ui. X újra egy lineáris tér a $\mathbf{K}$ felett, az

$$s : X^2 \rightarrow \mathbf{K}$$

függvényről pedig tegyük fel, hogy

- minden $x, y \in X$ mellett $s(x, y) = \overline{s(y, x)}$ (ahol a $\bar{\xi}$ szimbólum a $\xi \in \mathbf{K}$ szám komplex konjugáltját jelöli);

⁷ $1/\infty := 0$.

- bármely $x \in X \setminus \{0\}$ esetén $s(x, x) \in \mathbf{R}$ és $s(x, x) > 0$;
- ha $x, y \in X$ és $\lambda \in \mathbf{K}$, akkor $s(\lambda x, y) = \lambda s(x, y)$;
- tetszőleges $x, y, z \in X$ elemekre fennáll a következő egyenlőség:

$$s(x + y, z) = s(x, z) + s(y, z).$$

Ha $x, y \in X$, akkor az

$$\langle x, y \rangle := s(x, y)$$

számot az x, y elemek *skaláris szorzatának*, az $(X, \langle \cdot \rangle)$ rendezett párt pedig *skaláris szorzat-térnek* (vagy *euklideszi térnek*) nevezzük. A skaláris szorzatra most bevezetett jelöléssel tehát a fenti axiómák a következő alakúak:

- minden $x, y \in X$ mellett $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$;
- bármely $x \in X \setminus \{0\}$ esetén $\langle x, x \rangle > 0$;
- ha $x, y \in X$ és $\lambda \in \mathbf{K}$, akkor $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \cdot \langle x, y \rangle$;
- tetszőleges $x, y, z \in X$ elemekre fennáll a következő egyenlőség:

$$\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle.$$

Speciálisan minden $x \in X$ esetén

$$\langle 0, x \rangle = \langle x, 0 \rangle = 0,$$

ill.

$$\langle x, x \rangle = 0 \implies x = 0.$$

Tehát

$$\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0.$$

Ha $\mathbf{K} = \mathbf{R}$ (azaz $(X, \langle \cdot \rangle)$ egy ún. *valós euklideszi tér*), akkor

$$\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle \quad (x, y \in X).$$

Jelentse pl. X a

$$\mathbf{K}^n \quad (1 \leq n \in \mathbf{N}), \quad \ell_2, \quad C[a, b] \quad (-\infty < a < b < +\infty)$$

halmazok valamelyikét, és

$$\langle x, y \rangle := \begin{cases} \sum_{i=1}^n x_i \bar{y}_i & (x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbf{K}^n) \\ \sum_{n=0}^{\infty} x_n \bar{y}_n & (x = (x_n), y = (y_n) \in \ell_2) \\ \int_a^b xy & (x, y \in C[a, b]). \end{cases}$$

Ekkor $(X, \langle \cdot \rangle)$ euklideszi tér, továbbá

$$\|x\|_2 = \sqrt{\langle x, x \rangle} \quad (x \in X).$$

Ez utóbbi egyenlőségnek sokkal általánosabb háttere van, ui. tetszőleges $(X, \langle \cdot \rangle)$ euklideszi teret véve

$$\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle} \quad (x \in X)$$

norma. Itt a háromszög-egyenlőtlenség igazolásában fontos szerep jut az

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\| \quad (x, y \in X)$$

Cauchy-Bunyakovszkij-egyenlőtlenségnek. Ezt „lefordítva” az előbb említett euklideszi terekre az alábbi egyenlőtlenségeket kapjuk:

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i \bar{y}_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n |y_i|^2} \quad (x, y \in \mathbf{K}^n),$$

$$\left| \sum_{i=1}^{\infty} x_i \bar{y}_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^2} \quad (x, y \in \ell_2),$$

$$\left| \int_a^b fg \right| \leq \sqrt{\int_a^b f^2} \cdot \sqrt{\int_a^b g^2} \quad (f, g \in C[a, b]).$$

Az $n = 1$ esetben a $\mathbf{K}^n = \mathbf{K}$ -ban az előbb értelmezett skaláris szorzás a következő:

$$\langle x, y \rangle = x \bar{y} \quad (x, y \in \mathbf{K}),$$

ill. ekkor

$$\|x\| = \|x\|_2 = \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{|x|^2} = |x| \quad (x \in \mathbf{K}).$$

Nem nehéz belátni, hogy a fenti

$$(\mathbf{K}^n, \|\cdot\|_p) \quad (1 \leq n \in \mathbf{N}, 1 \leq p \leq +\infty)$$

normált terek közül $(\mathbf{K}^n, \|\cdot\|_2)$ az egyetlen, amelyre a $\|\cdot\|_p$ normát skaláris szorzás „generálja”. Másképp fogalmazva az a tény, hogy egy alkalmas $\langle \cdot \rangle$ skaláris szorzással

$$\|x\|_p = \sqrt{\langle x, x \rangle} \quad (x \in \mathbf{K}^n),$$

azzal ekvivalens, hogy $p = 2$. Ha ui. $p = 2$, akkor fentebb láttuk, hogy a $\|\cdot\|_2$ norma skaláris szorzásból származik. Fordítva pedig mindez az ún. *parallelogramma-szabály*⁸ következménye: tetszőleges $(X, \langle \cdot \rangle)$ euklideszi tér esetén az

$$\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle} \quad (x \in X)$$

normára

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2) \quad (x, y \in X).$$

6. Metrikus terek topológiája.

Legyen az (X, ρ) metrikus tér esetén $b \in X$ és $r > 0$, ekkor a

$$K_r(b) := \{x \in X : \rho(x, b) < r\}$$

halmazt a b elem *r-sugarú környezetének* nevezzük. Használni fogjuk a $K(b)$ jelölést is a $K_r(b)$ helyett, ha az adott szituációban a $K_r(b)$ *környezet sugara* (r) nem játszik szerepet.

Tekintsük a

$$(\mathbf{K}^n, \rho_p) \quad (1 \leq n \in \mathbf{N}, p = 1, 2, \infty)$$

metrikus tereket. Ekkor $b = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbf{K}^n$ és $r > 0$ esetén ezekben a terekben a b vektor *r-sugarú* $K_r(b)$ környezetei (attól függően, hogy $\rho = \rho_1, \rho_2, \rho_\infty$) rendre a következők:

$$K_r^{(1)}(b) := \left\{ x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{K}^n : \sum_{j=1}^n |x_j - b_j| < r \right\},$$

$$K_r^{(2)}(b) := \left\{ x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{K}^n : \sqrt{\sum_{j=1}^n |x_j - b_j|^2} < r \right\},$$

⁸Neumann–Jordan-tétel: legyen $(X, \|\cdot\|)$ normált tér a $\mathbf{K}$ testre vonatkozóan és tegyük fel, hogy $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$ ($x, y \in X$). Ekkor megadható olyan $X^2 \ni (x, y) \mapsto \langle x, y \rangle \in \mathbf{K}$ skaláris szorzás, amelyre $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ ($x \in X$). (Neumann János (1903 – 1957) – Ernst Pascual Jordan (1902 – 1980)).

$$K_r^{(\infty)}(b) := \left\{ x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{K}^n : \max\{|x_j - b_j| : j = 1, \dots, n\} < r \right\}.$$

Speciálisan a $\mathbf{K}^n := \mathbf{R}^2$ választással a $b = (b_1, b_2) \in \mathbf{R}^2$ vektor előbbi környezetei geometriailag (az $\mathbf{R}^2$ „síkot” egy derékszögű koordináta-rendszerrel reprezentálva) könnyen ellenőrizhetően a következők:

- $K_r^{(1)}(b)$ egy, a

$$(b_1 - r, b_2), (b_1, b_2 + r), (b_1 + r, b_2), (b_1, b_2 - r)$$

pontok (mint csúcspontok) által meghatározott *rombusz* (csúcsára állított négyzet) belseje,

- $K_r^{(2)}(b)$ egy b középpontú és r sugarú *körlemez* belseje,
- $K_r^{(\infty)}(b)$ pedig egy, a

$$(b_1 - r, b_2 - r), (b_1 - r, b_2 + r), (b_1 + r, b_2 + r), (b_1 + r, b_2 - r)$$

pontok (mint csúcspontok) által meghatározott *négyzet* belseje.

7. Megjegyzések.

i) Valamely

$$f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$$

függvényről tegyük fel, hogy

- $\alpha)$ $f(x) \leq f(y) \quad (x, y \in [0, +\infty), x \leq y);$
- $\beta)$ $f(x) = 0 \iff x = 0 \quad (x \in [0, +\infty));$
- $\gamma)$ $f(x + y) \leq f(x) + f(y) \quad (x, y \in [0, +\infty)).$

Ekkor bármelyik (X, ρ) metrikus tér esetén az

$$X^2 \ni (x, y) \mapsto \sigma(x, y) := f(\rho(x, y))$$

leképezés metrika. Pl. tetszőleges $0 < a \in \mathbf{R}$, $r \in (0, 1]$ esetén az

- $f(x) := ax \quad (x \geq 0);$

- $g(x) := \frac{x}{1+x} \quad (x \geq 0);$
- $h(x) := x^r \quad (x \geq 0);$
- $s(x) := \lg(1+x) \quad (x \geq 0);$
- $v(x) := \min\{1, x\} \quad (x \geq 0)$

függvények ilyenek.

Következésképpen, ha (X, ρ) metrikus tér, akkor az

$$a\rho \quad (a > 0), \quad \frac{\rho}{1+\rho}, \quad \sqrt{\rho}, \quad \rho^r,$$

ill. az

$$X^2 \ni (x, y) \mapsto \lg(1 + \rho(x, y)), \quad X^2 \ni (x, y) \mapsto \min\{1, \rho(x, y)\}$$

függvények mindegyike metrika.

- ii) Vegyük a $\mathbf{K}^n$ ($0 < n \in \mathbf{N}$) vektortéren $1 \leq p \leq +\infty$ esetén az $\|\cdot\|_p$ normát, azaz, amikor

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} \quad (x \in \mathbf{K}^n).$$

Ekkor az

$$\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p \quad (x, y \in \mathbf{K}^n)$$

háromszögegyenlőtlenség (az ún. *Minkowski-egyenlőtlenség*) a $p \neq +\infty$ esetben részletesen kiírva a következőt jelenti:

$$\left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^p \right)^{1/p} \quad (x \in \mathbf{K}^n).$$

Ez a $p = 1$ esetben (maga a Minkowski-egyenlőtlenség $p = +\infty$ -re is) triviális. Különben az ún. *Hölder-egyenlőtlenségen* múlik. Ez utóbbi megfogalmazásához legyen

$$q := \begin{cases} \frac{p}{p-1} & (1 < p < +\infty) \\ 1 & (p = +\infty) \\ +\infty & (p = 1) \end{cases}$$

(tehát $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$). Ha $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \in \mathbf{K}^n$, akkor

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k y_k \right| \leq \begin{cases} \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{1/p} \cdot \left(\sum_{k=1}^n |y_k|^q \right)^{1/q} & (1 < p < +\infty) \\ \max\{|y_k| : k = 1, \dots, n\} \cdot \sum_{k=1}^n |x_k| & (p = 1) \\ \max\{|x_k| : k = 1, \dots, n\} \cdot \sum_{k=1}^n |y_k| & (p = +\infty). \end{cases}$$

Ha $p = 2$, akkor $q = 2$, és a fenti egyenlőtlenség a Cauchy-Bunyakovszkij-egyenlőtlenség speciális esete.

- iii) A Hölder-egyenlőtlenség egyszerűen megkapható az alábbi becslésből: legyen $1 < p < +\infty$ és $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Ekkor

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \quad (a, b \geq 0).$$

Ha itt $p = 2$, akkor $q = 2$, és az elemi

$$ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2} \quad (a, b \geq 0)$$

egyenlőtlenséget kapjuk.

2. Fejezet

1. Emlékeztető.

Legyen az $X \neq \emptyset$ egy nem üres halmaz, és tegyük fel, hogy a

$$\rho : X^2 \rightarrow [0, +\infty)$$

függvény a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

- a) minden $x \in X$ esetén $\rho(x, x) = 0$;
- b) ha $x, y \in X$ és $\rho(x, y) = 0$, akkor $x = y$;
- c) bármely $x, y \in X$ választással $\rho(x, y) = \rho(y, x)$;
- d) tetszőleges $x, y, z \in X$ elemekkel $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(y, z)$.

Ekkor a ρ egy *távolságfüggvény* (*metrika*). Ha $x, y \in X$, akkor $\rho(x, y)$ az x, y elemek *távolsága*. Az (X, ρ) rendezett párt *metrikus térnek* nevezzük.

Ha $b \in X$ és $r > 0$, akkor a

$$K_r(b) := \{x \in X : \rho(x, b) < r\}$$

halmaz a b elem r -*sugarú környezete*. Használjuk a $K(b)$ jelölést is a $K_r(b)$ helyett, ha az adott szituációban a $K_r(b)$ *környezet sugara* (r) nem játszik szerepet. Nyilvánvaló, hogy $0 < v \leq r$ esetén

$$K_v(b) \subset K_r(b).$$

Tetszőleges $K_r(a)$ környezet és $b \in K_r(a)$ esetén a

$$0 < v < r - \rho(b, a)$$

feltételnek eleget tevő v „sugárral”

$$K_v(b) \subset K_r(a).$$

Ha ui. $x \in K_v(b)$, azaz $\rho(x, b) < v$, akkor a háromszög-egyenlőtlenség szerint

$$\rho(x, a) \leq \rho(x, b) + \rho(b, a) < v + \rho(b, a) < r.$$

Ez azt jelenti, hogy $x \in K_r(a)$, tehát a $K_v(b) \subset K_r(a)$ tartalmazás valóban fennáll.

2. Metrikus terek topológiája.

Nevezzük valamilyen $\emptyset \neq A \subset X$ halmaz esetén az $a \in A$ pontot az A halmaz *belső pontjának*, ha egy alkalmas $K(a)$ környezettel

$$K(a) \subset A$$

teljesül. Az ilyen tulajdonságú pontok által alkotott halmaz az A ún. *belseje*, amit az

$$\text{int } A$$

szimbólummal fogunk jelölni.⁹ Nyilván $\text{int } X = X$, míg az

$$X := \mathbf{R}, \rho(x, y) := |x - y| \quad (x, y \in \mathbf{R})$$

⁹Esetenként a halmaz jelét zárójelbe tesszük, különösen, ha az illető halmazt egy „hosszabb” szimbólum jelöli.

esetben $\text{int } \{a\} = \emptyset$ ($a \in \mathbf{R}$). Állapodjunk meg abban, hogy

$$\text{int } \emptyset := \emptyset.$$

Tehát bármely $A \subset X$ halmazra

$$\text{int } A \subset A.$$

Könnyű meggondolni ugyanakkor (ld. emlékeztető), hogy pl. tetszőleges $K(a)$ környezetre

$$\text{int } K(a) = K(a).$$

Azt mondjuk, hogy az $A \subset X$ halmaz *nyílt*, ha

$$\text{int } A = A.$$

Így pl. az $\emptyset$ (az üreshalmaz) nyílt halmaz, ill. bármely környezet is az. Más megfogalmazásban tehát egy $\emptyset \neq A \subset X$ halmaz akkor és csak akkor nyílt, ha az A minden pontja belső pontja az A -nak:

$$a \in A \implies a \in \text{int } A.$$

Ismételjük el újra, hogy mit is jelent ez: az

$$\emptyset \neq A \subset X$$

halmaz akkor és csak akkor nyílt, ha tetszőleges $a \in A$ elemének létezik olyan $K(a)$ környezete, hogy

$$K(a) \subset A.$$

Bármely (X, ρ) metrikus tér esetén az X „alaphalmaz” nyílt halmaz. Ha pl. (X, ρ) a diszkrét metrikus tér, amikor is

$$\rho(x, y) = \begin{cases} 0 & (x = y) \\ 1 & (x \neq y) \end{cases} \quad (x, y \in X),$$

akkor az X összes részhalmaza nyílt halmaz. Valóban, ekkor (pl.)

$$K_{1/2}(a) = \{a\} \quad (a \in X),$$

következésképpen tetszőleges $\emptyset \neq A \subset X$ halmazra és $a \in A$ pontra

$$K_{1/2}(a) = \{a\} \subset A.$$

Tehát $a \in \text{int } A$. Egyúttal minden $x \in X$ pontra az $\{x\}$ halmaz is nyílt.

Ha viszont a ρ metrika olyan, hogy bármelyik $a \in X$ elemhez és tetszőleges $r > 0$ számhoz van olyan $a \neq x \in X$, hogy

$$\rho(x, a) < r,$$

akkor az X egyelemű részhalmazai közül egyik sem nyílt. Ti. ebben az esetben (az előbbi jelölésekkel) $x \in K_r(a)$, ezért $x \neq a$ miatt $K_r(a)$ nem lehet részhalmaza az $\{a\}$ halmaznak. Ez azt jelenti, hogy $\text{int } \{a\} = \emptyset \neq \{a\}$. Ilyen tulajdonságú metrikus terek pl. a

$$(\mathbf{K}^n, \rho_p) \quad (1 \leq n \in \mathbf{N}, 1 \leq p \leq +\infty)$$

terek.

Legyen

$$\mathcal{T}_\rho(X) := \mathcal{T}_\rho := \{A \in \mathcal{P}(X) : A \text{ nyílt}\}.$$

Az X nyílt részhalmazai által meghatározott $\mathcal{T}_\rho$ halmazrendszert az (X, ρ) metrikus tér *topológiájának* nevezzük.

1. Tétel. *Tegyük fel, hogy valamilyen $\Gamma \neq \emptyset$ (index)halmaz esetén az $A_\gamma \subset X$ ($\gamma \in \Gamma$) halmazok valamennyien nyíltak az (X, ρ) metrikus térben. Ekkor*

- az $\bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma$ egyesítésük is nyílt;
- ha a Γ halmaz véges, akkor a $\bigcap_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma$ metszetük is nyílt.

Tehát más megfogalmazásban:

- $\emptyset, X \in \mathcal{T}_\rho$;
- tetszőleges $\Gamma \neq \emptyset$, $A_\gamma \in \mathcal{T}_\rho$ ($\gamma \in \Gamma$) választással $\bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma \in \mathcal{T}_\rho$;
- ha az előbbi Γ halmaz véges, akkor $\bigcap_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma \in \mathcal{T}_\rho$.

Bizonyítás. Legyen $a \in \bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma$. Ekkor egy $\nu \in \Gamma$ indexszel $a \in A_\nu$.

Mivel az A_ν halmaz nyílt, ezért egy alkalmas $K(a)$ környezettel $K(a) \subset A_\nu$. Nyilvánvaló, hogy

$$A_\nu \subset \bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma,$$

így egyúttal

$$K(a) \subset \bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma$$

is teljesül. Más szóval $a \in \text{int} \left(\bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma \right)$, azaz $\bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma$ nyílt halmaz.

Most tegyük fel, hogy a Γ halmaz véges, és legyen $a \in \bigcap_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma$. Ekkor minden $\gamma \in \Gamma$ mellett $a \in A_\gamma$, következésképpen az A_γ -k nyíltsága miatt egy $r_\gamma > 0$ sugárral

$$K_{r_\gamma}(a) \subset A_\gamma.$$

Ha

$$r := \min\{r_\gamma : \gamma \in \Gamma\}$$

(ami egy pozitív szám), akkor $r \leq r_\gamma$ ($\gamma \in \Gamma$) miatt

$$K_r(a) \subset K_{r_\gamma}(a) \subset A_\gamma \quad (\gamma \in \Gamma),$$

így

$$K_r(a) \subset \bigcap_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma.$$

Tehát $a \in \text{int} \left(\bigcap_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma \right)$, ezért a $\bigcap_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma$ metszethalmaz nyílt. ■

Gondoljuk meg, hogy tetszőleges (X, ρ) metrikus térben minden $A \subset X$ halmazra

$$\text{int } A = \bigcup_{T \in \mathcal{A}} T,$$

ahol $\mathcal{A}$ jelöli az X halmaz összes olyan $T \subset X$ nyílt részhalmazait, amelyekre $T \subset A$. (Mivel $\emptyset \in \mathcal{A}$, ezért $\mathcal{A} \neq \emptyset$.)

Az 1. Tétel miatt az $\text{int } A = \bigcup_{T \in \mathcal{A}} T$ halmaz nyílt, továbbá

$$\text{int } A = \bigcup_{T \in \mathcal{A}} T \subset A.$$

Az is világos, hogy ha $C \subset X$ olyan nyílt halmaz, amelyre $C \subset A$, akkor $C \subset \text{int } A$. Ezért is szokták az $\text{int } A$ halmazt az A *legbővebb* nyílt részhalmazának nevezni. Speciálisan, ha $A \subset X$ nyílt, akkor $A \in \mathcal{A}$ és $A = \text{int } A$.

Tegyük fel, hogy adottak az (X, ρ) , (X, σ) metrikus terek, és $\rho \sim \sigma$ (azaz a ρ metrika ekvivalens a σ -val). Ekkor

$$\mathcal{T}_\rho(X) = \mathcal{T}_\sigma(X),$$

tehát a két tér topológiája egybeesik. Más szóval az X nyílt részhalmazai a két metrika szerint ugyanazok.

Valóban, ha a $c, C > 0$ konstansokkal

$$c \cdot \rho(x, y) \leq \sigma(x, y) \leq C \cdot \rho(x, y) \quad (x, y \in X),$$

akkor tetszőleges $a \in X, r > 0$ esetén a σ -szerinti

$$K_r^{(\sigma)}(a) := \{x \in X : \sigma(x, a) < r\}$$

környezetre

$$K_{r/C}^{(\rho)}(a) \subset K_r^{(\sigma)}(a),$$

ahol

$$K_{r/C}^{(\rho)}(a) := \{x \in X : \rho(x, a) < r/C\}.$$

Ha ui. $x \in K_{r/C}^{(\rho)}(a)$, azaz $\rho(x, a) < r/C$, akkor

$$\sigma(x, a) \leq C \cdot \rho(x, a) < C \cdot \frac{r}{C} = r,$$

más szóval $x \in K_r^{(\sigma)}(a)$. Ugyanígy kapjuk, hogy

$$K_{cr}^{(\sigma)}(a) \subset K_r^{(\rho)}(a).$$

Ha tehát $\emptyset \neq A \subset X, a \in A$ és egy alkalmas $r > 0$ sugárral

$$K_r^{(\sigma)}(a) \subset A,$$

akkor az előbbiek szerint

$$K_{r/C}^{(\rho)}(a) \subset A$$

is igaz, ill.

$$K_r^{(\rho)}(a) \subset A$$

esetén

$$K_{cr}^{(\sigma)}(a) \subset A.$$

Következésképpen az a tény, hogy $a \in \text{int } A$, független attól, hogy az (X, ρ) , vagy az (X, σ) metrikus térben „vagyunk”. Így az $\text{int } A = A$ egyenlőség is pontosan akkor teljesül a ρ metrika értelmében, ha a σ szerint is fennáll. Röviden:

$$A \in \mathcal{T}_\rho(X) \iff A \in \mathcal{T}_\sigma(X).$$

Az (X, ρ) metrikus térben az $A \subset X$ halmazt *zártnak* fogjuk nevezni, ha az $X \setminus A$ (komplementer) halmaz nyílt. Világos, hogy pl. az $\emptyset, X$ halmazok zártak, vagy pl. a diszkrét metrikus térben minden halmaz zárt.

Tetszőleges (X, ρ) metrikus térben minden egyelemű halmaz zárt. Legyen ui. $a \in X$, ekkor bármely $b \in X \setminus \{a\}$ elemre $\rho(a, b) > 0$. Ha

$$0 < v \leq \rho(a, b)$$

és $x \in K_v(b)$, akkor

$$\rho(a, x) \geq \rho(a, b) - \rho(x, b) > \rho(a, b) - v \geq \rho(a, b) - \rho(a, b) = 0,$$

azaz $\rho(a, x) > 0$. Ez azt jelenti, hogy $x \neq a$, más szóval $x \in X \setminus \{a\}$. Ezért

$$K_v(b) \subset X \setminus \{a\},$$

röviden: az $X \setminus \{a\}$ halmaz nyílt, tehát $\{a\}$ valóban zárt.

Zártak pl. a

$$G_r(a) := \{x \in X : \rho(x, a) \leq r\} \quad (a \in X, r > 0)$$

halmazok is. Világos, hogy az $A \subset X$ halmaz akkor és csak akkor nyílt, ha az $X \setminus A$ (komplementer) halmaz zárt.

Nyilvánvaló, hogy az ekvivalens metrikákkal kapcsolatban a topológiákra kapott egyenlőség igaz marad az egyes metrikákra nézve zárt halmazok által meghatározott halmazrendszerekre is. Ha tehát (X, ρ) , (X, σ) olyan metrikus terek, hogy $\rho \sim \sigma$, akkor

$$\mathcal{C}_\rho(X) = \mathcal{C}_\sigma(X),$$

ahol általában egy (X, δ) metrikus tér esetén

$$\mathcal{C}_\delta(X) := \{A \in \mathcal{P}(X) : A \text{ zárt}\}.$$

Az ismert De Morgan-azonosságokra utalva az 1. Tételből rögtön következik a

2. Tétel. *Tegyük fel, hogy valamilyen $\Gamma \neq \emptyset$ (index)halmaz esetén az $A_\gamma \subset X$ ($\gamma \in \Gamma$) halmazok valamennyien zártak az (X, ρ) metrikus térben. Ekkor*

- $a \bigcap_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma$ metszetük is zárt;
- ha a Γ halmaz véges, akkor az $\bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma$ egyesítésük is zárt.

Más szóval:

- $\emptyset, X \in \mathcal{C}_\rho$;
- tetszőleges $\Gamma \neq \emptyset$, $A_\gamma \in \mathcal{C}_\rho$ ($\gamma \in \Gamma$) választással $\bigcap_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma \in \mathcal{C}_\rho$;
- ha az előbbi Γ halmaz véges, akkor $\bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma \in \mathcal{C}_\rho$.

Tekintsük az (X, ρ) metrikus térben az $A \subset X$ halmazt, és jelöljük $\mathcal{X}$ -szel az összes olyan $B \subset X$ zárt halmaz által alkotott halmazrendszert, amelyre $A \subset B$. Világos, hogy $\mathcal{X} \neq \emptyset$, hiszen nyilván $X \in \mathcal{X}$. Az előző tétel szerint az

$$\overline{A} := \bigcap_{B \in \mathcal{X}} B$$

halmaz zárt, és mivel minden $B \in \mathcal{X}$ esetén $A \subset B$, ezért

$$A \subset \overline{A}.$$

Az is világos, hogy ha a $C \subset X$ halmaz zárt és $A \subset C$, akkor $\overline{A} \subset C$, ui. $C \in \mathcal{X}$. (Ezért is szokták az $\overline{A}$ halmazt az A -t lefedő legszűkebb zárt halmazként említeni.)

Pl.

$$\overline{\emptyset} = \emptyset, \overline{X} = X.$$

Ha az $A \subset X$ halmaz zárt, akkor nyilván $A \in \mathcal{X}$, ezért $\overline{A} \subset A$, így $A = \overline{A}$. Következésképpen azt mondhatjuk, hogy az $A \subset X$ halmaz akkor és csak akkor zárt, ha $A = \overline{A}$.

Legyen $A \subset X$, ekkor az előbbieken definiált $\overline{A}$ halmazt az A *lezárásának* nevezzük. Azt is mondjuk, hogy $\overline{A}$ az A *lezártja*.

Vezessük be a torlódási pont fogalmát. Legyen az (X, ρ) metrikus tér esetén $A \subset X$ és $\alpha \in X$. Azt mondjuk, hogy az α *torlódási pontja* az A halmaznak, ha minden $K(\alpha)$ környezetre

$$(K(\alpha) \setminus \{\alpha\}) \cap A \neq \emptyset.$$

Más megfogalmazásban tehát ez azzal ekvivalens, hogy tetszőleges $r > 0$ számhoz létezik olyan $\alpha \neq x \in A$, amelyre $x \in K_r(\alpha)$, azaz

$$0 < \rho(x, \alpha) < r.$$

Legyen a fenti A halmaz esetén

$$A' := \{\alpha \in X : \text{az } \alpha \text{ torlódási pontja az } A\text{-nak}\}.$$

Ekkor teljesül a

3. Tétel. *Tetszőleges (X, ρ) metrikus tér, $\emptyset \neq A \subset X$ halmaz és $\alpha \in X$ esetén fennáll a következő ekvivalencia: $\alpha \in A'$ akkor és csak akkor igaz, ha az α minden $K(\alpha)$ környezetére az $A \cap K(\alpha)$ metszet végtelen halmaz.*

Bizonyítás. Az állítás egyik „iránya” nyilvánvaló: ha az $A \cap K(\alpha)$ metszet minden $K(\alpha)$ környezetre végtelen halmaz, azaz $K(\alpha)$ -ban végtelen sok A -beli elem van, akkor ezek között olyan is van, amelyik különbözik α -tól. Így

$$(K(\alpha) \setminus \{\alpha\}) \cap A \neq \emptyset,$$

következésképpen $\alpha \in A'$.

Most tegyük fel azt, hogy $\alpha \in A'$, és indirekt módon induljunk ki abból, hogy valamilyen $K(\alpha)$ esetén $A \cap K(\alpha)$ véges halmaz. Mivel $\alpha \in A'$, ezért

$$(K(\alpha) \setminus \{\alpha\}) \cap A \neq \emptyset$$

(és ez a halmaz is véges). Legyen

$$0 < r < \min\{\rho(x, \alpha) : \alpha \neq x \in A \cap K(\alpha)\}.$$

Világos, hogy

$$(K_r(\alpha) \setminus \{\alpha\}) \cap A = \emptyset,$$

szemben az $\alpha \in A'$ feltételezésünkkel. ■

Így pl. akármilyen véges $A \subset X$ halmazra $A' = \emptyset$.

4. Tétel. *Tetszőleges (X, ρ) metrikus tér és $A \subset X$ esetén az A halmaz akkor és csak akkor zárt, ha $A' \subset A$.*

Bizonyítás. Tegyük fel először azt, hogy az A halmaz zárt és $\alpha \in A'$. Ha $\alpha \notin A$ teljesülne, akkor nyilván $\alpha \in X \setminus A$ is igaz lenne. Mivel az A zárt, ezért az $X \setminus A$ halmaz nyílt. Így alkalmas $K(\alpha)$ környezettel

$$K(\alpha) \subset X \setminus A.$$

Ezért $K(\alpha) \cap A = \emptyset$, ami ellentmond annak, hogy $\alpha \in A'$.

Most azt tegyük fel azt, hogy $A' \subset A$. Ha az A nem lenne zárt, akkor az $X \setminus A$ halmaz nem lenne nyílt. Ez azt jelenti, hogy egy alkalmas $\alpha \in X \setminus A$ pontra $\alpha \notin \text{int}(X \setminus A)$. Tehát minden $K(\alpha)$ környezetre

$$K(\alpha) \not\subset X \setminus A,$$

más szóval

$$(K(\alpha) \setminus \{\alpha\}) \cap A \neq \emptyset.$$

Ezért $\alpha \in A'$. Tehát az $A' \subset A$ feltételezésünk miatt $\alpha \in A$, ami nyilván ellentmond annak, hogy $\alpha \in X \setminus A$. ■

Speciálisan minden véges $A \subset X$ halmaz zárt, ui. $A' = \emptyset \subset A$.

3. Megjegyzések.

- i) A fontosságára való tekintettel mondjuk el újra: tegyük fel, hogy adottak az (X, ρ) , (X, σ) metrikus terek, és a ρ metrika ekvivalens a σ -val. Ekkor

$$\mathcal{C}_\rho(X) = \mathcal{C}_\sigma(X),$$

tehát az X zárt részhalmazai a két metrika szerint ugyanazok.

- ii) Láttuk, hogy ha az (X, ρ) , (X, σ) metrikus terek esetén $\rho \sim \sigma$, akkor tetszőleges $a \in X$ és $r > 0$ esetén megadhatók olyan $u, v > 0$ számok, amelyekkel

$$K_u^{(\sigma)}(a) \subset K_r^{(\rho)}(a) \subset K_v^{(\sigma)}(a).$$

Speciálisan az $(\mathbf{R}^2, \rho_p)$ ($p = 1, 2, \infty$) választással azt mondhatjuk, hogy geometriailag mindez a következőt jelenti:

az $a \in \mathbf{R}^2$ középpontú $K_r^{(1)}(a) = K_r^{(\rho_1)}(a)$ ($r > 0$) rombuszok,
 az $a \in \mathbf{R}^2$ középpontú $K_u^{(2)}(a) = K_u^{(\rho_2)}(a)$ ($u > 0$) körlemezek,
 és az $a \in \mathbf{R}^2$ középpontú $K_v^{(\infty)}(a) = K_v^{(\rho_\infty)}(a)$ ($v > 0$) négyzetek

kölcsönösen egymásba illeszthetők.

- iii) A

$$(\mathbf{K}^n, \rho_p) \quad (1 \leq n \in \mathbf{N}, 1 \leq p \leq +\infty)$$

metrikus terekre azt mondhatjuk, hogy egy $A \subset \mathbf{K}^n$ halmaz nyíltsága ugyanazt jelenti a ρ_p metrika szerint, mint a ρ_q metrika értelmében ($1 \leq p, q \leq +\infty$). Éppen ezért (is) a $\mathbf{K}^n$ terekkel kapcsolatos vizsgálódásaink során általában a ρ_2 , ρ_1 , ρ_∞ metrikák valamelyikét (többnyire a ρ_2 -t) fogjuk „használni”.

- iv) Mutassuk meg, hogy minden (X, ρ) metrikus térben

$$\overline{A} = A \cup A' \quad (A \subset X).$$

Egyrészt tudjuk ui., hogy $A \subset \overline{A}$. Másrészt, ha lenne olyan $a \in A'$, amelyre $a \notin \overline{A}$, akkor nyilván $a \in X \setminus \overline{A}$. Az $X \setminus \overline{A}$ halmaz nyílt, következésképpen egy alkalmas $K(a)$ környezetre

$$K(a) \subset X \setminus \overline{A} \subset X \setminus A,$$

amiből

$$A \subset X \setminus K(a)$$

következik. Így $K(a) \cap A = \emptyset$, ami ellentmond annak, hogy $a \in A'$. Tehát $a \in \overline{A}$, ezért $A' \subset \overline{A}$.

Ezzel beláttuk, hogy $A \cup A' \subset \overline{A}$. Fordítva, ha $b \in \overline{A}$ és $b \notin A \cup A'$, akkor $b \notin A$ és $b \notin A'$, így egy alkalmas $K(b)$ környezettel

$$K(b) \cap A = \emptyset.$$

Ez azt jelenti, hogy $A \subset X \setminus K(b)$. Mivel az $X \setminus K(b)$ halmaz zárt, ezért innen és a halmaz lezárásának az értelmezéséből azt kapjuk, hogy

$$\overline{A} \subset X \setminus K(b).$$

Ez $b \in K(b)$ és a feltételezett $b \in \overline{A}$ tartalmazás miatt nyilván lehetlenség.

- v) Ha az $A \subset X$ halmazra $\overline{A} = X$, akkor az A *mindenütt sűrű*. Ez a iv) megjegyzést figyelembe véve azt jelenti, hogy tetszőleges $x \in X$ és $K(x)$ környezet esetén van olyan $a \in A$, hogy $a \in K(x)$.

Pl. az $\mathbf{R}$ -ben (a „szokásos” metrikával) a racionális számok halmaza mindenütt sűrű.

Hasonlóan, a $(C[a, b], \|\cdot\|_\infty)$ tér esetén Weierstrass egyik híres tétele szerint a polinomok $[a, b]$ -re való leszűkítéseinek a halmaza mindenütt sűrű. Tehát minden

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$$

folytonos függvényhez és ε pozitív számhoz van olyan P polinom, amellyel

$$|f(x) - P(x)| < \varepsilon \quad (x \in [a, b]).$$

- vi) Legyen (X, ρ) metrikus tér, $A \subset X$, és az $a \in A$ elemről tegyük fel, hogy $a \notin A'$. Ekkor van olyan $K(a)$ környezet, amelyre

$$K(a) \cap A = \{a\}.$$

Ezért azt mondjuk ekkor, hogy az a elem *diszkrét pontja* (vagy más szóval *izolált pontja*) az A halmaznak. Ha viszont $b \in \bar{A}$, akkor tetszőleges $K(b)$ környezetre

$$K(b) \cap A \neq \emptyset.$$

Ui. a iv) megjegyzést figyelembe véve vagy $b \in A$, amikor is

$$b \in K(b) \cap A,$$

vagy pedig $b \in A'$, amikor meg

$$(K(b) \setminus \{b\}) \cap A \neq \emptyset$$

is igaz. Az ilyen b -re ezért azt mondjuk, hogy az A halmaz *érintkezési pontja*.

- vii) Számos esetben a metrikus terekkel kapcsolatos megfontolásokban valójában nem is a metrika, hanem csak a $\mathcal{T}_\rho$ topológia tulajdonságai (ld. 1. Tétel) játszanak szerepet. Pl. az

$$f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény akkor és csak akkor folytonos, ha minden $A \subset \mathbf{R}$ nyílt halmazra az A -nak az f által létesített ősképe is nyílt.

Mindez a metrikus tereknél általánosabb absztrakt terek bevezetéséhez vezet. Nevezetesen, legyen adott az X halmaz, a $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$ halmazrendszer pedig legyen olyan, hogy

- $\emptyset, X \in \mathcal{T}$;
- bármely $\Gamma \neq \emptyset$, $A_\gamma \in \mathcal{T}$ ($\gamma \in \Gamma$) esetén $\bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma \in \mathcal{T}$;
- ha az előbbi Γ halmaz véges, akkor $\bigcap_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma \in \mathcal{T}$.

Ekkor a $\mathcal{T}$ halmazrendszert *topológiának*, az $(X, \mathcal{T})$ párt pedig *topologikus térnek* nevezzük. Szokás a $\mathcal{T}$ elemeit *nyílt halmazokként* említeni. Világos, hogy pl.

$$(X, \{\emptyset, X\}), (X, \mathcal{P}(X))$$

topologikus terek. Speciálisan, ha (X, ρ) metrikus tér, akkor $(X, \mathcal{T}_\rho)$ egyúttal topologikus tér, ahol $\mathcal{T}_\rho$ a ρ metrika által indukált topológia.

- viii) Van olyan $(X, \mathcal{T})$ topologikus tér, amelyik nem metrizable, azaz nincs olyan ρ metrika az X -en, hogy a $\mathcal{T} = \mathcal{T}_\rho$ egyenlőség teljesülne. Hasonlóan, megadható olyan (X, ρ) metrikus tér, ahol az X ugyan vektortér, de nincs rajta olyan $\|\cdot\|$ norma, hogy

$$\rho(x, y) = \|x - y\| \quad (x, y \in X).$$

- ix) Az 1. Tételben szereplő, tetszőleges véges $\Gamma \neq \emptyset$, $A_\gamma \in \mathcal{T}_\rho$ ($\gamma \in \Gamma$) választással fennálló $\bigcap_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma \in \mathcal{T}_\rho$ állításban a „véges” kitétel lényeges.

Legyen ui. a számegyenesen (a „szokásos” metrikával)

$$A_n := (-1/n, 1/n) \quad (1 \leq n \in \mathbf{N}).$$

Ekkor minden itt szereplő intervallum nyílt halmaz, de a

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{0\}$$

metszethalmaz nem nyílt.

3. Fejezet

1. Emlékeztető.

Az (X, ρ) metrikus tér esetén az $A \subset X$ halmaz nyílt, ha $A = \emptyset$, vagy tetszőleges $a \in A$ elemnek létezik olyan $K(a)$ környezete, hogy

$$K(a) \subset A.$$

Az A zárt, ha az $X \setminus A$ (komplementer) halmaz nyílt.

A $z \in X$ torlódási pontja az A halmaznak, ha minden $K(z)$ környezetre

$$(K(z) \setminus \{z\}) \cap A \neq \emptyset.$$

Legyen

$$A' := \{z \in X : a \text{ } z \text{ torlódási pontja az } A\text{-nak}\}.$$

Ekkor: $z \in A'$ akkor és csak akkor igaz, ha a z minden $K(z)$ környezetére az $A \cap K(z)$ metszet végtelen halmaz.

Továbbá: az A akkor és csak akkor zárt, ha $A' \subset A$.

2. Konvergencia.

Mit értettünk egy

$$x = (x_n) : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{K}$$

számsorozat konvergenciáján? Azt mondtuk, hogy az (x_n) sorozat konvergens, ha egy alkalmas $\alpha \in \mathbf{K}$ mellett bármely $\varepsilon > 0$ számhoz megadható az $N \in \mathbf{N}$ „küszöbindex” úgy, hogy

$$(*) \quad |x_n - \alpha| < \varepsilon \quad (N < n \in \mathbf{N}).$$

Beláttuk, hogy tetszőleges (x_n) számsorozathoz legfeljebb egyetlen ilyen α létezik, amit (ha létezik) az (x_n) határértékének neveztünk, és a

$$\lim x, \lim(x_n), \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$$

szimbólumok valamelyikével jelöltünk. Azt is írtuk ilyenkor, hogy

$$x_n \rightarrow \alpha \quad (n \rightarrow \infty).$$

(Szavakban kifejezve: az x_n tart az α -hoz, ha az n tart a végtelenbe.)

Vegyük észre, hogy ha a $(*)$ -ban (a $\mathbf{K}$ halmaz algebrai és rendezési struktúráját is kihasználó) $|x_n - \alpha|$ helyett az x_n, α számok *távolságáról* beszélünk, akkor máris megkapjuk a konvergencia absztrakt definícióját.

Tekintsünk ehhez egy (X, ρ) metrikus teret, és legyen az

$$(x_n) : \mathbf{N} \rightarrow X$$

egy, az X elemeiből álló sorozat. Az (x_n) sorozatot *konvergensnek* nevezzük, ha van olyan $\alpha \in X$, amelyre bármely $\varepsilon > 0$ „hibakorlát” mellett egy alkalmas $N \in \mathbf{N}$ indexszel igaz a

$$\rho(x_n, \alpha) < \varepsilon \quad (n \in \mathbf{N}, n > N)$$

becslés.

Ha ilyen α nincs, akkor azt mondjuk, hogy az (x_n) sorozat *divergens*. Világos pl., hogy minden konstans sorozat konvergens, hiszen

$$\alpha \in X, x_n = \alpha \quad (n \in \mathbf{N})$$

esetén bármely $n \in \mathbf{N}$ indexre

$$\rho(x_n, \alpha) = \rho(\alpha, \alpha) = 0.$$

Ugyanakkor a diszkrét metrikus térben valamely (x_n) sorozat akkor és csak akkor konvergens, ha *kvázikonstans*, azaz létezik olyan $M \in \mathbf{N}$ természetes szám, hogy

$$x_n = x_M \quad (n \in \mathbf{N}, n \geq M).$$

Ha ui. egy sorozat ilyen, akkor a konvergencia definíciójában az α helyébe az x_M -et, tetszőleges $\varepsilon > 0$ mellett pedig N helyébe M -et írva triviálisan fennáll a

$$\rho(x_n, \alpha) = \rho(x_n, x_M) = \rho(x_M, x_M) = 0 < \varepsilon \quad (n \in \mathbf{N}, n \geq M)$$

egyenlőtlenség.¹⁰ Fordítva, a fenti konvergencia-definícióban $\varepsilon := 1/2$ -et választva egy alkalmas $N \in \mathbf{N}$ mellett

$$\rho(x_n, \alpha) < 1/2 \quad (\mathbf{N} \ni n > N)$$

adódik, amiből (figyelembe véve a „diszkrét” ρ metrika definícióját) $\rho(x_n, \alpha) = 0$, azaz

$$x_n = \alpha \quad (\mathbf{N} \ni n > N)$$

következik.

1. Tétel. *Legyen valamilyen (X, ρ) metrikus tér esetén az*

$$x = (x_n) : \mathbf{N} \rightarrow X$$

sorozat konvergens. Ekkor egyértelműen létezik olyan $\alpha \in X$ elem, amellyel tetszőleges $\varepsilon > 0$ esetén egy alkalmas $N \in \mathbf{N}$ mellett

$$\rho(x_n, \alpha) < \varepsilon \quad (n \in \mathbf{N}, n > N).$$

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy a tételben említett $X \ni \alpha$ -n kívül egy $\beta \in X$ elemre is igaz a konvergencia definíciója: bármilyen $\varepsilon > 0$ számhoz megadható olyan $M \in \mathbf{N}$, hogy

$$\rho(x_n, \beta) < \varepsilon \quad (n \in \mathbf{N}, n > M).$$

Ekkor a ρ metrikára vonatkozó háromszög-egyenlőtlenség miatt tetszőlegesen választott

$$n \in \mathbf{N}, n > \max\{N, M\}$$

¹⁰Az eddig mondottak nyilván igazak minden metrikus térben is.

indexre

$$\rho(\alpha, \beta) \leq \rho(\alpha, x_n) + \rho(x_n, \beta) < 2\varepsilon.$$

Következésképpen

$$0 \leq \rho(\alpha, \beta) < 2\varepsilon.$$

Mivel itt az $\varepsilon > 0$ bármilyen (pozitív) szám lehet, ezért csak $\rho(\alpha, \beta) = 0$ lehetséges. A metrika axiómái szerint innen viszont $\alpha = \beta$ adódik. ■

Ha az $x = (x_n)$ sorozat konvergens, akkor a konvergencia definíciójában szereplő, az előző tétel szerint egyértelműen létező $\alpha \in X$ elemet az illető sorozat *határértékének* nevezzük, és (a számsorozatokkal analóg módon) a

$$\lim x, \lim(x_n), \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$$

szimbólumok valamelyikével jelöljük. Absztrakt esetben is használjuk minderre az

$$x_n \rightarrow \alpha \quad (n \rightarrow \infty)$$

jelölést is (amit most is úgy olvasunk, hogy x_n tart α -hoz, ha n tart a végtelenbe).

Egy konvergens

$$(x_n) : \mathbf{N} \rightarrow X$$

sorozatra és az $\alpha \in X$ elemre $\alpha = \lim(x_n)$ azt jelenti tehát, hogy bármely $K(\alpha)$ környezethez¹¹ létezik olyan $N \in \mathbf{N}$, hogy

$$x_n \in K(\alpha) \quad (n \in \mathbf{N}, n > N).$$

Röviden:

$$x_n \in K(\alpha) \quad (\text{m.m. } n \in \mathbf{N})$$

(ahol az „m.m.” szimbólum a *majdnem minden* kifejezés rövidítése.)¹² Más szóval tetszőleges $K(\alpha)$ környezetre az

$$\{n \in \mathbf{N} : x_n \notin K(\alpha)\}$$

halmaz legfeljebb véges.

A konvergencia definíciója alapján könnyű meggondolni, hogy ha az

$$(x_n), (y_n) : \mathbf{N} \rightarrow X$$

¹¹ $z \in K(\alpha) = K_r(\alpha) \iff \rho(z, \alpha) < r.$

¹²angolul: a.a. (*almost all*), németül: f.a. (*fast alle*), oroszul: p.v. (*pacstyj vszje*).

sorozatokra

$$\{n \in \mathbf{N} : x_n \neq y_n\}$$

legfeljebb véges halmaz,¹³ akkor a két sorozat *ekvikonvergens*:

$$(x_n) \text{ konvergens} \iff (y_n) \text{ konvergens}.$$

Ekkor igaz továbbá, hogy ha az (x_n) konvergens, akkor

$$\lim (x_n) = \lim (y_n).$$

Gyakran hivatkozunk a későbbiekben az alábbi, szintén egyszerűen igazolható állításra: ha az

$$(x_n) : \mathbf{N} \rightarrow X$$

sorozat konvergens, akkor minden $k \in \mathbf{N}$ esetén az

$$y_n := x_{n+k} \quad (n \in \mathbf{N})$$

előírással definiált

$$(y_n) : \mathbf{N} \rightarrow X$$

(eltolt) sorozat is konvergens és

$$\lim (y_n) = \lim (x_n).$$

3. Megjegyzések.

i) Az

$$X := \mathbf{K}, \rho(x, y) := |x - y| \quad (x, y \in \mathbf{K})$$

választással a fentiekben a számsorozatokra kapjuk a konvergenciafogalmat: az

$$(x_n) : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{K}$$

sorozat konvergens,

$$\lim (x_n) = \alpha \in \mathbf{K},$$

ha tetszőleges $\varepsilon > 0$ esetén alkalmas $N \in \mathbf{N}$ index mellett

$$|x_n - \alpha| < \varepsilon \quad (n \in \mathbf{N}, n > N).$$

Ha itt $\alpha = 0$, akkor az (x_n) -et *nullasorozatnak* nevezzük.

¹³Tehát $x_n = y_n$ (m.m. $n \in \mathbf{N}$).

- ii) Világos, hogy egy (X, ρ) metrikus térben az (x_n) sorozat konvergenciája (és $\lim(x_n) = \alpha$) azzal ekvivalens, hogy a $(\rho(x_n, \alpha))$ számsorozat nullasorozat.
- iii) Valamely $-\infty < a < b < +\infty$ mellett tekintsük az $X := C[a, b]$ halmazt és a ρ_∞ metrikát. Ha az

$$f_n \in C[a, b] \quad (n \in \mathbf{N})$$

(függvény)sorozat konvergens és

$$f := \lim(f_n) \in C[a, b],$$

akkor tetszőleges $\varepsilon > 0$ számhoz van olyan $N \in \mathbf{N}$, hogy minden $n \in \mathbf{N}$, $n > N$ esetén

$$\rho_\infty(f_n, f) < \varepsilon,$$

azaz

$$\max\{|f_n(x) - f(x)| : a \leq x \leq b\} < \varepsilon.$$

Azt mondjuk, hogy az (f_n) függvénysorozat *egyenletesen konvergens*. Az f az (f_n) sorozat *határfüggvénye*.

Nyilvánvaló, hogy ekkor az előbbi n indexekre bármelyik $x \in [a, b]$ helyen

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

igaz. Más szóval tehát ez azt jelenti, hogy az $(f_n(x))$ (szám)sorozat konvergens és a határértéke $f(x)$. Röviden: az (f_n) függvénysorozat *pontonként konvergens*.¹⁴

Az előbbi „egyenletes” jelző ugyanakkor arra utal, hogy ekkor minden $\varepsilon > 0$ számhoz létezik (csak az ε -tól függő) $N \in \mathbf{N}$, hogy bármely $n \in \mathbf{N}$, $n > N$ indexre és $x \in [a, b]$ elemre

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Ezzel szemben a pontonkénti konvergencia esetén az előbbi kijelentésben szereplő N függhet (az ε mellett) az $[a, b] \ni x$ -től is. Pl. az

$$f_n(x) := \begin{cases} 2nx & (0 \leq x \leq 1/(2n)) \\ 2 - 2nx & (1/(2n) < x < 1/n) \\ 0 & (1/n \leq x \leq 1) \end{cases} \quad (0 < n \in \mathbf{N})$$

¹⁴Tehát: a $(g_n) : \mathbf{N} \rightarrow C[a, b]$ függvénysorozat pontonként konvergál a $g \in C[a, b]$ függvényhez, ha minden $x \in [a, b]$ mellett a $(g_n(x))$ számsorozat konvergál a $g(x)$ -hez. Ez azt jelenti, hogy tetszőleges $x \in [a, b]$ és $\varepsilon > 0$ esetén megadható olyan (az x -től is és az ε -tól is függő) $N \in \mathbf{N}$, amellyel $|g_n(x) - g(x)| < \varepsilon$ ($N < n \in \mathbf{N}$).

választással az (f_n) függvénysorozat pontonként nyilván konvergál az

$$f(x) := 0 \quad (x \in [0, 1])$$

függvényhez, de a minden pozitív $\mathbf{N} \ni n$ -re fennálló

$$\rho_\infty(f_n, f) = \sup\{|f_n(x) - f(x)| : 0 < x < 1\} = 1$$

egyenlőség miatt az (f_n) (a ρ_∞ metrika értelmében, azaz egyenletesen) nem konvergál az f -hez.

- iv) Az (X, ρ) metrikus térben legyen adott egy konvergens (x_n) sorozat. Lássuk be, hogy ha

$$\alpha := \lim(x_n),$$

akkor bármely $\beta \in X$ esetén a $(\rho(x_n, \beta))$ számsorozat konvergens és

$$\lim(\rho(x_n, \beta)) = \rho(\alpha, \beta).$$

Sőt, ha az (y_n) is egy konvergens sorozat és

$$\beta := \lim(y_n),$$

akkor a $(\rho(x_n, y_n))$ számsorozat is konvergens és

$$\lim(\rho(x_n, y_n)) = \rho(\alpha, \beta).$$

Valóban, a háromszög-egyenlőtlenség alapján

$$|\rho(x_n, \beta) - \rho(\alpha, \beta)| \leq \rho(x_n, \alpha) \quad (n \in \mathbf{N}).$$

Mivel $\rho(x_n, \alpha) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), ezért

$$\rho(x_n, \beta) \rightarrow \rho(\alpha, \beta) \quad (n \rightarrow \infty)$$

is azonnal adódik.

Hasonlóan, ha $\beta = \lim(y_n)$, akkor

$$\rho(\alpha, \beta) \leq \rho(\alpha, x_n) + \rho(x_n, y_n) + \rho(y_n, \beta) \quad (n \in \mathbf{N}),$$

amiből

$$\rho(\alpha, \beta) - \rho(x_n, y_n) \leq \rho(\alpha, x_n) + \rho(y_n, \beta) \quad (n \in \mathbf{N}),$$

ill. (az α -t az x_n -nel, a β -t az y_n -nel felcserélve)

$$\rho(x_n, y_n) - \rho(\alpha, \beta) \leq \rho(\alpha, x_n) + \rho(y_n, \beta) \quad (n \in \mathbf{N})$$

következik. Ezért

$$|\rho(\alpha, \beta) - \rho(x_n, y_n)| \leq \rho(\alpha, x_n) + \rho(y_n, \beta) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

tehát

$$\rho(x_n, y_n) \rightarrow \rho(\alpha, \beta) \quad (n \rightarrow \infty).$$

Speciálisan, ha adott az $(X, \|\cdot\|)$ normált tér és

$$\rho(x, y) := \|x - y\| \quad (x, y \in X),$$

akkor $\lim(x_n) = \alpha$, azaz

$$\|x_n - \alpha\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

esetén tetszőleges $\beta \in X$ elemre

$$\|x_n - \beta\| \rightarrow \|\alpha - \beta\| \quad (n \rightarrow \infty).$$

Sőt, ha $\lim(y_n) = \beta$, akkor

$$\|x_n - y_n\| \rightarrow \|\alpha - \beta\| \quad (n \rightarrow \infty).$$

Ha $\beta = 0$, akkor

$$\|x_n\| \rightarrow \|\alpha\| \quad (n \rightarrow \infty).$$

A most mondottakat tovább specializálva tekintsük az $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euklidészi teret. Ha

$$\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle} \quad (x \in X),$$

akkor véve az előbbi $(x_n), (y_n)$ konvergens sorozatokat a következőket mondhatjuk: ha

$$\alpha := \lim(x_n),$$

akkor tetszőleges $\beta \in X$ elemre

$$\langle x_n, \beta \rangle \rightarrow \langle \alpha, \beta \rangle \quad (n \rightarrow \infty),$$

ill. $\beta := \lim(y_n)$ esetén

$$\langle x_n, y_n \rangle \rightarrow \langle \alpha, \beta \rangle \quad (n \rightarrow \infty).$$

- v) Ha ρ, σ ekvivalens metrikák (valamilyen $X \neq \emptyset$ „alaphalmazon”), akkor megfelelő pozitív c, C konstansokkal tetszőleges

$$(x_n) : \mathbf{N} \rightarrow X$$

sorozatra és $\alpha \in X$ elemre

$$c \cdot \rho(x_n, \alpha) \leq \sigma(x_n, \alpha) \leq C \cdot \rho(x_n, \alpha) \quad (n \in \mathbf{N}).$$

Ezért

$$\lim(\rho(x_n, \alpha)) = 0 \iff \lim(\sigma(x_n, \alpha)) = 0.$$

Tehát ekvivalens metrikák esetén egy sorozat konvergenciája és a határértéke nem változik, ha az egyik metrikát a másikkal felcseréljük. Éppen ezért a továbbiakban pl. az

$$X := \mathbf{K}^n \quad (1 \leq n \in \mathbf{N})$$

esetben a $\rho_2, \rho_1, \rho_\infty$ metrikák valamelyikét (többnyire a ρ_2 ún. *euklideszi metrikát*) fogjuk használni.

- vi) Világos, hogy tetszőleges (X, ρ) metrikus tér esetén is igaz a számsorozatok körében megismert tény: ha az

$$(x_n) : \mathbf{N} \rightarrow X$$

sorozat konvergens, akkor tetszőleges (ν_n) indexsorozat esetén az (x_{ν_n}) részsorozat is konvergens és

$$\lim(x_n) = \lim(x_{\nu_n}).$$

4. Vektorsorozatok.

Legyen most

$$1 \leq s \in \mathbf{N}, \quad 0 < p \leq +\infty, \quad X := \mathbf{K}^s, \quad \rho := \rho_p,$$

és tekintsünk egy

$$x = (x_n) : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{K}^s$$

sorozatot. Ha

$$x_n = (x_{n1}, \dots, x_{ns}) \in \mathbf{K}^s \quad (n \in \mathbf{N}),$$

akkor minden $i = 1, \dots, s$ mellett definiálhatjuk az

$$x^{(i)} := (x_{ni})$$

számsorozatot, az x sorozat i -edik *koordináta-sorozatát*.¹⁵ Ekkor az x *vektorsorozat* konvergenciája az alábbiak szerint „kezelhető” a koordináta-sorozatainak a konvergenciája révén.

2. Tétel. Az

$$x = (x_n) : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{K}^s$$

sorozat akkor és csak akkor konvergens az előbbi $(\mathbf{K}^s, \rho_p)$ metrikus térben, ha minden $x^{(i)}$ ($i = 1, \dots, s$) koordináta-sorozata konvergens. Továbbá

$$\mathbf{K}^s \ni (\alpha_1, \dots, \alpha_s) = \lim x \iff \alpha_i = \lim x^{(i)} \quad (i = 1, \dots, s).$$

Bizonyítás. Tegyük fel először, hogy a tételbeli x sorozat konvergens, legyen

$$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \in \mathbf{K}^s$$

a határértéke. A ρ_p metrika definíciója szerint ez azt jelenti, hogy tetszőleges $\varepsilon > 0$ számot megadva van olyan $N \in \mathbf{N}$, amellyel az $n \in \mathbf{N}$, $n > N$ indexekre

$$\varepsilon > \rho_p(x_n, \alpha) = \begin{cases} \sum_{i=1}^s |x_{ni} - \alpha_i|^p & (p < 1) \\ \left(\sum_{i=1}^s |x_{ni} - \alpha_i|^p \right)^{1/p} & (1 \leq p < +\infty) \\ \max\{|x_{ni} - \alpha_i| : i = 1, \dots, s\} & (p = \infty := +\infty). \end{cases}$$

Világos, hogy bármely $i = 1, \dots, s$ esetén

$$\rho_p(x_n, \alpha) \geq \begin{cases} |x_{ni} - \alpha_i|^p & (0 < p < 1) \\ |x_{ni} - \alpha_i| & (1 \leq p \leq +\infty) \end{cases} \quad (n \in \mathbf{N}),$$

ezért

$$|x_{ni} - \alpha_i| < \varepsilon \quad (n \in \mathbf{N}, n > N, p \geq 1)$$

és

$$|x_{ni} - \alpha_i| < \sqrt[p]{\varepsilon} \quad (n \in \mathbf{N}, n > N, 0 < p < 1).$$

Mindez pontosan azt jelenti, hogy az $x^{(i)}$ koordináta-sorozat konvergens és

$$\lim x^{(i)} = \alpha_i \quad (i = 1, \dots, s).$$

¹⁵Az $x^{(i)}$ sorozat n -edik tagja ($n \in \mathbf{N}$) tehát az x sorozat n -edik tagjának az i -edik koordinátája ($i = 1, \dots, s$).

Fordítva, ha minden $x^{(i)}$ koordináta-sorozat konvergens, akkor legyen

$$\alpha_i := \lim x^{(i)} \quad (i = 1, \dots, s)$$

és

$$\alpha := (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \in \mathbf{K}^s.$$

Ha $\varepsilon > 0$ tetszőleges, akkor minden $i = 1, \dots, s$ mellett létezik olyan $N_i \in \mathbf{N}$ küszöbindex, hogy

$$|x_{ni} - \alpha_i| < \varepsilon \quad (n \in \mathbf{N}, n > N_i).$$

Legyen $N := \max\{N_1, \dots, N_s\}$, ekkor

$$|x_{ni} - \alpha_i| < \varepsilon \quad (n \in \mathbf{N}, n > N, i = 1, \dots, s).$$

Ezért

$$\rho_p(x_n, \alpha) = \sum_{i=1}^s |x_{ni} - \alpha_i|^p < s \cdot \varepsilon^p \quad (n \in \mathbf{N}, n > N, 0 < p < 1),$$

$$\rho_p(x_n, \alpha) = \left(\sum_{i=1}^s |x_{ni} - \alpha_i|^p \right)^{1/p} < s^{1/p} \cdot \varepsilon \quad (n \in \mathbf{N}, n > N, 1 \leq p < +\infty),$$

$$\rho_p(x_n, \alpha) = \max\{|x_{ni} - \alpha_i| : i = 1, \dots, s\} < \varepsilon \quad (n \in \mathbf{N}, n > N, p = +\infty)$$

Így minden $0 < p \leq +\infty$ esetén az (x_n) sorozat konvergens a $(\mathbf{K}^s, \rho_p)$ metrikus térben, és $\lim(x_n) = \alpha$. ■

4. Konvergencia – topológia.

Az alábbi tételben halmazok torlódási pontjait sorozatok segítségével fogjuk jellemezni.

3. Tétel. Tekintsük valamilyen (X, ρ) metrikus térben az $\emptyset \neq A \subset X$ halmazt, és legyen $\alpha \in X$. Az α akkor és csak akkor torlódási pontja az A -nak, ha van olyan

$$(x_n) : \mathbf{N} \rightarrow A \setminus \{\alpha\}$$

sorozat, amelynek létezik határértéke és $\lim(x_n) = \alpha$.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy $\alpha \in A'$. Ekkor tetszőleges $0 < n \in \mathbf{N}$ esetén van olyan $x_n \in A$, hogy

$$x_n \in K_{1/n}(\alpha) \setminus \{\alpha\}.$$

Következésképpen

$$(x_n) : \mathbf{N} \rightarrow A \setminus \{\alpha\}$$

és

$$0 < \rho(x_n, \alpha) < \frac{1}{n} \quad (0 < n \in \mathbf{N}).$$

Mivel $\lim(1/n) = 0$, ezért mindez azt jelenti, hogy $\lim(\rho(x_n, \alpha)) = 0$, azaz az (x_n) sorozat konvergens és $\lim(x_n) = \alpha$.

Induljunk ki most abból, hogy valamilyen

$$(x_n) : \mathbf{N} \rightarrow A \setminus \{\alpha\}$$

sorozatra $\lim(x_n) = \alpha$. Ekkor bármilyen $K(\alpha)$ környezetet is véve létezik olyan $k \in \mathbf{N}$ (sőt, egy küszöbindextől kezdve minden $k \in \mathbf{N}$ ilyen), amelyre $x_k \in K(\alpha)$. Mivel

$$\mathcal{R}_{(x_n)} \subset A \setminus \{\alpha\},$$

így $x_k \neq \alpha$, ezért egyúttal

$$x_k \in (K(\alpha) \setminus \{\alpha\}) \cap A$$

is igaz. Következésképpen $\alpha \in A'$. ■

Az előbbi tételben szereplő (x_n) sorozatról az is feltehető, hogy injektív, azaz

$$x_n \neq x_m \quad (n, m \in \mathbf{N}, n \neq m).$$

Ui. a fenti bizonyításban az $\alpha \in A'$ torlódási pontot „előállító” (x_n) sorozat konstrukciójakor a

$$0 < \rho(x_{n+1}, \alpha) < \min\{\rho(x_n, \alpha), 1/(n+1)\} \quad (n \in \mathbf{N})$$

egyenlőtlenségnek megfelelően választva a sorozat tagjait, mindez nyilvánvaló.

Az előbbieket alapján már egyszerűen belátható a halmazok zártságát konvergens sorozatokkal jellemző alábbi tétel.

4. Tétel. Legyen (X, ρ) metrikus tér. Az $\emptyset \neq A \subset X$ halmaz akkor és csak akkor zárt, ha minden konvergens

$$(x_n) : \mathbf{N} \rightarrow A$$

sorozatra $\lim(x_n) \in A$.

Bizonyítás. Tegyük fel először azt, hogy az A halmaz zárt, de valamilyen

$$(x_n) : \mathbf{N} \rightarrow A$$

konvergens sorozatra

$$\alpha := \lim(x_n) \notin A.$$

Ekkor tehát $\alpha \in X \setminus A$, ahol az $X \setminus A$ halmaz nyílt. Így van olyan $K(\alpha)$ környezet, hogy

$$K(\alpha) \subset X \setminus A.$$

Ugyanakkor egy $N \in \mathbf{N}$ indexszel

$$A \ni x_k \in K(\alpha) \subset X \setminus A \quad (N < k \in \mathbf{N}),$$

ami nyilván nem lehet.

Most tegyük fel azt, hogy tetszőleges konvergens

$$(x_n) : \mathbf{N} \rightarrow A$$

sorozat határértékére $\lim(x_n) \in A$, és lássuk be, hogy az A halmaz zárt. Legyen ehhez $\alpha \in A'$, ekkor (ld. 3. Tétel) egy alkalmas

$$(z_n) : \mathbf{N} \rightarrow A$$

sorozatra $\lim(z_n) = \alpha$. A kiinduló feltételünk szerint ezért $\alpha \in A$, azaz $A' \subset A$ és (egy korábbi tételre hivatkozva) az A zárt. ■

5. Megjegyzések.

i) Tegyük fel, hogy az

$$(x_n) : \mathbf{N} \rightarrow X$$

sorozat konvergens, α a határértéke, és az $\mathcal{R}_{(x_n)}$ értékkészlet végtelen halmaz. Ekkor az α torlódási pontja az $\mathcal{R}_{(x_n)}$ -nek. Ui. tetszőleges $K(\alpha)$ környezetre legfeljebb véges sok $k \in \mathbf{N}$ indexszel $x_k \notin K(\alpha)$. Így a

$$K(\alpha) \cap \mathcal{R}_{(x_n)}$$

metszethalmaz nyilván végtelen.

ii) Ha adott az $\emptyset \neq A \subset X$ halmaz, és a konvergens

$$(x_n) : \mathbf{N} \rightarrow A$$

sorozat $\mathcal{R}_{(x_n)}$ értékkészlete véges, akkor

$$\alpha := \lim(x_n) \in \mathcal{R}_{(x_n)}.$$

Ti. az $\alpha \notin \mathcal{R}_{(x_n)}$ esetben az

$$0 < r < \min\{\rho(x_n, \alpha) : n \in \mathbf{N}\}$$

választással

$$K_r(\alpha) \cap \mathcal{R}_{(x_n)} = \emptyset,$$

ami ellentmond annak, hogy az α az (x_n) sorozat határértéke.¹⁶

Ha viszont az $\mathcal{R}_{(x_n)}$ értékkészlet végtelen halmaz, akkor az i) megjegyzés szerint az α torlódási pontja az $\mathcal{R}_{(x_n)}$ -nek,¹⁷ ezért $\mathcal{R}_{(x_n)} \subset A$ miatt nyilván az A -nak is. Következésképpen zárt A halmaz esetén $\alpha \in A$.

4. Fejezet

1. Emlékeztető.

Tekintsük az (X, ρ) metrikus teret és az

$$(x_n) : \mathbf{N} \rightarrow X$$

sorozatot. Az (x_n) konvergens, ha van olyan $\alpha \in X$, amelyre bármely $\varepsilon > 0$ számhoz megadható egy $N \in \mathbf{N}$ úgy, hogy

$$\rho(x_n, \alpha) < \varepsilon \quad (n \in \mathbf{N}, n > N).$$

Ha az (x_n) sorozat konvergens, akkor egyértelműen létezik a fenti α , az $x = (x_n)$ határértéke, amit a

$$\lim x, \quad \lim(x_n), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$$

¹⁶Lássuk be, hogy egy alkalmas $N \in \mathbf{N}$ mellett $x_k = \alpha$ ($N \leq k \in \mathbf{N}$).

¹⁷Gondoljuk meg, hogy ekkor az α az egyetlen torlódási pontja az $\mathcal{R}_{(x_n)}$ -nek.

szimbólumok valamelyikével jelölünk. Használjuk erre az

$$x_n \rightarrow \alpha \quad (n \rightarrow \infty)$$

jelölést is.¹⁸

Mindez azt jelenti tehát, hogy bármely $K(\alpha)$ környezethez létezik olyan $N \in \mathbf{N}$, hogy

$$x_n \in K(\alpha) \quad (n \in \mathbf{N}, n > N).$$

Röviden:

$$x_n \in K(\alpha) \quad (\text{m.m. } n \in \mathbf{N})$$

(ahol az „m.m.” szimbólum a *majdnem minden* kifejezés rövidítése.)

2. Korlátosság.

Nevezzük az $A \subset X$ halmazt *korlátosnak*, ha megadható olyan $\xi \in X$ elem és annak olyan $K(\xi)$ környezete, hogy

$$A \subset K(\xi).$$

Nyilvánvaló, hogy minden környezet korlátos halmaz. Bármely konvergens

$$(x_n) : \mathbf{N} \rightarrow X$$

sorozat esetén az $\mathcal{R}_{(x_n)}$ értékkészlet korlátos halmaz (röviden: az (x_n) *korlátos sorozat*). Ha ui.

$$\alpha := \lim(x_n),$$

akkor egy alkalmas $N \in \mathbf{N}$ küszöbindexszel

$$\rho(x_n, \alpha) < 1 \quad (n \in \mathbf{N}, n > N).$$

Legyen

$$v := \max\{1, \rho(x_k, \alpha) : k = 0, \dots, N\},$$

akkor minden $r > v$ szám mellett nyilván

$$\rho(x_m, \alpha) < r \quad (m \in \mathbf{N}),$$

azaz $\mathcal{R}_{(x_n)} \subset K_r(\alpha)$.

Véges sok korlátos halmaz egyesítése is korlátos. Valóban, tegyük fel, hogy $n \in \mathbf{N}$ és az

$$A_i \subset X \quad (i = 0, \dots, n)$$

¹⁸ „ x_n tart α -hoz, ha n tart a végtelenbe”.

halmazok korlátosak. Tehát alkalmas $a_i \in X$, $r_i > 0$ mellett

$$A_i \subset K_{r_i}(a_i) \quad (i = 0, \dots, n).$$

Ha $\xi := a_0$ és

$$r := \max\{\rho(a_i, \xi) + r_i : i = 0, \dots, n\},$$

akkor

$$\bigcup_{i=0}^n A_i \subset K_r(\xi).$$

Legyen ui. $x \in \bigcup_{i=0}^n A_i$, azaz valamilyen $j = 0, \dots, n$ indexre $x \in A_j$. Következésképpen

$$x \in K_{r_j}(a_j),$$

azaz $\rho(x, a_j) < r_j$. Ezért

$$\rho(x, \xi) \leq \rho(x, a_j) + \rho(a_j, \xi) < r_j + \rho(a_j, \xi) \leq r.$$

Ez azt jelenti, hogy $\rho(x, \xi) < r$, más szóval $x \in K_r(\xi)$, tehát

$$\bigcup_{i=0}^n A_i \subset K_r(\xi).$$

Analóg gondolatmenettel láthatók be az alábbi állítások is:

- az $A \subset X$ halmaz akkor és csak akkor korlátos, ha az A alkalmasan választott véges sok környezet egyesítésének a részhalmaza;
- ha az $A \subset X$ halmaz korlátos, akkor minden $\xi \in X$ elemnek van olyan $K(\xi)$ környezete, hogy $A \subset K(\xi)$;
- speciálisan, ha adott az $(X, \|\cdot\|)$ normált tér, és

$$\rho(x, y) := \|x - y\| \quad ((x, y) \in X^2),$$

akkor az $A \subset X$ halmaz korlátossága azzal ekvivalens, hogy

$$\sup\{\|x\| : x \in A\} < +\infty.$$

Más szóval megadható olyan $r > 0$ szám, amellyel

$$\|x\| \leq r \quad (x \in A).$$

3. Bolzano–Weierstrass-kiválasztási tétel.

A vektorsorozatokra is igaz a számsorozatok körében megismert Bolzano–Weierstrass-kiválasztási tétel megfelelője, nevezetesen:

1. Tétel. *A $(\mathbf{K}^s, \rho_p)$ $(1 \leq s \in \mathbf{N}, 0 < p \leq +\infty)$ metrikus térben minden korlátos sorozatnak van konvergens részsorozata.*

Bizonyítás. Emlékeztetünk egy korábbi tételre, miszerint az

$$x = (x_n) : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{K}^s$$

sorozat akkor és csak akkor konvergens, ha minden $x^{(i)}$ $(i = 1, \dots, s)$ koordináta-sorozata konvergens.

A feltételezésünk szerint most az (x_n) sorozat korlátos. Van tehát olyan $r > 0$ szám, amellyel

$$\rho_p(x_n, 0) < r \quad (n \in \mathbf{N}).$$

A ρ_p metrika definícióját figyelembe véve innen az is rögtön adódik, hogy $1 \leq p \leq +\infty$ esetén

$$|x_{ni}| < r \quad (n \in \mathbf{N}, i = 1, \dots, s),$$

ill. $0 < p < 1$ mellett

$$|x_{ni}| < r^{1/p} \quad (n \in \mathbf{N}, i = 1, \dots, s),$$

azaz, hogy minden $x^{(i)}$ $(i = 1, \dots, s)$ koordináta-sorozat (mint számsorozat) is korlátos. A számsorozatokra ismert Bolzano–Weierstrass-kiválasztási tétel alapján ezért létezik olyan $\nu^{(1)}$ indexsorozat¹⁹, hogy az

$$x^{(1)} \circ \nu^{(1)}$$

részsorozat konvergens. Világos, hogy az $x^{(2)} \circ \nu^{(1)}$ részsorozat is korlátos, ezért van olyan $\nu^{(2)}$ indexsorozat is, amelyre az

$$(x^{(2)} \circ \nu^{(1)}) \circ \nu^{(2)} = x^{(2)} \circ (\nu^{(1)} \circ \nu^{(2)})$$

részsorozat is konvergens. A konstrukciót folytatva végül olyan

$$\nu^{(i)} \quad (i = 1, \dots, s)$$

¹⁹Tehát a $\nu^{(1)} : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ sorozat szigorúan monoton növekvő.

indexsorozatokat kapunk, hogy az

$$x^{(i)} \circ (\nu^{(1)} \circ \dots \circ \nu^{(i)}) \quad (i = 1, \dots, s)$$

részsorozatok konvergensek. Legyen

$$\nu := \nu^{(1)} \circ \dots \circ \nu^{(s)},$$

akkor a ν sorozat indexsorozat, és minden

$$x^{(i)} \circ \nu \quad (i = 1, \dots, s)$$

sorozat részsorozata a konvergens $x^{(i)} \circ (\nu^{(1)} \circ \dots \circ \nu^{(i)})$ sorozatnak. Így az

$$x^{(i)} \circ \nu \quad (i = 1, \dots, s)$$

számsorozatok mindegyike konvergens. Ez azt jelenti, hogy az $x \circ \nu$ részsorozat is konvergens. ■

4. Cauchy-sorozatok, teljes terek.

Legyen az (X, ρ) metrikus térben az

$$(y_n) : \mathbf{N} \rightarrow X$$

sorozat konvergens. Ekkor bármely $\varepsilon > 0$ számhoz van olyan $N \in \mathbf{N}$, amellyel

$$\rho(y_n, y_m) < \varepsilon \quad (m, n \in \mathbf{N}, m, n > N).$$

Valóban, ha $\alpha := \lim (y_n)$, akkor az előbbi ε -hoz létezik olyan $N \in \mathbf{N}$, hogy

$$\rho(y_k, \alpha) < \frac{\varepsilon}{2} \quad (k \in \mathbf{N}, k > N).$$

A háromszög-egyenlőtlenség miatt minden $m, n \in \mathbf{N}$, $m, n > N$ esetén

$$\rho(y_n, y_m) \leq \rho(y_n, \alpha) + \rho(y_m, \alpha) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

A továbbiakban azt mondjuk, hogy az

$$(x_n) : \mathbf{N} \rightarrow X$$

sorozat *Cauchy-sorozat*, ha tetszőleges $\varepsilon > 0$ esetén létezik olyan $N \in \mathbf{N}$, hogy

$$\rho(x_n, x_m) < \varepsilon \quad (m, n \in \mathbf{N}, m, n > N).$$

A most megfogalmazott feltételt *Cauchy-kritériumként* (vagy *Cauchy-feltételként*) fogjuk idézni.

Tudjuk, hogy az

$$X := \mathbf{K}, \quad \rho(x, y) := |x - y| \quad (x, y \in \mathbf{K})$$

speciális esetben – azaz számsorozatokra – a Cauchy-kritérium elégséges is ahhoz, hogy az (x_n) (szám)sorozat konvergens legyen. Ugyanakkor tetszőleges metrikus térben ez már nem mondható el.

Legyen ti.

$$X := \mathbf{Q}, \quad \rho(x, y) := |x - y| \quad (x, y \in \mathbf{Q}),$$

valamint

$$x_0 := 2, \quad x_{n+1} := \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \quad (n \in \mathbf{N}).$$

Jól ismert, hogy az így definiált (x_n) (racionális)számsorozattal tetszőleges $\varepsilon > 0$ szám mellett egy alkalmas $N \in \mathbf{N}$ küszöbindexszel

$$|x_n - \sqrt{2}| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (n \in \mathbf{N}, n > N),$$

és a $\sqrt{2}$ az egyetlen olyan valós szám, amire ez teljesül. Következésképpen a fentiek szerint

$$|x_n - x_m| < \varepsilon \quad (m, n \in \mathbf{N}, m, n > N).$$

Tehát a szóban forgó $(\mathbf{Q}, \rho)$ metrikus térben ez az (x_n) sorozat Cauchy-sorozat. Ha konvergens lenne, akkor egy $\alpha \in \mathbf{Q}$ (racionális) számmal minden $\varepsilon > 0$ mellett valamilyen $M \in \mathbf{N}$ indexszel

$$|x_n - \alpha| < \varepsilon \quad (n \in \mathbf{N}, n > M)$$

teljesülne. Az előbbiek szerint viszont az α csak $\sqrt{2}$ lehetne, ami $\sqrt{2} \notin \mathbf{Q}$ miatt nem lehetséges.

Különös jelentőséggel bírnak azok a metrikus terek, amelyekben a számsorozatokhoz hasonlóan a Cauchy-kritérium elégséges is az illető sorozat konvergenciájához. Ezekkel kapcsolatos a következő definíció: az (X, ρ) metrikus tér *teljes metrikus tér*, ha a Cauchy-kritériumnak eleget tevő bármely sorozat (azaz minden Cauchy-sorozat) konvergens.

2. Tétel. *Tetszőleges $1 \leq s \in \mathbf{N}$, $0 < p \leq +\infty$ esetén a $(\mathbf{K}^s, \rho_p)$ metrikus tér teljes.*

Bizonyítás. Legyen adott egy

$$x = (x_n) : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{K}^s$$

sorozat, és tekintsük az

$$x^{(i)} = (x_{ni}) : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{K} \quad (i = 1, \dots, s)$$

koordináta-sorozatokat. Az 1. Tétel bizonyításában látottakkal analóg módon kapjuk, hogy ha az (x_n) sorozat Cauchy-sorozat, akkor minden koordináta-sorozata, mint számsorozat, Cauchy-sorozat.²⁰ Ui. a feltételezésünk szerint minden ε pozitív számhoz van olyan $N \in \mathbf{N}$, hogy

$$\rho_p(x_n, x_m) < \varepsilon \quad (N < n, m \in \mathbf{N}).$$

A ρ_p metrika definíciója szerint innen az előbb mondott $N < n, m \in \mathbf{N}$ indexekre $1 \leq p \leq +\infty$ esetén

$$|x_{ni} - x_{mi}| < \varepsilon \quad (i = 1, \dots, s),$$

ill., ha $0 < p < 1$, akkor

$$|x_{ni} - x_{mi}| < \varepsilon^{1/p} \quad (i = 1, \dots, s).$$

Más szóval bármelyik

$$x^{(i)} : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{K} \quad (i = 1, \dots, s)$$

koordináta-(szám)sorozat is Cauchy-sorozat, következésképpen konvergens. Ezért (egy korábbi tételünk miatt) az (x_n) sorozat is konvergens. ■

3. Tétel. *A $(C[a, b], \rho_\infty)$ metrikus tér teljes.*

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy az

$$(f_n) : \mathbf{N} \rightarrow C[a, b]$$

(függvény)sorozat (a ρ_∞ metrika értelmében) Cauchy-sorozat. Ez most azt jelenti, hogy bármilyen $\varepsilon > 0$ számot is adunk meg, ehhez találunk olyan $N \in \mathbf{N}$ indexet, hogy

²⁰Sőt, az (x_n) sorozat akkor és csak akkor Cauchy-sorozat, ha minden koordináta-sorozata Cauchy-sorozat.

$$\rho_{\infty}(f_n, f_m) =$$

$$\max\{|f_n(x) - f_m(x)| : a \leq x \leq b\} < \varepsilon \quad (n, m \in \mathbf{N}, n, m > N).$$

Világos, hogy tetszőleges $x \in [a, b]$ esetén egyúttal

$$(*) \quad |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \quad (n, m \in \mathbf{N}, n, m > N)$$

is teljesül, más szóval az $(f_n(x))$ számsorozat Cauchy-sorozat. Létezik tehát az

$$f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \quad (x \in [a, b])$$

("pontonkénti") határérték. Továbbá a (*) miatt

$$|f_n(x) - f(x)| =$$

$$(**) \quad \lim_{m \rightarrow \infty} |f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon \quad (x \in [a, b], n \in \mathbf{N}, n > N).$$

Mutassuk meg, hogy az így definiált

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény folytonos, azaz $f \in C[a, b]$. Legyen ehhez valamilyen $\xi \in [a, b]$ mellett $\varepsilon > 0$ tetszőleges, ekkor az előbbiek szerint bármilyen (rögzített) $n \in \mathbf{N}$, $n > N$ esetén

$$|f(x) - f(\xi)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(\xi)| + |f_n(\xi) - f(\xi)| \leq$$

$$2\varepsilon + |f_n(x) - f_n(\xi)| \quad (x \in [a, b]).$$

Mivel $f_n \in C[a, b]$, így $f_n \in \mathcal{C}\{\xi\}$ is igaz. Következésképpen létezik olyan $\delta > 0$ szám, amellyel

$$|f_n(x) - f_n(\xi)| < \varepsilon \quad (x \in [a, b], |x - \xi| < \delta).$$

Mindezeket figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy

$$|f(x) - f(\xi)| < 2\varepsilon + \varepsilon = 3\varepsilon \quad (x \in [a, b], |x - \xi| < \delta).$$

Ez nem jelent mást, mint azt, hogy $f \in \mathcal{C}\{\xi\}$. Az itt szereplő ξ tetszőleges eleme volt az $[a, b]$ intervallumnak, ezért $f \in C[a, b]$.

Végül, a (**) becslés szerint (az ottani szereplőkkel)

$$\rho_\infty(f_n, f) = \max\{|f_n(x) - f(x)| : a \leq x \leq b\} \leq \varepsilon \quad (n \in \mathbf{N}, n > N),$$

azaz

$$\rho_\infty(f_n, f) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Ez azzal ekvivalens, hogy a $(C[a, b], \rho_\infty)$ metrikus térben az (f_n) sorozat konvergál az f függvényhez.

Ezzel beláttuk, hogy a szóban forgó térben minden Cauchy-sorozat konvergens, azaz a $(C[a, b], \rho_\infty)$ teljes metrikus tér. ■

5. Fixpont-tétel.

A teljes metrikus terekkel kapcsolatban az egyik legfontosabb állításunk a Banach(1892–1945)–Tyihonov(1906–1993)–Cacciopoli(1904–1959)–*fixpont-tétel*.

4. Tétel. *Legyen adott az (X, ρ) teljes metrikus tér, valamint az*

$$f : X \rightarrow X$$

leképezés. Tegyük fel, hogy valamilyen $0 \leq q < 1$ együtthatóval

$$\rho(f(x), f(y)) \leq q \cdot \rho(x, y) \quad (x, y \in X).$$

Ekkor

- a) *egyértelműen létezik olyan $\alpha \in X$, amire $f(\alpha) = \alpha$;*
- b) *bármilyen $x_0 \in X$ elemet véve az*

$$x_{n+1} := f(x_n) \quad (n \in \mathbf{N})$$

rekurzióval definiált sorozat konvergens, és $\lim(x_n) = \alpha$;

- c) *igaz a következő becslés:*

$$\rho(x_n, \alpha) \leq \frac{q^n}{1 - q} \cdot \rho(x_0, x_1) \quad (n \in \mathbf{N}).$$

Bizonyítás. Teljes indukcióval rögtön adódik, hogy

$$\rho(x_n, x_{n+1}) \leq q^n \cdot \rho(x_0, x_1) \quad (n \in \mathbf{N}).$$

Valóban, $n = 0$ -ra mindez triviális, $n \in \mathbf{N}$ esetén pedig

$$\rho(x_{n+1}, x_{n+2}) = \rho(f(x_n), f(x_{n+1})) \leq q \cdot \rho(x_n, x_{n+1}).$$

Ha tehát $n \in \mathbf{N}$ olyan, amelyre a szóban forgó

$$\rho(x_n, x_{n+1}) \leq q^n \cdot \rho(x_0, x_1)$$

egyenlőtlenség teljesül, akkor

$$\rho(x_{n+1}, x_{n+2}) \leq q \cdot q^n \cdot \rho(x_0, x_1) = q^{n+1} \cdot \rho(x_0, x_1)$$

is igaz. Innen – a háromszög-egyenlőtlenség többszöri alkalmazásával – akár-milyen $n, s \in \mathbf{N}$ mellett

$$\rho(x_n, x_{n+s}) \leq \sum_{k=n}^{n+s-1} \rho(x_{k+1}, x_k) \leq \rho(x_0, x_1) \cdot \sum_{k=n}^{n+s-1} q^k \leq \rho(x_0, x_1) \cdot \sum_{k=n}^{\infty} q^k,$$

tehát

$$\rho(x_n, x_{n+s}) \leq \rho(x_0, x_1) \cdot \frac{q^n}{1-q}$$

következik. Mivel a (q^n) számsorozat 0-hoz konvergál, ezért az (x_n) -re teljesül a Cauchy-kritérium. Ha ui. a $\delta > 0$ tetszőlegesen adott, akkor egy $N \in \mathbf{N}$ indexszel

$$q^n < \delta \quad (n \in \mathbf{N}, n > N).$$

Ezért

$$\rho(x_n, x_{n+s}) \leq \rho(x_0, x_1) \cdot \frac{\delta}{1-q} \quad (n, s \in \mathbf{N}, n > N).$$

Legyen $\varepsilon > 0$, és válasszuk az előbbi δ -t úgy, hogy

$$\rho(x_0, x_1) \cdot \frac{\delta}{1-q} < \varepsilon.$$

Ekkor

$$\rho(x_n, x_{n+s}) < \varepsilon \quad (n, s \in \mathbf{N}, n > N).$$

Ha tehát $N < k, j \in \mathbf{N}$, és (pl.) $k \leq j$, akkor az $s := j - k \in \mathbf{N}$ jelöléssel

$$\rho(x_k, x_j) = \rho(x_k, x_{k+s}) < \varepsilon.$$

Következésképpen az (x_n) sorozat valóban Cauchy-sorozat, így a tér teljessége miatt konvergens.

Legyen

$$\alpha := \lim (x_n).$$

Ekkor ismét a háromszög-egyenlőtlenség alapján bármilyen $n \in \mathbf{N}$ természetes számmal

$$\begin{aligned} 0 \leq \rho(f(\alpha), \alpha) &\leq \rho(f(\alpha), f(x_n)) + \rho(f(x_n), \alpha) = \\ &\rho(f(\alpha), f(x_n)) + \rho(x_{n+1}, \alpha) \leq \\ &q \cdot \rho(\alpha, x_n) + \rho(x_{n+1}, \alpha) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

Ezért $\rho(f(\alpha), \alpha) = 0$, azaz

$$f(\alpha) = \alpha.$$

Ha ez utóbbi egyenlőség valamilyen $\beta \in X$ elemre is fennáll, akkor

$$\rho(\alpha, \beta) = \rho(f(\alpha), f(\beta)) \leq q \cdot \rho(\alpha, \beta),$$

és $0 \leq q < 1$ alapján $\rho(\alpha, \beta) = 0$. Tehát $\alpha = \beta$.

Továbbá, tetszőleges $n \in \mathbf{N}$ mellett

$$x_{n+s} \rightarrow \alpha \quad (s \rightarrow \infty),$$

így az

$$y_s := \rho(x_n, x_{n+s}) \quad (s \in \mathbf{N})$$

sorozat konvergens, és a határértéke $\rho(x_n, \alpha)$. Innen a fentieket is figyelembe véve

$$\rho(x_n, \alpha) = \lim_{s \rightarrow \infty} y_s \leq \frac{q^n}{1-q} \cdot \rho(x_0, x_1) \quad (n \in \mathbf{N}),$$

azaz a tételünk utolsó állítása is adódik. ■

6. Megjegyzések.

- i) Mutassuk meg, hogy ha az (X, ρ) metrikus térben valamilyen (x_n) Cauchy-sorozatnak van konvergens részsorozata, akkor az (x_n) sorozat konvergens.

Legyen ui. a (ν_n) indexsorozat olyan, hogy az (x_{ν_n}) részsorozat konvergens, ill. legyen

$$\alpha := \lim(x_{\nu_n}).$$

Ekkor minden $\varepsilon > 0$ számhoz van olyan $N \in \mathbf{N}$, hogy

$$\rho(x_{\nu_n}, \alpha) < \varepsilon \quad (n \in \mathbf{N}, n > N).$$

Az (x_n) Cauchy-sorozat lévén olyan $M \in \mathbf{N}$ is megadható, amellyel

$$\rho(x_k, x_j) < \varepsilon \quad (k, j \in \mathbf{N}, k, j > M).$$

Ekkor

$$\rho(x_n, \alpha) \leq \rho(x_n, x_{\nu_n}) + \rho(x_{\nu_n}, \alpha) < \rho(x_n, x_{\nu_n}) + \varepsilon \quad (N < n \in \mathbf{N}).$$

Vegyük figyelembe, hogy

$$\nu_n \geq n \quad (n \in \mathbf{N}),$$

ezért

$$\rho(x_n, x_{\nu_n}) < \varepsilon \quad (n \in \mathbf{N}, n > M).$$

Következésképpen

$$\rho(x_n, \alpha) < 2\varepsilon \quad (n \in \mathbf{N}, n > \max\{N, M\}).$$

Ezért az (x_n) sorozat konvergens és $\lim(x_n) = \alpha$.

- ii) Legyen adott az $(X, \|\cdot\|)$ normált tér. Azt mondjuk, hogy ez a tér *teljes* (vagy *Banach-tér*), ha a $\|\cdot\|$ norma által indukált

$$\rho(x, y) := \|x - y\| \quad (x, y \in X)$$

metrikával az (X, ρ) metrikus tér teljes. Világos, hogy a

$$(\mathbf{K}^s, \|\cdot\|_p) \quad (1 \leq s \in \mathbf{N}, 1 \leq p \leq +\infty)$$

terek valamennyien Banach-terek. Hasonlóan: a $(C[a, b], \|\cdot\|_\infty)$ tér is Banach-tér.

- iii) Azt mondjuk, hogy az $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euklideszi tér *teljes* (vagy *Hilbert²¹-tér*), ha a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ skaláris szorzás által meghatározott

$$\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle} \quad (x \in X)$$

normával $(X, \|\cdot\|)$ Banach-tér. Így pl. a

$$(\mathbf{K}^s, \langle \cdot, \cdot \rangle) \quad (1 \leq s \in \mathbf{N})$$

tér Hilbert-tér, ahol

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^s x_i \bar{y}_i \quad \left(x = (x_1, \dots, x_s), y = (y_1, \dots, y_s) \in \mathbf{K}^s \right).$$

²¹David Hilbert (1862–1943).

iv) A fixpont-tételben szereplő, a valamilyen $0 \leq q < 1$ együtthatóval a

$$\rho(f(x), f(y)) \leq q \cdot \rho(x, y) \quad (x, y \in X)$$

feltételnek eleget tevő

$$f : X \rightarrow X$$

függvényt *kontrakciónak*, az

$$f(\alpha) = \alpha$$

egyenlőséget kielégítő α elemet pedig az f *fixpontjának* nevezzük.

v) A fixpont-tétel a) és b) pontja egyúttal hatékony algoritmust is kínál a fixpont közelítő meghatározására. Jegyezzük meg, hogy a c) hibabecslő formulából tetszőleges $0 < m \in \mathbf{N}$ esetén

$$\rho(x_m, \alpha) \leq \frac{q}{1-q} \cdot \rho(x_m, x_{m-1})$$

következik. Alkalmazzuk ui. az említett becslést az

$$y_n := x_{m-1+n} \quad (n \in \mathbf{N})$$

sorozatra az $n := 1$ választással.

vi) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fixpont-tételben az f leképezésre vonatkozó, a $0 \leq q < 1$ konstanssal teljesülő

$$\rho(f(x), f(y)) \leq q \cdot \rho(x, y) \quad (x, y \in X)$$

kontrakciós feltétel nem helyettesíthető az alábbival:

$$\rho(f(x), f(y)) < \rho(x, y) \quad (x, y \in X, x \neq y).$$

Tekintsük ui. az

$$X := \mathbf{R}, \quad \rho(x, y) := |x - y| \quad (x, y \in \mathbf{R})$$

választással a (teljes) (X, ρ) metrikus teret és azt az

$$f : X \rightarrow X$$

leképezést, amelyre

$$f(x) := \ln(1 + e^x) \quad (x \in \mathbf{R}).$$

Ekkor az f differenciálható függvény és

$$f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} < 1 \quad (x \in \mathbf{R}).$$

Alkalmazva a Lagrange-féle középérték-tételt azt kapjuk, hogy tetszőleges $x, y \in \mathbf{R}$, $x < y$ esetén egy alkalmas $\xi \in (x, y)$ számmal

$$|f(x) - f(y)| = |f'(\xi)| \cdot |x - y| < |x - y|.$$

Ugyanakkor az f -nek nincs fixpontja. Ha ui. valamilyen $\alpha \in \mathbf{R}$ fixpontja lenne az f -nek, akkor az $\alpha = f(\alpha)$ egyenlőségéből az

$$\ln(1 + e^\alpha) = \alpha,$$

vagy – ami ezzel ekvivalens – az

$$1 + e^\alpha = e^\alpha$$

egyenlőséghez jutnánk. Innen viszont $1 = 0$ következne, ami nem igaz.

5. Fejezet

1. Emlékeztető.

Tétel (fixpont-tétel). *Adott az (X, ρ) teljes metrikus tér, valamint az*

$$f : X \rightarrow X$$

leképezés. Tegyük fel, hogy valamilyen $0 \leq q < 1$ együtthatóval

$$\rho(f(x), f(y)) \leq q \cdot \rho(x, y) \quad (x, y \in X).$$

Ekkor

- i) *egyértelműen létezik olyan $\alpha \in X$, amire $f(\alpha) = \alpha$;*
- ii) *bármilyen $x_0 \in X$ elemet véve az*

$$x_{n+1} := f(x_n) \quad (n \in \mathbf{N})$$

rekurzióval definiált sorozat konvergens, és $\lim(x_n) = \alpha$;

- iii) *igaz a következő becslés:*

$$\rho(x_n, \alpha) \leq \frac{q^n}{1 - q} \cdot \rho(x_0, x_1) \quad (n \in \mathbf{N}).$$

Legyen pl.

$$X := [1, +\infty), \quad \rho(x, y) := |x - y| \quad (x, y \in X),$$

ill.

$$f(x) := \frac{x}{2} + \frac{1}{x} \quad (x, y \in X).$$

Ekkor az (X, ρ) teljes metrikus tér, az

$$f : X \rightarrow X$$

leképezés kontrakció:

$$\begin{aligned} \rho(f(x), f(y)) &= \left| \frac{x}{2} - \frac{y}{2} + \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right| = \left| \frac{x-y}{2} - \frac{x-y}{xy} \right| = \\ &= |x-y| \cdot \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{xy} \right| \leq \frac{|x-y|}{2} = \frac{\rho(x, y)}{2} \quad (x, y \in X) \end{aligned}$$

és

$$x_0 := 2, \quad x_{n+1} := f(x_n) = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \quad (n \in \mathbf{N}).$$

Az így definiált (x_n) (racionális) számsorozatnak van határértéke és az $\sqrt{2}$.
Ezért

$$x_1 = \frac{3}{2}$$

miatt tetszőleges $n \in \mathbf{N}$ indexszel

$$|x_n - \sqrt{2}| \leq \frac{(1/2)^n}{1/2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2^n} \quad (n \in \mathbf{N}),$$

ahol az itteni x_n -ek valamennyien racionális számok. Pl. x_{10} -re igaz az

$$|x_{10} - \sqrt{2}| \leq \frac{1}{2^{10}} < \frac{1}{1000}$$

hibabecslés.²²

²²Ha $\varepsilon_n := |x_n - \sqrt{2}|/2$, akkor $\varepsilon_{n+1} \leq \varepsilon_n^2$, így $\varepsilon_n \leq \varepsilon_0^{2^n} < (1/2)^{2^n}$ ($n \in \mathbf{N}$). Ezért valójában már $|x_4 - \sqrt{2}| \leq (1/2)^{15} < 10^{-4}$ is fennáll. Sőt, egyszerű számolás után azt kapjuk, hogy $x_4 = 665857/470832 = 1,414213562374\dots$, ahol (az első 65 tizedesjegyre) $\sqrt{2} = 1,41421356237309504880168872420969807856967187537694807317667973799\dots$

2. Megjegyzések.

i) Pl. a $(C[-1, 1], \|\cdot\|_1)$ normált tér²³ nem teljes: létezik olyan

$$(f_n) : \mathbf{N} \rightarrow C[-1, 1]$$

Cauchy-sorozat, amelyik nem konvergens. Tehát tetszőleges $\varepsilon > 0$ számhoz van olyan $N \in \mathbf{N}$, amellyel

$$\|f_n - f_m\|_1 = \int_{-1}^1 |f_n - f_m| < \varepsilon \quad (n, m \in \mathbf{N}, n, m > N),$$

de ugyanakkor nem létezik olyan $f \in C[-1, 1]$ függvény, hogy

$$\|f_n - f\|_1 = \int_{-1}^1 |f_n - f| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

teljesülne. Ilyen sorozat pl. a következő:

$$f_n(x) := \begin{cases} 0 & (-1 \leq x \leq 0) \\ nx & (0 \leq x \leq 1/n) \\ 1 & (1/n \leq x \leq 1) \end{cases} \quad (1 \leq n \in \mathbf{N}).$$

Ez Cauchy-sorozat. Ha ui. $0 < n, m \in \mathbf{N}$ és $n < m$, akkor

$$\begin{aligned} \|f_n - f_m\|_1 &= \int_0^{1/m} (m-n)x \, dx + \int_{1/m}^{1/n} (1-nx) \, dx = \\ &= \frac{m-n}{2m^2} + \frac{1}{n} - \frac{1}{m} - \frac{n}{2} \cdot \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right) < \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

Legyen $\varepsilon > 0$ tetszőleges, ekkor az $1/N < \varepsilon$ egyenlőtlenségnek eleget tevő akármelyik $N \in \mathbf{N}$ indexszel

$$\|f_n - f_m\|_1 < \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon \quad (n, m \in \mathbf{N}, m > n > N).$$

Tegyük fel indirekt módon, hogy van olyan $f \in C[-1, 1]$ függvény, amellyel

$$\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

²³Ha $f \in C[-1, 1]$, akkor $\|f\|_1 = \int_{-1}^1 |f|$.

Belátjuk, hogy ekkor szükségszerűen

$$f(\xi) = 0, \quad f(\eta) = 1 \quad (-1 < \xi < 0 < \eta < 1).$$

Világos, hogy ez a függvény nem folytonos a 0-ban, ezért $f \in C[-1, 1]$ nem lehet igaz.²⁴ Az $f(\xi) = 0$ egyenlőséget indirekt úton igazoljuk. Ha (pl.) $f(\xi) > 0$, akkor $f \in \mathcal{C}\{\xi\}$ miatt van olyan $\delta > 0$ szám, hogy

$$[\xi - \delta, \xi + \delta] \subset (-1, 0)$$

és

$$f(t) > \frac{f(\xi)}{2} \quad (\xi - \delta \leq t \leq \xi + \delta).$$

Ezért tetszőleges $1 \leq n \in \mathbf{N}$ mellett

$$\begin{aligned} \|f_n - f\|_1 &= \int_{-1}^1 |f_n - f| \geq \int_{\xi-\delta}^{\xi+\delta} |f_n - f| = \int_{\xi-\delta}^{\xi+\delta} |f| \geq \\ &\geq \int_{\xi-\delta}^{\xi+\delta} \frac{f(\xi)}{2} = 2\delta \cdot \frac{f(\xi)}{2} = \delta \cdot f(\xi) (> 0). \end{aligned}$$

Innen nyilvánvaló, hogy

$$\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

nem állhat fenn.

Hasonló megfontolással kapjuk az $f(\eta) = 1$ ($0 < \eta < 1$) egyenlőséget is.

- ii) Kiderült, hogy folytonos függvényekből álló *egyenletesen konvergens* függvénysorozat határfüggvénye is folytonos. Az előző megjegyzésben szereplő $f_n \in C[-1, 1]$ ($1 \leq n \in \mathbf{N}$) függvénysorozatra viszont egyszerűen adódik, hogy létezik a pontonkénti

$$f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \begin{cases} 0 & (-1 \leq x \leq 0) \\ 1 & (0 < x \leq 1) \end{cases}$$

határfüggvény, viszont $f \notin \mathcal{C}\{0\}$. Ez a példa azt mutatja, hogy a folytonosság minden további nélkül nem „öröklődik” egy pontonként konvergens, folytonos függvényekből álló függvénysorozat határfüggvényére.

²⁴Vigyázat: erre az f függvényre (az $f(0) := 0$ kiegészítéssel) triviális módon fennáll a pontonkénti konvergencia: minden $x \in [-1, 1]$ helyen $|f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). Ez utóbbira azonban nem hivatkozhatunk a várt ellentmondást illetően, ui. csak az (indirekt) $\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) (norma-konvergencia) feltevésre támaszkodhatunk.

- iii) Egy érdekes tulajdonsága a Cauchy-sorozatoknak a következő állítás. Legyen az (X, ρ) tetszőleges metrikus tér, és jelöljük $\mathbf{C}$ -vel az X -beli Cauchy-sorozatok halmazát. Ekkor bármely két

$$x = (x_n), y = (y_n) \in \mathbf{C}$$

sorozat esetén a $(\rho(x_n, y_n))$ számsorozat konvergens.²⁵

Valóban, ha $m, n \in \mathbf{N}$, akkor a háromszög-egyenlőtlenség kétszeri alkalmazásával

$$\begin{aligned} \rho(x_n, y_n) &\leq \rho(x_n, x_m) + \rho(x_m, y_n) \leq \\ &\rho(x_n, x_m) + \rho(x_m, y_m) + \rho(y_m, y_n), \end{aligned}$$

azaz

$$\rho(x_n, y_n) - \rho(x_m, y_m) \leq \rho(x_n, x_m) + \rho(y_m, y_n)$$

adódik. Innen (m és n felcserélésével)

$$\rho(x_m, y_m) - \rho(x_n, y_n) \leq \rho(x_n, x_m) + \rho(y_m, y_n),$$

tehát

$$|\rho(x_m, y_m) - \rho(x_n, y_n)| \leq \rho(x_n, x_m) + \rho(y_m, y_n)$$

következik. Tudjuk, hogy bármilyen $\varepsilon > 0$ számhoz megadhatók olyan $N, M \in \mathbf{N}$ indexek, hogy $m, n \in \mathbf{N}, m, n > N$, ill. $m, n > M$ esetén

$$\rho(x_n, x_m) < \varepsilon/2, \text{ ill. } \rho(y_n, y_m) < \varepsilon/2.$$

Így az

$$m, n \in \mathbf{N}, m, n > \max\{M, N\}$$

választással

$$|\rho(x_m, y_m) - \rho(x_n, y_n)| < \varepsilon.$$

Ez éppen azt jelenti, hogy a

$$\mathbf{N} \ni k \mapsto \rho(x_k, y_k)$$

számsorozat Cauchy-sorozat, azaz konvergens.

²⁵ $x \sim y$, ha $\lim(\rho(x_n, y_n)) = 0$. Ekkor a $\sim$ reláció ekvivalencia, az $\hat{x} := \{y \in \mathbf{C} : x \sim y\}$ ekvivalenciaosztályok $\hat{\mathbf{C}}$ halmaza pedig a $\hat{\rho}(\hat{u}, \hat{v}) := \lim(\rho(u_n, v_n))$ ($\hat{u}, \hat{v} \in \hat{\mathbf{C}}$) metrikával teljes metrikus tér. (Ha itt $x \in \hat{u}, y \in \hat{v}$, akkor $\lim(\rho(x_n, y_n)) = \lim(\rho(u_n, v_n))$.) (Felix Hausdorff (1868-1942) tétele). Az $X := \mathbf{Q}, \rho(r, s) := |r - s|$ ($r, s \in \mathbf{Q}$) speciális esetben a $(\hat{\mathbf{C}}, \hat{\rho})$ tér a valós számok modelljeül szolgálhat. Így pl. a $\sqrt{2}$ -t az emlékeztetőben szereplő (x_n) racionális számsorozat reprezentálja.

- iv) Bizonyítsuk be a fixpont-tétel következő változatát: egy (X, ρ) teljes metrikus tér és valamilyen $a \in X$, $0 < r \in \mathbf{R}$ esetén legyen

$$Y := \{x \in X : \rho(x, a) \leq r\}.$$

Tegyük fel, hogy az

$$f \in X \rightarrow X$$

leképezésre az alábbi feltételek teljesülnek:

- $Y \subset \mathcal{D}_f$;
- van olyan $0 \leq q < 1$ szám, amellyel minden $x, y \in Y$ mellett

$$\rho(f(x), f(y)) \leq q \cdot \rho(x, y);$$

- $\rho(a, f(a)) \leq (1 - q)r$.

Ekkor egyértelműen létezik egy $\alpha \in Y$ úgy, hogy

$$\text{a) } f(\alpha) = \alpha;$$

b) az

$$x_0 \in Y, x_{n+1} := f(x_n) \quad (n \in \mathbf{N})$$

rekurzióval értelmezett (x_n) sorozat konvergens, $\lim(x_n) = \alpha$, és

$$\rho(x_n, \alpha) \leq \frac{q^n}{1 - q} \cdot \rho(x_0, f(x_0)) \quad (n \in \mathbf{N}).$$

Tekintsük ui. azt az (Y, σ) metrikus teret, amelyre

$$\sigma(x, y) := \rho(x, y) \quad (x, y \in Y)$$

(az (X, ρ) (metrikus) „altere”). Legyen

$$F(x) := f(x) \quad (x \in Y).$$

Lássuk be először is azt, hogy

$$F : Y \rightarrow Y,$$

azaz tetszőleges $x \in Y$ esetén $F(x) \in Y$. Ui.

$$\rho(F(x), a) \leq \rho(F(x), F(a)) + \rho(F(a), a) =$$

$$\begin{aligned}
&= \rho(f(x), f(a)) + \rho(f(a), a) \leq \\
&q \cdot \rho(x, a) + (1 - q)r \leq qr + (1 - q)r = r.
\end{aligned}$$

Világos, hogy az F leképezés kontrakció, mivel

$$\sigma(F(x), F(y)) = \rho(f(x), f(y)) \leq q \cdot \rho(x, y) = q \cdot \sigma(x, y) \quad (x, y \in Y).$$

Az (Y, σ) tér teljes. Legyen ehhez adott az

$$(x_n) : \mathbf{N} \rightarrow Y$$

Cauchy-sorozat. Következésképpen tetszőleges $\varepsilon > 0$ számhoz van olyan $N \in \mathbf{N}$, hogy

$$\sigma(x_n, x_m) = \rho(x_n, x_m) < \varepsilon \quad (n, m \in \mathbf{N}, n, m > N).$$

Mindez azt jelenti, hogy az (x_n) sorozat egyúttal mint

$$(x_n) : \mathbf{N} \rightarrow X$$

is Cauchy-sorozat (másképp mondva a ρ metrika „szerint” is Cauchy-sorozat). Az (X, ρ) tér feltételezett teljessége miatt tehát létezik olyan $\alpha \in X$, amellyel

$$\rho(x_n, \alpha) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Megmutatjuk, hogy $\alpha \in Y$ igaz.²⁶ Tegyük fel ehhez indirekt úton, hogy $\alpha \notin Y$, azaz

$$\rho(a, \alpha) > r.$$

Ekkor $\lim(x_n) = \alpha$ miatt van olyan $n \in \mathbf{N}$, amellyel

$$\rho(x_n, \alpha) < \rho(a, \alpha) - r.$$

Ezért

$$\rho(x_n, a) \geq \rho(a, \alpha) - \rho(x_n, \alpha) > \rho(a, \alpha) - (\rho(a, \alpha) - r) = r,$$

ami nyilván ellentmond annak, hogy $x_n \in Y$.

Tehát $\alpha \in Y$, és ezért

$$\sigma(x_n, \alpha) = \rho(x_n, \alpha) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Így az (x_n) sorozat a σ metrika értelmében is konvergál α -hoz.

Alkalmazható ezért a fixpont-tétel az (Y, σ) teljes metrikus térre és az

$$F : Y \rightarrow Y$$

kontrakcióra, aminek az „eredménye” éppen a bizonyítandó állításunk.

²⁶Ez egyébként abból is adódik, hogy az Y halmaz zárt.

v) Legyen $1 \leq n \in \mathbf{N}$ és $1 \leq p \leq +\infty$. Ekkor a $\mathbf{K}^n$ -beli $\|\cdot\|_p$ normákra igaz az alábbi határérték-egyenlőség:

$$\|x\|_\infty = \lim_{p \rightarrow +\infty} \|x\|_p \quad (x \in \mathbf{K}^n).$$

Valóban, tetszőleges $1 \leq p < +\infty$ és $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{K}^n$ esetén

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{k=1}^n \|x\|_\infty^p \right)^{1/p} = n^{1/p} \cdot \|x\|_\infty.$$

Ismert, hogy ha $q > 0$ tetszőlegesen adott pozitív szám, akkor

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} q^{1/p} = 1,$$

speciálisan

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} n^{1/p} = 1.$$

Ezért

$$n^{1/p} \cdot \|x\|_\infty \rightarrow \|x\|_\infty \quad (p \rightarrow +\infty).$$

Innen a közrefogási elv alapján az állításunk már következik.

2. Kompakt halmazok.

Induljunk ki valamilyen (X, ρ) metrikus térből, és legyen $\emptyset \neq A \subset X$. Azt mondjuk, hogy az A halmaz *kompakt*, ha tetszőleges

$$(x_n) : \mathbf{N} \rightarrow A$$

sorozathoz létezik olyan (ν_n) indexsorozat, hogy az (x_{ν_n}) részsorozat konvergens és

$$\lim(x_{\nu_n}) \in A.$$

Világos, hogy ha pl. az $A \subset X$ véges halmaz, akkor az A kompakt. Valóban, ha

$$(x_n) : \mathbf{N} \rightarrow A,$$

akkor az A végeessége miatt léteznie kell olyan $a \in A$ elemnek és olyan (ν_n) indexsorozatnak, hogy

$$x_{\nu_n} = a \quad (n \in \mathbf{N}).$$

Következésképpen az (x_{ν_n}) konstanssorozat konvergens és

$$\lim(x_{\nu_n}) = a \in A.$$

Nem nehéz belátni, hogy minden kompakt halmaz egyúttal zárt is. Ui. a kompaktság előbbi definíciójában szereplő tetszőleges

$$(x_n) : \mathbf{N} \rightarrow A$$

A -beli sorozatok között ott vannak az A -beli konvergens sorozatok is. Ha tehát az A kompakt, akkor minden A -beli konvergens (x_n) sorozatnak is kell, hogy legyen olyan (x_{ν_n}) konvergens részsorozata, amelyre

$$\lim(x_n) = \lim(x_{\nu_n}) \in A.$$

Tudjuk, hogy ez viszont azt jelenti, hogy az A halmaz zárt.

Az $A \subset X$ halmaz *korlátos*, ha megadható olyan $\xi \in X$ elem és annak olyan $K(\xi)$ környezete, hogy

$$A \subset K(\xi).$$

Mutassuk meg, hogy minden kompakt halmaz korlátos. Indirekt módon gondolkozva ui. tegyük fel, hogy az $\emptyset \neq A \subset X$ halmaz kompakt, de nem korlátos. Legyen $\xi \in X$ tetszőleges, ekkor az indirekt feltételezésünk miatt

$$A \not\subset K_n(\xi) \quad (1 \leq n \in \mathbf{N}).$$

Ezért létezik olyan

$$(x_n) : \mathbf{N} \rightarrow A$$

sorozat, amelyre

$$\rho(x_n, \xi) \geq n \quad (1 \leq n \in \mathbf{N}).$$

Egyúttal bármilyen (ν_n) indexsorozatra

$$\rho(x_{\nu_n}, \xi) \geq \nu_n \geq n \quad (1 \leq n \in \mathbf{N})$$

is igaz. Az A kompaktsága miatt viszont van olyan (ν_n) indexsorozat is, amelyre az (x_{ν_n}) konvergens, így korlátos is: alkalmas $\eta \in X$ elem és $r > 0$ szám mellett $\mathcal{R}_{(x_{\nu_n})} \subset K_r(\eta)$, azaz

$$\rho(x_{\nu_n}, \eta) < r \quad (1 \leq n \in \mathbf{N}).$$

Következésképpen

$$n \leq \rho(x_{\nu_n}, \xi) \leq \rho(x_{\nu_n}, \eta) + \rho(\eta, \xi) < r + \rho(\eta, \xi) \quad (1 \leq n \in \mathbf{N}),$$

ami nyilván nem lehetséges.

Ezzel beláttuk az alábbi állítást:

1.Tétel. *Bármilyen (X, ρ) metrikus tér és $A \subset X$ kompakt halmaz esetén az A korlátos és zárt.*

Megjegyezzük, hogy az előbbi tétel „megfordítása” nem teljesül: van olyan (X, ρ) metrikus tér és olyan $A \subset X$ halmaz, hogy az A korlátos és zárt, de nem kompakt.²⁷

Ugyanakkor igaz a

2. Tétel. *Legyen $1 \leq s \in \mathbf{N}$, $1 \leq p \leq +\infty$, és tekintsük a $(\mathbf{K}^s, \rho_p)$ metrikus teret. Ekkor tetszőleges korlátos és zárt $\emptyset \neq A \subset \mathbf{K}^s$ halmaz kompakt.*

Bizonyítás. Azt kell megmutatnunk, hogy minden

$$x = (x_n) : \mathbf{N} \rightarrow A$$

sorozatnak van olyan konvergens (x_{ν_n}) részsorozata, amelyre

$$\lim(x_{\nu_n}) \in A.$$

A feltételezésünk szerint az A halmaz korlátos, ezért az (x_n) sorozat is korlátos. A Bolzano–Weierstrass-kiválasztási tétel alapján van olyan ν indexsorozat, hogy az

$$x \circ \nu : \mathbf{N} \rightarrow A$$

részsorozat konvergens. Mivel az A halmaz zárt, ezért

$$\lim(x \circ \nu) \in A,$$

azaz az A halmaz kompakt. ■

3. Folytonosság.

Legyenek adottak az (X, ρ) , (Y, σ) metrikus terek, és tekintsük az

$$f \in X \rightarrow Y$$

függvényt. Azt mondjuk, hogy az f folytonos az $a \in \mathcal{D}_f$ pontban, ha minden $\varepsilon > 0$ számhoz létezik olyan $\delta > 0$, hogy

$$\sigma(f(x), f(a)) < \varepsilon \quad (x \in \mathcal{D}_f, \rho(x, a) < \delta).$$

²⁷Ha pl. $X := \ell_\infty$, $\rho := \rho_\infty$ és $A := \{(x_n) \in \ell_\infty : x_n \in \{0, 1\} \ (n \in \mathbf{N})\}$, akkor az A korlátos és zárt, de nem kompakt. Világos, hogy ha $x, y \in A, x \neq y$, akkor $\rho_\infty(x, y) = 1$.

Mindezt az $f \in \mathcal{C}\{a\}$ szimbólummal fogjuk jelölni.

Ha az előbbi definícióban megkövetelt tulajdonság bármely $a \in \mathcal{D}_f$ helyen igaz, akkor röviden azt mondjuk, hogy az f *folytonos*, és erre az $f \in \mathcal{C}$ jelölést használjuk.

Világos, hogy a leképezések folytonosságának ez a definíciója az elemi folytonosság-fogalom kiterjesztése absztrakt (metrikus terek közötti) függvényekre. Az is nyilvánvaló, hogy a pontbeli folytonosság egy ekvivalens megfogalmazása a környezetek „nyelvén” a következő: $f \in \mathcal{C}\{a\}$ akkor és csak akkor igaz, ha bármely $K(f(a)) \subset Y$ környezethez megadható olyan $K(a) \subset X$ környezet, hogy

$$f[K(a) \cap \mathcal{D}_f] \subset K(f(a)).$$

4. Megjegyzések.

- i) Az ekvivalens metrikákkal kapcsolatban mondottakra utalva világos a következő. Ha az

$$(X, \rho), (X, \rho_*), (Y, \sigma), (Y, \sigma_*)$$

metrikus tereket illetően

$$\rho \sim \rho_* \text{ és } \sigma \sim \sigma_*,$$

akkor egy

$$f \in X \rightarrow Y$$

függvény valamilyen $a \in \mathcal{D}_f$ pontbeli folytonossága (speciálisan az f folytonossága) független attól, hogy az X -ben, ill. az Y -ban a ρ vagy a ρ_* , ill. a σ vagy a σ_* metrika szerint tekintjük az elemek távolságát.

- ii) Tetszőleges $(X, \rho), (Y, \sigma)$ metrikus terek esetén az

$$f : X \rightarrow Y$$

függvény akkor és csak akkor folytonos, ha minden $Z \subset Y$ nyílt halmazra az $f^{-1}[Z]$ ősképe is nyílt.²⁸

Legyen ui. először az f függvény folytonos, a $Z \subset Y$ halmaz pedig nyílt. Nyilván feltehető, hogy $Z \neq \emptyset$, hiszen

$$f^{-1}[\emptyset] = \emptyset$$

²⁸Felhívjuk a figyelmet arra, hogy most $\mathcal{D}_f = X$.

és az $\emptyset$ nyílt. Ha vamilyen $a \in \mathcal{D}_f$ esetén $f(a) \in Z$ (azaz $a \in f^{-1}[Z]$), akkor a Z nyíltsága miatt egy alkalmas $K(f(a))$ környezettel

$$K(f(a)) \subset Z.$$

Mivel $f \in \mathcal{C}\{a\}$, ezért van olyan $K(a) \subset X$ környezet, amellyel

$$f[K(a) \cap \mathcal{D}_f] = f[K(a)] \subset K(f(a)),$$

más szóval

$$K(a) \subset f^{-1}[K(f(a))].$$

A $K(a)$ ($a \in \mathcal{D}_f$) környezetek nyíltsága alapján azt mondhatjuk, hogy az

$$f^{-1}[Z] = \bigcup_{a \in f^{-1}[Z]} K(a)$$

halmaz nyílt.

Fordítva, ha azt tudjuk, hogy tetszőleges $Z \subset Y$ nyílt halmazra az $f^{-1}[Z]$ nyílt, akkor minden $a \in \mathcal{D}_f$ és $Z := K(f(a))$ esetén is az

$$f^{-1}[K(f(a))]$$

nyílt. Van tehát olyan $K(a)$ környezet, amelyre $K(a) \subset f^{-1}[K(f(a))]$, azaz

$$f[K(a)] = f[K(a) \cap \mathcal{D}_f] \subset K(f(a)).$$

Ez éppen azt jelenti, hogy $f \in \mathcal{C}\{a\}$.

- iii) Tetszőleges (X, ρ) metrikus tér, vagy $(X, \|\cdot\|)$ normált tér, vagy $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euklideszi tér esetén minden $a \in X$ rögzített elemmel az

$$f(x) := \rho(x, a), \quad g(x) := \|x - a\|, \quad h(x) := \langle x, a \rangle \quad (x \in X)$$

függvények folytonosak. Ugyanez mondható el az $(X, \|\cdot\|)$ normált tér vonatkozásában speciálisan az

$$F(x) := \|x\| \quad (x \in X)$$

(norma-)függvényről, nevezetesen, hogy az F folytonos.

6. Fejezet

1. Emlékeztető.

Legyenek adottak az (X, ρ) , (Y, σ) metrikus terek. Ekkor az

$$f \in X \rightarrow Y$$

függvény folytonos az $a \in \mathcal{D}_f$ pontban, ha minden $\varepsilon > 0$ számhoz létezik olyan $\delta > 0$, hogy

$$\sigma(f(x), f(a)) < \varepsilon \quad (x \in \mathcal{D}_f, \rho(x, a) < \delta).$$

Mindezt az $f \in \mathcal{C}\{a\}$ szimbólummal jelöljük. Ha az előbbi definícióban megkövetelt tulajdonság bármely $a \in \mathcal{D}_f$ helyen igaz, akkor röviden azt mondjuk, hogy az f folytonos, és erre az $f \in \mathcal{C}$ jelölést használjuk.

2. Folytonosság.

A továbbiakban

$$f \in X \rightarrow Y$$

függvényekre vonatkozóan fogalmazunk meg a folytonossággal kapcsolatos állításokat. Ezeknek a bizonyítását nem részletezzük, mert azok "egy az egyben" ugyanúgy végezhetők, mint az $f \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ esetben, csupán az aktuális

$$u, v, f(u), f(v) \in \mathbf{R}$$

számok távolsága (azaz a különbségük abszolút értéke) helyett kell rendre az

$$u, v \in X, f(u), f(v) \in Y$$

elemek távolságát, azaz $\rho(u, v)$ -t, ill. $\sigma(f(u), f(v))$ -t $(u, v \in \mathcal{D}_f)$ írni.

1. Tétel (átviteli elv). *Legyen $a \in \mathcal{D}_f$. Ekkor $f \in \mathcal{C}\{a\}$ azzal ekvivalens, hogy tetszőleges*

$$(x_n) : \mathbf{N} \rightarrow \mathcal{D}_f, \lim(x_n) = a$$

sorozatra az $(f(x_n))$ sorozat konvergens és

$$\lim(f(x_n)) = f(a).$$

2. Tétel. Az eddigi (X, ρ) , (Y, σ) metrikus terek mellett legyen adott a (Z, δ) metrikus tér is, és tegyük fel, hogy a

$$g \in X \rightarrow Y, f \in Y \rightarrow Z$$

függvényekre a következők teljesülnek:

$$a \in \mathcal{D}_g, g(a) \in \mathcal{D}_f$$

és

$$g \in \mathcal{C}\{a\}, f \in \mathcal{C}\{g(a)\}.$$

Ekkor az

$$f \circ g \in X \rightarrow Z$$

függvény folytonos az a -ban, azaz $f \circ g \in \mathcal{C}\{a\}$.

3. Tétel (Weierstrass²⁹). Ha az $f \in X \rightarrow Y$ függvény folytonos és a $\mathcal{D}_f$ értelmezési tartomány kompakt, akkor az $\mathcal{R}_f$ értékkészlet is kompakt. Speciálisan, ha itt

$$f \in X \rightarrow \mathbf{R},$$

akkor az $\mathcal{R}_f$ értékkészletnek van legkisebb és legnagyobb eleme.

4. Tétel. Legyen az $f \in X \rightarrow Y$ függvény folytonos, invertálható, és az értelmezési tartománya kompakt. Ekkor az f^{-1} inverzfüggvény is folytonos.

A következő tétel megfogalmazásához vezessük be az egyenletes folytonosság fogalmát: az

$$f \in X \rightarrow Y$$

függvény egyenletesen folytonos, ha bármilyen $\varepsilon > 0$ esetén létezik olyan $\delta > 0$, hogy

$$\sigma(f(x), f(t)) < \varepsilon \quad (x, t \in \mathcal{D}_f, \rho(x, t) < \delta).$$

Világos, hogy ekkor az f folytonos is, de mindez „megfordítva” nem igaz. Ugyanakkor fennáll az alábbi tétel:

²⁹Karl Theodor Wilhelm Weierstrass (1815-1897).

5. Tétel (Heine ³⁰). *Tegyük fel, hogy az $f \in X \rightarrow Y$ függvény folytonos, és a $\mathcal{D}_f$ halmaz kompakt. Ekkor az f egyenletesen folytonos.*

3. Többváltozós vektorfüggvények.

A továbbiakban adott $1 \leq s, m \in \mathbf{N}$ mellett tekintsünk egy

$$f \in \mathbf{R}^s \rightarrow \mathbf{R}^m$$

függvényt. Ha $s > 1$, akkor az f -et *többváltozós függvénynek* is szokás nevezni. Hasonlóan, ha $m > 1$, akkor az f egy ún. *vektorfüggvény*.³¹ Így $s, m > 1$ esetén a szóban forgó f függvény egy *többváltozós vektorfüggvény*.

Legyen $x \in \mathcal{D}_f$ és

$$(y_1, \dots, y_m) := f(x).$$

Ha $i = 1, \dots, m$, akkor (az előbbi jelölésekkel) értelmezzük az

$$f_i : \mathcal{D}_f \rightarrow \mathbf{R}$$

függvényt a következőképpen:

$$f_i(x) := y_i \quad (x \in \mathcal{D}_f).$$

Az f_i ($i = 1, \dots, m$) függvényt az f függvény i -edik *koordináta-függvényének* nevezzük, és minderre az

$$f = (f_1, \dots, f_m)$$

jelölést alkalmazzuk. Tehát

$$f_i \in \mathbf{R}^s \rightarrow \mathbf{R} \quad (i = 1, \dots, m),$$

³⁰Heinrich Eduard Heine (1821-1881).

³¹Speciálisan, az $f \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^m$ egyváltozós vektorfüggvények fontos szerepet játszanak az $\mathbf{R}^m$ -beli görbék vizsgálatában: bizonyos feltételek mellett az ilyen f függvények $\mathcal{R}_f$ értékkészlethalmazát nevezzük *görbének* (magát az f függvényt pedig az illető görbe (egy) *paraméterezésének*). Pl. adott $F \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ egyváltozós valós függvénnyel legyen $f(x) := (x, F(x)) \in \mathbf{R}^2$ ($x \in \mathcal{D}_F$). Ekkor (az F -re vonatkozó alkalmas megkötésekkel) az $\mathcal{R}_f$ értékkészlethalmaz (ezt szokás az F grafikonjaként is emlegetni) egy $\mathbf{R}^2$ -beli görbe („függvénygörbe”). Az elemi matematikából is jól ismert görbe a körvonal, mint pl. az $f(x) := (\cos x, \sin x) \in \mathbf{R}^2$ ($x \in [0, 2\pi]$) előírással megadott $f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbf{R}^2$ függvény értékkészlete. Hasonlóan, ha tekintjük az $u, v \in \mathbf{R}^m$, $u \neq v$ vektorokat, akkor az $f(x) := u + x(v - u)$ ($x \in [0, 1]$) paraméterezéssel megadott görbe az u, v végpontú m -dimenziós szakasz. Ha pl. valamilyen $1 < m, n \in \mathbf{N}$ és a kompakt $I \subset \mathbf{R}$ intervallum mellett adottak a $v_k \in \mathbf{R}^m$ vektorok és a $g_k : I \rightarrow \mathbf{R}$ ($k = 1, \dots, n$) függvények, akkor egy (az alkalmazásokban is gyakran alkalmazott) „görbeszerkesztési eljárás” a következő: $f(x) := \sum_{k=1}^n g_k(x)v_k$ ($x \in I$).

azaz $s > 1$ esetén a koordináta-függvények többváltozós valós értékű függvények.

Az $1 \leq p, q \leq +\infty$ paraméterekkel az $\mathbf{R}^s$ -ben a ρ_p , az $\mathbf{R}^m$ -ben pedig a ρ_q metrikát fogjuk használni, azaz legyen

$$(X, \rho) := (\mathbf{R}^s, \rho_p), \quad (Y, \sigma) := (\mathbf{R}^m, \rho_q).$$

Ekkor a fentiek szerint vizsgálhatjuk az

$$f \in \mathbf{R}^s \rightarrow \mathbf{R}^m$$

függvények – speciálisan tehát az

$$f_i \in \mathbf{R}^s \rightarrow \mathbf{R} \quad (i = 1, \dots, m)$$

koordináta-függvények – folytonosságát. Ebből a szempontból alapvető az alábbi állítás.

6. Tétel. Az

$$f = (f_1, \dots, f_m) \in \mathbf{R}^s \rightarrow \mathbf{R}^m$$

függvény akkor és csak akkor folytonos valamilyen $a \in \mathcal{D}_f$ helyen, ha minden $i = 1, \dots, m$ esetén az f_i koordináta-függvény folytonos az a -ban. Speciálisan az f akkor és csak akkor folytonos, ha minden koordináta-függvénye folytonos.

Bizonyítás. Legyen $a \in \mathcal{D}_f$. Azt kell megmutatnunk, hogy az $f \in \mathcal{C}\{a\}$ folytonosság akkor és csak akkor igaz, ha

$$f_i \in \mathcal{C}\{a\} \quad (i = 1, \dots, m).$$

Az átviteli elv szerint mindez a következőkkel egyenértékű: tetszőleges

$$(x_n) : \mathbf{N} \rightarrow \mathcal{D}_f, \quad \lim(x_n) = a$$

sorozatra

$$\lim(f(x_n)) = f(a)$$

akkor és csak akkor teljesül, ha

$$\lim(f_i(x_n)) = f_i(a) \quad (i = 1, \dots, m).$$

Vegyük észre, hogy az $(f_i(x_n)) \quad (i = 1, \dots, m)$ sorozat nem más, mint az $(f(x_n))$ sorozat i -edik koordináta-sorozata, $f_i(a)$ pedig az $f(a)$ helyettesítési érték i -edik koordinátája. Ezért az állításunk a vektorsorozatok konvergenciájára vonatkozó tétel egyszerű következménye. ■

4. Megjegyzések.

- i) Az $f \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ függvények határértékének a fogalmát könnyen kiterjeszthetjük absztrakt függvényekre. Legyenek ehhez (X, ρ) , (Y, σ) metrikus terek, és tekintsünk egy

$$f \in X \rightarrow Y$$

függvényt. Tegyük fel, hogy $a \in \mathcal{D}'_f$, azaz az a torlódási pontja a $\mathcal{D}_f$ -nek. Ekkor azt mondjuk, hogy *az f függvénynek az a helyen (vagy az a -ban) van határértéke*, ha létezik olyan $A \in Y$, amelyre tetszőleges $K(A) \subset Y$ környezetet véve megadható az a -nak olyan $K(a) \subset X$ környezete, amellyel

$$f[(K(a) \setminus \{a\}) \cap \mathcal{D}_f] \subset K(A)$$

teljesül. Más szóval tehát

$$f(x) \in K(A) \quad (a \neq x \in K(a) \cap \mathcal{D}_f).$$

Ekkor egyértelműen létezik az az $A \in Y$, amely eleget tesz a fentieknek. Ezt az $A \in Y$ elemet az *f függvény a helyen vett (vagy a -beli) határértékének* nevezzük. Az alábbi jelöléseket fogjuk használni:

$$\lim_a f := \lim_{x \rightarrow a} f(x) := A.$$

- ii) Más megfogalmazásban

$$\lim_a f = A$$

azt jelenti, hogy minden $\varepsilon > 0$ számhoz létezik olyan $\delta > 0$, hogy

$$\sigma(f(x), A) < \varepsilon \quad (a \neq x \in \mathcal{D}_f, \rho(x, a) < \delta).$$

- iii) A definícióból eléggé nyilvánvaló, hogy ha

$$f, g \in X \rightarrow Y$$

és valamilyen $a \in X$ esetén van olyan $K(a) \subset X$ környezet, hogy

$$\emptyset \neq \mathcal{D} := (K(a) \setminus \{a\}) \cap \mathcal{D}_f = (K(a) \setminus \{a\}) \cap \mathcal{D}_g,$$

valamint

$$f(x) = g(x) \quad (x \in \mathcal{D}),$$

akkor – feltéve, hogy $a \in \mathcal{D}'_f \cap \mathcal{D}'_g$ – a következő mondható: az f függvénynek akkor és csak akkor van határértéke az a helyen, ha a g függvénynek is van az a -ban határértéke, és az utóbbi esetben

$$\lim_a f = \lim_a g.$$

Röviden azt mondjuk, hogy a $\lim_a f$ létezése vagy nem létezése az illető függvény *lokális tulajdonsága*.

Speciálisan azt kapjuk, hogy a $\lim_a f$ létezése és „milyensége” szempontjából érdektelen az $a \in \mathcal{D}_f$, vagy $a \notin \mathcal{D}_f$ kérdés, ill. az $a \in \mathcal{D}_f$ esetben az $f(a)$ helyettesítési érték. Ugyanakkor világos, hogy

$$a \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}'_f$$

esetén az f folytonossága az a -ban azzal ekvivalens, hogy létezik a $\lim_a f$ határérték és

$$\lim_a f = f(a).$$

iv) (*Átviteli elv.*) Bármilyen

$$f \in X \rightarrow Y$$

függvény és $a \in \mathcal{D}'_f$ esetén az f -nek az a helyen akkor és csak akkor létezik határértéke, ha tetszőleges

$$(x_n) : \mathbf{N} \rightarrow \mathcal{D}_f \setminus \{a\}, \lim(x_n) = a$$

sorozatra az $(f(x_n))$ sorozatnak van határértéke. Ha létezik az

$$A := \lim_a f$$

határérték, akkor az előbbieken említett minden (x_n) sorozatra

$$\lim(f(x_n)) = A.$$

v) Legyen pl. $1 \leq s, m \in \mathbf{N}$, $1 \leq p, q \leq +\infty$, és vegyük az

$$(\mathbf{R}^s, \rho_p), (\mathbf{R}^m, \rho_q)$$

metrikus tereket, továbbá az

$$f = (f_1, \dots, f_m) \in \mathbf{R}^s \rightarrow \mathbf{R}^m$$

függvényt és az $a \in \mathcal{D}'_f$ pontot. Ekkor az f függvénynek az a helyen akkor és csak akkor létezik határértéke, ha minden $i = 1, \dots, m$ esetén létezik az

$$A_i := \lim_a f_i$$

határérték. Az utóbbi esetben

$$\lim_a f = (A_1, \dots, A_m).$$

- vi) Az approximációelmélet egyik alapkérdése a következő: legyen adott az (X, ρ) metrikus tér, $\emptyset \neq A \subset X$, és tekintsük az

$$f(x) := \inf\{\rho(x, a) : a \in A\} \quad (x \in X)$$

függvényt. A kérdés az, hogy (adott $x \in X$ elemre) írható-e az előbbi „inf” helyett „min”, azaz van-e olyan $a^* \in A$, amelyre

$$f(x) = \rho(x, a^*).$$

Ha igen, akkor az ilyen a^* elemet *extremális elemnek* nevezzük.³² Mutassuk meg, hogy az f függvény egyenletesen folytonos. Valóban, ha $x, y \in X$, akkor tetszőleges $a \in A$ esetén

$$f(x) \leq \rho(x, a) \leq \rho(x, y) + \rho(y, a),$$

amiből az

$$f(x) \leq \rho(x, y) + f(y)$$

egyenlőtlenség triviálisan következik. Így

$$f(x) - f(y) \leq \rho(x, y),$$

ill. x -et és y -t felcserélve

$$f(y) - f(x) \leq \rho(x, y),$$

más szóval

$$|f(x) - f(y)| \leq \rho(x, y) \quad (x, y \in X).$$

Innen a mondott állítás már nyilvánvaló.

³²Ha pl. $(X, \rho) := (C[a, b], \rho_\infty)$, és valamilyen $n \in \mathbf{N}$ mellett A a legfeljebb n -ed fokú polinomok $[a, b]$ -re vett leszűkítéseinek a halmaza, akkor tetszőleges $g \in C[a, b]$ függvényhez egyértelműen létezik az előbbi értelemben vett extremális elem: olyan P legfeljebb n -ed fokú polinom, amelyre $\|g - P\|_\infty = \min_Q \|g - Q\|_\infty$, ahol az itteni minimum a legfeljebb n -ed fokú Q polinomokra vonatkozik (Borel-tétel). Ezt a P -t a g -t *egyenletesen legjobban közelítő legfeljebb n -ed fokú polinomnak* nevezik.

5. Lineáris leképezések.

Az $(X, \|\cdot\|_\bullet)$, $(Y, \|\cdot\|_*)$ normált terek közötti folytonos leképezések³³ között különös fontosságúak az ún. korlátos lineáris leképezések. Nevezetesen, az

$$f : X \rightarrow Y$$

függvényt *korlátos lineáris leképezésnek* nevezzük, ha

- az f *lineáris*, azaz

$$f(x + \lambda y) = f(x) + \lambda \cdot f(y) \quad (x, y \in X, \lambda \in \mathbf{R})$$

és

- van olyan $M \geq 0$ szám, hogy

$$\|f(x)\|_* \leq M \cdot \|x\|_\bullet \quad (x \in X).$$

(Szokás minden ilyen M számot a szóban forgó f korlátos lineáris leképezés *korlátjaként* említeni.) Ekkor

$$\|f(x) - f(y)\|_* = \|f(x - y)\|_* \leq M \cdot \|x - y\|_\bullet \quad (x, y \in X)$$

miatt minden korlátos lineáris leképezés egyenletesen folytonos.

Jelöljük a fenti korlátos lineáris leképezések halmazát az $L(X, Y)$ szimbólummal. Könnyen meggondolható, hogy a „szokásos” függvények közötti műveletekkel az $L(X, Y)$ halmaz is vektortér (lineáris tér) az $\mathbf{R}$ testre vonatkozóan. Sőt, ha $f \in L(X, Y)$ esetén

$$K_f := \{M \geq 0 : \|f(x)\|_* \leq M \cdot \|x\|_\bullet \ (x \in X)\},$$

akkor az

$$L(X, Y) \ni f \mapsto \|f\| := \inf K_f$$

leképezés *norma* (a $\|\cdot\|_\bullet, \|\cdot\|_*$ normák által *indukált norma*). Így az $(L(X, Y), \|\cdot\|)$ normált tér.

Az is megmutatható, hogy tetszőleges $f \in L(X, Y)$ leképezésre létezik a K_f halmaznak minimuma, azaz

$$\|f\| = \min K_f.$$

³³Az illető terekben az $X \times X \ni (x, y) \rightarrow \|x - y\|_\bullet$ és az $Y \times Y \ni (u, v) \rightarrow \|u - v\|_*$ normákat vezetve be.

Ui. lássuk be, hogy $\|f\| \in K_f$, azaz

$$\|f(x)\|_* \leq \|f\| \cdot \|x\|_\bullet \quad (x \in X).$$

Indirekt gondolkodva tegyük fel, hogy valamilyen $z \in X$ mellett

$$\|f(z)\|_* > \|f\| \cdot \|z\|_\bullet.$$

Legyen ekkor a $q > 0$ szám olyan, hogy még

$$\|f(z)\|_* > (\|f\| + q) \cdot \|z\|_\bullet$$

is igaz legyen. (Ilyen q nyilván létezik.) Az infimum tulajdonságai alapján viszont van olyan

$$0 \leq M < \|f\| + q$$

szám, hogy $M \in K_f$, azaz

$$\|f(x)\|_* \leq M \cdot \|x\|_\bullet \quad (x \in X).$$

Így

$$(\|f\| + q) \cdot \|z\|_\bullet < \|f(z)\|_* \leq M \cdot \|z\|_\bullet.$$

Ugyanakkor itt $z \neq 0$, hiszen

$$\|f(0)\|_* = \|0\|_* = 0 \not> \|f\| \cdot \|0\|_\bullet = 0.$$

Tehát $\|z\|_\bullet > 0$ és az előzőekből (egyszerűsítés után)

$$\|f\| + q < M < \|f\| + q$$

következik, ami nem igaz.

Ezzel beláttuk, hogy valóban $\|f\| \in K_f$, amiből az állításunk már következik. ■

Tehát

$$\|f(x)\|_* \leq \|f\| \cdot \|x\|_\bullet \quad (x \in X),$$

az $\|f\|$ norma egyúttal az $f \in L(X, Y)$ korlátos lineáris leképezés legkisebb korlátja.

Legyen pl. valamilyen

$$1 \leq s, m \in \mathbf{N}, 1 \leq p, q \leq +\infty$$

esetén

$$(X, \|\cdot\|_\bullet) := (\mathbf{R}^s, \|\cdot\|_p), (Y, \|\cdot\|_*) := (\mathbf{R}^m, \|\cdot\|_q),$$

és egy $A \in \mathbf{R}^{m \times s}$ mátrixszal

$$(*) \quad f_A(x) := Ax \quad (x \in \mathbf{R}^s).$$

Egyszerű számolással ellenőrizhető, hogy ha $p = q = 1$, akkor

$$f_A \in L(\mathbf{R}^s, \mathbf{R}^m).$$

Jegyezzük meg, hogy ezért, és a $\|\cdot\|_p, \|\cdot\|_q$ normák ekvivalenciája miatt az $\mathbf{R}^s$ -en, ill. az $\mathbf{R}^m$ -en bevezetett bármelyik $\|\cdot\|_p, \|\cdot\|_q$ norma esetén a fenti f_A leképezésre

$$f_A \in L(\mathbf{R}^s, \mathbf{R}^m).$$

Sőt, jól ismert a lineáris algebrából, hogy az $L(\mathbf{R}^s, \mathbf{R}^m)$ halmaz minden eleme „ilyen alakú”, azaz tetszőleges $f \in L(\mathbf{R}^s, \mathbf{R}^m)$ függvényhez egyértelműen létezik olyan $A \in \mathbf{R}^{m \times s}$ mátrix, amellyel $(*)$ fennáll:

$$f = f_A.$$

Ennek alapján vezessük be az $\|A\|_{(p,q)}$ *mátrixnormát* az alábbiak szerint:

$$\|A\|_{(p,q)} := \|f_A\|.$$

Következésképpen

$$\|Ax\|_q \leq \|A\|_{(p,q)} \|x\|_p \quad (x \in \mathbf{R}^s),$$

és egyúttal $M := \|A\|_{(p,q)}$ a legkisebb olyan $M \geq 0$ szám, amellyel

$$\|Ax\|_q \leq M \cdot \|x\|_p \quad (x \in \mathbf{R}^s).$$

Állapodjunk meg abban, hogy a $p = q$ esetben $\|A\|_{(p,q)}$ helyett $\|A\|_{(p)}$ -t írunk. Speciálisan, ha $A = (a_{ik})_{i,k=1}^{m,s}$, akkor jól ismert (de elemi számolással is rövid úton belátható), hogy

$$\|A\|_{(\infty)} = \max \left\{ \sum_{k=1}^s |a_{ik}| : i = 1, \dots, m \right\},$$

$$\|A\|_{(1)} = \max \left\{ \sum_{i=1}^m |a_{ik}| : k = 1, \dots, s \right\}$$

(az A mátrix *sornormája*, ill. *oszlopnormája*), továbbá az $\|A\|_{(2)}$ ún. *spektrálnormára*³⁴

$$\|A\|_{(2)} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^s |a_{ik}|^2}.$$

³⁴Belátható, hogy $\|A\|_{(2)} = \sqrt{\max\{|\lambda| : \lambda \in S_A\}}$, ahol S_A az A^*A mátrix sajátértékeinek a halmaza.

Tegyük fel pl., hogy

$$a, b \in \mathbf{R}, a < b$$

esetén valamilyen $n \in \mathbf{N}$ mellett adottak az

$$a \leq x_0 < \dots < x_n \leq b$$

ún. *alappontok* és a

$$g_0, \dots, g_n \in C[a, b]$$

függvények. Világos, hogy az

$$C[a, b] \ni f \mapsto Tf := T(f) := \sum_{k=0}^n f(x_k)g_k \in C[a, b]$$

előírással definiált

$$T : C[a, b] \rightarrow C[a, b]$$

leképezés lineáris. Mivel

$$|Tf(x)| \leq \sum_{k=0}^n |f(x_k)| \cdot |g_k(x)| \leq \|f\|_\infty \cdot \sum_{k=0}^n |g_k(x)| \quad (x \in [a, b])$$

miatt

$$\|Tf\|_\infty \leq \|f\|_\infty \cdot \left\| \sum_{k=0}^n |g_k| \right\|_\infty,$$

ezért a T egyúttal korlátos lineáris is.³⁵ Belátható, hogy

$$\|T\| = \left\| \sum_{k=0}^n |g_k| \right\|_\infty.$$

Ha az $f(x_k)$ -knak csak valamilyen y_k közelítéseit ismerjük és egy pozitív ε számmal

$$|f(x_k) - y_k| \leq \varepsilon \quad (k = 0, \dots, n),$$

akkor

$$\begin{aligned} |Tf(x) - \sum_{k=0}^n y_k g_k(x)| &\leq \sum_{k=0}^n |f(x_k) - y_k| \cdot |g_k(x)| \leq \\ &\varepsilon \cdot \sum_{k=0}^n |g_k(x)| \leq \varepsilon \cdot \left\| \sum_{k=0}^n |g_k| \right\|_\infty = \|T\| \cdot \varepsilon \quad (x \in [a, b]). \end{aligned}$$

Speciálisan, ha itt

$$g_k(x) := \prod_{j \neq k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j} \quad (x \in [a, b], k = 0, \dots, n),$$

³⁵A $C[a, b]$ -n a $\|\cdot\|_\infty$ normát tekintve.

akkor

$$Tf = P_{[a,b]} \quad (f \in C[a, b]),$$

ahol a P függvény nem más, mint a fenti alappontokra vonatkozóan az f *Lagrange-interpolációs polinomja*:

$$P(x_k) = f(x_k) \quad (k = 0, \dots, n).$$

Ennek szellemében szokás a fenti T -t *általánosított interpolációs operátornak* is nevezni.

4. Differenciálható leképezések.

A továbbiakban adott $1 \leq n, m \in \mathbf{N}$ mellett definiálni fogjuk az $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ függvények valamilyen $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontbeli differenciálhatóságát. Ezzel kapcsolatban emlékeztetünk az „egyváltozós” analízisben megismert $n = m = 1$ esetre, azaz, az $f \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ egyváltozós valós függvények differenciálhatóságára. Nevezetesen, az f függvény differenciálható az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ helyen, ha alkalmas $q \in \mathbf{R}$ számmal és $\varepsilon \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ függvénnyel az alábbiak teljesülnek:

$$f(a+h) - f(a) = qh + \varepsilon(h) \cdot h \quad (h \in \mathbf{R}, a+h \in \mathcal{D}_f),$$

és

$$\varepsilon(h) \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0).$$

A fenti definíciónak eleget tevő $f'(a) := q$ szám (az f függvény a -beli deriváltja) egyértelműen létezik.

Legyen az előbbiekből

$$L(x) := qx \quad (x \in \mathbf{R}),$$

ekkor (ld. 2.1. vi) megjegyzés) az $L : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ függvény korlátos lineáris leképezés, és a differenciálhatóságra vonatkozó fenti formula így (is) írható:

$$f(a+h) - f(a) = L(h) + \eta(h) \cdot |h| \quad (h \in \mathbf{R}, a+h \in \mathcal{D}_f),$$

ahol az $\eta \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ függvényre

$$\eta(h) \rightarrow 0 \quad (|h| \rightarrow 0).$$

Minden „készen áll” ahhoz, hogy a differenciálhatóság utóbbi definícióját kiterjesszük többváltozós vektorfüggvényekre. Legyen tehát

$$1 \leq n, m \in \mathbf{N}, 1 \leq p, q \leq +\infty,$$

és tekintsük az

$$(\mathbf{R}^n, \|\cdot\|_p), (\mathbf{R}^m, \|\cdot\|_q)$$

normált tereket (ld. 1.2. v) megjegyzés). Azt mondjuk, hogy az f függvény *differenciálható* az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ helyen, ha van olyan $L \in L(\mathbf{R}^n, \mathbf{R}^m)$ korlátos lineáris leképezés és olyan $\eta \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ függvény, hogy

$$(*) \quad f(a+h) - f(a) = L(h) + \eta(h) \cdot \|h\|_p \quad (h \in \mathbf{R}^n, a+h \in \mathcal{D}_f),$$

ahol

$$\eta(h) \rightarrow 0 \quad (\|h\|_p \rightarrow 0).$$

Tehát tetszőleges $\varepsilon > 0$ szám esetén létezik olyan $\delta > 0$, hogy

$$\|\eta(h)\|_q < \varepsilon \quad (0 < \|h\|_p < \delta).$$

Mindezt írhatjuk úgy is, hogy

$$\|\eta(h)\|_q \rightarrow 0 \quad (\|h\|_p \rightarrow 0).$$

Más szóval

$$\frac{f(a+h) - f(a) - L(h)}{\|h\|_p} \rightarrow 0 \quad (\|h\|_p \rightarrow 0),$$

vagy ami ezzel ekvivalens

$$(*) \quad \frac{\|f(a+h) - f(a) - L(h)\|_q}{\|h\|_p} \rightarrow 0 \quad (\|h\|_p \rightarrow 0).$$

Mindezt az $f \in D\{a\}$ jelöléssel juttatjuk kifejezésre. Ha ez minden $a \in \mathcal{D}_f$ esetén teljesül, akkor röviden azt mondjuk, hogy az f függvény *differenciálható*, és erre az $f \in D$ jelölést használjuk.

A fentiekben – ha kell – feltételezhetjük, hogy $\eta(0) = 0$, azaz $\lim_0 \eta = 0$ miatt az η folytonos a 0-ban: $\eta \in \mathcal{C}\{0\}$.

Az is könnyen átlátható, hogy a $(*)$ összefüggésben a $h \in \mathbf{R}^n$, $a+h \in \mathcal{D}_f$ feltételezés helyett elegendő azt megkövetelni, hogy valamilyen $r > 0$ mellett a $(*)$ egyenlőség minden olyan $h \in K_r(0)$ esetén fennálljon, amelyre $a+h \in \mathcal{D}_f$. Mivel $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$, ezért pl. eleve van olyan $r > 0$, hogy $K_r(a) \subset \mathcal{D}_f$. Így minden $h \in K_r(0)$ vektorra $a+h \in \mathcal{D}_f$ „automatikusan” igaz.

Jegyezzük meg továbbá, hogy a pontbeli differenciálhatóság most megfogalmazott definíciója csak látszólag függ a $\|\cdot\|_p$, $\|\cdot\|_q$ normáktól. Ui. a $\|\cdot\|_p$, $\|\cdot\|_q$ normák ekvivalenciája miatt (ld. 1.4. xi) megjegyzés) a $(*)$ tulajdonság vagy minden $1 \leq p, q \leq +\infty$ mellett teljesül, vagy egyik mellett sem. Ezért a továbbiakban többnyire a $\|\cdot\|_\infty$, $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ normák valamelyikét fogjuk „használni”.

3.1.1. Tétel. *Tegyük fel, hogy az $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ függvény valamilyen $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ helyen differenciálható. Akkor az ennek a definíciójában szereplő $L \in L(\mathbf{R}^n, \mathbf{R}^m)$ korlátos lineáris leképezés egyértelműen létezik.*

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy az

$$L, \tilde{L} \in L(\mathbf{R}^n, \mathbf{R}^m)$$

leképezésekkel, és az

$$\eta, \tilde{\eta} \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$$

függvényekkel

$$f(a+h) - f(a) = L(h) + \eta(h) \cdot \|h\|_p = \tilde{L}(h) + \tilde{\eta}(h) \cdot \|h\|_p \quad (h \in \mathbf{R}^n, a+h \in \mathcal{D}_f),$$

ahol

$$\eta(h) \rightarrow 0, \tilde{\eta}(h) \rightarrow 0 \quad (\|h\|_p \rightarrow 0).$$

Ekkor az

$$L_* := L - \tilde{L} \in L(\mathbf{R}^n, \mathbf{R}^m), \quad p = q = \infty := +\infty$$

jelöléssel

$$\frac{\|L_*(h)\|_\infty}{\|h\|_\infty} = \|\tilde{\eta}(h) - \eta(h)\|_\infty \leq \|\tilde{\eta}(h)\|_\infty + \|\eta(h)\|_\infty \rightarrow 0 \quad (\|h\|_\infty \rightarrow 0)$$

is igaz. Ha $i = 1, \dots, n$ és

$$e_i := (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \in \mathbf{R}^n$$

(ahol tehát az e_i vektor i -edik koordinátája 1, a többi 0), akkor $\|te_i\|_\infty = |t|$ ($t \in \mathbf{R}$) miatt

$$\frac{\|L_*(te_i)\|_\infty}{\|te_i\|_\infty} = \frac{\|t \cdot L_*(e_i)\|_\infty}{\|te_i\|_\infty} = |L_*(e_i)| \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow 0).$$

Ez csak úgy lehetséges, ha $L_*(e_i) = 0$ ($i = 1, \dots, n$), amiből az

$$x = (x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot e_i \in \mathbf{R}^n$$

előállítást figyelembe véve

$$L_*(x) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot L(e_i) = 0,$$

azaz $L_* \equiv 0$ adódik. Mindez azt jelenti, hogy $L = \tilde{L}$. ■

Az $f \in D\{a\}$ esetben az előbbi tétel szerint egyértelműen létező $L \in L(\mathbf{R}^n, \mathbf{R}^m)$ korlátos lineáris leképezést az f függvény a -beli *deriváltjának* nevezzük, és az $f'(a)$ szimbólummal jelöljük. Az $L \in L(\mathbf{R}^n, \mathbf{R}^m)$ halmaz és az $\mathbf{R}^{m \times n}$ mátrixok kapcsolatára gondolva tehát minden $f \in D\{a\}$ függvény esetén egyértelműen adható meg olyan $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ mátrix, amellyel az $L := f'(a)$ leképezés a következő alakú:

$$L(x) = Ax \quad (x \in \mathbf{R}^n).$$

A most felidézett $L(\mathbf{R}^n, \mathbf{R}^m) \approx \mathbf{R}^{m \times n}$ megfeleltetés alapján ezért azt is mondjuk (és írjuk), hogy

$$f'(a) := A$$

az f függvény a -beli *deriváltja* vagy *deriváltmátrixa*. Az $f'(a)$ (derivált)mátrixra használatos a *Jacobi-mátrix* elnevezés is. Ha tehát $f \in D\{a\}$, akkor

$$f(a+h) - f(a) = f'(a)h + \eta(h) \cdot \|h\| \quad (h \in \mathbf{R}^n, a+h \in \mathcal{D}_f),$$

ahol $\eta(h) \rightarrow 0$ ($\|h\| \rightarrow 0$), és $\|\cdot\|$ a $\|\cdot\|_p$ ($1 \leq p \leq +\infty$) normák bármelyike lehet. Ha itt $m = 1$, azaz $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$, akkor

$$\text{grad}f(a) := f'(a) \in \mathbf{R}^{1 \times n} \approx \mathbf{R}^n,$$

azaz ebben az esetben az $f'(a)$ Jacobi-mátrix tekinthető egy $\mathbf{R}^n$ -beli vektornak, amit az f függvény a -beli *gradiensének* nevezünk. Ekkor az előbbi $f'(a)h$ ($h \in \mathbf{R}^n$) mátrix-vektor-szorzat nem más, mint a $\text{grad}f(a)$ és a h vektor „szokásos” ($\mathbf{R}^n$ -beli) skaláris szorzata:

$$\langle u, v \rangle = \sum_{j=1}^n u_j v_j \quad (u = (u_1, \dots, u_n), v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbf{R}^n).$$

Ezért

$$f(a+h) - f(a) = \langle \text{grad}f(a), h \rangle + \eta(h) \cdot \|h\| \quad (h \in \mathbf{R}^n, a+h \in \mathcal{D}_f).$$

Speciálisan, ha $n = 1$ is igaz, akkor $\text{grad}f(a) = f'(a) \in \mathbf{R}$, az $f \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ egyváltozós valós függvény „klasszikus” a -beli deriváltja.

Ha

$$\mathcal{D} := \{a \in \mathcal{D}_f : f \in D\{a\}\} \neq \emptyset,$$

akkor az

$$\mathcal{D} \ni x \mapsto \text{grad}f(x) \in \mathbf{R}^n$$

függvényt (az f deriváltfüggvényét) az f függvény *gradiensének* nevezzük, és a $\text{grad}f$ szimbólummal jelöljük. Tehát

$$\text{grad}f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n.$$

Ha viszont $n = 1$, azaz $f \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^m$, akkor

$$f'(a) \in \mathbf{R}^{m \times 1} \approx \mathbf{R}^m,$$

tehát ebben az esetben is az $f'(a)$ Jacobi-mátrix tekinthető egy, de most $\mathbf{R}^m$ -beli vektornak, amit az f függvény a -beli *deriváltvektorának* nevezünk. Ekkor

$$f(a+h) - f(a) = f'(a)h + \eta(h) \cdot |h| \quad (h \in \mathbf{R}, a+h \in \mathcal{D}_f).$$

(Az $m = 1$ esetben most is visszkapjuk az egyváltozós valós függvények deriváltját.) Tegyük fel, hogy

$$\mathcal{D} := \{a \in \mathcal{D}_f : f \in D\{a\}\} \neq \emptyset.$$

Ekkor az

$$\mathcal{D} \ni x \mapsto f'(x) \in \mathbf{R}^m$$

függvény az f *deriváltfüggvénye*, amit az f' szimbólummal jelölünk:

$$f' \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^m.$$

Legyen továbbra is $1 \leq n, m \in \mathbf{N}$, és állapodjunk meg a következőkben: egy $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ mátrix sorvektorait az A_i ($i = 1, \dots, m$) szimbólummal fogjuk jelölni, magát az A mátrixot pedig az A_i -k szerint particionáljuk. Ha tehát $A = (a_{ik})_{i,k=1}^{m,n}$ (azaz a_{ik} az A mátrix i -edik sorának a k -edik eleme ($i = 1, \dots, m$, ill. $k = 1, \dots, n$), akkor

$$A_i := (a_{i1}, \dots, a_{in}) \in \mathbf{R}^n \quad (i = 1, \dots, m),$$

és

$$A = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{bmatrix}.$$

A mátrix-vektor-szorzás értelmezése szerint

$$Ax = (\langle A_1, x \rangle, \dots, \langle A_m, x \rangle) \quad (x \in \mathbf{R}^n).$$

3.1.2. Tétel. Legyen $1 \leq n, m \in \mathbf{N}$. Az $f = (f_1, \dots, f_m) \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ függvény akkor és csak akkor differenciálható az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ helyen, ha minden $i = 1, \dots, m$ esetén az $f_i \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ koordináta-függvény differenciálható az a -ban. Ha $f \in D\{a\}$, akkor az $f'(a)$ Jacobi-mátrix a következő alakú:

$$f'(a) = \begin{bmatrix} \text{grad} f_1(a) \\ \text{grad} f_2(a) \\ \vdots \\ \text{grad} f_m(a) \end{bmatrix}.$$

Bizonyítás. Tegyük fel először, hogy $f \in D\{a\}$, és jelöljük az $f'(a) \in \mathbf{R}^{m \times n}$ Jacobi-mátrix sorvektorait A_i -vel ($i = 1, \dots, m$):

$$f'(a) = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{bmatrix}.$$

Ekkor alkalmas

$$\eta = (\eta_1, \dots, \eta_m) \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m, \quad \eta(h) \rightarrow 0 \quad (\|h\|_2 \rightarrow 0)$$

függvénnyel

$$f(a+h) - f(a) = (f_1(a+h) - f_1(a), \dots, f_m(a+h) - f_m(a)) =$$

$$f'(a)h + \eta(h) \cdot \|h\|_2 =$$

$$(\langle A_1, h \rangle, \dots, \langle A_m, h \rangle) + (\eta_1(h) \cdot \|h\|_2, \dots, \eta_m(h) \cdot \|h\|_2) \quad (h \in \mathbf{R}^n, a+h \in \mathcal{D}_f).$$

Következésképpen minden $i = 1, \dots, m$ mellett az η függvény $\eta_i \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ koordináta-függvényeivel

$$(*) \quad f_i(a+h) - f_i(a) = \langle A_i, h \rangle + \eta_i(h) \cdot \|h\|_2 \quad (h \in \mathbf{R}^n, a+h \in \mathcal{D}_f).$$

Mivel bármely $i = 1, \dots, m$ indexre

$$\eta_i(h) \rightarrow 0 \quad (\|h\|_2 \rightarrow 0),$$

ezért az előbbi $(*)$ összefüggés azt jelenti, hogy $f_i \in D\{a\}$, és

$$A_i = \text{grad} f_i(a) \quad (i = 1, \dots, m).$$

Most azt tegyük fel, hogy $f_i \in D\{a\}$ ($i = 1, \dots, m$), amikor is valamilyen

$$\eta_i \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}, \quad \eta_i \rightarrow 0 \quad (\|h\|_2 \rightarrow 0) \quad (i = 1, \dots, m)$$

függvényekkel

$$f_i(a+h) - f_i(a) = \langle \text{grad } f_i(a), h \rangle + \eta_i(h) \cdot \|h\|_2 \quad (h \in \mathbf{R}^n, a+h \in \mathcal{D}_f, i = 1, \dots, m).$$

Ha tehát

$$A := \begin{bmatrix} \text{grad } f_1(a) \\ \text{grad } f_2(a) \\ \vdots \\ \text{grad } f_m(a) \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^{m \times n},$$

akkor az

$$\eta := (\eta_1, \dots, \eta_m) \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$$

függvénnyel

$$f(a+h) - f(a) = Ah + \eta(h) \cdot \|h\|_2,$$

ahol (ld. 2.1. xvii) megjegyzés) $\eta(h) \rightarrow 0$ ($\|h\|_2 \rightarrow 0$). Ez azt jelenti, hogy $f \in D\{a\}$, és (ld. 3.1.1. Tétel) $f'(a) = A$. ■

Az előbbi tétel szerint a Jacobi-mátrix „kiszámításához” elegendő a gradiens vektorok „szerkezetét” ismernünk. Ez utóbbihoz induljunk ki (tetszőlegesen adott $1 \leq n \in \mathbf{N}$ mellett) egy $h \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ függvényből. Ha $i = 1, \dots, n$ és $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathcal{D}_h$, akkor legyen

$$\mathcal{D}_{h,i}^{(a)} := \{t \in \mathbf{R} : (a_1, \dots, a_{i-1}, t, a_{i+1}, \dots, a_n) \in \mathcal{D}_h\}.$$

Értelemszerűen

$$\mathcal{D}_{h,1}^{(a)} := \{t \in \mathbf{R} : (t, a_2, \dots, a_n) \in \mathcal{D}_h\}, \quad \mathcal{D}_{h,n}^{(a)} := \{t \in \mathbf{R} : (a_1, \dots, a_{n-1}, t) \in \mathcal{D}_h\}.$$

Világos, hogy $\mathcal{D}_{h,i}^{(a)} \subset \mathbf{R}$, és $\mathcal{D}_{h,i}^{(a)} \neq \emptyset$, hiszen $a_i \in \mathcal{D}_{h,i}^{(a)}$. Speciálisan, ha $n = 1$, akkor $\mathcal{D}_{h,1}^{(a)} = \mathcal{D}_h$. Legyen ezek után

$$h_{a,i} : \mathcal{D}_{h,i}^{(a)} \rightarrow \mathbf{R}$$

az a függvény, amelyre

$$h_{a,i}(t) := h(a_1, \dots, a_{i-1}, t, a_{i+1}, \dots, a_n) \quad (t \in \mathcal{D}_{h,i}^{(a)}),$$

ahol

$$h_{a,1}(t) = h(t, a_2, \dots, a_n) \quad (t \in \mathcal{D}_{h,1}^{(a)})$$

és

$$h_{a,n}(t) = h(a_1, \dots, a_{n-1}, t) \quad (t \in \mathcal{D}_{h,n}^{(a)}).$$

A $h_{a,i}$ ($i = 1, \dots, n$) *parciális függvények* valamennyien egyváltozós valós függvények:

$$h_{a,i} \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}.$$

Ha itt $n = 1$, azaz $h \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, akkor nyilván $h_{a,1} = h$.

A fenti jelöléseket megtartva azt mondjuk, hogy a h függvény az a -ban az i -edik változó szerint *parciálisan deriválható* (vagy differenciálható), ha $h_{a,i} \in D\{a_i\}$. Ekkor a

$$\partial_i h(a) := h'_{a,i}(a_i)$$

valós számot a h függvény a -beli, az i -edik változó szerinti *parciális deriváltjának* nevezzük. Következésképpen

$$\begin{aligned} \partial_i h(a) &= \lim_{x \rightarrow a_i} \frac{h_{a,i}(x) - h_{a,i}(a_i)}{x - a_i} = \lim_{x \rightarrow a_i} \frac{h(a_1, \dots, a_{i-1}, x, a_{i+1}, \dots, a_n) - h(a)}{x - a_i} = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{h(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i + t, a_{i+1}, \dots, a_n) - h(a)}{t}. \end{aligned}$$

Formálisan szólva tehát az i -edik változó szerinti parciális derivált kiszámításakor a h függvény argumentumában (az a_j ($i \neq j = 1, \dots, n$) komponenseket rögzítve) csak „az i -edik változótól való függést” vesszük figyelembe, és az így kapott egyváltozós valós függvényt deriváljuk az a_i helyen.

Tegyük fel, hogy $i = 1, \dots, n$, és a fenti $h \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ függvényre

$$\mathcal{D}_{h,i} := \{a \in \mathcal{D}_h : \text{létezik a } \partial_i f(a) \text{ parciális derivált}\} \neq \emptyset.$$

Ekkor a

$$\mathcal{D}_{h,i} \ni x \mapsto \partial_i h(x)$$

függvényt a h függvény i -edik változó szerinti *parciális deriváltfüggvényének* nevezzük, és a $\partial_i h$ szimbólummal jelöljük.

7. Fejezet

1. Differenciálható leképezések.

A továbbiakban adott $1 \leq n, m \in \mathbf{N}$ mellett definiálni fogjuk az

$$f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$$

függvények valamilyen $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontbeli differenciálhatóságát.

Előzetesen emlékeztetünk az

$$F \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$$

egyváltozós valós függvények differenciálhatóságára. Nevezetesen, az F függvény differenciálható az $a \in \text{int } \mathcal{D}_F$ helyen, ha alkalmas $q \in \mathbf{R}$ számmal és

$$\varphi \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$$

függvénnyel az alábbiak teljesülnek:

$$F(a+h) - F(a) = qh + \varphi(h) \cdot h \quad (h \in \mathbf{R}, a+h \in \mathcal{D}_F),$$

és

$$\varphi(h) \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0).$$

A fenti definíciónak eleget tevő $F'(a) := q$ szám (az F függvény a -beli deriváltja) (ha létezik) egyértelműen létezik. Nyilvánvaló, hogy ekkor

$$F'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x - a}.$$

Legyen az előbbieken

$$L(x) := qx \quad (x \in \mathbf{R}),$$

akkor az

$$L : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény korlátos lineáris leképezés, és a differenciálhatóságra vonatkozó fenti formula így (is) írható:

$$F(a+h) - F(a) = L(h) + \eta(h) \cdot |h| \quad (h \in \mathbf{R}, a+h \in \mathcal{D}_F),$$

ahol az $\eta \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ függvényre

$$\eta(h) \rightarrow 0 \quad (|h| \rightarrow 0).$$

Minden „készen áll” ahhoz, hogy a differenciálhatóság utóbbi definícióját kiterjesszük többváltozós vektorfüggvényekre. Legyen tehát

$$1 \leq n, m \in \mathbf{N}, 1 \leq p, q \leq +\infty,$$

és tekintsük az

$$(\mathbf{R}^n, \|\cdot\|_p), (\mathbf{R}^m, \|\cdot\|_q)$$

normált tereket. Azt mondjuk, hogy az

$$f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$$

függvény *differentiálható* az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ helyen, ha van olyan

$$L \in L(\mathbf{R}^n, \mathbf{R}^m)$$

korlátos lineáris leképezés és olyan

$$\eta \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$$

függvény, hogy

$$(*) \quad f(a+h) - f(a) = L(h) + \eta(h) \cdot \|h\|_p \quad (h \in \mathbf{R}^n, a+h \in \mathcal{D}_f),$$

ahol

$$\eta(h) \rightarrow 0 \quad (\|h\|_p \rightarrow 0).$$

Tehát tetszőleges $\varepsilon > 0$ szám esetén létezik olyan $\delta > 0$, hogy

$$\|\eta(h)\|_q < \varepsilon \quad (0 < \|h\|_p < \delta).$$

Mindezt írhatjuk úgy is, hogy

$$\|\eta(h)\|_q \rightarrow 0 \quad (\|h\|_p \rightarrow 0).$$

Más szóval

$$\frac{f(a+h) - f(a) - L(h)}{\|h\|_p} \rightarrow 0 \quad (\|h\|_p \rightarrow 0),$$

vagy ami ezzel ekvivalens

$$(**) \quad \frac{\|f(a+h) - f(a) - L(h)\|_q}{\|h\|_p} \rightarrow 0 \quad (\|h\|_p \rightarrow 0).$$

Mindezt az $f \in D\{a\}$ jelöléssel juttatjuk kifejezésre. Ha ez minden $a \in \mathcal{D}_f$ esetén teljesül, akkor röviden azt mondjuk, hogy az f függvény *differentiálható*, és erre az $f \in D$ jelölést használjuk.

A fentiekben – ha kell – feltételezhetjük, hogy $\eta(0) = 0$, azaz

$$\lim_0 \eta = 0$$

miatt az η folytonos a 0-ban: $\eta \in \mathcal{C}\{0\}$.

Az is könnyen átlátható, hogy a $(*)$ összefüggésben a

$$h \in \mathbf{R}^n, a + h \in \mathcal{D}_f$$

feltételezés helyett elegendő azt megkövetelni, hogy valamilyen $r > 0$ mellett a $(*)$ egyenlőség minden olyan $h \in K_r(0)$ esetén fennálljon, amelyre

$$a + h \in \mathcal{D}_f.$$

Mivel $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$, ezért pl. eleve van olyan $r > 0$, hogy $K_r(a) \subset \mathcal{D}_f$. Így minden $h \in K_r(0)$ vektorra $a + h \in \mathcal{D}_f$ „automatikusan” igaz.

A pontbeli differenciálhatóság most megfogalmazott definíciója csak látszólag függ a $\|\cdot\|_p, \|\cdot\|_q$ normáktól. Ui. a $\|\cdot\|_p, \|\cdot\|_q$ normák ekvivalenciája miatt a $(**)$ tulajdonság vagy minden

$$1 \leq p, q \leq +\infty$$

mellett teljesül, vagy egyik mellett sem. Ezért a továbbiakban többnyire a

$$\|\cdot\|_\infty, \|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$$

normák egyikét fogjuk „használni”.

1. Tétel. *Tegyük fel, hogy az $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ függvény valamilyen $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ helyen differenciálható. Akkor az ennek a definíciójában szereplő $L \in L(\mathbf{R}^n, \mathbf{R}^m)$ korlátos lineáris leképezés egyértelműen létezik.*

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy az

$$L, \tilde{L} \in L(\mathbf{R}^n, \mathbf{R}^m)$$

leképezésekkel és az

$$\eta, \tilde{\eta} \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$$

függvényekkel

$$f(a + h) - f(a) =$$

$$L(h) + \eta(h) \cdot \|h\|_p = \tilde{L}(h) + \tilde{\eta}(h) \cdot \|h\|_p \quad (h \in \mathbf{R}^n, a + h \in \mathcal{D}_f),$$

ahol

$$\eta(h) \rightarrow 0, \tilde{\eta}(h) \rightarrow 0 \quad (\|h\|_p \rightarrow 0).$$

Ekkor az

$$L_* := L - \tilde{L} \in L(\mathbf{R}^n, \mathbf{R}^m), \quad p = q = \infty := +\infty$$

jelöléssel

$$L_*(h) = (\tilde{\eta}(h) - \eta(h)) \cdot \|h\|_p \quad (h \in \mathbf{R}^n, a + h \in \mathcal{D}_f),$$

így

$$\frac{\|L_*(h)\|_\infty}{\|h\|_\infty} = \|\tilde{\eta}(h) - \eta(h)\|_\infty \leq \|\tilde{\eta}(h)\|_\infty + \|\eta(h)\|_\infty \rightarrow 0 \quad (\|h\|_\infty \rightarrow 0)$$

is igaz. Ha $i = 1, \dots, n$ és

$$e_i := (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \in \mathbf{R}^n$$

(ahol tehát az e_i vektor i -edik koordinátája 1, a többi 0), akkor

$$\|te_i\|_\infty = |t| \quad (t \in \mathbf{R})$$

miatt

$$\frac{\|L_*(te_i)\|_\infty}{\|te_i\|_\infty} = \frac{\|t \cdot L_*(e_i)\|_\infty}{\|te_i\|_\infty} = \|L_*(e_i)\|_\infty \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow 0).$$

Ez csak úgy lehetséges, ha

$$L_*(e_i) = 0 \quad (i = 1, \dots, n),$$

amiből az

$$x = (x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot e_i \in \mathbf{R}^n$$

előállítás figyelembe véve

$$L_*(x) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot L_*(e_i) = 0,$$

azaz $L_* \equiv 0$ adódik. Mindez azt jelenti, hogy $L = \tilde{L}$. ■

Az $f \in D\{a\}$ esetben az előbbi tétel szerint egyértelműen létező

$$L \in L(\mathbf{R}^n, \mathbf{R}^m)$$

korlátos lineáris leképezést az f függvény a -beli *deriváltjának* nevezzük, és az $f'(a)$ szimbólummal jelöljük.

Az $L \in L(\mathbf{R}^n, \mathbf{R}^m)$ halmaz és az $\mathbf{R}^{m \times n}$ mátrixok kapcsolatára gondolva tehát minden $f \in D\{a\}$ függvény esetén egyértelműen adható meg olyan $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ mátrix, amellyel az $L := f'(a)$ leképezés a következő alakú:

$$L(x) = Ax \quad (x \in \mathbf{R}^n).$$

A most felidézett $L(\mathbf{R}^n, \mathbf{R}^m) \approx \mathbf{R}^{m \times n}$ megfeleltetés alapján ezért azt is mondjuk (és írjuk), hogy

$$f'(a) := A$$

az f függvény a -beli *deriváltja* vagy *deriváltmátrixa*. Az $f'(a)$ (derivált)mátrixra használatos a *Jacobi-mátrix*³⁶ elnevezés is. Ha tehát $f \in D\{a\}$, akkor

$$f(a+h) - f(a) = f'(a)h + \eta(h) \cdot \|h\| \quad (h \in \mathbf{R}^n, a+h \in \mathcal{D}_f),$$

ahol

$$\eta(h) \rightarrow 0 \quad (\|h\| \rightarrow 0),$$

és $\|\cdot\|$ a $\|\cdot\|_p$ ($1 \leq p \leq +\infty$) normák bármelyike lehet.

Ha itt $m = 1$, azaz

$$f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R},$$

akkor

$$\text{grad} f(a) := f'(a) \in \mathbf{R}^{1 \times n} \approx \mathbf{R}^n.$$

Ebben az esetben az $f'(a)$ Jacobi-mátrix tekinthető egy $\mathbf{R}^n$ -beli vektornak, amit az f függvény a -beli *gradiensének* nevezünk. Ekkor az előbbi

$$f'(a)h \quad (h \in \mathbf{R}^n)$$

mátrix-vektor-szorzat nem más, mint a $\text{grad} f(a)$ és a h vektor „szokásos” ($\mathbf{R}^n$ -beli) skaláris szorzata, ahol

$$\langle u, v \rangle = \sum_{j=1}^n u_j v_j \quad (u = (u_1, \dots, u_n), v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbf{R}^n).$$

Ezért

$$f(a+h) - f(a) = \langle \text{grad} f(a), h \rangle + \eta(h) \cdot \|h\| \quad (h \in \mathbf{R}^n, a+h \in \mathcal{D}_f).$$

Speciálisan, ha $n = 1$ is igaz, akkor

$$\text{grad} f(a) = f'(a) \in \mathbf{R},$$

az

$$f \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$$

egyváltozós valós függvény „klasszikus” a -beli deriváltja.

³⁶Carl Gustav Jacob Jacobi (1804-1851).

Ha

$$\mathcal{D} := \{a \in \mathcal{D}_f : f \in D\{a\}\} \neq \emptyset,$$

akkor az

$$\mathcal{D} \ni x \mapsto \operatorname{grad} f(x) \in \mathbf{R}^n$$

függvényt (az f deriváltfüggvényét) az f függvény *gradiensének* nevezzük, és a $\operatorname{grad} f$ szimbólummal jelöljük. Tehát

$$\operatorname{grad} f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n.$$

Ha viszont $n = 1$, azaz

$$f \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^m,$$

akkor

$$f'(a) \in \mathbf{R}^{m \times 1} \approx \mathbf{R}^m,$$

tehát ebben az esetben is az $f'(a)$ Jacobi-mátrix tekinthető egy, de most $\mathbf{R}^m$ -beli vektornak, amit az f függvény a -beli *deriváltvektorának* nevezünk. Ekkor

$$f(a+h) - f(a) = f'(a)h + \eta(h) \cdot |h| \quad (h \in \mathbf{R}, a+h \in \mathcal{D}_f).$$

(Az $m = 1$ esetben most is visszkapjuk az egyváltozós valós függvények deriváltját.) Tegyük fel, hogy

$$\mathcal{D} := \{a \in \mathcal{D}_f : f \in D\{a\}\} \neq \emptyset.$$

Ekkor az

$$\mathcal{D} \ni x \mapsto f'(x) \in \mathbf{R}^m$$

függvény az f *deriváltfüggvénye*, amit az f' szimbólummal jelölünk:³⁷

$$f' \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^m.$$

2. A derivált kiszámítása.

Legyen továbbra is $1 \leq n, m \in \mathbf{N}$, és állapodjunk meg a következőkben: egy $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ mátrix sorvektorait az A_i ($i = 1, \dots, m$) szimbólummal fogjuk jelölni, magát az A mátrixot pedig az A_i -k szerint particionáljuk.

³⁷Ha $m, n > 1$, akkor nem beszélünk deriváltfüggvényről: az $\mathbf{R}^n \ni x \mapsto f'(x) \in \mathbf{R}^{m \times n}$ leképezés ekkor „nem fér bele” az általunk vizsgált $\mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ függvények körébe.

Ha tehát $A = (a_{ik})_{i,k=1}^{m,n}$ (azaz a_{ik} az A mátrix i -edik sorának a k -adik eleme ($i = 1, \dots, m$, ill. $k = 1, \dots, n$), akkor

$$A_i := (a_{i1}, \dots, a_{in}) \in \mathbf{R}^n \quad (i = 1, \dots, m)$$

és

$$A = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{bmatrix}.$$

A mátrix-vektor-szorzás értelmezése szerint

$$Ax = (\langle A_1, x \rangle, \dots, \langle A_m, x \rangle) \quad (x \in \mathbf{R}^n).$$

2. Tétel. Legyen $1 \leq n, m \in \mathbf{N}$. Az

$$f = (f_1, \dots, f_m) \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$$

függvény akkor és csak akkor differenciálható az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ helyen, ha minden $i = 1, \dots, m$ esetén az

$$f_i \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$$

koordináta-függvény differenciálható az a -ban. Ha $f \in D\{a\}$, akkor az $f'(a)$ Jacobi-mátrix a következő alakú:

$$f'(a) = \begin{bmatrix} \text{grad} f_1(a) \\ \text{grad} f_2(a) \\ \vdots \\ \text{grad} f_m(a) \end{bmatrix}.$$

Bizonyítás. Tegyük fel először is azt, hogy $f \in D\{a\}$, és jelöljük az $f'(a) \in \mathbf{R}^{m \times n}$ Jacobi-mátrix sorvektorait A_i -vel ($i = 1, \dots, m$):

$$f'(a) = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{bmatrix}.$$

Ekkor alkalmas

$$\eta = (\eta_1, \dots, \eta_m) \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$$

függvénnyel

$$\eta(h) \rightarrow 0 \quad (\|h\| \rightarrow 0)$$

és a

$$h \in \mathbf{R}^n \quad (a + h \in \mathcal{D}_f)$$

helyeken

$$\begin{aligned} f(a+h) - f(a) &= (f_1(a+h) - f_1(a), \dots, f_m(a+h) - f_m(a)) = \\ &= f'(a)h + \eta(h) \cdot \|h\| = \\ &= (\langle A_1, h \rangle, \dots, \langle A_m, h \rangle) + (\eta_1(h) \cdot \|h\|, \dots, \eta_m(h) \cdot \|h\|). \end{aligned}$$

Következésképpen minden $i = 1, \dots, m$ mellett az η függvény

$$\eta_i \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$$

koordináta-függvényeivel

$$(*) \quad f_i(a+h) - f_i(a) = \langle A_i, h \rangle + \eta_i(h) \cdot \|h\| \quad (h \in \mathbf{R}^n, a+h \in \mathcal{D}_f).$$

Mivel bármely $i = 1, \dots, m$ indexre

$$\eta_i(h) \rightarrow 0 \quad (\|h\| \rightarrow 0),$$

ezért az előbbi $(*)$ összefüggés azt jelenti, hogy $f_i \in D\{a\}$ és

$$A_i = \text{grad} f_i(a) \quad (i = 1, \dots, m).$$

Most azt tegyük fel, hogy $f_i \in D\{a\}$ ($i = 1, \dots, m$), amikor is valamilyen

$$\eta_i \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}, \quad \eta_i \rightarrow 0 \quad (\|h\| \rightarrow 0) \quad (i = 1, \dots, m)$$

függvényekkel

$$\begin{aligned} f_i(a+h) - f_i(a) &= \\ &= \langle \text{grad} f_i(a), h \rangle + \eta_i(h) \cdot \|h\| \quad (h \in \mathbf{R}^n, a+h \in \mathcal{D}_f, i = 1, \dots, m). \end{aligned}$$

Ha tehát

$$A := \begin{bmatrix} \text{grad} f_1(a) \\ \text{grad} f_2(a) \\ \vdots \\ \text{grad} f_m(a) \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^{m \times n},$$

akkor az

$$\eta := (\eta_1, \dots, \eta_m) \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$$

függvénnyel

$$f(a+h) - f(a) = Ah + \eta(h) \cdot \|h\|,$$

ahol $\eta(h) \rightarrow 0$ ($\|h\| \rightarrow 0$). Ezért $f \in D\{a\}$ és $f'(a) = A$. ■

3. Parciális derivált.

Az előbbi tétel szerint a Jacobi-mátrix „kiszámításához” elegendő a gradiens vektorok „szerkezetét” ismernünk. Ez utóbbihoz induljunk ki (tetszőlegesen adott $1 \leq n \in \mathbf{N}$ mellett) egy

$$g \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$$

függvényből. Ha $i = 1, \dots, n$ és $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathcal{D}_g$, akkor legyen

$$\mathcal{D}_{g,i}^{(a)} := \{t \in \mathbf{R} : (a_1, \dots, a_{i-1}, t, a_{i+1}, \dots, a_n) \in \mathcal{D}_g\}.$$

Értelemszerűen

$$\mathcal{D}_{g,1}^{(a)} := \{t \in \mathbf{R} : (t, a_2, \dots, a_n) \in \mathcal{D}_g\}$$

és³⁸

$$\mathcal{D}_{g,n}^{(a)} := \{t \in \mathbf{R} : (a_1, \dots, a_{n-1}, t) \in \mathcal{D}_g\}.$$

Világos, hogy $\mathcal{D}_{g,i}^{(a)} \subset \mathbf{R}$ és $\mathcal{D}_{g,i}^{(a)} \neq \emptyset$, hiszen $a_i \in \mathcal{D}_{g,i}^{(a)}$. Speciálisan, ha $n = 1$, akkor $\mathcal{D}_{g,1}^{(a)} = \mathcal{D}_g$. Legyen ezek után

$$g_{a,i} : \mathcal{D}_{g,i}^{(a)} \rightarrow \mathbf{R}$$

az a függvény, amire

$$g_{a,i}(t) := g(a_1, \dots, a_{i-1}, t, a_{i+1}, \dots, a_n) \quad \left(t \in \mathcal{D}_{g,i}^{(a)}\right),^{39}$$

ahol

$$g_{a,1}(t) = g(t, a_2, \dots, a_n) \quad \left(t \in \mathcal{D}_{g,1}^{(a)}\right)$$

és

$$g_{a,n}(t) = g(a_1, \dots, a_{n-1}, t) \quad \left(t \in \mathcal{D}_{g,n}^{(a)}\right).$$

³⁸Ha pl. $n = 2$, akkor a „szokásos” derékszögű koordináta-rendszerben a $\mathcal{D}_{g,1}^{(a)}$ halmaz az a_2 „magasságban” az első koordinátatengellyel párhuzamos (vízszintes) egyenesnek a $\mathcal{D}_g$ -vel való metszete.

³⁹Szemléletesen fogalmazva az a pont koordinátáit az i -edik kivételével rögzítjük, és a g argumentumában csak az i -edik koordinátát változtatjuk. Így pl. $n = 2$ esetén $g_{a,1}$ a g függvény leszűkítése az előbb említett vízszintes egyenesre.

A $g_{a,i}$ ($i = 1, \dots, n$) *parciális függvények* valamennyien egyváltozós valós függvények:

$$g_{a,i} \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}.$$

Ha itt $n = 1$, azaz $h \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, akkor nyilván $g_{a,1} = g$.

A fenti jelöléseket megtartva azt mondjuk, hogy a g függvény az a -ban az i -edik változó szerint *parciálisan deriválható* (vagy differenciálható), ha $g_{a,i} \in D\{a_i\}$. Ekkor a

$$\partial_i g(a) := g'_{a,i}(a_i)$$

valós számot a g függvény a -beli, az i -edik változó szerinti *parciális deriváltjának* nevezzük.⁴⁰ Következésképpen

$$\begin{aligned} \partial_i g(a) &= \lim_{x \rightarrow a_i} \frac{g_{a,i}(x) - g_{a,i}(a_i)}{x - a_i} = \\ &= \lim_{x \rightarrow a_i} \frac{g(a_1, \dots, a_{i-1}, x, a_{i+1}, \dots, a_n) - g(a)}{x - a_i} = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i + t, a_{i+1}, \dots, a_n) - g(a)}{t}. \end{aligned}$$

Formálisan szólva tehát az i -edik változó szerinti parciális derivált kiszámításakor a g függvény argumentumában (az a_j ($i \neq j = 1, \dots, n$) komponenseket rögzítve) csak „az i -edik változótól való függést” vesszük figyelembe, és az így kapott egyváltozós valós függvényt deriváljuk az a_i helyen.

Tegyük fel, hogy $i = 1, \dots, n$ és a fenti $g \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ függvényre

$$\mathcal{D}_{g,i} := \{a \in \mathcal{D}_g : \text{létezik a } \partial_i g(a) \text{ parciális derivált}\} \neq \emptyset.$$

Ekkor a

$$\mathcal{D}_{g,i} \ni x \mapsto \partial_i g(x)$$

függvényt a g függvény i -edik változó szerinti *parciális deriváltfüggvényének* nevezzük, és a $\partial_i g$ szimbólummal jelöljük.

Legyen pl. $n := 2$ és

$$g(x, y) := x^2 + 2xy^2 + x + 3y + 1 \quad ((x, y) \in \mathbf{R}^2).$$

⁴⁰Legyen pl. $n = 2$, ekkor a $g \in \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ kétváltozós függvényről van szó, amikor is az $\mathcal{F} := \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : (x, y) \in \mathcal{D}_g, z = g(x, y)\}$ halmaz a g által meghatározott *felület*. Ha itt $a = (u, v) \in \mathcal{D}_g$, és a derékszögű koordináta-rendszerben tekintjük az Y tengelyre az (u, v) pontban állított merőleges S síkot, akkor az $\mathcal{F} \cap S$ halmaz („felületi görbe”) a $g_{a,1} \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ függvény grafikonja. Ha $g_{a,1} \in D\{u\}$, akkor a $g'_{a,1}(u)$ valós szám a g függvény (u, v) -beli, az első változó szerinti $\partial_1 g(u, v)$ parciális deriváltja.

Ekkor tetszőleges $a = (u, v) \in \mathbf{R}^2$ esetén

$$\mathcal{D}_{g,i}^{(a)} = \mathbf{R} \quad (i = 1, 2)$$

és

$$g_{a,1}(t) = h(t, v) = t^2 + 2tv^2 + t + 3v + 1 \quad (t \in \mathbf{R}),$$

$$g_{a,2}(t) = h(u, t) = u^2 + 2ut^2 + u + 3t + 1 \quad (t \in \mathbf{R}).$$

Mivel a

$$g_{a,1}, g_{a,2} : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$$

függvények differenciálhatók, valamint

$$g'_{a,1}(t) = 2t + 2v^2 + 1 \quad (t \in \mathbf{R}),$$

$$g'_{a,2}(t) = 4ut + 3 \quad (t \in \mathbf{R}),$$

ezért léteznek a $\partial_1 g(a)$, $\partial_2 g(a)$ parciális deriváltak, és

$$\partial_1 g(a) = g'_{a,1}(u) = 2u + 2v^2 + 1, \quad \partial_2 g(a) = g'_{a,2}(v) = 4uv + 3.$$

3. Tétel. *Tegyük fel, hogy valamilyen $1 \leq n \in \mathbf{N}$, $g \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ és $a \in \mathcal{D}_g$ esetén $g \in D\{a\}$. Ekkor minden $i = 1, \dots, n$ mellett a g függvény az i -edik változó szerint parciálisan deriválható az a -ban, és*

$$\text{grad } g(a) = (\partial_1 g(a), \dots, \partial_n g(a)).$$

Bizonyítás. A $g \in D\{a\}$ feltételezés miatt $a \in \text{int } \mathcal{D}_g$, így egy alkalmas $r > 0$ sugárral $K_r(a) \subset \mathcal{D}_g$. Ha pl. $\mathbf{R}^n$ -ben a ρ_∞ metrikát (vagy ami ugyanaz, a $\|\cdot\|_\infty$ normát) tekintjük, akkor

$$(a_i - r, a_i + r) \subset \mathcal{D}_{g,i}^{(a)} \quad (i = 1, \dots, n),$$

más szóval $a_i \in \text{int } \mathcal{D}_{g,i}^{(a)}$ ($i = 1, \dots, n$). Továbbá alkalmas $\eta \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ függvénnyel

$$\eta(x) \rightarrow 0 \quad (\|x\|_\infty \rightarrow 0),$$

és a

$$(d_1, \dots, d_n) := \text{grad } g(a)$$

jelöléssel

$$g(a + x) - g(a) = \langle d, x \rangle + \eta(x) \cdot \|x\|_\infty =$$

$$= \sum_{j=1}^n d_j x_j + \eta(x) \cdot \|x\|_\infty \quad (x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n, a + x \in \mathcal{D}_g).$$

Legyen itt valamilyen $i = 1, \dots, n$ esetén

$$x = (0, \dots, 0, t, 0, \dots, 0) \quad (t \in \mathbf{R}, a + x \in \mathcal{D}_g)$$

(ahol tehát az x vektor i -edik koordinátája t , a többi nulla), akkor

$$\begin{aligned} g(a + x) - g(a) &= g(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i + t, a_{i+1}, \dots, a_n) - g(a) = \\ g_{a,i}(a_i + t) - g_{a,i}(a_i) &= d_i t + \eta(x) \cdot |t| \quad (t \in \mathbf{R}, |t| < r). \end{aligned}$$

Mivel

$$\lim_{t \rightarrow 0} \eta(0, \dots, 0, t, 0, \dots, 0) = \lim_{\|x\|_\infty \rightarrow 0} \eta(x) = 0,$$

ezért mindez azt jelenti, hogy $g_{a,i} \in D\{a_i\}$ és

$$g'_{a,i}(a_i) = d_i \quad (i = 1, \dots, n).$$

Tehát léteznek a

$$\partial_i g(a) = g'_{a,i}(a_i) = d_i \quad (i = 1, \dots, n)$$

parciális deriváltak, és

$$\text{grad } g(a) = (d_1, \dots, d_n) = (\partial_1 g(a), \dots, \partial_n g(a)).$$

■

Figyelembe véve a 2. Tételt, a Jacobi-mátrix „szerkezetére” az alábbi állítás adódik.

4. Tétel. *Tegyük fel, hogy adott $1 \leq n, m \in \mathbf{N}$ esetén az*

$$f = (f_1, \dots, f_m) \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$$

függvény differenciálható az $a \in \mathcal{D}_f$ pontban. Ekkor az $f'(a)$ Jacobi-mátrix a következő alakú:

$$f'(a) = \begin{bmatrix} \partial_1 f_1(a) & \partial_2 f_1(a) & \dots & \partial_n f_1(a) \\ \partial_1 f_2(a) & \partial_2 f_2(a) & \dots & \partial_n f_2(a) \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \partial_1 f_m(a) & \partial_2 f_m(a) & \dots & \partial_n f_m(a) \end{bmatrix}.$$

Tehát az $f'(a) \in \mathbf{R}^{m \times n}$ mátrix i -edik sorának a k -adik eleme

$$\partial_k f_i(a) \quad (i = 1, \dots, m; k = 1, \dots, n).$$

Speciálisan az $n = 1$ esetben

$$\partial_1 f_i(a) = f'_i(a) \quad (i = 1, \dots, m),$$

azaz

$$f'(a) = (f'_1(a), \dots, f'_m(a)).$$

Például az

$$f(x, y) := (x^2 - y, x + 2y, y^2) \in \mathbf{R}^3 \quad ((x, y) \in \mathbf{R}^2)$$

függvény koordináta-függvényei

$$f_1(x, y) = x^2 - y, \quad f_2(x, y) = x + 2y, \quad f_3(x, y) = y^2 \quad ((x, y) \in \mathbf{R}^2),$$

amelyek – könnyen belátható módon – differenciálható függvények. Ezért $f \in D$ és

$$f'(x, y) = \begin{bmatrix} 2x & -1 \\ 1 & 2 \\ 0 & 2y \end{bmatrix} \quad ((x, y) \in \mathbf{R}^2).$$

4. Megjegyzések.

- i) Az $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ függvényekre adott differenciálhatósági definíciónk minden további nélkül megfogalmazható normált terek közötti absztraktt függvényekre is. Legyenek ui. adottak az

$$(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$$

normált terek és az

$$f \in X \rightarrow Y$$

függvény. Ekkor az f -et differenciálhatónak nevezzük egy $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban, ha alkalmas $L \in L(X, Y)$ korlátos lineáris leképezéssel és

$$\eta \in X \rightarrow Y$$

függvénnyel

$$f(a + h) - f(a) = L(h) + \eta(h) \cdot \|h\|_X \quad (h \in X, a + h \in \mathcal{D}_f),$$

ahol

$$\eta(h) \rightarrow 0 \quad (\|h\|_X \rightarrow 0).$$

Másképp fogalmazva

$$\frac{f(a+h) - f(a) - L(h)}{\|h\|_X} \rightarrow 0 \quad (\|h\|_X \rightarrow 0),$$

vagy ami ezzel ekvivalens

$$\frac{\|f(a+h) - f(a) - L(h)\|_Y}{\|h\|_X} \rightarrow 0 \quad (\|h\|_X \rightarrow 0).$$

Megmutatható, hogy ekkor egyértelműen létezik ilyen $L \in L(X, Y)$, amit az f függvény a -beli *deriváltjának* (vagy *Fréchet-deriváltjának*) nevezünk.⁴¹

ii) Könnyű meggondolni, hogy tetszőleges

$$1 \leq n, m \in \mathbf{N}, \quad L \in L(\mathbf{R}^n, \mathbf{R}^m)$$

és $a \in \mathbf{R}^n$ esetén $L \in D\{a\}$ és $L'(a) = L$. Ui.

$$L(a+x) - L(a) = L(a) + L(x) - L(a) =$$

$$L(x) + \eta(x) \cdot \|x\| \quad (x \in \mathbf{R}^n),$$

ahol

$$\eta(t) := 0 \quad (t \in \mathbf{R}^n).$$

Nyilván

$$\eta(x) \rightarrow 0 \quad (\|x\| \rightarrow 0),$$

tehát az L -re teljesül az a -beli differenciálhatóság minden feltétele.

iii) A pontbeli differenciálhatóság a többváltozós vektorfüggvények körében is „erősebb” tulajdonság a pontbeli folytonosságnál: ha $1 \leq n, m \in \mathbf{N}$ és az

$$f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$$

függvény differenciálható valamilyen $a \in \mathcal{D}_f$ helyen, akkor az f az a -ban folytonos. Valóban, pl. a $\|\cdot\| := \|\cdot\|_2$ vektornormával

$$f(a+h) - f(a) = f'(a)h + \eta(h) \cdot \|h\| \quad (h \in \mathbf{R}^n, a+h \in \mathcal{D}_f),$$

⁴¹René Maurice Fréchet (1878-1973).

ahol $\eta(h) \rightarrow 0$ ($\|h\| \rightarrow 0$), ezért

$$\|\eta(h)\| \rightarrow 0 \quad (\|h\| \rightarrow 0),$$

és

$$\begin{aligned} \|f(a+h) - f(a)\| &\leq \\ \|f'(a)\|_{(2)} \cdot \|h\| + \|\eta(h)\| \cdot \|h\| &\rightarrow 0 \quad (\|h\| \rightarrow 0). \end{aligned}$$

Így létezik a

$$\lim_{\|h\| \rightarrow 0} f(a+h) = f(a)$$

határérték, más szóval létezik a

$$\lim_a f = f(a)$$

határérték, ami a jelen esetben az f függvény a -beli folytonosságát igazolja.

- iv) Legyen $1 \leq n, m \in \mathbf{N}$, $f, g \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ és tegyük fel, hogy valamilyen $a \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g$ helyen az f, g függvények differenciálhatók: $f, g \in D\{a\}$. Ekkor tetszőleges $c \in \mathbf{R}$ együtthatóval $f + cg \in D\{a\}$ és

$$(f + cg)'(a) = f'(a) + cg'(a).$$

8. Fejezet

0. Emlékeztető.

I) Legyen

$$1 \leq n, m \in \mathbf{N}, 1 \leq p, q \leq +\infty,$$

és tekintsük az

$$(\mathbf{R}^n, \|\cdot\|_p), (\mathbf{R}^m, \|\cdot\|_q)$$

normált tereket. Azt mondjuk, hogy az

$$f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$$

függvény *differenciálható az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ helyen* ($f \in D\{a\}$), ha van olyan

$$L \in L(\mathbf{R}^n, \mathbf{R}^m)$$

korlátos lineáris leképezés és olyan

$$\eta \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$$

függvény, hogy

$$f(a+h) - f(a) = L(h) + \eta(h) \cdot \|h\|_p \quad (h \in \mathbf{R}^n, a+h \in \mathcal{D}_f),$$

ahol

$$\eta(h) \rightarrow 0 \quad (\|h\|_p \rightarrow 0).$$

Ekkor ez az $L \in L(\mathbf{R}^n, \mathbf{R}^m)$ egyértelműen létezik, amit az f függvény a -beli *deriváltjának* nevezünk, és az $f'(a)$ szimbólummal jelölünk.

Tudjuk, hogy egyértelműen adható meg olyan $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ mátrix, amellyel az $L := f'(a)$ leképezés a következő alakú:

$$L(x) = Ax \quad (x \in \mathbf{R}^n).$$

Így azt is mondjuk (és írjuk), hogy

$$f'(a) := A$$

az f függvény a -beli *deriváltja* vagy *deriváltmátrixa* (*Jacobi-mátrixa*). Ha tehát $f \in D\{a\}$, akkor

$$f(a+h) - f(a) = f'(a)h + \eta(h) \cdot \|h\| \quad (h \in \mathbf{R}^n, a+h \in \mathcal{D}_f),$$

ahol

$$\eta(h) \rightarrow 0 \quad (\|h\| \rightarrow 0),$$

és $\|\cdot\|$ a $\|\cdot\|_p$ ($1 \leq p \leq +\infty$) normák bármelyike lehet.

Ha itt $m = 1$, azaz

$$f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R},$$

akkor

$$\text{grad}f(a) := f'(a) \in \mathbf{R}^{1 \times n} \approx \mathbf{R}^n.$$

Ebben az esetben az $f'(a)$ Jacobi-mátrix egy $\mathbf{R}^n$ -beli vektor, amit az f függvény a -beli *gradiensének* nevezünk. Ekkor

$$f(a+h) - f(a) = \langle \text{grad}f(a), h \rangle + \eta(h) \cdot \|h\| \quad (h \in \mathbf{R}^n, a+h \in \mathcal{D}_f).$$

Ha

$$\mathcal{D} := \{a \in \mathcal{D}_f : f \in D\{a\}\} \neq \emptyset,$$

akkor az

$$\mathcal{D} \ni x \mapsto \text{grad}f(x) \in \mathbf{R}^n$$

függvényt (az f deriváltfüggvényét) az f függvény *gradiensének* nevezzük, és a $\text{grad}f$ szimbólummal jelöljük. Tehát

$$\text{grad}f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n.$$

Ha viszont $n = 1$, azaz

$$f \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^m,$$

akkor

$$f'(a) \in \mathbf{R}^{m \times 1} \approx \mathbf{R}^m,$$

tehát az $f'(a)$ Jacobi-mátrix egy $\mathbf{R}^m$ -beli vektor, az f függvény a -beli *deriváltvektora*.⁴² Ekkor

$$f(a+h) - f(a) = f'(a)h + \eta(h) \cdot |h| \quad (h \in \mathbf{R}, a+h \in \mathcal{D}_f).$$

Tegyük fel, hogy

$$\mathcal{D} := \{a \in \mathcal{D}_f : f \in D\{a\}\} \neq \emptyset,$$

amikor is az

$$\mathcal{D} \ni x \mapsto f'(x) \in \mathbf{R}^m$$

függvény az f *deriváltfüggvénye*, amit az f' szimbólummal jelölünk:

$$f' \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^m.$$

II) Legyen adott a

$$g \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény, ill. $i = 1, \dots, n$ és $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathcal{D}_g$ esetén

$$\mathcal{D}_{g,i}^{(a)} := \{t \in \mathbf{R} : (a_1, \dots, a_{i-1}, t, a_{i+1}, \dots, a_n) \in \mathcal{D}_g\}.$$

Továbbá legyen

$$g_{a,i} : \mathcal{D}_{g,i}^{(a)} \rightarrow \mathbf{R}$$

az az egyváltozós valós függvény, amire

$$g_{a,i}(t) := g(a_1, \dots, a_{i-1}, t, a_{i+1}, \dots, a_n) \quad (t \in \mathcal{D}_{g,i}^{(a)}).$$

⁴²Tegyük fel, hogy a szóban forgó f függvény egy görbe paraméterezése az $\mathbf{R}^m$ -ben, és $f'(a) \neq 0 (\in \mathbf{R}^m)$. Ekkor az $\ell := \{f(a) + t \cdot f'(a) \in \mathbf{R}^m : t \in \mathbf{R}\}$ halmaz az illető görbe $f(a)$ pontbeli *érintője*, ez utóbbinak egy *irányvektora* $f'(a)$. Tekintsük mondjuk $m = 2$ esetén az $\{(u, v) \in \mathbf{R}^2 : u \in [0, 1], v = u^2\}$ (sík)görbét (parabolaívet), aminek egy paraméterezése az $f(x) := (x, x^2)$ ($x \in [0, 1]$) függvény. Legyen $a := 1/2$, ekkor $f'(a) = (1, 1)$, ezért most az a -beli érintő az $\ell := \{(1/2, 1/4) + t \cdot (1, 1) \in \mathbf{R}^2 : t \in \mathbf{R}\} = \{(1/2 + t, 1/4 + t) \in \mathbf{R}^2 : t \in \mathbf{R}\}$ (vagy ha tetszik: az $y = x - 1/4$ „egyenletű”) egyenes. (Mindez elemi matematikai eszközökkel is könnyen „ellenőrizhető”.)

A g függvény az a -ban az i -edik változó szerint parciálisan deriválható (vagy differenciálható), ha $g_{a,i} \in D\{a_i\}$. Ekkor a

$$\partial_i g(a) := g'_{a,i}(a_i)$$

valós számot a g függvény a -beli, az i -edik változó szerinti parciális deriváltjának nevezzük. Következésképpen

$$\begin{aligned} \partial_i g(a) &= \lim_{x \rightarrow a_i} \frac{g_{a,i}(x) - g_{a,i}(a_i)}{x - a_i} = \\ &= \lim_{x \rightarrow a_i} \frac{g(a_1, \dots, a_{i-1}, x, a_{i+1}, \dots, a_n) - g(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i, a_{i+1}, \dots, a_n)}{x - a_i}. \end{aligned}$$

A $\partial_i g$, ill. a $\partial_i g(a)$ jelölés mellett használatos még a $\partial_{x_i} g$, ill. a $\partial_{x_i} g(a)$ írásmód, esetenként a

$$\partial_x g, \partial_y g, \dots,$$

ill. a

$$\partial_x g(a), \partial_y g(a), \dots$$

is.

Az egyváltozós esettel analóg módon írjuk az előbbiek helyett gyakran a következőket:

$$\frac{\partial g}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial y}, \dots,$$

stb. Ha pl. $n := 3$ és

$$g(x, y, z) := x^3 + y^2 z + z^3 + xyz \quad \left((x, y, z) \in \mathbf{R}^3 \right),$$

akkor

$$\partial_1 g(x, y, z) = \partial_x g(x, y, z) = 3x^2 + yz,$$

$$\partial_2 g(x, y, z) = \partial_y g(x, y, z) = 2yz + xz,$$

$$\partial_3 g(x, y, z) = \partial_z g(x, y, z) = y^2 + 3z^2 + xy \quad \left((x, y, z) \in \mathbf{R}^3 \right).$$

III) Tegyük fel, hogy valamilyen $g \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$, $a \in \mathcal{D}_g$ esetén $g \in D\{a\}$. Ekkor minden $i = 1, \dots, n$ mellett a g függvény az i -edik változó szerint parciálisan deriválható az a -ban, és

$$\text{grad } g(a) = (\partial_1 g(a), \dots, \partial_n g(a)).$$

IV) Adott $1 \leq n, m \in \mathbf{N}$ mellett legyen az

$$f = (f_1, \dots, f_m) \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$$

függvény differenciálható az $a \in \mathcal{D}_f$ pontban. Ekkor az $f'(a)$ Jacobi-mátrix a következő alakú:

$$f'(a) = \begin{bmatrix} \partial_1 f_1(a) & \partial_2 f_1(a) & \dots & \partial_n f_1(a) \\ \partial_1 f_2(a) & \partial_2 f_2(a) & \dots & \partial_n f_2(a) \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \partial_1 f_m(a) & \partial_2 f_m(a) & \dots & \partial_n f_m(a) \end{bmatrix}.$$

1. Differenciálhatóság.

Tudjuk, hogy egy többváltozós függvényt illetően a differenciálhatóság maga után vonja a (minden változó szerinti) parciális differenciálhatóságot. A „fordított” következtetés ugyanakkor csak bizonyos egyéb feltételek esetén igaz. Erről szól az

1. Tétel. *Legyen adott valamilyen $1 \leq n \in \mathbf{N}$ mellett a*

$$h \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény és $a \in \text{int } \mathcal{D}_h$. Tegyük fel, hogy egy $i \in \{1, \dots, n\}$ esetén

- *alkalmas $r > 0$ mellett $K_r(a) \subset \mathcal{D}_h$, és tetszőleges $x \in K_r(a)$ helyen léteznek a $\partial_j h(x)$ ($i \neq j = 1, \dots, n$) parciális deriváltak;*
- *mindegyik $\partial_j h$ ($i \neq j = 1, \dots, n$) parciális deriváltfüggvény folytonos az a -ban;*
- *létezik a $\partial_i h(a)$ parciális derivált.*

Ekkor $h \in D\{a\}$, azaz a h függvény differenciálható az a -ban.

Bizonyítás. Legyen a formai egyszerűség kedvéért $n = 2$ és $i = 1$. Ekkor ($\mathbf{R}^2$ -ben a $\|\cdot\|_\infty$ normát vezetve be) minden

$$x = (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2, \quad \|x\|_\infty < r$$

vektorra a

$$h(a+x) - h(a)$$

különbséget olyan függvényértékek különbségeinek az összegeként fogjuk felírni, ahol az egyes különbségek argumentumaiban csak egyetlen koordinátában van változás: az

$$A := (a_1, a_2), \quad B := (a_1 + x_1, a_2 + x_2), \quad C := (a_1 + x_1, a_2)$$

jelölésekkel

$$h(a+x) - h(a) = h(B) - h(A) = h(C) - h(A) + h(B) - h(C).$$

Világos, hogy az itteni

$$h(C) - h(A)$$

első különbségben a h argumentumában az a -nak csak az első komponense változik, ezért ezt a különbséget „kezelhetjük” az a -beli, első változó szerinti parciális deriválhatóság alapján. Ugyanakkor a

$$h(B) - h(C)$$

eltérésben a h argumentuma csak a második koordinátában változik, így ezt a különbséget (a $K_r(a)$ -ban feltételezett) második változó szerinti parciális deriválhatóságot figyelembe véve számolhatjuk.

Tehát

$$h(a+x) - h(a) = h(a_1+x_1, a_2+x_2) - h(a_1, a_2) =$$

$$h(a_1+x_1, a_2) - h(a_1, a_2) + h(a_1+x_1, a_2+x_2) - h(a_1+x_1, a_2).$$

Mivel feltételeztük, hogy létezik a $\partial_1 h(a)$ parciális derivált, ezért egy alkalmas

$$\omega \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, \quad \omega(t) \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow 0)$$

függvénnyel

$$h(a_1+x_1, a_2) - h(a_1, a_2) =$$

$$\partial_1 h(a) \cdot x_1 + \omega(x_1) \cdot x_1 \quad (|x_1| < r).$$

A $K_r(a)$ környezet minden $z \in K_r(a)$ pontjában létezik a $\partial_2 h(z)$ parciális derivált. Ez azt jelenti, hogy az $\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ függvényekre vonatkozó Lagrange-középérték-tétel szerint egy

$$\xi_x \in [a_2, a_2+x_2]$$

(vagy $\xi_x \in [a_2+x_2, a_2]$) helyen

$$h(a_1+x_1, a_2+x_2) - h(a_1+x_1, a_2) = \partial_2 h(a_1+x_1, \xi_x) \cdot x_2.$$

Feltettük, hogy $\partial_2 h \in \mathcal{C}\{a\}$, ezért minden $\varepsilon > 0$ számhoz megadható olyan $0 < \delta < r$, hogy

$$|\partial_2 h(z) - \partial_2 h(a)| < \varepsilon \quad (z \in K_\delta(a)),$$

így az $\|x\|_\infty < \delta$ választással

$$|\partial_2 h(a_1 + x_1, \xi_x) - \partial_2 h(a)| < \varepsilon.$$

Az

$$\omega(t) \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow 0)$$

miatt az is feltehető egyúttal, hogy $|\omega(x_1)| < \varepsilon$. Ha tehát

$$\varphi(x) := (\omega(x_1), \partial_2 h(a_1 + x_1, \xi_x) - \partial_2 h(a)) \quad (x \in K_r(0)),$$

akkor

$$\|\varphi(x)\|_\infty < \varepsilon \quad (x \in K_\delta(0)),$$

röviden:

$$\|\varphi(x)\|_\infty \rightarrow 0 \quad (\|x\|_\infty \rightarrow 0).$$

Továbbá a

$$v := (\partial_1 h(a), \partial_2 h(a)) \in \mathbf{R}^2$$

vektorral

$$h(a + x) - h(a) = \langle v, x \rangle + \langle \varphi(x), x \rangle \quad (x \in K_r(0)).$$

Legyen

$$\eta(x) := \langle \varphi(x), x/\|x\|_\infty \rangle \quad (0 \neq x \in K_r(0)), \quad \eta(0) := 0,$$

ekkor

$$h(a + x) - h(a) = \langle v, x \rangle + \eta(x) \cdot \|x\|_\infty \quad (x \in K_r(0)),$$

és a Cauchy-Bunyakovszkij-egyenlőtlenséget felhasználva

$$|\eta(x)| \leq \|\varphi(x)\|_2 \cdot \|x\|_2 / \|x\|_\infty \leq 2 \cdot \|\varphi(x)\|_\infty \rightarrow 0 \quad (\|x\|_\infty \rightarrow 0)$$

miatt

$$\eta(x) \rightarrow 0 \quad (\|x\|_\infty \rightarrow 0).$$

Összegezve a fentieket azt kaptuk, hogy $h \in D\{a\}$ és

$$h'(a) = \text{grad } h(a) = v.$$

■

2. Megjegyzések.

i) Azt mondjuk, hogy az

$$f = (f_1, \dots, f_m) \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$$

függvény *folytonosan differenciálható* az $a \in \mathcal{D}_f$ pontban, ha a következők teljesülnek:

- van az a -nak olyan $K(a) \subset \mathcal{D}_f$ környezete, hogy az $x \in K(a)$ helyeken $f \in D\{x\}$, és
- valamennyi $i = 1, \dots, m$ esetén a $\text{grad} f_i$ függvény folytonos az a -ban.

Mindezt az $f \in C^1\{a\}$ szimbólummal fogjuk jelölni. Ha tetszőleges $a \in \mathcal{D}_f$ pontban $f \in C^1\{a\}$, akkor az f -et *folytonosan differenciálhatónak* (vagy *deriválhatónak*) nevezzük, és röviden azt írjuk, hogy $f \in C^1$. Mivel

$$\text{grad} f_i = (\partial_1 f_i, \dots, \partial_n f_i) \quad (i = 1, \dots, m),$$

ezért a $\text{grad} f_i$ függvények a -beli folytonossága azzal ekvivalens, hogy

$$\partial_k f_i \in \mathcal{C}\{a\} \quad (i = 1, \dots, m; k = 1, \dots, n).$$

ii) Adott pontban differenciálható $h \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ függvény ugyanebben a pontban minden változó szerint parciálisan is deriválható. Egy egyszerű példa mutatja azt, hogy mindez fordítva nem igaz. Legyen ui. $n := 2$ és

$$f(x, y) := \begin{cases} 1 & (x = 0 \text{ vagy } y = 0) \\ 0 & (xy \neq 0) \end{cases} \quad ((x, y) \in \mathbf{R}^2).$$

Világos, hogy ez a függvény nem folytonos az $a := (0, 0)$ -ban, ezért $f \notin D\{a\}$. Ugyanakkor

$$\mathcal{D}_{f,i}^{(a)} = \mathbf{R} \quad (i = 1, 2)$$

és

$$f_{a,i} \equiv 1 \quad (i = 1, 2).$$

Ezért $f_{a,i} \in D\{0\}$ ($i = 1, 2$) és

$$f'_{a,i}(0) = \partial_i f(0) = 0 \quad (i = 1, 2).$$

- iii) A parciális derivált fogalma speciális esete az ún. iránymenti deriváltnak. Legyen ennek az értelmezéséhez

$$1 \leq n \in \mathbf{N} \text{ és } h \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R},$$

valamint $a \in \text{int } \mathcal{D}_h$. Tegyük fel, hogy valamilyen

$$e \in \mathbf{R}^n, \|e\| = 1$$

vektor („irány”) esetén (ahol $\|\cdot\|$ a „szokásos” $\|\cdot\|_p$ ($1 \leq p \leq +\infty$) normák egyike) a

$$\mathcal{D}_{h,e}^{(a)} := \{t \in \mathbf{R} : a + te \in \mathcal{D}_h\}$$

jelöléssel a

$$h_e(t) := h(a + te) \quad (t \in \mathcal{D}_{h,e}^{(a)})$$

függvény⁴³ differenciálható a 0-ban. (Világos, hogy $0 \in \mathcal{D}_{h,e}^{(a)}$ minden h függvényre teljesül, ill. $a \in \text{int } \mathcal{D}_h$ esetén $0 \in \text{int } \mathcal{D}_{h,e}^{(a)}$ is igaz.) Ekkor a

$$\partial_e h(a) := h'_e(0)$$

számot a h függvény a -beli (az e által meghatározott) *iránymenti deriváltjának* nevezzük.

Nyilvánvaló, hogy ha $i = 1, \dots, n$ és

$$e := (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \in \mathbf{R}^n$$

(ahol tehát az e vektor i -edik koordinátája 1, a többi 0), akkor

$$h_e(t) = h_{a,i}(a_i + t) \quad (t \in \mathcal{D}_{h,e}^{(a)}).$$

Következésképpen $h_e \in D\{0\}$ azzal ekvivalens, hogy $h_{a,i} \in D\{a_i\}$, azaz azzal, hogy létezik a $\partial_i h(a)$ parciális derivált és

$$\partial_e h(a) = h'_e(0) = h'_{a,i}(a_i) = \partial_i h(a).$$

⁴³ „Geometriailag” a h -nak az a -n átmenő e irányú egyenesre való leszűkítése.

3. Az összetett függvény differenciálhatósága.

2. Tétel. Adott $1 \leq n, m, s \in \mathbf{N}$ mellett tekintsük a

$$g \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m, f \in \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}^s$$

függvényeket. Tegyük fel, hogy az $a \in \mathcal{D}_g$ pontban $g(a) \in \mathcal{D}_f$, valamint $g \in D\{a\}$ és $f \in D\{g(a)\}$. Ekkor $f \circ g \in D\{a\}$, és

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a).$$

A bizonyítás előtt jegyezzük meg, hogy a tétel állításában szereplő $f'(g(a)) \cdot g'(a)$ mátrix az $f'(g(a)) \in \mathbf{R}^{s \times m}$ és a $g'(a) \in \mathbf{R}^{m \times n}$ mátrix szorzata, és mint ilyen, $\mathbf{R}^{s \times n}$ -beli. Ezt is „várjuk”, hiszen

$$f \circ g \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^s$$

miatt (ha $f \circ g \in D\{y\}$ valamilyen $y \in \mathcal{D}_{f \circ g}$ helyen)

$$(f \circ g)'(y) \in \mathbf{R}^{s \times n}.$$

Bizonyítás. Mivel $a \in \text{int } \mathcal{D}_g$, $g(a) \in \text{int } \mathcal{D}_f$, következésképpen megadhatók olyan $r, \delta > 0$ számok, amelyekkel

$$K_r(a) \subset \mathcal{D}_g, K_\delta(g(a)) \subset \mathcal{D}_f.$$

A g függvény folytonos is az a -ban, ezért az előbbi $r > 0$ sugárról az is feltehető, hogy

$$g[K_r(a)] \subset K_\delta(g(a)).$$

Tehát egyúttal $g[K_r(a)] \subset \mathcal{D}_f$ is teljesül. Ez azt jelenti, hogy $K_r(a) \subset \mathcal{D}_{f \circ g}$, más szóval $a \in \text{int } \mathcal{D}_{f \circ g}$.

Írjuk fel a g , ill. az f megváltozását az a , ill. a $g(a)$ pont körül a differenciálhatósági feltételeknek megfelelően:

$$g(a+x) - g(a) = g'(a)x + \eta(x) \cdot \|x\| \quad (x \in \mathbf{R}^n, a+x \in \mathcal{D}_g),$$

$$f(g(a)+y) - f(g(a)) = f'(g(a))y + \tilde{\eta}(y) \cdot \|y\| \quad (y \in \mathbf{R}^m, g(a)+y \in \mathcal{D}_f),$$

ahol

$$\eta(x) \rightarrow \eta(0) = 0 \quad (\|x\| \rightarrow 0)$$

és

$$\tilde{\eta}(y) \rightarrow \tilde{\eta}(0) = 0 \quad (\|y\| \rightarrow 0).$$

Speciálisan az

$$y := g(a + x) - g(a) \quad (x \in K_r(0))$$

választással

$$\begin{aligned} (f \circ g)(a + x) - (f \circ g)(a) &= f(g(a + x)) - f(g(a)) = \\ f'(g(a))(g(a + x) - g(a)) &+ \tilde{\eta}(g(a + x) - g(a)) \cdot \|g(a + x) - g(a)\| = \\ f'(g(a))(g'(a)x + \eta(x) \cdot \|x\|) &+ \tilde{\eta}(g(a + x) - g(a)) \cdot \|g'(a)x + \|x\| \cdot \eta(x)\| = \\ f'(g(a))g'(a)x + f'(g(a))\eta(x) \cdot \|x\| &+ \tilde{\eta}(g(a + x) - g(a)) \cdot \|g'(a)x + \|x\| \cdot \eta(x)\|. \end{aligned}$$

Legyen

$$\begin{aligned} \varphi(x) &:= \\ f'(g(a))\eta(x) + \frac{\tilde{\eta}(g(a + x) - g(a)) \cdot \|g'(a)x + \|x\| \cdot \eta(x)\|}{\|x\|} &\quad (0 \neq x \in K_r(0)), \end{aligned}$$

akkor

$$(f \circ g)(a + x) - (f \circ g)(a) = f'(g(a))g'(a)x + \varphi(x) \cdot \|x\| \quad (0 \neq x \in K_r(0)).$$

Megmutatjuk, hogy $\varphi(x) \rightarrow 0$ ($\|x\| \rightarrow 0$). Ui. $\eta(x) \rightarrow 0$ ($\|x\| \rightarrow 0$) miatt

$$\|f'(g(a))\eta(x)\| \leq q \cdot \|\eta(x)\| \rightarrow 0 \quad (\|x\| \rightarrow 0),$$

ahol q jelenti az $f'(g(a))$ mátrix normáját. Továbbá a g folytonos (is) az a -ban, ezért

$$g(a + x) - g(a) \rightarrow 0 \quad (\|x\| \rightarrow 0),$$

amiből $\tilde{\eta}(y) \rightarrow \tilde{\eta}(0) = 0$ ($\|y\| \rightarrow 0$) miatt

$$\tilde{\eta}(g(a + x) - g(a)) \rightarrow 0 \quad (\|x\| \rightarrow 0)$$

következik. Végül,

$$\begin{aligned} \frac{\|\tilde{\eta}(g(a + x) - g(a))\| \cdot \|g'(a)x + \|x\| \cdot \eta(x)\|}{\|x\|} &\leq \\ \frac{\|\tilde{\eta}(g(a + x) - g(a))\| \cdot (\|g'(a)x\| + \|x\| \cdot \|\eta(x)\|)}{\|x\|} &\leq \\ \|\tilde{\eta}(g(a + x) - g(a))\| \cdot (Q + \|\eta(x)\|) &\rightarrow 0 \quad (\|x\| \rightarrow 0), \end{aligned}$$

ahol Q a $g'(a)$ mátrix normáját jelöli. Mindez azt jelenti, hogy

$$\varphi(x) \rightarrow 0 \quad (\|x\| \rightarrow 0)$$

valóban teljesül. Ezért az

$$(f \circ g)(a+x) - (f \circ g)(a)$$

megváltozásra kapott előbbi egyenlőség szerint $f \circ g \in D\{a\}$, és

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a).$$

■

Ha pl. a 2. Tételben $n = s = 1$, azaz

$$g \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^m, f \in \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R},$$

akkor

$$f \circ g \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R},$$

és $g \in D\{a\}$, $f \in D\{g(a)\}$ esetén

$$(f \circ g)'(a) = \langle \text{grad } f(g(a)), g'(a) \rangle.$$

4. Többször differenciálható függvények.

Az

$$f \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$$

egyváltozós valós függvények körében „nem okozott gondot” az f függvény mondjuk 2-szer, 3-szor, ... való differenciálhatóságának az értelmezése. Pl. a szóban forgó f -re $f \in D^2\{a\}$, ha $f' \in D\{a\}$, és az utóbbi esetben az

$$f''(a) := (f')'(a)$$

deriváltat az f függvény a -beli második deriváltjának neveztük. Megjegyezzük, hogy az előbbi $f' \in D\{a\}$ feltételezésben az is „benne volt”, hogy egy alkalmas $r > 0$ mellett

$$f \in D\{x\} \quad (x \in \mathcal{D}_f, |x - a| < r).$$

Vegyük észre, hogy a 2-szer való differenciálhatóságnak ez az értelmezése átvihető az

$$f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$$

függvényekre akkor is, ha $1 < n \in \mathbf{N}$. Ti., ha $f \in D$, akkor

$$f' = \text{grad } f = (\partial_1 f, \dots, \partial_n f) \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n,$$

és az $\mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$ típusú vektor-vektorfüggvények körében értelmeztük a deriválhatóságot. Tehát, az $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ függvényre minden további nélkül előírhatjuk, hogy $f' \in D\{a\}$ teljesüljön. Más szóval legyen olyan $r > 0$, amellyel

$$K_r(a) \subset \mathcal{D}_f, \quad f \in D\{x\} \quad (x \in K_r(a))$$

és

$$f' = \text{grad } f \in D\{a\}.$$

Ekkor

$$f''(a) := (\text{grad } f)'(a) \in \mathbf{R}^{n \times n}.$$

Az is nyilvánvaló azonban, hogy ezen az úton nem tudunk eljutni a 2-nél magasabb rendű deriválhatósághoz, hiszen pl. az $\mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^{n \times n}$ típusú függvények differenciálhatóságát nem értelmeztük.

Emlékeztetünk ugyanakkor arra, hogy az előbbi $f' = \text{grad } f \in D\{a\}$ azzal ekvivalens, hogy

$$\partial_i f \in D\{a\} \quad (i = 1, \dots, n).$$

Éppen ezért az alábbiak szerint definiáljuk egy

$$f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény magasabb rendű differenciálhatóságát. Az értelmezés teljes indukcióval történik, első lépésként a kétszer deriválhatóságot definiálva.

Tegyük fel ehhez, hogy $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$, azaz egy alkalmas $K(a)$ környezetel $K(a) \subset \mathcal{D}_f$. Azt mondjuk, hogy az f függvény *kétszer differenciálható* (vagy *deriválható*) az a -ban (amit az $f \in D^2\{a\}$ szimbólummal jelölünk), ha minden $x \in K(a)$ esetén $f \in D\{x\}$, és

$$(*) \quad \partial_i f \in D\{a\} \quad (i = 1, \dots, n).$$

A $(*)$ feltétel alapján léteznek a

$$\partial_j(\partial_i f)(a) \quad (i, j = 1, \dots, n)$$

parciális deriváltak. Ehhez persze nem szükséges, hogy a $\partial_i f$ ($i = 1, \dots, n$) függvények deriválhatók legyenek az a helyen: ha a $\partial_i f$ a j -edik változó szerint parciálisan differenciálható az a -ban, akkor az f -et az i -edik és j -edik

változó szerint kétszer parciálisan differenciálhatónak (vagy deriválhatónak) nevezzük az a -ban. A $\partial_j(\partial_i f)(a)$ parciális deriváltat (mint a $\partial_i f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ függvény a -beli, a j -edik változó szerinti parciális deriváltját) a

$$\partial_i \partial_j f(a) := \partial_{ij} f(a) := \partial_j(\partial_i f)(a)$$

szimbólummal jelöljük, és az f függvény a -beli, i -edik és j -edik változó szerinti másodrendű (vagy második) parciális deriváltjának nevezzük. Esetenként használatos $\partial_{ij} f(a)$ helyett a $\partial_{x_i x_j} f(a)$, ill. a $\partial_{xy} f(a), \dots$ jelölés is.

Tegyük fel, hogy $i, j = 1, \dots, n$ és

$$\mathcal{D} := \{a \in \mathcal{D}_f : \text{létezik } \partial_{ij} f(a)\} \neq \emptyset,$$

akkor értelmezhetjük a $\partial_{ij} f$ -fel jelölt

$$\mathcal{D} \ni x \mapsto \partial_{ij} f(x)$$

függvényt, az f függvény i -edik és j -edik változó szerinti másodrendű parciális deriváltfüggvényét. Világos, hogy

$$\partial_{ij} f = \partial_j(\partial_i f)$$

Például, az

$$f(x, y, z) := x^3 + y^2 z + z^3 + xyz \quad ((x, y, z) \in \mathbf{R}^3)$$

függvényt véve bármelyik $(x, y, z) \in \mathbf{R}^3$ pontban

$$\begin{aligned} \partial_{11} f(x, y, z) &= \partial_{xx} f(x, y, z) = 6x, \quad \partial_{12} f(x, y, z) = \partial_{xy} f(x, y, z) = z, \\ \partial_{13} f(x, y, z) &= \partial_{xz} f(x, y, z) = y, \quad \partial_{22} f(x, y, z) = \partial_{yy} f(x, y, z) = 2z, \\ \partial_{23} f(x, y, z) &= \partial_{yz} f(x, y, z) = 2y + x, \quad \partial_{33} f(x, y, z) = \\ &\partial_{zz} f(x, y, z) = 6z. \end{aligned}$$

Ha tehát a fenti

$$f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$$

függvényre $f \in D^2\{a\}$, akkor minden $i, j = 1, \dots, n$ mellett létezik a $\partial_{ij} f(a)$ másodrendű parciális derivált. Az

$$f''(a) := \left(\partial_{ij} f(a) \right)_{i,j=1}^n = \begin{bmatrix} \partial_{11} f(a) & \partial_{12} f(a) & \dots & \partial_{1n} f(a) \\ \partial_{21} f(a) & \partial_{22} f(a) & \dots & \partial_{2n} f(a) \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \partial_{n1} f(a) & \partial_{n2} f(a) & \dots & \partial_{nn} f(a) \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^{n \times n}$$

mátrixot az f függvény a -beli *második deriváltmátrixának* nevezzük.⁴⁴ A későbbiekben tárgyalandó Young-tétel miatt ez egy szimmetrikus mátrix. Például, az előbbieken szereplő

$$f(x, y, z) := x^3 + y^2z + z^3 + xyz \quad ((x, y, z) \in \mathbf{R}^3)$$

függvényre

$$f''(1, 0, 2) = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 12 \end{bmatrix}.$$

4. Megjegyzések

i) Ha az

$$f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m \quad (1 \leq n, m \in \mathbf{N})$$

függvényre az $a \in \text{int}\mathcal{D}_f$ helyen $f \in D\{a\}$ igaz, akkor tetszőleges $e \in \mathbf{R}^n$, $\|e\| = 1$ vektorral az

$$f_e(t) := f(a + te) \quad (t \in \mathbf{R}, a + te \in \mathcal{D}_f)$$

függvény (ld. 2. Tétel) differenciálható a 0-ban (azaz létezik az e által meghatározott iránymenti derivált), és

$$\partial_e f(a) = f'_e(0) = f'(a)e.$$

Az $m = 1$ esetben tehát

$$\partial_e f(a) = \langle \text{grad } f(a), e \rangle.$$

ii) Tekintsük az alábbi függvényt:

$$f(x, y) := \begin{cases} 0 & (y \neq x^2) \\ 0 & (x = y = 0) \\ 1 & (y = x^2 \neq 0) \end{cases} \quad ((x, y) \in \mathbf{R}^2).$$

Ekkor tetszőleges $e \in \mathbf{R}^2$, $\|e\| = 1$ esetén létezik a $\partial_e f(0, 0)$ iránymenti derivált, de $f \notin D\{(0, 0)\}$. Ti. minden ilyen e -hez nyilván van olyan $0 < r \in \mathbf{R}$, hogy

$$f_e(t) = f(te) = 0 \quad (|t| < r).$$

⁴⁴Ez nem más, mint a $\text{grad } f$ függvény a -beli Jacobi-mátrixa.

Innen az f_e függvény 0-beli differenciálhatósága, valamint

$$\partial_e f(0, 0) = f'_e(0) = 0$$

már nyilvánvaló. Ugyanakkor

$$f(t, t^2) = 1 \quad (0 \neq t \in \mathbf{R}),$$

így

$$f(t, t^2) \rightarrow 1 \neq 0 = f(0, 0) \quad (t \rightarrow 0)$$

miatt az f függvény nem folytonos a $(0, 0)$ -ban, tehát ugyanitt nem is differenciálható.

- iv) Határozzuk meg azt az $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ differenciálható függvényt, amelyre

$$\partial_x f(x, y) = x^2 y, \quad \partial_y f(x, y) = \frac{x^3}{3} + 1 \quad ((x, y) \in \mathbf{R}^2).$$

Tetszőleges $a = (x, y) \in \mathbf{R}^2$ mellett

$$\mathcal{D}_{f,1}^{(a)} = \{t \in \mathbf{R} : (t, y) \in \mathcal{D}_f\} = \mathcal{D}_{f,2}^{(a)} = \{t \in \mathbf{R} : (x, t) \in \mathcal{D}_f\} = \mathbf{R}$$

és

$$f_{a,1}(t) = f(t, y), \quad f_{a,2}(t) = f(x, t) \quad (t \in \mathbf{R}),$$

ill.

$$f'_{a,1}(t) = \partial_1 f(t, y) = t^2 y, \quad f'_{a,2}(t) = \partial_2 f(x, t) = \frac{x^3}{3} + 1 \quad (t \in \mathbf{R}).$$

Ezért alkalmas

$$\varphi, \psi : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$$

differenciálható függvényekkel

$$f_{a,1}(t) = f(t, y) = \frac{t^3 y}{3} + \varphi(y) \quad (t \in \mathbf{R}),$$

$$f_{a,2}(t) = f(x, t) = \frac{x^3 t}{3} + t + \psi(x) \quad (t \in \mathbf{R}).$$

Tehát

$$f(x, y) = f_{a,1}(x) = \frac{x^3 y}{3} + \varphi(y) = f_{a,2}(y) = \frac{x^3 y}{3} + y + \psi(x).$$

Innen az adódik, hogy

$$\psi(x) = \varphi(y) - y \quad (x, y \in \mathbf{R}).$$

Világos, hogy ez akkor és csak akkor lehetséges, ha valamilyen $c \in \mathbf{R}$ konstanssal

$$\varphi(y) - y = c = \psi(x) \quad (x, y \in \mathbf{R}).$$

Más szóval

$$f(x, y) = \frac{x^3 y}{3} + y + c \quad ((x, y) \in \mathbf{R}^2).$$

v) Legyen $a, b \in \mathbf{R}$, $a \neq 0$, és

$$f(x, t) := \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \cdot \exp\left(-\frac{(x-b)^2}{4a^2 t}\right) \quad ((x, t) \in \mathbf{R} \times (0, +\infty)).$$

A $\partial_t f$, $\partial_{xx} f$ parciális deriváltfüggvények kiszámításával könnyen ellenőrizhető, hogy

$$\partial_t f = a^2 \cdot \partial_{xx} f$$

(ez a fizika egyik „alapegyenlete”, az ún. *hővezetési egyenlet*).

9. Fejezet

0. Emlékeztető.

I) Legyen adott az

$$f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény. Tegyük fel, hogy $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Azt mondjuk, hogy az f függvény *kétszer differenciálható* az a -ban ($f \in D^2\{a\}$), ha egy alkalmas $K(a)$ környezettel $K(a) \subset \mathcal{D}_f$, minden $x \in K(a)$ esetén $f \in D\{x\}$, és

$$\partial_i f \in D\{a\} \quad (i = 1, \dots, n).$$

II) Ekkor léteznek a

$$\partial_j(\partial_i f)(a) \quad (i, j = 1, \dots, n)$$

parciális deriváltak. Ehhez nem szükséges, hogy a $\partial_i f$ ($i = 1, \dots, n$) függvények deriválhatók legyenek az a helyen: ha a $\partial_i f$ a j -edik változó szerint parciálisan differenciálható az a -ban, akkor az f -et az i -edik és j -edik változó szerint *kétszer parciálisan differenciálhatónak* nevezzük az a -ban. A $\partial_j(\partial_i f)(a)$ parciális deriváltat (mint a $\partial_i f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ függvény a -beli, a j -edik változó szerinti parciális deriváltját) a

$$\partial_i \partial_j f(a) := \partial_{ij} f(a) := \partial_j(\partial_i f)(a)$$

szimbólummal jelöljük, és az f függvény a -beli, i -edik és j -edik változó szerinti másodrendű (vagy második) parciális deriváltjának nevezzük. Esetenként használatos $\partial_{ij}f(a)$ helyett a $\partial_{x_i x_j}f(a)$, ill. a $\partial_{xy}f(a), \dots$ jelölés is.

III) Tegyük fel, hogy $i, j = 1, \dots, n$ és

$$\mathcal{D} := \{a \in \mathcal{D}_f : \text{létezik } \partial_{ij}f(a)\} \neq \emptyset,$$

akkor értelmezhetjük a $\partial_{ij}f$ -fel jelölt

$$\mathcal{D} \ni x \mapsto \partial_{ij}f(x)$$

függvényt, az f függvény i -edik és j -edik változó szerinti másodrendű parciális deriváltfüggvényét. Világos, hogy

$$\partial_{ij}f = \partial_j(\partial_i f)$$

1. Differenciálhatóság.

Értelmezzük most a parciális differenciálhatóságot kettőnél magasabb rendre. Legyen tehát

$$1 \leq n, \quad f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R},$$

és a teljes indukció módszerét alkalmazva tegyük fel, hogy valamilyen

$$1 \leq s \in \mathbf{N}, \quad 1 \leq i_1, \dots, i_s \leq n$$

mellett már definiáltuk a $\partial_{i_1 \dots i_s}f$ szimbólummal jelölt s -edrendű parciális deriváltfüggvényt. Ha $a \in \mathcal{D}_f$ és egy $j = 1, \dots, n$ indexre a

$$\partial_{i_1 \dots i_s}f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény parciálisan differenciálható az a -ban a j -edik változó szerint, akkor legyen

$$\partial_{i_1 \dots i_s} \partial_j f(a) := \partial_{i_1 \dots i_s j} f(a) := \partial_j(\partial_{i_1 \dots i_s} f)(a)$$

az f függvény a -beli $(s+1)$ -edrendű parciális deriváltja az i_1 -edik, $\dots$ i_s -edik, j -edik változó szerint. Ha az ilyen tulajdonságú $a \in \mathcal{D}_f$ pontok $\mathcal{X}$ halmaza nem üres, akkor az

$$\mathcal{X} \ni x \mapsto \partial_{i_1 \dots i_s j} f(x)$$

leképezést az f függvény (a jelzett változók szerinti) $(s+1)$ -edrendű parciális deriváltfüggvényének nevezzük. A változók indexeinek a felsorolása helyett

továbbra is használhatjuk magukat a változókat jelölő szimbólumokat. Például, a már többször vizsgált

$$f(x, y, z) := x^3 + y^2 + z^3 + xyz \quad ((x, y, z) \in \mathbf{R}^3)$$

függvény esetén harmadrendű parciális deriváltak a következők:

$$\partial_{111}f(x, y, z) = \partial_{xxx}f(x, y, z) = 6, \quad \partial_{121}f(x, y, z) = \partial_{xyx}f(x, y, z) = 0,$$

$$\partial_{123}f(x, y, z) = \partial_{xyz}f(x, y, z) = 1 \quad ((x, y, z) \in \mathbf{R}^3).$$

A parciális deriváltak jelölésére is használatosak az alábbi, a *differenciálhányados* szóból a *hányados*-ra utaló szimbólumok:

$$\frac{\partial f(a)}{\partial x}, \frac{\partial^2 f(a)}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 f(a)}{\partial x^2}, \frac{\partial^3 f(a)}{\partial x^2 \partial y}, \dots$$

Minden készen áll ahhoz, hogy az

$$f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R} \quad (1 \leq n \in \mathbf{N})$$

függvények magasabb rendű differenciálhatóságát definiálhassuk. Az előbbi módszert alkalmazva ui. tegyük fel ehhez, hogy

$$a \in \text{int } \mathcal{D}_f, \quad 1 \leq s \in \mathbf{N},$$

továbbá egy alkalmas $K(a)$ környezettel $K(a) \subset \mathcal{D}_f$, és minden $x \in K(a)$ pontban az f függvény s -szer differenciálható: $f \in D^s\{x\}$. Belátható, hogy ekkor a $K(a)$ pontjaiban az f összes s -edrendű parciális deriváltja létezik. Azt mondjuk, hogy az f függvény az a -ban $(s+1)$ -szer differenciálható, ha minden s -edrendű parciális deriváltfüggvénye differenciálható az a -ban.

Legyen most $1 \leq n, m \in \mathbf{N}$ és

$$f = (f_1, \dots, f_m) \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m, \quad a \in \text{int } \mathcal{D}_f,$$

ill. $1 \leq k \in \mathbf{N}$. Azt mondjuk, hogy az f függvény k -szor differenciálható az a -ban, ha

$$f_j \in D^k\{a\} \quad (j = 1, \dots, m).$$

A „szokásos” $f \in D^k\{a\}$ jelölést fogjuk használni. Ha tetszőleges $a \in \mathcal{D}_f$ pontban teljesül, hogy $f \in D^k\{a\}$, akkor az f függvény k -szor differenciálható: $f \in D^k$.

Az előbbi

$$f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$$

függvény *k-szor folytonosan differenciálható az a-ban*, ha egy alkalmas $K(a) \subset \mathcal{D}_f$ környezettel

$$f \in D^k\{x\} \quad (x \in K(a)),$$

és minden f_j ($j = 1, \dots, m$) koordinátafüggvény összes k -adrendű parciális deriváltfüggvénye folytonos az a -ban. Minderre az $f \in \mathcal{C}^k\{a\}$ jelölést alkalmazzuk. Ha $f \in \mathcal{C}^k\{a\}$ minden $a \in \mathcal{D}_f$ helyen igaz, akkor röviden azt mondjuk, hogy az f függvény *k-szor folytonosan differenciálható*, és ezt az $f \in \mathcal{C}^k$ módon jelöljük.

2. Young-tétel.

A magasabb rendű parciális deriváltakkal kapcsolatban joggal merül fel a kérdés, hogy azok kiszámításakor van-e szerepe a változók sorrendjének? Pl. tegyük fel, hogy $2 \leq n \in \mathbf{N}$, és egy

$$f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény esetén valamilyen $a \in \mathcal{D}_f$ helyen léteznek a $\partial_{12}f(a)$, $\partial_{21}f(a)$ másodrendű parciális deriváltak. Igaz-e, hogy

$$\partial_{12}f(a) = \partial_{21}f(a)?$$

Az alábbi példa azt igazolja, hogy minden további nélkül ez nem teljesül. Legyen ui.

$$f(x, y) := \begin{cases} xy \cdot \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & (x^2 + y^2 \neq 0) \\ 0 & (x = y = 0) \end{cases} \quad ((x, y) \in \mathbf{R}^2).$$

Megmutatjuk, hogy

$$\partial_{12}f(0, 0) = -1, \quad \partial_{21}f(0, 0) = 1.$$

A $\partial_{12}f(0, 0) = -1$ egyenlőség igazolásához induljunk ki a szóban forgó másodrendű parciális derivált definíciójából:

$$\partial_{12}f(0, 0) = \partial_2(\partial_1 f)(0, 0) \quad (= \partial_y(\partial_x f)(0, 0)) = \varphi'(0),$$

ahol

$$\varphi(t) := \partial_1 f(0, t) \quad (t \in \mathbf{R}).$$

A

$$\varphi : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény kiszámítását hasonlóan végezhetjük: $\varphi(t) = \psi'_t(0)$, ahol $t \in \mathbf{R}$ esetén

$$\psi_t(\tau) := f(\tau, t) \quad (\tau \in \mathbf{R}).$$

Ha $t = 0$, akkor $\psi_0(\tau) = 0$ ($\tau \in \mathbf{R}$), ezért $\varphi(0) = 0$. A $t \neq 0$ esetben viszont

$$\varphi(t) = \psi'_t(0) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{\psi_t(\tau) - \psi_t(0)}{\tau} = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{f(\tau, t)}{\tau} = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{t \cdot (\tau^2 - t^2)}{\tau^2 + t^2} = -t.$$

Tehát

$$\varphi(t) = -t \quad (t \in \mathbf{R}),$$

következésképpen

$$\partial_{12}f(0, 0) = \varphi'(0) = -1.$$

Hasonlóan kapjuk a $\partial_{21}f(0, 0) = 1$ egyenlőséget.

Ha viszont az f függvény a szóban forgó a helyen „elég sokszor” differenciálható, akkor a fent említett sorrend elveszti a jelentőségét. Ezzel kapcsolatos az analízis egyik legnevezetesebb állítása, az ún. *Young-tétel*.

1. Tétel (Young⁴⁵). *Legyen $2 \leq n \in \mathbf{N}$, $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$, $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$, $2 \leq s \in \mathbf{N}$ és $f \in D^s\{a\}$. Ekkor tetszőleges $k_1, \dots, k_s \in \{1, \dots, n\}$ indexek esetén ezek bármely $j_1, \dots, j_s$ permutációjára*

$$\partial_{k_1 \dots k_s} f(a) = \partial_{j_1 \dots j_s} f(a).$$

Bizonyítás (vázlat). Az s -szerinti teljes indukcióra gondolva elegendő az $s = 2$ esettel foglalkoznunk. Ekkor tehát azt kell belátnunk, hogy ha $f \in D^2\{a\}$, akkor

$$\partial_{ij}f(a) = \partial_{ji}f(a) \quad (i, j = 1, \dots, n).$$

Világos, hogy csak az $i \neq j$ eset az „érdekes”. Ezen túl (könnyen megmondhatóan) azt is feltehetjük, hogy $n = 2$. Más szóval az

$$f \in \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$$

függvényre

$$a = (a_1, a_2) \in \text{int } \mathcal{D}_f, f \in D^2\{a\},$$

⁴⁵William Henry Young (1863–1942).

és ennek alapján azt kell bebizonyítanunk, hogy

$$\partial_{12}f(a) = \partial_{21}f(a).$$

Legyen ehhez $r > 0$ olyan, amellyel ($\mathbf{R}^n$ -ben a $\|\cdot\| := \|\cdot\|_\infty$ normát választva)

$$K(a) = \{x \in \mathbf{R}^2 : \|x - a\| < r\} \subset \mathcal{D}_f,$$

és vezessük be az alábbi jelölést: az $u, v \in (-r, r)$ helyeken

$$\Delta(u, v) := f(a_1 + u, a_2 + v) - f(a_1 + u, a_2) + f(a_1, a_2) - f(a_1, a_2 + v).$$

Ha rögzítjük a $v \in (-r, r)$ számot, akkor a

$$\varphi(u) := f(a_1 + u, a_2 + v) - f(a_1 + u, a_2) \quad (u \in (-r, r))$$

függvénnyel

$$\Delta(u, v) = \varphi(u) - \varphi(0) \quad (u \in (-r, r)).$$

Az $f \in D^2\{a\}$ feltétel miatt az előbbi $K_r(a)$ környezettől azt is megkövetelhetjük, hogy egyrészt minden $x \in K_r(a)$ helyen $f \in D\{x\}$ (így egyúttal léteznek a $\partial_1 f(x)$, $\partial_2 f(x)$ parciális deriváltak is), másrészt

$$\partial_1 f, \partial_2 f \in D\{a\}.$$

Következésképpen a most definiált

$$\varphi : (-r, r) \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény differenciálható, ezért a Lagrange-középérték-tétel alapján

$$\varphi(u) - \varphi(0) = \varphi'(\xi) \cdot u \quad (u \in (-r, r)),$$

ahol $\xi \in (0, u)$ (vagy $\xi \in (u, 0)$). A parciális deriváltak definíciójára gondolva

$$\varphi'(u) = \partial_1 f(a_1 + u, a_2 + v) - \partial_1 f(a_1 + u, a_2) \quad (u \in (-r, r)),$$

így

$$\varphi(u) - \varphi(0) = (\partial_1 f(a_1 + \xi, a_2 + v) - \partial_1 f(a_1 + \xi, a_2)) \cdot u \quad (u \in (-r, r)).$$

A $\partial_1 f \in D\{a\}$ differenciálhatósági feltételből

$$\text{grad } \partial_1 f(a) = (\partial_{11} f(a), \partial_{12} f(a)),$$

és egy alkalmas

$$\eta \in \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}, \quad \eta(z) \rightarrow 0 \quad (\|z\| \rightarrow 0)$$

függvénnyel

$$\begin{aligned} & \partial_1 f(a_1 + \xi, a_2 + v) - \partial_1 f(a_1 + \xi, a_2) = \\ & \partial_1 f(a_1 + \xi, a_2 + v) - \partial_1 f(a_1, a_2) - \left(\partial_1 f(a_1 + \xi, a_2) - \partial_1 f(a_1, a_2) \right) = \\ & \langle \text{grad } \partial_1 f(a), (\xi, v) \rangle + \eta(\xi, v) \cdot \|(\xi, v)\| - \langle \text{grad } \partial_1 f(a), (\xi, 0) \rangle - \eta(\xi, 0) \cdot \|(\xi, 0)\| = \\ & \partial_{12} f(a) \cdot v + \eta(\xi, v) \cdot \|(\xi, v)\| - \eta(\xi, 0) \cdot |\xi|. \end{aligned}$$

Speciálisan a $0 \neq u = v \in (-r, r)$ választással

$$\Delta(u, u) = \varphi(u) - \varphi(0) = \partial_{12} f(a) \cdot u^2 + \eta(\xi, u) \cdot \|(\xi, u)\| \cdot u - \eta(\xi, 0) \cdot |\xi| \cdot u,$$

amiből

$$\frac{\Delta(u, u)}{u^2} = \partial_{12} f(a) + \eta(\xi, u) \cdot \frac{\|(\xi, u)\|}{u} - \eta(\xi, 0) \cdot \frac{|\xi|}{u}$$

következik. Ezért $|\xi| < |u|$ alapján

$$\left| \frac{\Delta(u, u)}{u^2} - \partial_{12} f(a) \right| \leq |\eta(\xi, u)| + |\eta(\xi, 0)| \rightarrow 0 \quad (u \rightarrow 0),$$

hiszen

$$\|(\xi, u)\|, \|(\xi, 0)\| \leq |u| \rightarrow 0 \quad (u \rightarrow 0).$$

Azt kaptuk ezzel, hogy

$$(*) \quad \partial_{12} f(a) = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\Delta(u, u)}{u^2}.$$

Legyen most rögzített $u \in (-r, r)$ mellett

$$\psi(v) := f(a_1 + u, a_2 + v) - f(a_1, a_2 + v) \quad (v \in (-r, r)).$$

Ekkor

$$\Delta(u, v) = \psi(v) - \psi(0) \quad (v \in (-r, r))$$

és az előbbiekkal analóg módon az adódik, hogy

$$\partial_{21} f(a) = \lim_{v \rightarrow 0} \frac{\Delta(u, v)}{v^2}.$$

Itt a jobb oldali limesz ugyanaz, mint a $(*)$ -ban. Így $\partial_{21} f(a) = \partial_{12} f(a)$. ■

3. Taylor-formula.

Emlékeztető: legyen valamilyen

$$g \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény, $a \in \text{int } \mathcal{D}_g$ és $r > 0$ szám esetén $(a - r, a + r) \subset \mathcal{D}_g$. Tegyük fel, hogy $s \in \mathbf{N}$ és

$$g \in D^{(s+1)}\{x\} \quad (x \in (a - r, a + r)).$$

Ekkor bármely $a \neq z \in (a - r, a + r)$ esetén van olyan $\xi \in (a, z)$ (vagy $\xi \in (z, a)$), amellyel

$$g(z) - T_{a,s}g(z) = \frac{g^{(s+1)}(\xi)}{(s+1)!}(z-a)^{s+1},$$

ahol

$$T_{a,s}g(x) := \sum_{k=0}^s \frac{g^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k \quad (x \in \mathbf{R})$$

a g függvény a -beli s -edik Taylor-polinomja.

A továbbiakban az alábbi jelöléseket fogjuk használni (feltételezve egyben az azokban szereplő parciális deriváltak létezését). Legyen

$$1 \leq n, k \in \mathbf{N}, f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}, a \in \text{int } \mathcal{D}_f, j = 1, \dots, n,$$

és

$$\partial_j^k f(a) := \partial_{j \dots j}^k f(a)$$

(ahol a „ $j \dots j$ ” rövidítés k darab j -t jelöl). Speciálisan $\partial_j^1 f(a) = \partial_j f(a)$. Állapodjunk meg abban, hogy

$$\partial_j^0 f(a) := f(a).$$

Ha $i := (i_1, \dots, i_n) \in \mathbf{N}^n$, akkor legyen

$$\partial^i f(a) := \partial_1^{i_1} \dots \partial_n^{i_n} f(a).$$

Részletesen kiírva tehát

$$\partial^i f(a) = \partial_{1 \dots 1 \dots n \dots n} f(a),$$

ahol i_1 darab 1-es, ..., i_n darab n -es szerepel. Például, ha

$$n := 3, i := (2, 0, 1),$$

valamint

$$f(x, y, z) := x^3 + y^2z + z^3 + xyz \quad ((x, y, z) \in \mathbf{R}^3),$$

akkor

$$\partial^i f(x, y, z) = \partial_1^2 \partial_3 f(x, y, z) = \partial_{113} f(x, y, z) = 0 \quad ((x, y, z) \in \mathbf{R}^3).$$

Az $i \in \mathbf{N}^n$ *multiindex*⁴⁶ esetén az i hosszát a következőképpen definiáljuk:

$$|i| := \|i\|_1 = \sum_{j=1}^n i_j.$$

A korábban mondottak szerint pl. $f \in D^{|i|}\{a\}$ elégséges ahhoz, hogy létezen az $|i|$ -edrendű $\partial^i f(a)$ parciális derivált, és ekkor a Young-tétel miatt az $|i|$ hosszúságú $1 \dots 1 \dots n \dots n$ jelsorozat (ld. fent) bármely $\nu_1 \dots \nu_{|i|}$ permutációjára

$$\partial^i f(a) = \partial_{1\dots 1\dots n\dots n} f(a) = \partial_{\nu_1\dots \nu_{|i|}} f(a).$$

Legyen az $i = (i_1, \dots, i_n) \in \mathbf{N}^n$ multiindex és az $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n$ vektor esetén

$$i! := \prod_{j=1}^n i_j! = \prod_{j=1}^n \prod_{k=1}^{i_j} k$$

és

$$x^i := \prod_{j=1}^n x_j^{i_j}$$

az i faktoriálisa, ill. az x vektor i -kitevős *hatványa*. Nyilvánvaló, hogy ha $n = 1$, akkor $i = i_1 \in \mathbf{N}$ és $|i| = i$, ill.

$$i! = \prod_{j=1}^i j,$$

az x^i ($x \in \mathbf{R}$) pedig a „megszokott” hatvány.

Ha $a, b \in \mathbf{R}^n$, akkor az a és b végpontú zárt, ill. $a \neq b$ esetén nyílt szakaszt az

$$[a, b] := \{a + t(b - a) \in \mathbf{R}^n : 0 \leq t \leq 1\},$$

ill.

$$(a, b) := \{a + t(b - a) \in \mathbf{R}^n : 0 < t < 1\}$$

módon definiáljuk.

⁴⁶Laurent Moise Schwartz (1915 – 2002).

Tekintsük ezek után az

$$f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$$

függvényt, és tegyük fel, hogy valamilyen

$$a \in \text{int } \mathcal{D}_f, \quad s \in \mathbf{N}$$

mellett $f \in D^s\{a\}$ (ahol – mint korábban is – a $D^0\{a\} := \mathcal{C}\{a\}$ megállapodással élünk). Ekkor a

$$T_{a,s}f(x) := \sum_{k=0}^s \sum_{i \in \mathbf{N}^n, |i|=k} \frac{\partial^i f(a)}{i!} \cdot (x-a)^i \quad (x \in \mathbf{R}^n)$$

előírással definiált

$$T_{a,s}f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$$

függvényt az f függvény a -hoz tartozó s -edrendű *Taylor-polinomjának* nevezzük. Világos, hogy $T_{a,0}f \equiv f(a)$, ill. $T_{a,s}f(a) = f(a)$.

2. Tétel (Taylor⁴⁷-formula). *Tegyük fel, hogy az $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ függvényre valamilyen $s \in \mathbf{N}$ mellett $f \in D^{s+1}$ teljesül. Ekkor bármely $[a, b] \subset \mathcal{D}_f$ esetén van olyan $c \in [a, b]$, hogy*

$$f(b) = T_{a,s}f(b) + \sum_{i \in \mathbf{N}^n, |i|=s+1} \frac{\partial^i f(c)}{i!} \cdot (b-a)^i.$$

Bizonyítás (vázlat). Feltehető, hogy $a \neq b$, legyen ekkor $h := b - a$ és

$$F(t) := f(a + th) \quad (t \in \mathbf{R}, a + th \in \mathcal{D}_f).$$

Az $[a, b] \subset \mathcal{D}_f$ feltétel miatt $[0, 1] \subset \mathcal{D}_F$. Mivel a

$$g(t) := a + th \quad (t \in \mathbf{R}, a + th \in \mathcal{D}_f)$$

függvényre $g \in D^{s+1}$ triviális módon igaz, így

$$F = f \circ g \in D^{s+1}$$

következik. Ezért az $F \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ függvényre alkalmazható az „egyváltozós” Taylor-formula, miszerint egy alkalmas $\xi \in (0, 1)$ helyen

$$f(b) = F(1) = \sum_{k=0}^s \frac{F^{(k)}(0)}{k!} + \frac{F^{(s+1)}(\xi)}{(s+1)!}.$$

⁴⁷Brook Taylor (1685–1731).

Elég tehát azt megmutatni, hogy

$$(*) \quad \frac{F^{(k)}(t)}{k!} = \sum_{i \in \mathbf{N}^n, |i|=k} \frac{\partial^i f(a+th)}{i!} \cdot h^i \quad (t \in \mathcal{D}_F, k = 0, \dots, s+1),$$

amiből következően a $c := a + \xi \cdot h$ pont megfelel az állításunknak.

Ha itt $k = 0$, akkor

$$\frac{F^{(0)}(t)}{0!} = F(t) = f(a+th) = \sum_{i \in \mathbf{N}^n, |i|=0} \frac{\partial^i f(a+th)}{i!} \cdot h^i \quad (t \in \mathcal{D}_F)$$

nyilván igaz, ui. $i = (0, \dots, 0) \in \mathbf{N}^n$ az egyetlen olyan multiindex, amelyre $|i| = 0$ és

$$\partial^{(0, \dots, 0)} f(a+th) = f(a+th), \quad h^i = 1, \quad i! = 1.$$

Teljes indukcióval folytatva a bizonyítást tegyük fel, hogy a $(*)$ formula valamilyen $k = 0, \dots, s$ esetén igaz, és lássuk be ugyanezt $(k+1)$ -re. Ekkor tehát

$$\frac{F^{(k)}}{k!} = \sum_{i \in \mathbf{N}^n, |i|=k} \frac{\partial^i f \circ g}{i!} \cdot h^i,$$

ahol a feltételeink szerint minden itt szereplő i multiindexre $\partial^i f \circ g \in D$. Ezért

$$\begin{aligned} \frac{F^{(k+1)}(t)}{(k+1)!} &= \frac{1}{k+1} \cdot \left(\frac{F^{(k)}}{k!} \right)'(t) = \frac{1}{k+1} \cdot \sum_{i \in \mathbf{N}^n, |i|=k} \frac{(\partial^i f \circ g)'(t)}{i!} \cdot h^i = \\ &= \frac{1}{k+1} \cdot \sum_{i \in \mathbf{N}^n, |i|=k} \frac{\langle \text{grad } \partial^i f(g(t)), g'(t) \rangle}{i!} \cdot h^i = \\ &= \frac{1}{k+1} \cdot \sum_{i \in \mathbf{N}^n, |i|=k} \frac{\langle \text{grad } \partial^i f(a+th), h \rangle}{i!} \cdot h^i = \\ &= \frac{1}{k+1} \cdot \sum_{i \in \mathbf{N}^n, |i|=k} \sum_{j=1}^n \frac{\partial_j \partial^i f(a+th)}{i!} \cdot h_j h^i \end{aligned}$$

Ha $i \in \mathbf{N}^n$, $|i| = k$ és

$$i^{(j)} := (i_1, \dots, i_{j-1}, i_j + 1, i_{j+1}, \dots, i_n) \in \mathbf{N}^n \quad (j = 1, \dots, n),$$

akkor nyilván

$$\partial_j \partial^i f(a+th) = \partial^{i^{(j)}} f(a+th),$$

$$|i^{(j)}| = k + 1, \quad i^{(j)}! = i! \cdot (i_j + 1), \quad h_j h^i = h^{i^{(j)}}.$$

Összeszámolva, hogy egy

$$l = (l_1, \dots, l_n) \in \mathbf{N}^n, \quad |l| = k + 1$$

multiindexet megadva hányféleképpen lehetséges az

$$l = i^{(j)}$$

előállítás alkalmas $i \in \mathbf{N}^n$, $|i| = k$, valamint $j = 1, \dots, n$ esetén, kapjuk:

$$\begin{aligned} \frac{F^{(k+1)}(t)}{(k+1)!} &= \frac{1}{k+1} \cdot \sum_{i \in \mathbf{N}^n, |i|=k} \sum_{j=1}^n \frac{\partial_j \partial^i f(a+th)}{i!} \cdot h_j h^i = \\ &= \sum_{l \in \mathbf{N}^n, |l|=k+1} \frac{\partial^l f(a+th)}{l!} \cdot h^l. \end{aligned}$$

Ez nem más, mint a (*) egyenlőség k helyett $(k+1)$ -re. ■

Alkalmazzuk a 2. Tételt az $s = 0$ esetben:

3. Tétel (Lagrange⁴⁸). *Legyen adott a differenciálható $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ függvény, és valamilyen $a, b \in \mathbf{R}^n$, $a \neq b$ végpontokkal $[a, b] \subset \mathcal{D}_f$. Ekkor egy alkalmas $c \in (a, b)$ mellett*

$$f(b) - f(a) = \langle \text{grad } f(c), b - a \rangle.$$

Ekkor ui. $T_{a,0}f \equiv f(a)$, és $i \in \mathbf{N}^n$, $|i| = 1$ nyilván azzal ekvivalens, hogy egy $j = 1, \dots, n$ indexszel

$$i_j = 1, \quad i_\nu = 0 \quad (j \neq \nu = 1, \dots, n).$$

Ezért a 2. Tételben most

$$\sum_{i \in \mathbf{N}, |i|=1} \frac{\partial^i f(c)}{i!} \cdot (b-a)^i = \sum_{j=1}^n \partial_j f(c) \cdot (b_j - a_j) = \langle \text{grad } f(c), b - a \rangle.$$

Megjegyezzük, hogy a 3. Tétel nyilván az egyváltozós valós függvények körében megismert *Lagrange-közéérték-tétel* többváltozós megfelelője.

⁴⁸Joseph–Louis Lagrange (1736–1813).

A 2. Tételben szereplő

$$\sum_{i \in \mathbf{N}^n, |i|=s+1} \frac{\partial^i f(c)}{i!} \cdot (b-a)^i$$

összeget *Lagrange-maradéktagnak* nevezzük.

4. Megjegyzések.

i) Valamilyen $1 \leq n, m \in \mathbf{N}$ mellett tekintsük az

$$f = (f_1, \dots, f_m) \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$$

differenciálható függvényt. Tegyük fel, hogy az $a, b \in \mathbf{R}^n$, $a \neq b$ végpontokkal meghatározott szakaszra

$$[a, b] \subset \mathcal{D}_f.$$

Ekkor minden $i = 1, \dots, m$ mellett egy alkalmas $\xi^{(i)} \in (a, b)$ helyen a

$$h := (h_1, \dots, h_n) := b - a$$

jelöléssel

$$f_i(b) - f_i(a) = \langle \text{grad } f_i(\xi^{(i)}), h \rangle = \sum_{j=1}^n \partial_j f_i(\xi^{(i)}) \cdot h_j,$$

ezért

$$\begin{aligned} |f_i(b) - f_i(a)| &\leq \sum_{j=1}^n |\partial_j f_i(\xi^{(i)})| \cdot |h_j| \leq \sum_{j=1}^n |\partial_j f_i(\xi^{(i)})| \cdot \|h\|_\infty \leq \\ &\leq \sup \left\{ \sum_{j=1}^n |\partial_j f_i(x)| : x \in (a, b) \right\} \cdot \|h\|_\infty. \end{aligned}$$

Következésképpen

$$f(b) - f(a) = \left(\langle \text{grad } f_1(\xi^{(1)}), h \rangle, \dots, \langle \text{grad } f_m(\xi^{(m)}), h \rangle \right)$$

miatt

$$\begin{aligned} \|f(b) - f(a)\|_\infty &= \max\{|f_i(b) - f_i(a)| : i = 1, \dots, m\} = \\ &= \max\{|\langle \text{grad } f_i(\xi^{(i)}), h \rangle| : i = 1, \dots, m\} \leq \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\leq \max \left\{ \sup \left\{ \sum_{j=1}^n |\partial_j f_i(x)| : x \in (a, b) \right\} : i = 1, \dots, m \right\} \cdot \|h\|_\infty = \\ &\sup \left\{ \max \left\{ \sum_{j=1}^n |\partial_j f_i(x)| : i = 1, \dots, m \right\} : x \in (a, b) \right\} \cdot \|h\|_\infty = \\ &\sup \{ \|f'(x)\|_{(\infty)} : x \in (a, b) \} \cdot \|h\|_\infty. \end{aligned}$$

Ha tehát az $\mathbf{R}^n$ -en is és az $\mathbf{R}^m$ -en is a $\|\cdot\|_\infty$ vektornormát vezetjük be, akkor az $f'(x)$ ($x \in \mathcal{D}_f$) Jacobi-mátrix általuk generált $\|f'(x)\|_{(\infty)}$ (sor)normáját tekintve a

$$q := \sup \{ \|f'(x)\|_{(\infty)} : x \in (a, b) \}$$

szimbólummal

$$\|f(b) - f(a)\|_\infty \leq q \cdot \|b - a\|_\infty.$$

(A Lagrange-középérték-tétel „vektorértékű” függvényekre vonatkozó alakja.) Megjegyezzük még, hogy a fentiek szerint az

$$A := \begin{bmatrix} \text{grad} f_1(\xi^{(1)}) \\ \text{grad} f_2(\xi^{(2)}) \\ \vdots \\ \text{grad} f_m(\xi^{(m)}) \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^{m \times n}$$

mátrixszal

$$f(b) - f(a) = A(b - a).$$

ii) Tekintsük az

$$f(x, y) := (xy, x^2y^2) \quad ((x, y) \in \mathbf{R}^2)$$

(könnyen igazolhatóan) differenciálható

$$f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$$

függvényt. Ekkor

$$f(1, 1) - f(0, 0) = (1, 1),$$

továbbá

$$f'(x, y) = \begin{bmatrix} y & x \\ 2xy^2 & 2x^2y \end{bmatrix} \quad ((x, y) \in \mathbf{R}^2).$$

Mutassuk meg, hogy a $(0, 0)$, $(1, 1)$ pontokat összekötő szakaszon nincs olyan (x, y) pont, amellyel

$$f(1, 1) - f(0, 0) = (1, 1) = f'(x, y) \cdot (1, 1) = (x + y, 2xy^2 + 2x^2y)$$

teljesülne. Valóban, ellenkező esetben

$$x + y = 1, \quad 2xy^2 + 2x^2y = 1$$

állna fenn. Innen $2xy(x + y) = 2xy = 1$ és $y = 1 - x$ miatt

$$2x(1 - x) = 1 \iff 2x^2 - 2x + 1 = 0,$$

ami nem lehetséges, hiszen az utóbbi másodfokú egyenlet diszkriminánsa

$$4 - 4 \cdot 2 \cdot 1 < 0.$$

10. Fejezet

0. Emlékeztető.

I) Legyen $1 \leq n$, $k \in \mathbf{N}$, $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$, $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$, $j = 1, \dots, n$ és

$$\partial_j^k f(a) := \partial_{j \dots j}^k f(a)$$

(ahol a „ $j \dots j$ ” rövidítés k darab j -t jelöl). Speciálisan $\partial_j^1 f(a) = \partial_j f(a)$ és

$$\partial_j^0 f(a) := f(a).$$

Ha $i := (i_1, \dots, i_n) \in \mathbf{N}^n$, akkor legyen

$$\partial^i f(a) := \partial_1^{i_1} \dots \partial_n^{i_n} f(a).$$

Részletesen kiírva tehát

$$\partial^i f(a) = \partial_{1 \dots 1 \dots n \dots n} f(a),$$

ahol i_1 darab 1-es, ..., i_n darab n -es szerepel.

II) Az $i \in \mathbf{N}^n$ *multiindex* esetén az i *hossza*:

$$|i| := \|i\|_1 = \sum_{j=1}^n i_j,$$

az i *faktoriálisa*:

$$i! := \prod_{j=1}^n i_j! = \prod_{j=1}^n \prod_{k=1}^{i_j} k.$$

Az $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n$ vektor i -kitevős *hatványa*:

$$x^i := \prod_{j=1}^n x_j^{i_j}.$$

III) Az $a, b \in \mathbf{R}^n$ vektorokkal legyen:

$$[a, b] := \{a + t(b - a) \in \mathbf{R}^n : 0 \leq t \leq 1\},$$

ill.

$$(a, b) := \{a + t(b - a) \in \mathbf{R}^n : 0 < t < 1\}.$$
⁴⁹

IV) Ha $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$, $s \in \mathbf{N}$ mellett $f \in D^s\{a\}$, akkor a

$$T_{a,s}f(x) := \sum_{k=0}^s \sum_{i \in \mathbf{N}^n, |i|=k} \frac{\partial^i f(a)}{i!} \cdot (x - a)^i \quad (x \in \mathbf{R}^n)$$

előírással definiált

$$T_{a,s}f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény az f -nek az a -hoz tartozó s -edrendű *Taylor-polinomja*.

V) Taylor-formula (Lagrange-maradéktaggal): ha az $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ függvényre valamilyen $s \in \mathbf{N}$ kitevővel $f \in D^{s+1}$, akkor bármely $[a, b] \subset \mathcal{D}_f$ esetén van olyan $c \in [a, b]$, hogy

$$f(b) = T_{a,s}f(b) + \sum_{i \in \mathbf{N}^n, |i|=s+1} \frac{\partial^i f(c)}{i!} \cdot (b - a)^i.$$

VI) Speciálisan (Lagrange): legyen adott a differenciálható $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ függvény, és valamilyen $a, b \in \mathbf{R}^n$, $a \neq b$ végpontokkal $[a, b] \subset \mathcal{D}_f$. Ekkor egy alkalmas $c \in (a, b)$ mellett

$$f(b) - f(a) = \langle \text{grad } f(c), b - a \rangle.$$
⁵⁰

VII) Adott $1 \leq n, m \in \mathbf{N}$ paraméterekkel tekintsük a

$$g = (g_1, \dots, g_m) \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$$

⁴⁹Az a és b végpontú zárt, ill. $a \neq b$ esetén nyílt *szakasz*.

⁵⁰Ha tehát $\text{grad } f \equiv 0$, akkor $f(a) = f(b)$, és egyúttal bármely $x, y \in [a, b]$ mellett (ugyanígy) $f(x) = f(y)$. Röviden: az f függvénynek az $[a, b]$ szakaszra való leszűkítése konstansfüggvény.

differentiálható függvényt. Ha az $a, b \in \mathbf{R}^n$, $a \neq b$ végpontokkal meghatározott szakaszra $[a, b] \subset \mathcal{D}_g$, akkor

$$\|g(b) - g(a)\|_\infty \leq \sup\{\|g'(x)\|_{(\infty)} : x \in (a, b)\} \cdot \|b - a\|_\infty.$$

1. Taylor-formula.

Az alkalmazások szempontjából rendkívül hasznos az alábbi, *Peano*⁵¹-maradéktagos Taylor-formula is.

1. Tétel. *Tegyük fel, hogy az $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ függvényre az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ helyen egy $1 \leq s \in \mathbf{N}$ „kitevővel” $f \in D^s\{a\}$. Ekkor van olyan*

$$\eta \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R},$$

függvény, amire

$$\eta(x) \rightarrow 0 \quad (\|x\| \rightarrow 0)^{52}$$

és

$$f(a + h) - f(a) =$$

$$(*) \quad \sum_{k=1}^s \sum_{i \in \mathbf{N}^n, |i|=k} \frac{\partial^i f(a)}{i!} \cdot h^i + \eta(h) \cdot \|h\|^s \quad (h \in \mathbf{R}^n, a + h \in \mathcal{D}_f).$$

Megjegyezzük, hogy a (*) egyenlőség másképp írva a következőképpen szól:

$$\frac{f(x) - T_{a,s}f(x)}{\|x - a\|^s} \rightarrow 0 \quad (\|x - a\| \rightarrow 0).$$

Az $s = 1$ esetben

$$T_{a,1}f(x) = f(a) + \sum_{i \in \mathbf{N}, |i|=1} \frac{\partial^i f(a)}{i!} \cdot h^i =$$

$$f(a) + \sum_{j=1}^n \partial_j f(a) \cdot h_j = f(a) + \langle \text{grad } f(a), h \rangle$$

⁵¹Giuseppe Peano (1858 – 1932).

⁵²Ha kell, nyugodtan feltehetjük azt is, hogy $\eta(0) = 0$, azaz, hogy az η folytonos a 0-ban.

miatt⁵³ (*) pontosan az $f \in D\{a\}$ feltételt jelenti.

Bizonyítás. Tegyük fel: valamilyen $1 \leq s \in \mathbf{N}$ mellett igaz a tétel. Ha $f \in D^{s+1}\{a\}$, akkor egy $K(a) \subset \mathcal{D}_f$ környezettel $f \in D^s\{x\}$ ($x \in K(a)$), és $\partial_j f \in D^s\{a\}$ ($j = 1, \dots, n$). Legyen

$$g(x) := f(x) - f(a) - \sum_{k=1}^{s+1} \sum_{i \in \mathbf{N}^n, |i|=k} \frac{\partial^i f(a)}{i!} \cdot (x-a)^i \quad (x \in K(a)).$$

Ekkor $g \in D^{s+1}\{a\}$, és

$$(**) \quad \partial^j g(a) = 0 \quad (j \in \mathbf{N}^n, |j| = 1, \dots, s+1).$$

A $K(a)$ környezetről az is feltehető, hogy $g \in D^s\{x\}$ ($x \in K(a)$, $s \geq 1$), így a $h := x - a$ ($x \in K(a)$) jelöléssel (ld. Lagrange-tétel)

$$g(x) - g(a) = g(x) = f(a+h) - f(a) - \sum_{k=1}^{s+1} \sum_{i \in \mathbf{N}^n, |i|=k} \frac{\partial^i f(a)}{i!} \cdot h^i =$$

$$\langle \text{grad } g(a+th), h \rangle = \sum_{l=1}^n \partial_l g(a+th) \cdot h_l. \quad ^{54}$$

Az $l = 1, \dots, n$ indexekre $\partial_l g \in D^s\{a\}$, ezért (ld. indukciós feltétel)

$$\begin{aligned} \partial_l g(a+th) &= \partial_l g(a+th) - \partial_l g(a) = \\ &= \sum_{k=1}^s \sum_{i \in \mathbf{N}^n, |i|=k} \frac{\partial^i \partial_l g(a)}{i!} \cdot (th)^i + \eta_l(th) \cdot \|th\|^s. \end{aligned}$$

Itt az $\eta_l \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ ($l = 1, \dots, n$) függvényekre $\eta_l(z) \rightarrow 0$ ($\|z\| \rightarrow 0$), valamint (ld. (**)) $\partial^i \partial_l g(a) = 0$. Ez azt jelenti, hogy

$$f(a+h) - f(a) - \sum_{k=1}^{s+1} \sum_{i \in \mathbf{N}^n, |i|=k} \frac{\partial^i f(a)}{i!} \cdot h^i = \sum_{l=1}^n \eta_l(th) \cdot \|th\|^s \cdot h_l.$$

Ha $\eta(0) := 0$ és

$$\eta(h) := \frac{\sum_{l=1}^n \eta_l(th) \cdot \|th\|^s \cdot h_l}{\|h\|^{s+1}} \quad (0 \neq h \in \mathbf{R}^n, a+h \in K(a)),$$

⁵³ $i \in \mathbf{N}^n, |i| = 1 \iff$ egy $j = 1, \dots, n$ indexszel $i_j = 1$ és $i_\nu = 0$ ($j \neq \nu = 1, \dots, n$).

⁵⁴Alkalmas $t \in (0, 1)$ (a h -től függő) számmal.

akkor

$$|\eta(h)| \leq \frac{\sum_{l=1}^n |\eta_l(th)| \cdot \|h\|^s \cdot \|h\|}{\|h\|^{s+1}} = \sum_{l=1}^n |\eta_l(th)| \rightarrow 0 \quad (\|h\| \rightarrow 0),$$

így $\eta(h) \rightarrow 0$ ($\|h\| \rightarrow 0$). A $h \in \mathbf{R}^n$ ($a + h \in K(a)$) vektorokra fennálló

$$f(a+h) - f(a) = \sum_{k=1}^{s+1} \sum_{i \in \mathbf{N}^n, |i|=k} \frac{\partial^i f(a)}{i!} \cdot h^i + \eta(h) \cdot \|h\|^{s+1}$$

egyenlőség szerint az állításunk az s helyett $(s+1)$ -re is igaz. ■

Különösen fontos az előző tétel $s=2$ esete, amikor is $f \in D^2\{a\}$. Ekkor a

$$\sum_{i \in \mathbf{N}^n, |i|=2} \frac{\partial^i f(a)}{i!} \cdot h^i$$

összegeben megjelenő $i \in \mathbf{N}^n$, $|i|=2$ multiindexek mindegyike csak a következők valamelyike lehet:

$$i = (0, \dots, 0, 2, 0, \dots, 0), \text{ vagy } i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0),$$

ahol tehát $r = 1, \dots, n$ és

$$i_r = 2, \quad i_k = 0 \quad (r \neq k = 1, \dots, n),$$

és ekkor

$$i! = 2, \quad h^i = h_r^2,$$

vagy $1 \leq j < l \leq n$ és

$$i_j = i_l = 1, \quad i_k = 0 \quad (j, l \neq k = 1, \dots, n),$$

így

$$i! = 1, \quad h^i = h_j h_l.$$

Ezért (az utóbbi esetben figyelembe véve a $\partial_{jl}f(a) = \partial_{lj}f(a)$ egyenlőséget is) azt kapjuk, hogy az

$$f''(a) := \begin{bmatrix} \partial_{11}f(a) & \partial_{12}f(a) & \dots & \partial_{1n}f(a) \\ \partial_{21}f(a) & \partial_{22}f(a) & \dots & \partial_{2n}f(a) \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \partial_{n1}f(a) & \partial_{n2}f(a) & \dots & \partial_{nn}f(a) \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^{n \times n}$$

*második deriváltmátrixszal*⁵⁵ a $h \in \mathbf{R}^n$ vektorokra

$$\sum_{i \in \mathbf{N}^n, |i|=2} \frac{\partial^i f(a)}{i!} \cdot h^i = \frac{1}{2} \cdot \sum_{j=1}^n \sum_{l=1}^n \partial_{jl} f(a) \cdot h_j h_l = \frac{1}{2} \cdot \langle f''(a)h, h \rangle.$$

Következésképpen

$$f(a+h) = f(a) + \langle \text{grad } f(a), h \rangle + \frac{1}{2} \cdot \langle f''(a)h, h \rangle + \eta(h) \cdot \|h\|^2 \quad (h \in \mathbf{R}^n, a+h \in \mathcal{D}_f),$$

ahol

$$\eta(x) \rightarrow 0 \quad (\|x\| \rightarrow 0).$$

Az alábbi jelölést fogjuk használni:

$$Q_a^f(x) := \langle f''(a)x, x \rangle \quad (x \in \mathbf{R}^n).$$

A „szokásos” $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n$ koordinátázást alkalmazva tehát

$$Q_a^f(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \partial_{ik} f(a) x_i x_k \quad (x \in \mathbf{R}^n).$$

Így végül azt mondhatjuk, hogy

$$f(a+h) - f(a) = \langle \text{grad } f(a), h \rangle + \frac{1}{2} \cdot Q_a^f(h) + \eta(h) \cdot \|h\|^2 \quad (h \in \mathbf{R}^n, a+h \in \mathcal{D}_f).$$

2. Kvadratikus alak.

Legyen az $A = (a_{ik}) \in \mathbf{R}^{n \times n}$ egy szimmetrikus mátrix. Ekkor az

$$\mathbf{R}^n \ni x \mapsto Q(x) := \langle Ax, x \rangle \in \mathbf{R}$$

előírással definiált Q leképezést (az A mátrix által meghatározott) *kvadratikus alaknak* nevezzük. Világos, hogy $Q(0) = 0$ és

$$Q(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} x_i x_k \quad (x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n).$$

Speciálisan, az $n = 2$ esetben $a, b, c \in \mathbf{R}$ és

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix},$$

⁵⁵Ami (ld. Young-tétel) szimmetrikus.

valamint

$$Q(u, v) = \langle A(u, v), (u, v) \rangle = \langle (au + bv, bu + cv), (u, v) \rangle = au^2 + 2buv + cv^2 \quad ((u, v) \in \mathbf{R}^2).$$

Legyen pl.

$$Q(u, v) := 2u^2 + 2uv - v^2 \quad ((u, v) \in \mathbf{R}^2),$$

akkor

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Ha

$$f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$$

és $f \in D^2\{a\}$, akkor (ld. fentebb) Q_a^f egy kvadratikus alak.

Mutassuk meg, hogy minden

$$Q : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$$

kvadratikus alak folytonos. Valóban, legyen $y \in \mathbf{R}^n$, ekkor tetszőleges $x \in K_1(y)$ vektorra a $\|\cdot\| := \|\cdot\|_2$ vektornorma által indukált $q := \|A\|_{(2)}$ mátrixnormával (ahol $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ a Q -t a fentiek szerint meghatározó szimmetrikus mátrix) a Cauchy–Bunyakovszkij-egyenlőtlenség szerint

$$|Q(x) - Q(y)| = |\langle Ax, x \rangle - \langle Ay, y \rangle| = |\langle A(x - y), x \rangle + \langle Ay, x - y \rangle| \leq$$

$$|\langle A(x - y), x \rangle| + |\langle Ay, x - y \rangle| \leq$$

$$q \cdot (\|x - y\| \cdot (\|x\| + \|y\|)) \leq q(1 + 2\|y\|) \cdot \|x - y\|,$$

amiből a $Q \in \mathcal{C}\{y\}$ folytonosság már nyilván következik.

Azt mondjuk, hogy az előbbi Q kvadratikus alak

- *pozitív definit*, ha $Q(x) > 0 \quad (x \in \mathbf{R}^n \setminus \{0\})$;
- *negatív definit*, ha $Q(x) < 0 \quad (x \in \mathbf{R}^n \setminus \{0\})$;
- *pozitív szemidefinit*, ha $Q(x) \geq 0 \quad (x \in \mathbf{R}^n)$;
- *negatív szemidefinit*, ha $Q(x) \leq 0 \quad (x \in \mathbf{R}^n)$;
- *indefinit*, ha van olyan $x \in \mathbf{R}^n$ és $y \in \mathbf{R}^n$, hogy $Q(y) < 0 < Q(x)$.

Minden definit alak tehát egyúttal szemidefinit is. A szemidefinit Q pontosan akkor nem definit, ha van olyan $x \in \mathbf{R}^n \setminus \{0\}$, amelyre $Q(x) = 0$. Tekintsük pl. a

$$Q(u, v) := 2u^2 + 2uv - v^2 \quad ((u, v) \in \mathbf{R}^2)$$

kvadratikus alakot. A Q indefinit, ui.

$$Q(0, 1) = -1 < 0 < Q(1, 0) = 2.$$

Speciálisan, ha

$$f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$$

és $f \in D^2\{a\}$, akkor a Q_a^f nem más, mint az $f''(a)$ mátrix által meghatározott kvadratikus alak. Tehát ennek a definitisége, ill. a szemidefinitisége a

$$\partial_{ij}f(a) \quad (i, j = 1, \dots, n)$$

másodrendű parciális deriváltak segítségével dönthető el. Pl. az $n = 1$ esetben nyilván

$$Q_a^f(x) = f''(a) \cdot x^2 \quad (x \in \mathbf{R}),$$

azaz a Q_a^f definitiségét az $f''(a)$ előjele határozza meg:

$$Q_a^f \text{ pozitív definit} \iff f''(a) > 0;$$

$$Q_a^f \text{ negatív definit} \iff f''(a) < 0.$$

Ha $f''(a) = 0$, akkor $Q_a^f(x) = 0 \quad (x \in \mathbf{R})$, azaz ekkor a Q_a^f egyszerre pozitív és negatív szemidefinit.

Mivel a Q kvadratikus alakra (továbbra is a $\|\cdot\| := \|\cdot\|_2$ normát használva)

$$Q(x) = \|x\|^2 \cdot Q(x/\|x\|) \quad (x \in \mathbf{R}^n \setminus \{0\})$$

és itt $\|x\|^2 > 0$, valamint $\|x/\|x\|\| = 1$, ezért a $Q(x)$ helyettesítési értékek előjelének a vizsgálatokor elegendő csak az $\|x\| = 1$ feltételnek eleget tevő x -ekre szorítkozni. A

$$G := \{x \in \mathbf{R}^n : \|x\| = 1\}$$

halmaz korlátos és zárt, azaz kompakt, ezért a Q folytonossága alapján a

$$\{Q(x) : x \in G\}$$

halmaznak van minimuma is meg maximuma is. Legyenek ezek rendre m, M , ekkor az előbbiek szerint

$$m \cdot \|x\|^2 \leq Q(x) \leq M \cdot \|x\|^2 \quad (x \in \mathbf{R}^n).$$

Ez azt jelenti, hogy

- a) Q pozitív definit $\iff m > 0$;
- b) Q negatív definit $\iff M < 0$;
- c) Q pozitív szemidefinit $\iff m \geq 0$;
- d) Q negatív szemidefinit $\iff M \leq 0$;
- e) Q indefinit $\iff m \cdot M < 0$.

Jelöljük az A mátrix esetén d_i -vel ($i = 1, \dots, n$) az alábbi („bal felső sarok”) determinánst:

$$d_i := \det (a_{jk})_{j,k=1}^i.$$

Ekkor az algebrából ismert *Sylvester*⁵⁶-féle kritérium:

$$Q \text{ pozitív definit} \iff d_i > 0 \quad (i = 1, \dots, n);$$

$$Q \text{ negatív definit} \iff (-1)^j \cdot d_j > 0 \quad (j = 1, \dots, n).$$

Pl., ha $n = 2$, akkor alkalmas $a, b, c \in \mathbf{R}$ számokkal

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix},$$

valamint

$$Q(u, v) = au^2 + 2buv + cv^2 \quad ((u, v) \in \mathbf{R}^2).$$

Ekkor

$$d_1 = a, \quad d_2 = ac - b^2,$$

és így

$$Q \text{ pozitív definit} \iff a > 0 \text{ és } ac > b^2;$$

$$Q \text{ negatív definit} \iff a < 0 \text{ és } ac > b^2.$$

Sőt, ekkor az is igaz, hogy

$$Q \text{ indefinit} \iff ac < b^2.$$

Mindez egyébként elemi úton is könnyen belátható.

⁵⁶James Joseph Sylvester (1814 – 1897).

3. Lokális szélsőérték.

A matematikai alkalmazások egyik legfontosabb fejezete a függvények szélsőértékeinek a vizsgálata. A címben szereplő lokális szélsőértékek értelmezése az egyváltozós esettel analóg módon történhet. Nevezetesen, legyen valamilyen $1 \leq n \in \mathbf{N}$ mellett adott az

$$f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény. Azt mondjuk, hogy az f függvénynek az $a \in \mathcal{D}_f$ helyen *lokális maximuma* van (más szóval az a pont *lokális maximumhelye*), ha egy alkalmas $K(a)$ környezettel fennáll a következő becslés:

$$f(x) \leq f(a) \quad (x \in K(a) \cap \mathcal{D}_f).$$

Ekkor az $f(a)$ függvényértéket az f *lokális maximumának* nevezzük.

Ha a fenti $a \in \mathcal{D}_f$ helyen az előbbinél többet kívánó

$$f(x) \leq f(a) \quad (x \in \mathcal{D}_f)$$

egyenlőtlenség igaz, akkor az f függvénynek az a -ban *abszolút maximuma* van (vagy másképp fogalmazva az a pont *abszolút maximumhelye* az f -nek). Ekkor maga az $f(a)$ függvényérték az f *abszolút maximuma*. Világos, hogy az utóbbi esetben az $f(a)$ egyúttal az f lokális maximuma is, ill. ekkor az a pont lokális maximumhely is.

Analóg módon kapjuk a minimumhelyek, ill. minimumok fogalmát. Ha ui. $a \in \mathcal{D}_f$ és egy $K(a)$ környezet esetén igaz az

$$f(x) \geq f(a) \quad (x \in K(a) \cap \mathcal{D}_f)$$

becslés, akkor az $f(a)$ függvényértéket az f *lokális minimumának*, az a -t pedig az f *lokális minimumhelyének* nevezzük. (Más szóval ekkor az f -nek az a -ban *lokális minimuma van*.)

Hasonlóan, ha

$$f(x) \geq f(a) \quad (x \in \mathcal{D}_f),$$

akkor az f függvénynek az a -ban *abszolút minimuma* van (az a pont *abszolút minimumhelye* az f -nek), ill. az $f(a)$ függvényérték az f *abszolút minimuma*. Ilyenkor az $f(a)$ nyilván az f lokális minimuma is.

Esetenként azt mondjuk röviden, hogy az f függvénynek az a -ban *lokális szélsőértéke* van (az a pont *lokális szélsőértékhelye* az f -nek), ha az f függvénynek az a -ban lokális maximuma, vagy lokális minimuma van. Továbbá

az a pont *abszolút szélsőérték helye* a szóban forgó f -nek (az $f(a)$ függvényérték *abszolút szélsőértéke* az f -nek), ha az a -ban abszolút maximuma, vagy abszolút minimuma van az f függvénynek.

A többváltozós differenciálható függvényekre vonatkozóan is az egyik legismertebb állítás az alábbi tétel, az ún. *elsőrendű szükséges feltétel lokális szélsőértékre*:

2. Tétel. *Tegyük fel, hogy az $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ függvénynek valamilyen $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ helyen lokális szélsőértéke van és $f \in D\{a\}$. Ekkor $f'(a) = 0$.*

Megjegyezzük, hogy

$$f'(a) = \text{grad } f(a) = (\partial_1 f(a), \dots, \partial_n f(a)) \in \mathbf{R}^n,$$

tehát az $f'(a) = 0$ feltétel azt jelenti, hogy

$$\partial_i f(a_1, \dots, a_n) = 0 \quad (i = 1, \dots, n).$$

Ez nem más, mint az a vektor koordinátáira vonatkozó egyenletrendszer.

Bizonyítás. Legyen pl. az a hely lokális maximumhely (minimumhely esetén analóg a bizonyítás). Van tehát olyan $r > 0$, hogy (az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ feltételt is figyelembe véve) a

$$K(a) := K_r(a) \subset \mathcal{D}_f$$

környezettel

$$f(x) \leq f(a) \quad (x \in K(a)).$$

Világos, hogy (az $\mathbf{R}^n$ -ben a $\|\cdot\| := \|\cdot\|_2$ normát vezetve be) tetszőleges

$$e \in \mathbf{R}^n, \|e\| = 1$$

vektorral együtt az

$$f_e(t) := f(a + te) \quad (-r < t < r)$$

függvénynek is lokális maximuma van a 0-ban.⁵⁷ Az

$$f_e \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$$

⁵⁷Ekkor ui. $a + te \in K(a)$, és így $f_e(t) = f(a + te) \leq f(a) = f_e(0) \quad (-r < t < r)$.

függvény differenciálható a 0 -ban és (az egyváltozós valós függvényekre vonatkozó analóg elsőrendű szükséges feltétel alapján)

$$f'_e(0) = \partial_e f(a) = 0.$$

Más szóval az f függvénynek az a -ban minden $e \in \mathbf{R}^n$, $\|e\| = 1$ irányvektor esetén az a -beli iránymenti deriváltja nulla. Így speciálisan

$$\partial_j f(a) = 0 \quad (j = 1, \dots, n),$$

ami az állításunkat jelenti. ■

Emlékeztetünk arra, hogy már az $n = 1$ esetben láttuk: a 2. Tételbeli $f'(a) = 0$ feltétel csak szükséges, de nem elégséges ahhoz, hogy az f -nek az a -ban lokális szélsőértéke legyen.

A következő állításban elégséges feltételt adunk a lokális szélsőértékekkel kapcsolatban (*másodrendű elégséges feltétel lokális szélsőérték létezésére*):

3. Tétel. *Tegyük fel, hogy az $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ függvényre egy adott $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ helyen az alábbi feltételek teljesülnek:*

- a) $f \in D^2\{a\}$;
- b) $\text{grad } f(a) = 0$;
- c) Q_a^f pozitív (negatív) definit.

Ekkor az f -nek az a -ban lokális minimuma (maximuma) van.

Bizonyítás. Mivel $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$, ezért egy alkalmas $r > 0$ mellett a $K_r(a)$ környezetre $K_r(a) \subset \mathcal{D}_f$ teljesül. Továbbá a b) feltételt is figyelembe véve, pl. a $\|\cdot\| := \|\cdot\|_2$ választással (ld. 1. Tétel)

$$\begin{aligned} f(a+h) - f(a) &= \langle \text{grad } f(a), h \rangle + \frac{1}{2} \cdot \langle f''(a)h, h \rangle + \eta(h) \cdot \|h\|^2 = \\ \frac{1}{2} \cdot \langle f''(a)h, h \rangle + \eta(h) \cdot \|h\|^2 &= \frac{1}{2} \cdot Q_a^f(h) + \eta(h) \cdot \|h\|^2 \quad (h \in K_r(0)), \end{aligned}$$

ahol

$$(*) \quad \eta(h) \rightarrow \eta(0) = 0 \quad (\|h\| \rightarrow 0).$$

Feltéve, hogy a Q_a^f kvadratikusság pozitív definit (a negatív definit esetben analóg a bizonyítás), egy alkalmas $m > 0$ számmal

$$Q_a^f(\xi) \geq m \cdot \|\xi\|^2 \quad (\xi \in \mathbf{R}^n).$$

Ezért

$$f(a+h) - f(a) \geq \left(\frac{m}{2} + \eta(h)\right) \cdot \|h\|^2 \quad (h \in K_r(0)).$$

A (*) feltétel miatt a fenti r „sugárról” az is feltehető, hogy

$$|\eta(h)| < \frac{m}{4} \quad (h \in K_r(0)),$$

következésképpen

$$\begin{aligned} f(a+h) - f(a) &\geq \left(\frac{m}{2} - |\eta(h)|\right) \cdot \|h\|^2 \geq \\ &\left(\frac{m}{2} - \frac{m}{4}\right) \cdot \|h\|^2 = \frac{m}{4} \cdot \|h\|^2 \geq 0 \quad (h \in K_r(0)). \end{aligned}$$

Tehát

$$f(a+h) \geq f(a) \quad (h \in K_r(0)),$$

vagy más szóval

$$f(x) \geq f(a) \quad (x \in K_r(a)),$$

azaz az f -nek az a -ban lokális minimuma van. ■

Most is elmondhatjuk, hogy az $n = 1$ esetben láttuk: a 3. Tételben szereplő feltételek csak elégségesek, de nem szükségesek ahhoz, hogy az f -nek az a -ban lokális szélsőértéke legyen.

A továbbiakban kétszer differenciálható függvények körében adunk szükséges feltételt arra, hogy a szóban forgó függvénynek valamilyen pontban lokális szélsőértéke legyen (*másodrendű szükséges feltétel lokális szélsőérték létezésére*):

4. Tétel. Tekintsük az $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ függvényt, és tételezzük fel, hogy az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban igazak az alábbiak feltételek:

- a) $f \in D^2\{a\}$;
- b) az f -nek az a -ban lokális minimuma (maximuma) van.

Ekkor $\text{grad } f(a) = 0$, és a Q_a^f kvadratikus alak pozitív (negatív) szemidefinit.

Bizonyítás. A $\text{grad } f(a) = 0$ egyenlőség nyilván következik a 2. Tételből. Továbbá az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ feltevés és a b) feltétel miatt egy alkalmas

$r > 0$ mellett a $K_r(a)$ környezettel $K_r(a) \subset \mathcal{D}_f$, és az a -beli lokális minimum létezése mellett (lokális maximum esetén a további gondolatmenet értelemszerűen módosítható)

$$(*) \quad f(x) \geq f(a) \quad (x \in K_r(a)).$$

Indirekt módon tegyük fel, hogy a Q_a^f kvadratikus alak nem pozitív szemi-definit, azaz van olyan $h \in \mathbf{R}^n$, hogy

$$Q_a^f(h) < 0.$$

Mivel $Q_a^f(0) = 0$, ezért $h \neq 0$. Világos, hogy minden $0 < t < r/\|h\|$ szám esetén

$$a + th \in K_r(a),$$

ezért a fentebb már idézett formula szerint

$$\begin{aligned} f(a + th) - f(a) &= \frac{1}{2} \cdot Q_a^f(th) + \eta(th) \cdot \|th\|^2 = \\ &= \frac{t^2}{2} \cdot (Q_a^f(h) + 2\eta(th) \cdot \|h\|^2) \quad (0 < t < r/\|h\|). \end{aligned}$$

Itt

$$\eta(\xi) \rightarrow \eta(0) = 0 \quad (\|\xi\| \rightarrow 0),$$

és így egyúttal

$$\eta(th) \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow 0).$$

Létezik tehát olyan $0 < \tau < r/\|h\|$, amellyel

$$2|\eta(\tau h)| \cdot \|h\|^2 < -\frac{Q_a^f(h)}{2}.$$

Innen azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} f(a + \tau h) - f(a) &< \frac{\tau^2}{2} \cdot (Q_a^f(h) + 2|\eta(\tau h)| \cdot \|h\|^2) < \\ &= \frac{\tau^2}{2} \cdot \left(Q_a^f(h) - \frac{Q_a^f(h)}{2} \right) = \frac{\tau^2}{2} \cdot \frac{Q_a^f(h)}{2} < 0, \end{aligned}$$

azaz

$$f(a + \tau h) < f(a).$$

Ez $a + \tau h \in K_r(a)$ miatt nyilván ellentmond a $(*)$ becslésnek. ■

Amint azt már az előző tétélekkel kapcsolatban is említettük, a most bebizonyított másodrendű szükséges feltétel sem elégséges ahhoz, hogy az illető függvénynek az adott helyen lokális szélsőértéke legyen.

3. Megjegyzések.

- i) Ha $n = 1$, akkor – ahogyan azt korábban is megjegyeztük – a Q_a^f kvadrátikus alak definitisége az $f''(a)$ előjelétől függ. Így pl. a másodrendű elégséges feltétel (az egyváltozós valós függvényekkel kapcsolatban tanultak alapján „ismerősen”) a következőképpen hangzik: $f'(a) = 0$ és $f''(a) \neq 0$. Az $f''(a) > 0$ esetben lokális minimuma, $f''(a) < 0$ esetén pedig lokális maximuma van az f függvénynek az a helyen.
- ii) A másodrendű szükséges feltétel más „olvasatban” azt jelenti, hogy ha a Q_a^f indefinit, akkor az f -nek az a helyen nincs lokális szélsőértéke.
- iii) Egy $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ differenciálható függvény esetén az

$$\mathcal{S} := \{x \in \mathcal{D}_f : f'(x) = 0\}$$

halmaz elemeit az f *stacionárius pontjainak* nevezzük. Ha $\mathcal{L}$ jelöli az f lokális szélsőértékhelyeinek a halmazát, akkor az elsőrendű szükséges feltétel szerint⁵⁸

$$\mathcal{L} \subset \mathcal{S}.$$

Ha $f \in D^2$ és $a \in \mathcal{S}$, akkor három eset lehetséges:

- 1° az a -ban teljesül a másodrendű elégséges feltétel. Ekkor $a \in \mathcal{L}$;
- 2° az a -ban nem teljesül a másodrendű szükséges feltétel. Ekkor $a \notin \mathcal{L}$;
- 3° az a -ban nem teljesül a másodrendű elégséges feltétel, de teljesül a másodrendű szükséges feltétel. Ekkor akár $a \in \mathcal{L}$, akár pedig $a \notin \mathcal{L}$ is előfordulhat. Tehát az idézett tételek segítségével ebben az esetben nem lehet eldönteni azt, hogy az a lokális szélsőértékhelye-e az f függvénynek, vagy sem.

11. Fejezet

1. Paraméteres integrál.

Valamilyen kompakt $[a, b]$ intervallum ($a, b \in \mathbf{R}$, $a < b$) és $\emptyset \neq U \subset \mathbf{R}^n$ ($1 \leq n \in \mathbf{N}$) nyílt halmaz esetén tekintsük az

$$f : U \times [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$$

⁵⁸Mivel az f differenciálható, így minden $a \in \mathcal{D}_f$ pontra egyúttal $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ is igaz és alkalmazható a 2. Tétel az a -ra nézve.

függvényt.⁵⁹ Ha $x \in U$, akkor legyen $f_x : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ az a függvény, amire

$$f_x(t) := f(x, t) \quad (t \in [a, b]).$$

Tegyük fel, hogy minden $x \in U$ esetén az f_x függvény Riemann-integrálható: $f_x \in R[a, b]$, legyen ekkor

$$F(x) := \int_a^b f(x, t) dt := \int_a^b f_x \quad (x \in U).$$

Az így definiált $F : U \rightarrow \mathbf{R}$ függvényt az f által meghatározott *paraméteres integrálnak* nevezzük.

Világos, hogy

$$\mathcal{D}_f = U \times [a, b] \subset \mathbf{R}^{n+1}.$$

Vezessük be $\mathbf{R}^n$ -en is és $\mathbf{R}^{n+1}$ -en is a $\|\cdot\| := \|\cdot\|_\infty$ normát. Nem fog félreértést okozni, ha $\xi \in \mathbf{R}^n$ és $\eta \in \mathbf{R}^{n+1}$ esetén egyaránt a $\|\xi\|$, $\|\eta\|$ jelölést használjuk. Így pl. nyilvánvaló, hogy az

$$(x, t) \in U \times [a, b]$$

vektorra

$$\|(x, t)\| = \max\{\|x\|, |t|\}.$$

Továbbá, ha az

$$f : U \times [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény folytonos, akkor tetszőleges $x \in U$ mellett az $f_x : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ függvény is folytonos. Ui., ha $s \in [a, b]$ és $\xi := (x, s)$, akkor $f \in \mathcal{C}\{\xi\}$ miatt bármilyen $\varepsilon > 0$ esetén van olyan $\delta > 0$, amellyel

$$|f(\omega) - f(\xi)| < \varepsilon \quad (\omega \in U \times [a, b], \|\omega - \xi\| < \delta),$$

azaz⁶⁰

$$|f(y, t) - f(x, s)| < \varepsilon \quad ((y, t) \in U \times [a, b], \|(y, t) - (x, s)\| < \delta).$$

Ha itt $y := x$, akkor

$$\|(x, t) - (x, s)\| = \|(0, t - s)\| = |t - s|,$$

⁵⁹Valójában egy $f \in \mathbf{R}^{n+1} \rightarrow \mathbf{R}$ függvényről van szó, amikor is az $\mathbf{R}^{n+1} \equiv \mathbf{R}^n \times \mathbf{R}$ azonosítás révén az f argumentumában csoportosítottuk a változókat: az első n változó által alkotott vektor egy $\mathbf{R}^n$ -beli nyílt halmazból, az utolsó változó pedig egy $\mathbf{R}$ -beli kompakt intervallumból van véve.

⁶⁰Az $\omega = (y, t)$ „koordinátázással”.

ezért

$$|f(x, t) - f(x, s)| = |f_x(t) - f_x(s)| < \varepsilon \quad (t \in [a, b], |t - s| < \delta),$$

más szóval $f_x \in \mathcal{C}\{s\}$. Következésképpen $f_x \in C[a, b]$, így $f_x \in R[a, b]$, tehát létezik a fenti F paraméteres integrál.

A továbbiakban az F paraméteres integrált vizsgáljuk folytonosság és differenciálhatóság szempontjából. Látni fogjuk, hogy a folytonosság mintegy automatikusan teljesül. A differenciálhatóságot illetően kiderül, hogy bizonyos „természetes” feltételek mellett a $\partial_1 F, \dots, \partial_n F$ parciális deriváltak kiszámításakor a szóban forgó $\partial_1, \dots, \partial_n$ deriválást elvégezhetjük az „integráljel mögött”, azaz a $\partial_1, \dots, \partial_n$ parciális deriválás és az $\int_a^b \dots$ integrálás felcserélhető.⁶¹

1. Tétel. *Tegyük fel, hogy adott az $[a, b]$ ($a, b \in \mathbf{R}, a < b$) kompakt intervallum, $1 \leq n \in \mathbf{N}$, és $\emptyset \neq U \subset \mathbf{R}^n$ nyílt halmaz. Ekkor tetszőleges folytonos*

$$f : U \times [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény esetén az

$$F(x) := \int_a^b f(x, t) dt \quad (x \in U)$$

paraméteres integrálra az alábbiak igazak:

1° az F függvény folytonos;

2° ha valamilyen $i = 1, \dots, n$ indexre létezik és folytonos a $\partial_i f$ parciális deriváltfüggvény, akkor létezik a $\partial_i F$ parciális deriváltfüggvény is, és

$$\partial_i F(x) = \int_a^b \partial_i f(x, t) dt \quad (x \in U);^{62}$$

3° amennyiben az f folytonosan differenciálható, azaz $f \in C^1$, akkor $F \in C^1$.

⁶¹Általában is (mind az elmélet, mind a gyakorlat számára) rendkívül fontos kérdés bizonyos műveletek (operátorok) egymás utáni alkalmazásával kapcsolatban azok sorrendjének a felcserélhetősége.

⁶²Ha pl. $n=1$, akkor formálisan: $\frac{d}{dx} \int_a^b f(x, t) dt = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$.

Bizonyítás. Az F függvény valamely $x \in U$ pontbeli folytonosságához az

$$F(x) - F(y) = \int_a^b (f(x, t) - f(y, t)) dt \quad (y \in U)$$

különbséget, azaz az

$$f(x, t) - f(y, t) \quad (t \in [a, b])$$

megváltozást kell „kezelni”. Legyen ehhez tehát adott az $x \in U$ vektor, ekkor az U halmaz nyíltsága miatt egy alkalmas $r > 0$ számmal

$$G_r := \{y \in U : \|x - y\| \leq r\} \subset U.$$

A G_r halmaz könnyen láthatóan zárt, ezért az

$$A := G_r \times [a, b] (\subset U \times [a, b] = \mathcal{D}_f)$$

halmaz is zárt. Mivel az A nyilván korlátos is, így kompakt. A Heine⁶³-tétel alapján az $f|_A$ leszűkítés egyenletesen folytonos, tehát tetszőleges $\varepsilon > 0$ számhoz van olyan $\delta > 0$, hogy

$$|f(\xi) - f(\zeta)| < \varepsilon \quad (\xi, \zeta \in A, \|\xi - \zeta\| < \delta).$$

Speciálisan minden $y \in G_r$, $\|x - y\| < \delta$ és $t \in [a, b]$ esetén a

$$\xi := (x, t), \zeta := (y, t) \in A$$

pontokban

$$\|\xi - \zeta\| = \|(x, t) - (y, t)\| = \|x - y\| < \delta,$$

így

$$|f(x, t) - f(y, t)| < \varepsilon.$$

Következésképpen

$$|F(y) - F(x)| \leq \int_a^b |f(y, t) - f(x, t)| dt \leq (b - a) \cdot \varepsilon,$$

ami azt jelenti, hogy $F \in \mathcal{C}\{x\}$. Mivel az x az U halmaz bármelyik eleme lehetett, ezért az F függvény folytonos.

Ezzel az 1^o állítást beláttuk. A 2^o bizonyítása is hasonlóan történhet. Legyen tehát $i = 1, \dots, n$, és tegyük fel, hogy létezik a folytonos $\partial_i f$ parciális

⁶³Heinrich Eduard Heine (1821 – 1881).

deriváltfüggvény. Ekkor minden $x \in U$ és az 1^o bizonyításában szereplő $r > 0$ számmal

$$F(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + h, x_{i+1}, \dots, x_n) - F(x_1, \dots, x_n) = \int_a^b (f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + h, x_{i+1}, \dots, x_n, t) - f(x_1, \dots, x_n, t)) dt \quad (|h| \leq r).$$

Az egyváltozós valós függvényekre vonatkozó Lagrange-középérték-tétel, ill. a $\partial_i f$ függvény értelmezése alapján egy $(h$ -tól függő) $\theta \in (0, 1)$ számmal

$$f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + h, x_{i+1}, \dots, x_n, t) - f(x_1, \dots, x_n, t) =$$

$$\partial_i f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + \theta \cdot h, x_{i+1}, \dots, x_n, t) \cdot h =: \partial_i f(\tilde{x}, t) \cdot h.$$

Az 1^o állítás bizonyításában bevezetett A halmazra mondottakat az f helyett a $\partial_i f$ -re alkalmazva bármilyen $\varepsilon > 0$ mellett kapunk olyan $\delta > 0$ számot, amellyel⁶⁴

$$|\partial_i f(\tilde{x}, t) - \partial_i f(x, t)| < \varepsilon \quad (t \in [a, b], |h| < \delta).$$

Legyen most már $0 < |h| < \delta$, ekkor a fentiek szerint

$$\left| \frac{F(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + h, x_{i+1}, \dots, x_n) - F(x_1, \dots, x_n)}{h} - \int_a^b \partial_i f(x, t) dt \right| = \left| \int_a^b (\partial_i f(\tilde{x}, t) - \partial_i f(x, t)) dt \right| \leq \int_a^b |\partial_i f(\tilde{x}, t) - \partial_i f(x, t)| dt \leq (b - a) \cdot \varepsilon.$$

Ezért létezik a

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + h, x_{i+1}, \dots, x_n) - F(x_1, \dots, x_n)}{h} = \int_a^b \partial_i f(x, t) dt$$

határérték, ami a 2^o állítás bizonyítását jelenti.

Ha $f \in C^1$, akkor valamennyi $i = 1, \dots, n$ esetén létezik és folytonos a $\partial_i f$ függvény. Ezért (ld. 2^o) léteznek a

$$\partial_i F \quad (i = 1, \dots, n)$$

parciális deriváltfüggvények is, mint a $\partial_i f$ -ek paraméteres integráljai:

$$\partial_i F(x) = \int_a^b \partial_i f(x, t) dt \quad (x \in U).$$

⁶⁴ $\|(\tilde{x}, t) - (x, t)\| = \|\tilde{x} - x\| = |(1 - \theta)h| < |h|.$

Így 1° szerint a $\partial_i F$ ($i = 1, \dots, n$) függvények folytonosak. Innen a 3° állítás már következik.⁶⁵ ■

2. Többváltozós függvények Riemann-integrálja.

A továbbiakban legyen $1 \leq n \in \mathbf{N}$ egy adott természetes szám. Ekkor $\mathbf{R}^n$ -beli *intervallumon* az

$$I := [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]$$

Descartes-szorzatot értjük, ahol

$$a_i, b_i \in \mathbf{R}, \quad a_i < b_i \quad (i = 1, \dots, n).$$

Világos, hogy $n = 1$ esetén a „szokásos” (korlátos és zárt) $\mathbf{R}$ -beli intervallumot, $n = 2$ -re a koordináta-síkon a koordináta-tengelyekkel párhuzamos oldalú téglalapot, $n = 3$ -ra pedig a térbeli derékszögű koordináta-rendszerben a koordináta-síkokkal párhuzamos oldallapú téglatestet kapunk.

Az $\mathbf{R}^n$ -ben a $\|\cdot\|_p$ normák közül ($1 \leq p \leq +\infty$) bármelyiket is vezetve be, az I halmaz korlátos és zárt, azaz kompakt. A

$$d_I := \sup\{\|x - y\|_2 : x, y \in I\} = \sqrt{\sum_{j=1}^n (b_j - a_j)^2}$$

szám az I intervallum *átmérője*,

$$|I| := \prod_{j=1}^n (b_j - a_j)$$

pedig az I *mértéke*. Nyilván $|I| \leq d_I^n$.

Tehát $n = 1$ esetén

$$|I| = b_1 - a_1$$

az $I \subset \mathbf{R}$ intervallum *hossza*, $n = 2$ -re

$$|I| = (b_1 - a_1) \cdot (b_2 - a_2)$$

az

$$I = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \subset \mathbf{R}^2$$

⁶⁵A $\partial_i F$ ($i = 1, \dots, n$) függvények folytonossága maga után vonja az F függvény differenciálhatóságát.

téglalap *területe*, ha pedig $n = 3$, akkor

$$|I| = (b_1 - a_1) \cdot (b_2 - a_2) \cdot (b_3 - a_3)$$

az

$$I = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times [a_3, b_3] \subset \mathbf{R}^3$$

téglatest *térfogata*.

Emlékeztetünk arra, hogy egy $[a, b] \subset \mathbf{R}$ kompakt intervallum felosztásán olyan véges $\tau \subset [a, b]$ halmazt értettünk, amelyre $a, b \in \tau$. Továbbá, ha valamilyen $k \in \mathbf{N}$ mellett $\tau = \{x_0, \dots, x_k\}$, akkor mindig azzal a formai feltételezéssel élünk és élünk, hogy

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_k = b.$$

Ha az előbbi τ felosztás esetén

$$I_j := [x_j, x_{j+1}] \quad (j = 0, \dots, k-1),$$

akkor az

$$\mathcal{F}(\tau) := \{I_j : j = 0, \dots, k-1\}$$

halmaz elemei a τ felosztás által meghatározott ún. osztásintervallumok.

Legyen ezek után

$$\tau_i = \{x_{i0}, \dots, x_{ik_i}\} \subset [a_i, b_i] \quad (k_i \in \mathbf{N}, i = 1, \dots, n)$$

egy-egy felosztása a szóban forgó $[a_i, b_i]$ intervallumoknak. Ekkor a

$$\tau := \tau_1 \times \dots \times \tau_n \subset I$$

halmazt az I intervallum *felosztásának* nevezzük. Az

$$I_{j_1} \times \dots \times I_{j_n} \quad (I_{j_s} \in \mathcal{F}(\tau_s), s = 1, \dots, n)$$

(a fenti értelemben nyilvánvalóan) intervallumok a τ felosztás által meghatározott *osztásintervallumok*. Ezek halmazára is (az $n = 1$ esettel analóg módon) az $\mathcal{F}(\tau)$ jelölést fogjuk használni. Világos, hogy

$$|I| = \sum_{J \in \mathcal{F}(\tau)} |J|.$$

Azt mondjuk, hogy a $\tau \subset I$ felosztás *finomítása* a $\mu \subset I$ felosztásnak, ha $\mu \subset \tau$.

A fenti $I \subset \mathbf{R}^n$ intervallum és egy

$$f : I \rightarrow \mathbf{R}$$

korlátos függvény esetén tetszőleges $\tau \subset I$ felosztást véve definiáljuk az $m_J, M_J \in \mathbf{R}$ ($J \in \mathcal{F}(\tau)$) számokat a következőképpen:

$$m_J := m_J(f) := \inf\{f(x) : x \in J\},$$

$$M_J := M_J(f) := \sup\{f(x) : x \in J\}.$$

Ekkor

$$s(f, \tau) := \sum_{J \in \mathcal{F}(\tau)} m_J \cdot |J|$$

az f függvénynek a τ felosztáshoz tartozó *alsó összege*,

$$S(f, \tau) := \sum_{J \in \mathcal{F}(\tau)} M_J \cdot |J|$$

pedig az f függvénynek a τ felosztáshoz tartozó *felső összege*.⁶⁶ Világos, hogy bármely $\tau \subset I$ felosztásra fennáll az

$$s(f, \tau) \leq S(f, \tau)$$

egyenlőtlenség.

2. Tétel. *Legyen adott az $I \subset \mathbf{R}^n$ intervallumon az*

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$$

korlátos függvény. Ekkor tetszőleges $\tau, \mu \subset I$ felosztások esetén

$$1^\circ \quad s(f, \tau) \leq S(f, \mu);$$

$$2^\circ \quad \text{ha } \mu \subset \tau, \text{ akkor } s(f, \mu) \leq s(f, \tau) \text{ és } S(f, \mu) \geq S(f, \tau).$$

Jelöljük az I intervallum felosztásainak a halmazát $\mathcal{F}_I$ -vel. Az előbbi tétel alapján tehát (az abban szereplő f függvényre) az

$$\{s(f, \tau) : \tau \in \mathcal{F}_I\}$$

⁶⁶Ha pl. $n = 2$ és $f \geq 0$, akkor $M_J \cdot |J|, m_J \cdot |J|$ a J alaplapú és M_J, m_J magasságú (az f grafikonja fölé és alá beírt) egy-egy hasáb térfogata.

halmaz felülről korlátos, és minden $\mu \in \mathcal{F}_I$ felosztásra az utóbbi halmaznak az $S(f, \mu)$ felső összeg egy felső korlátja. Ezért

$$I_*(f) := \sup \{s(f, \tau) : \tau \in \mathcal{F}_I\} \leq S(f, \mu) < +\infty.$$

Hasonlóan, az

$$\{S(f, \tau) : \tau \in \mathcal{F}_I\}$$

halmaz alulról korlátos, aminek minden $\mu \in \mathcal{F}_I$ felosztásra az $s(f, \mu)$ alsó összeg egy alsó korlátja. Így

$$I^*(f) := \inf \{S(f, \tau) : \tau \in \mathcal{F}_I\} \geq s(f, \mu) > -\infty.$$

Következésképpen $I_*(f), I^*(f) \in \mathbf{R}$ és

$$I_*(f) \leq I^*(f).$$

Az $I_*(f)$ -et az f függvény *Darboux*⁶⁷-féle alsó integráljának, az $I^*(f)$ -et pedig az f függvény *Darboux*-féle felső integráljának nevezzük. A fentiek szerint tetszőleges $\tau, \mu \in \mathcal{F}_I$ felosztásokra

$$s(f, \tau) \leq I_*(f) \leq I^*(f) \leq S(f, \mu).$$

Azt mondjuk, hogy az f függvény *Riemann*⁶⁸-integrálható, ha

$$I_*(f) = I^*(f).$$

Ekkor az

$$\int_I f := I_*(f) (= I^*(f))$$

számot az f függvény *Riemann-integráljának* (vagy más szóval *határozott integráljának*) nevezzük. Ez utóbbira használatosak még az

$$\int_I f(x) dx \text{ vagy az } \int_{a_1}^{b_1} \dots \int_{a_n}^{b_n} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n$$

jelölések is.

Az előbbieken értelmezett Riemann-integrálható függvények halmazát az $R(I)$ szimbólummal fogjuk jelölni.

Legyen az

$$f : I \rightarrow \mathbf{R}$$

⁶⁷Jean Gaston Darboux (1842–1917).

⁶⁸Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826–1866).

függvény korlátos, $\tau \in \mathcal{F}_I$. Az

$$\omega(f, \tau) := S(f, \tau) - s(f, \tau)$$

számot az f függvény τ által meghatározott *oszcillációs összegének* nevezzük. Világos, hogy

$$I^*(f) - I_*(f) \leq \omega(f, \tau).$$

Az alsó, felső összegek definíciója szerint

$$\omega(f, \tau) = \sum_{J \in \mathcal{F}(\tau)} (M_J - m_J) \cdot |J|,$$

ahol a J intervallumon vett $M_J - m_J$ *oszcillációra*

$$M_J - m_J = \sup\{|f(x) - f(t)| : x, t \in J\} = \sup\{f(x) - f(t) : x, t \in J\}.$$

3. Tétel. *Tegyük fel, hogy az $f : I \rightarrow \mathbf{R}$ függvény korlátos. Ekkor a következő ekvivalencia igaz: $f \in R(I)$ akkor és csak akkor, ha tetszőleges $\varepsilon > 0$ számhoz van olyan $\tau \in \mathcal{F}_I$ felosztás, amellyel $\omega(f, \tau) < \varepsilon$.*

A „többváltozós” Riemann-integrálra is teljesül az „egydimenziós” esetben megismert monotonitási tulajdonság. Ezt fejezi ki az alábbi tétel.

4. Tétel. *Legyen $f \in R(I)$. Ekkor:*

a) $|f| \in R(I)$ és $\left| \int_I f \right| \leq \int_I |f|;$

b) ha $g \in R(I)$ és $f(x) \leq g(x)$ ($x \in I$), akkor $\int_I f \leq \int_I g;$

c) ha $f \in R(I)$, és valamilyen $0 \leq c \in \mathbf{R}$ számmal $|f(x)| \leq c$ ($x \in I$), akkor

$$\left| \int_I f \right| \leq c \cdot |I|.$$

A Riemann-integrál a „többváltozós” esetben is rendelkezik azzal a tulajdonsággal, miszerint „érzéketlen” a szóban forgó függvény véges halmazon való „viselkedésére”.

5. Tétel. Tekintsük az I intervallumon az

$$f, g : I \rightarrow \mathbf{R}$$

korlátos függvényeket. Tegyük fel, hogy az

$$A := \{x \in I : f(x) \neq g(x)\}$$

halmaz véges. Ekkor:

$$\text{a) } f \in R(I) \iff g \in R(I);$$

$$\text{b) } \text{ha } f \in R(I), \text{ akkor } \int_I f = \int_I g.$$

A folytonosság „erősebb” tulajdonság a Riemann-integrálhatóságnál. Ezzel kapcsolatban emlékeztetünk arra, hogy pl. az

$$f(x) := \begin{cases} 0 & (0 < x \leq 1) \\ 1 & (x = 0) \end{cases}$$

függvényre $f \in R[0, 1] \setminus C[0, 1]$. Ugyanakkor igaz a

6. Tétel. Ha az $f : I \rightarrow \mathbf{R}$ függvény folytonos, akkor $f \in R(I)$.

3. Az integrál kiszámítása. Szukcesszív integrálás.

A továbbiakban a „többszörös” Riemann-integrál egyik leggyakrabban alkalmazott tulajdonságával, az ún. *szukcesszív integrálással* foglalkozunk. Legyen ehhez $2 \leq n \in \mathbf{N}$ és valamilyen $s = 1, \dots, n-1$ mellett adottak az

$$1 \leq i_1 < \dots < i_s \leq n$$

indexek. Ha

$$\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbf{R}^n,$$

akkor a $\xi \equiv (x, y)$ szimbólum jelentse a következőt:

$$x := (\xi_{i_1}, \dots, \xi_{i_s}) \in \mathbf{R}^s, \quad y := (\xi_{j_1}, \dots, \xi_{j_{n-s}}) \in \mathbf{R}^{n-s},$$

ahol $j_1 < \dots < j_{n-s}$ és

$$\{j_1, \dots, j_{n-s}\} := \{1, \dots, n\} \setminus \{i_1, \dots, i_s\}.$$

Ennek megfelelően az $\mathbf{R}^n$ teret az

$$\mathbf{R}^n \equiv \mathbf{R}^s \times \mathbf{R}^{n-s}$$

alakban tekintjük. Továbbá minden

$$f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$$

függvényt

$$f \in \mathbf{R}^s \times \mathbf{R}^{n-s} \rightarrow \mathbf{R}$$

„kétváltozós” függvényként fogunk fel, ahol az f függvény

$$f(x, y) \quad ((x, y) \in \mathcal{D}_f)$$

helyettesítési értékeiben az (x, y) „vektor” első komponense $\mathbf{R}^s$ -beli, a második pedig $\mathbf{R}^{n-s}$ -beli. Hasonlóan, ha

$$I = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n] \subset \mathbf{R}^n$$

intervallum, akkor legyen

$$I \equiv I_1 \times I_2,$$

ahol

$$I_1 := [a_{i_1}, b_{i_1}] \times \dots \times [a_{i_s}, b_{i_s}]$$

és

$$I_2 := [a_{j_1}, b_{j_1}] \times \dots \times [a_{j_{n-s}}, b_{j_{n-s}}]$$

$\mathbf{R}^s$ -beli, ill. $\mathbf{R}^{n-s}$ -beli intervallumok.

Mindezt figyelembe véve legyen

$$f : I_1 \times I_2 \rightarrow \mathbf{R}$$

adott „kétváltozós” függvény, és tetszőleges $x \in I_1$, $y \in I_2$ esetén tekintsük az

$$f_x : I_2 \rightarrow \mathbf{R},$$

ill. az

$$f^y : I_1 \rightarrow \mathbf{R}$$

függvényt, ahol

$$f_x(z) := f(x, z) \quad (z \in I_2),$$

ill.

$$f^y(t) := f(t, y) \quad (t \in I_1).$$

Ha az f korlátos, akkor nyilván az f_x, f^y ($x \in I_1, y \in I_2$) függvények is korlátosak. Következésképpen vehetjük azokat az

$$\mathbf{m}_f, \mathbf{M}_f : I_1 \rightarrow \mathbf{R}, \text{ valamint } \mathbf{m}^f, \mathbf{M}^f : I_2 \rightarrow \mathbf{R}$$

függvényeket, amiket az alábbi módon értelmezünk:

$$\mathbf{m}_f(x) := I_*(f_x) \quad (x \in I_1), \quad \mathbf{M}_f(x) := I^*(f_x) \quad (x \in I_1),$$

$$\mathbf{m}^f(y) := I_*(f^y) \quad (y \in I_2), \quad \mathbf{M}^f(y) := I^*(f^y) \quad (y \in I_2).$$

A most bevezetett jelölésekkel a *sukcesszív integrálás* tétele a következőképpen szól:

7. Tétel (Fubini⁶⁹). *Tegyük fel, hogy $f \in R(I)$. Ekkor*

$$\mathbf{m}_f, \mathbf{M}_f \in R(I_1) \text{ és } \mathbf{m}^f, \mathbf{M}^f \in R(I_2),$$

továbbá

$$\int_{I_1} \mathbf{m}_f = \int_{I_1} \mathbf{M}_f = \int_{I_2} \mathbf{m}^f = \int_{I_2} \mathbf{M}^f = \int_I f.$$

Bizonyítás. Legyen $J = J_1 \times J_2 \subset I$ egy részintervalluma az I -nek. Ekkor nyilván minden rögzített $x \in J_1$ mellett

$$\begin{aligned} m_J(f) &= m_{J_1 \times J_2}(f) = \inf\{f(t, z) : (t, z) \in J\} \leq \\ &\inf\{f(x, z) : z \in J_2\} = m_{J_2}(f_x). \end{aligned}$$

Ezért tetszőleges

$$\tau = \tau_1 \times \tau_2 \subset I \equiv I_1 \times I_2$$

felosztásra (ahol tehát $\tau_1 \subset I_1, \tau_2 \subset I_2$ bármilyen felosztások lehetnek) és $J_1 \in \mathcal{F}(\tau_1)$ osztásintervallumra

$$\begin{aligned} \mathbf{m}_f(x) &\geq s(f_x, \tau_2) = \sum_{J_2 \in \mathcal{F}(\tau_2)} m_{J_2}(f_x) \cdot |J_2| \geq \\ &\sum_{J_2 \in \mathcal{F}(\tau_2)} m_{J_1 \times J_2}(f) \cdot |J_2| \quad (x \in J_1). \end{aligned}$$

Innen

$$I_*(\mathbf{m}_f) \geq s(\mathbf{m}_f, \tau_1) = \sum_{J_1 \in \mathcal{F}(\tau_1)} \inf\{\mathbf{m}_f(x) : x \in J_1\} \cdot |J_1| \geq$$

⁶⁹Guido Fubini (1879 – 1943).

$$\geq \sum_{J_1 \in \mathcal{F}(\tau_1)} \sum_{J_2 \in \mathcal{F}(\tau_2)} m_{J_1 \times J_2}(f) \cdot |J_2| \cdot |J_1| = s(f, \tau),$$

tehát (a τ -ban szuprémumot véve)

$$I_*(\mathbf{m}_f) \geq I_*(f) = \int_I f$$

következik. Ugyanígy kapjuk az

$$I^*(\mathbf{m}_f) \leq I^*(f) = \int_I f$$

egyenlőtlenséget, amiből

$$\int_I f \leq I_*(\mathbf{m}_f) \leq I^*(\mathbf{m}_f) \leq \int_I f$$

miatt

$$I_*(\mathbf{m}_f) = I^*(\mathbf{m}_f) = \int_I f$$

következik. Ez nem más, mint az $\mathbf{m}_f$ -re vonatkozó állításunk.

A tétel többi állítása analóg módon látható be. ■

4. Megjegyzések.

- i) Ha az $f : I \rightarrow \mathbf{R}$ függvény folytonos, akkor tetszőleges $x \in I_1$, $y \in I_2$ mellett (ld. 1.) az f_x , f^y függvények is folytonosak. Következésképpen $f_x \in R(I_2)$ és $f^y \in R(I_1)$. Ezért azt írhatjuk, hogy

$$\mathbf{m}_f(x) = \mathbf{M}_f(x) = \int_{I_2} f_x(y) dy = \int_{I_2} f(x, y) dy \quad (x \in I_1),$$

$$\mathbf{m}^f(y) = \mathbf{M}^f(y) = \int_{I_1} f^y(x) dx = \int_{I_1} f(x, y) dx \quad (y \in I_2),$$

azaz a 7. Tétel szerint

$$\int_{I_1 \times I_2} f(x, y) dx dy = \int_{I_1} \left(\int_{I_2} f(x, y) dy \right) dx = \int_{I_2} \left(\int_{I_1} f(x, y) dx \right) dy.$$

Formálisan tehát: egy kétváltozós folytonos függvény integrálját kiszámíthatjuk úgy is, hogy az egyik változót először rögzítjük, és a másik változó szerint integrálunk, majd az így kapott (a rögzített változótól függő) integrált integráljuk. (Innen ered a *szukcesszív* (egymás utáni) jelző.)

- ii) Ha $f \in R(I)$ és minden $x \in I_1$, $y \in I_2$ mellett $f_x \in R(I_2)$, valamint $f_y \in R(I_1)$, akkor lehet szukcesszíve integrálni. Ugyanakkor nem minden $f \in R(I)$ függvényre teljesül „automatikusan”, hogy $f_x \in R(I_2)$, $f_y \in R(I_1)$. Legyen ui. $I := [0, 1] \times [0, 1]$ és

$$f(x, y) := \begin{cases} 0 & (0 < x \leq 1 \text{ és } y \in [0, 1]) \\ 1 & (x = 0 \text{ és } y \in [0, 1] \cap \mathbf{Q}) \\ 0 & (x = 0 \text{ és } y \in [0, 1] \setminus \mathbf{Q}). \end{cases}$$

Ekkor $f \in R(I)$, de $f_0 \notin R[0, 1]$.

- iii) Megmutatható, hogy igaz a következő állítás: ha az $f : I_1 \times I_2 \rightarrow \mathbf{R}$ függvény korlátos, és minden $x \in I_1$, $y \in I_2$ esetén léteznek az

$$m_f(x) := \int_{I_2} f(x, z) dz, \quad m^f(y) := \int_{I_1} f(t, y) dt$$

integrálok, akkor $m_f \in R(I_1)$, $m^f \in R(I_2)$, és (dacára annak, hogy az f esetleg *nem integrálható* az $I_1 \times I_2$ -n)

$$\int_{I_1} m_f(x) dx = \int_{I_2} m^f(y) dy,$$

azaz

$$\int_{I_1} \left(\int_{I_2} f(x, y) dy \right) dx = \int_{I_2} \left(\int_{I_1} f(x, y) dx \right) dy.$$

- iv) Vegyük észre, hogy a ii) megjegyzésben szereplő f függvény „majdnem” folytonos. Ti. az $A := \{0\} \times [0, 1]$ halmaz („szakasz”) pontjaitól eltekintve a $[0, 1] \times [0, 1]$ „négyzet” minden pontjában az. Az is nyilvánvaló, hogy a ii) megjegyzésbeli u számmal $A \subset J$, ahol $J := [0, u] \times [0, 1]$ és $|J| = u$. (Az A *nullamértékű* halmaz (ld. következő előadás).)

12. Fejezet

0. Emlékeztető.

I) Legyen $1 \leq n \in \mathbf{N}$, ekkor $\mathbf{R}^n$ -beli *intervallumon* az

$$I := [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]$$

Descartes-szorzatot értjük, ahol

$$a_i, b_i \in \mathbf{R}, \quad a_i < b_i \quad (i = 1, \dots, n).$$

Az

$$|I| := \prod_{j=1}^n (b_j - a_j)$$

szám az I mértéke.

Ha $\tau = \{x_0, \dots, x_k\}$ ($k \in \mathbf{N}$) az $[a, b] \subset \mathbf{R}$ kompakt intervallum felosztása, akkor

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_k = b.$$

Legyen

$$\mathcal{F}(\tau) := \{I_j := [x_j, x_{j+1}] : j = 0, \dots, k-1\}.$$

A $\tau_i \subset [a_i, b_i]$ ($i = 1, \dots, n$) felosztásokkal a

$$\tau := \tau_1 \times \dots \times \tau_n \subset I$$

halmazt az I intervallum *felosztásának* nevezzük. Az

$$I_{j_1} \times \dots \times I_{j_n} \quad (I_{j_s} \in \mathcal{F}(\tau_s), \quad s = 1, \dots, n)$$

osztásintervallumok halmaza legyen most is $\mathcal{F}(\tau)$.

II) Az $I \subset \mathbf{R}^n$ intervallum és egy $f : I \rightarrow \mathbf{R}$ korlátos függvény esetén tetszőleges $\tau \subset I$ felosztásra a $J \in \mathcal{F}(\tau)$ osztásintervallumokkal legyen

$$m_J := m_J(f) := \inf\{f(x) : x \in J\},$$

$$M_J := M_J(f) := \sup\{f(x) : x \in J\},$$

valamint

$$s(f, \tau) := \sum_{J \in \mathcal{F}(\tau)} m_J \cdot |J|, \quad S(f, \tau) := \sum_{J \in \mathcal{F}(\tau)} M_J \cdot |J|.$$

Jelöljük az I intervallum felosztásainak a halmazát $\mathcal{F}_I$ -vel. Ekkor

$$I_*(f) := \sup\{s(f, \tau) : \tau \in \mathcal{F}_I\} < +\infty,$$

$$I^*(f) := \inf\{S(f, \tau) : \tau \in \mathcal{F}_I\} > -\infty.$$

Továbbá

$$I_*(f) \leq I^*(f).$$

Az f Riemann-integrálható függvény ($f \in R(I)$), ha $I_*(f) = I^*(f)$. Ekkor az

$$\int_I f := I_*(f) (= I^*(f))$$

számot az f függvény *Riemann-integráljának* nevezzük. Ez utóbbira használatosak még az

$$\int_I f(x) dx \text{ vagy az } \int_{a_1}^{b_1} \dots \int_{a_n}^{b_n} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n$$

jelölések is.

III) Szukcesszív-integrálás: legyen $2 \leq n \in \mathbf{N}$ és $s = 1, \dots, n-1$. Minden $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ függvényt

$$f \in \mathbf{R}^s \times \mathbf{R}^{n-s} \rightarrow \mathbf{R}$$

„kétváltozós” függvényként fogunk fel. Hasonlóan, az $I \subset \mathbf{R}^n$ intervallum $I = I_1 \times I_2$ alakú, ahol $I_1 \subset \mathbf{R}^s$, $I_2 \subset \mathbf{R}^{n-s}$.

Legyen az

$$f : I_1 \times I_2 \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény korlátos, és $x \in I_1$, $y \in I_2$ esetén

$$f_x(z) := f(x, z) \quad (z \in I_2), \quad f^y(t) := f(t, y) \quad (t \in I_1).$$

Továbbá

$$\mathbf{m}_f(x) := I_*(f_x) \quad (x \in I_1), \quad \mathbf{M}_f(x) := I^*(f_x) \quad (x \in I_1),$$

$$\mathbf{m}^f(y) := I_*(f^y) \quad (y \in I_2), \quad \mathbf{M}^f(y) := I^*(f^y) \quad (y \in I_2).$$

Ekkor igaz a Fubini-tétel: bármely $f \in R(I)$ függvényre

$$\mathbf{m}_f, \mathbf{M}_f \in R(I_1) \text{ és } \mathbf{m}^f, \mathbf{M}^f \in R(I_2)$$

és

$$\int_{I_1} \mathbf{m}_f = \int_{I_1} \mathbf{M}_f = \int_{I_2} \mathbf{m}^f = \int_{I_2} \mathbf{M}^f = \int_I f.$$

Ha az $f : I \rightarrow \mathbf{R}$ függvény folytonos, akkor az f_x, f^y ($x \in I_1, y \in I_2$) függvények is folytonosak, így $f_x \in R(I_2)$ és $f^y \in R(I_1)$. Ezért

$$\mathbf{m}_f(x) = \mathbf{M}_f(x) = \int_{I_2} f_x(y) dy = \int_{I_2} f(x, y) dy \quad (x \in I_1),$$

$$\mathbf{m}^f(y) = \mathbf{M}^f(y) = \int_{I_1} f^y(x) dx = \int_{I_1} f(x, y) dx \quad (y \in I_2),$$

azaz a Fubini-tétel szerint

$$\int_{I_1 \times I_2} f(x, y) dx dy = \int_{I_1} \left(\int_{I_2} f(x, y) dy \right) dx = \int_{I_2} \left(\int_{I_1} f(x, y) dx \right) dy.$$

1. Integrálás normáltartományon.

Legyen $2 \leq n \in \mathbf{N}$, és valamilyen $k = 1, \dots, n$ mellett tekintsük a

$$\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbf{R}^n$$

vektorokat $\xi = (x, y)$ alakban, ahol

$$x := (\xi_1, \dots, \xi_{k-1}, \xi_{k+1}, \dots, \xi_n) \in \mathbf{R}^{n-1}, \quad y := \xi_k \in \mathbf{R}.$$

Tegyük fel, hogy valamilyen (kompakt)

$$I \subset \mathbf{R}^{n-1}, \quad J = [a, b] \subset \mathbf{R}$$

intervallumokkal

$$K := \{\xi \in \mathbf{R}^n : x \in I, y \in J\} \equiv I \times J,$$

és adottak a

$$g, h : I \rightarrow J$$

folytonos függvények, amelyekre

$$g(t) \leq h(t) \quad (t \in I).$$

Ekkor az

$$\mathcal{N} := \{\xi \in K : x \in I, g(x) \leq y \leq h(x)\} \subset \mathbf{R}^n$$

halmaz egy ún. *normáltartomány*. Tételezzük fel továbbá, hogy az

$$f : \mathcal{N} \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény folytonos, és legyen a fenti K intervallummal

$$F(\xi) := \begin{cases} 0 & (\xi \in K \setminus \mathcal{N}) \\ f(\xi) & (\xi \in \mathcal{N}). \end{cases}$$

Ekkor $F \in R(K)$ és

$$\int_{\mathcal{N}} f := \int_K F = \int_I \left(\int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy \right) dx. {}^{70}$$

⁷⁰Az f integrálja az $\mathcal{N}$ normáltartományon. „Koordinátás” alakban $\int_{\mathcal{N}} f(\xi) d\xi = \int_I \left(\int_{g(\xi_1, \dots, \xi_{k-1}, \xi_{k+1}, \dots, \xi_n)}^{h(\xi_1, \dots, \xi_{k-1}, \xi_{k+1}, \dots, \xi_n)} f(\xi_1, \dots, \xi_n) d\xi_k \right) d\xi_1 \dots d\xi_{k-1} d\xi_{k+1} \dots d\xi_n.$

Ha $n = 2$, akkor $I \subset \mathbf{R}$ és az alábbi normáltartományokról lehet szó:

$$\mathcal{N}_{21} := \{(u, v) \in \mathbf{R}^2 : u \in I, g(u) \leq v \leq h(u)\},$$

$$\mathcal{N}_{22} := \{(u, v) \in \mathbf{R}^2 : v \in I, g(v) \leq u \leq h(v)\}.$$

Ennek megfelelően

$$\int_{\mathcal{N}_{21}} f = \int_I \left(\int_{g(u)}^{h(u)} f(u, v) dv \right) du,$$

$$\int_{\mathcal{N}_{22}} f = \int_I \left(\int_{g(v)}^{h(v)} f(u, v) du \right) dv.$$

Hasonlóan, ha $n = 3$, akkor $I \subset \mathbf{R}^2$ és

$$\mathcal{N}_{31} := \{(u, v, z) \in \mathbf{R}^3 : (u, v) \in I, g(u, v) \leq z \leq h(u, v)\},$$

$$\mathcal{N}_{32} := \{(u, v, z) \in \mathbf{R}^3 : (u, z) \in I, g(u, z) \leq v \leq h(u, z)\},$$

$$\mathcal{N}_{33} := \{(u, v, z) \in \mathbf{R}^3 : (v, z) \in I, g(v, z) \leq u \leq h(v, z)\},$$

továbbá

$$\int_{\mathcal{N}_{31}} f = \int_I \left(\int_{g(u, v)}^{h(u, v)} f(u, v, z) dz \right) du dv,$$

$$\int_{\mathcal{N}_{32}} f = \int_I \left(\int_{g(u, z)}^{h(u, z)} f(u, v, z) dv \right) du dz,$$

$$\int_{\mathcal{N}_{33}} f = \int_I \left(\int_{g(v, z)}^{h(v, z)} f(u, v, z) du \right) dv dz.$$

2. Megjegyzések.

- i) Legyen $1 \leq s \in \mathbf{N}$, $A \subset \mathbf{R}^s$. Azt mondjuk, hogy az A halmaz *nullamértékű*, ha tetszőleges $\varepsilon > 0$ számhoz megadható $I_k \subset \mathbf{R}^s$ ($k \in \mathbf{N}$) intervallumoknak egy olyan sorozata, hogy

$$A \subset \bigcup_{k=0}^{\infty} I_k \text{ és } \sum_{k=0}^{\infty} |I_k| < \varepsilon.$$

Pl. egyszerűen belátható: az $\mathbf{R}^s$ minden, legfeljebb megszámlálható részhalmaza nullamértékű. Sőt, ha $X_k \subset \mathbf{R}^s$ ($k \in \mathbf{N}$) nullamértékű, akkor az $\bigcup_{k=0}^{\infty} X_k$ halmaz is nullamértékű. Világos továbbá, hogy egy nullamértékű halmaz minden részhalmaza is nullamértékű.

- ii) Tekintsük pl. az $I \subset \mathbf{R}^n$ ($1 \leq n \in \mathbf{N}$) intervallum esetén az $f \in R(I)$ függvényt, és legyen

$$\text{graf } f := \{(x, f(x)) \in \mathbf{R}^{n+1} : x \in I\}.$$
⁷¹

Ekkor az $\text{graf } f \subset \mathbf{R}^{n+1}$ halmaz nullamértékű.

- iii) A Riemann-integrálhatóság *Lebesgue*⁷²-kritériuma a következőképpen szól: *tegyük fel, hogy az $I \subset \mathbf{R}^n$ intervallumon értelmezett $f : I \rightarrow \mathbf{R}$ függvény korlátos, és legyen az f szakadási helyeinek a halmaza*

$$\mathcal{A}_f := \{x \in I : f \notin \mathcal{C}\{x\}\}.$$

*Ekkor az f Riemann-integrálhatósága, azaz $f \in R(I)$ azzal ekvivalens, hogy az $\mathcal{A}_f$ halmaz nullamértékű.*⁷³

- iv) A fentiekben az $\mathcal{N}$ normáltartományon megadott $f : \mathcal{N} \rightarrow \mathbf{R}$ folytonos függvényhez⁷⁴ definált F függvény legfeljebb a $\text{graf } g \cup \text{graf } h$ nullamértékű halmaz pontjaiban nem folytonos. Tehát (ld. iii)) $F \in R(I)$ és

$$\int_K F = \int_I \left(\int_J F(x, y) dy \right) dx = \int_I \left(\int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy \right) dx.$$

- v) Ha az $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ függvény $\mathcal{D}_f \subset \mathbf{R}^n$ értelmezési tartománya korlátos, akkor van olyan $I \subset \mathbf{R}^n$ intervallum, amellyel $\mathcal{D}_f \subset I$. Legyen ekkor

$$F_I(x) := \begin{cases} f(x) & (x \in \mathcal{D}_f) \\ 0 & (x \in I \setminus \mathcal{D}_f). \end{cases}$$

Nem nehéz meggondolni, hogy ha $F_I \in R(I)$, akkor $F_J \in R(J)$ minden olyan $J \subset \mathbf{R}^n$ intervallumra, amelyre $\mathcal{D}_f \subset J$ és

$$\int_I F_I = \int_J F_J.$$

Ez ad értelmet az alábbi definíciónak: a fenti f függvény *Riemann-integrálható*, ha egy alkalmas $I \subset \mathbf{R}^n$ intervallummal $\mathcal{D}_f \subset I$ és $F_I \in R(I)$. Az utóbbi esetben

$$\int_{\mathbf{R}^n} f := \int_{\mathcal{D}_f} f := \int_I F_I$$

⁷¹Az f „grafikonja”, ami persze valójában maga az f függvény.

⁷²Henri Léon Lebesgue (1875–1941).

⁷³A „szokásos” szóhasználat: az f függvény *majdnem mindenütt folytonos* (röviden: $f \in \mathcal{C}\{x\}$ (m.m. $x \in I$)).

⁷⁴Mivel az $\mathcal{N}$ kompakt, ezért az f korlátos.

az f *Riemann-integrálja*. Világos, hogy ha a $\mathcal{D}_f$ intervallum, akkor visszkapjuk az integrálhatóságot, ill. az integrál „eredeti” definícióját. Speciálisan, ha a $\mathcal{D}_f$ normáltartomány és az f folytonos, akkor az f integrálható.

- vi) Az $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ függvény (esetleges) gyökhelyeitől különböző $\mathcal{D}_f$ -beli elemek halmazának a lezárását, azaz a

$$\text{supp } f := \overline{\{x \in \mathcal{D}_f : f(x) \neq 0\}}$$

halmazt az f függvény *tartójának* nevezzük (az angol „support” szó után). Világos, hogy a $\text{supp } f$ halmaz zárt, és az $x \in \mathcal{D}_f \setminus \text{supp } f$ helyeken $f(x) = 0$.⁷⁵ Ha a $\text{supp } f$ korlátos is, azaz kompakt, akkor egy alkalmas $I \subset \mathbf{R}^n$ intervallummal $\text{supp } f \subset I$. Legyen ebben az esetben most

$$F_I(x) := \begin{cases} f(x) & (x \in \mathcal{D}_f \cap I) \\ 0 & (x \in I \setminus \mathcal{D}_f). \end{cases}$$

Belátható, hogy ha $F_I \in R(I)$, akkor egyúttal $F_J \in R(J)$ minden olyan $J \subset \mathbf{R}^n$ intervallumra, amelyre $\text{supp } f \subset J$, továbbá

$$\int_I F_I = \int_J F_J.$$

Van értelme tehát most is az alábbi definíciónak:

$$\int_{\mathbf{R}^n} f := \int_{\mathcal{D}_f} f := \int_I F_I$$

(az f *Riemann-integrálja*), ahol az I egy előbbi tulajdonságú (tetszőleges) intervallum.

3. Integráltranszformáció.

Legyen $f \in R[a, b]$, $\varphi \in C^1[\alpha, \beta]$, ahol $a = \varphi(\alpha)$, $b = \varphi(\beta)$, valamint $\mathcal{R}_\varphi = [a, b]$. Ekkor tetszőleges $f \in C[a, b]$ függvényre

$$\int_a^b f = \int_\alpha^\beta (f \circ \varphi) \cdot \varphi'.$$

Ha $\varphi' > 0$, akkor a φ szigorúan monoton növény, következésképpen az

$$a = \varphi(\alpha) < b = \varphi(\beta)$$

⁷⁵Ugyanakkor előfordulhat, hogy bizonyos $x \in \text{supp } f$ helyeken is $f(x) = 0$.

és az $\mathcal{R}_\varphi = [a, b]$ feltételek „automatikusan” teljesülnek. Ha viszont $\varphi' < 0$, akkor a φ szigorúan monoton fogyó, $\varphi(\alpha) > \varphi(\beta)$ és $\mathcal{R}_\varphi = [b, a]$. Ezért $f \in C[b, a]$ esetén

$$\int_b^a f = \int_\alpha^\beta (f \circ \varphi) \cdot \varphi',$$

azaz

$$\int_a^b f := - \int_b^a f = - \int_\alpha^\beta (f \circ \varphi) \cdot \varphi',$$

amiből formálisan

$$\int_a^b f = \int_\alpha^\beta (f \circ \varphi) \cdot (-\varphi') = \int_\alpha^\beta (f \circ \varphi) \cdot |\varphi'|$$

adódik.

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy ha

$$\varphi'(x) \neq 0 \quad (x \in [\alpha, \beta])$$

(azaz a φ' Darboux-tulajdonsága miatt $\varphi' > 0$, vagy pedig $\varphi' < 0$), akkor

$$\int_a^b f = \int_\alpha^\beta (f \circ \varphi) \cdot |\varphi'|.$$

Az integráltranszformációval kapcsolatos következő, eléggé általános feltevések melletti állítás igazolható:

1. Tétel. *Tekintsük a nyílt halmazon értelmezett és folytonosan differenciálható*

$$g \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$$

függvényt. Tegyük fel, hogy az $I \subset \mathcal{D}_g$ halmaz kompakt intervallum, továbbá az I belsejére való $g|_{\text{int } I}$ leszűkítés injektív függvény. Ekkor az

$$f : g[I] \rightarrow \mathbf{R}$$

korlátos függvény akkor és csak akkor integrálható, ha az

$$I \ni x \mapsto f(g(x)) \cdot |\det g'(x)|$$

*függvény is integrálható.*⁷⁶ *Az utóbbi esetben*

$$\int_I f(g(x)) \cdot |\det g'(x)| dx = \int_{g[I]} f.$$

⁷⁶Emlékeztetünk arra, hogy $g'(x) \in \mathbf{R}^{n \times n}$ a g függvény Jacobi-mátrixa az x pontban, $\det g'(x)$ ennek a mátrixnak a determinánsa.

4. Megjegyzések.

i) Legyen az $A \subset \mathbf{R}^n$ halmaz korlátos,

$$\chi_A(x) := \begin{cases} 1 & (x \in A) \\ 0 & (x \in \mathbf{R}^n \setminus A) \end{cases}$$

az A *karakterisztikus függvénye*. Azt mondjuk, hogy az A halmaz *Jordan⁷⁷-mérhető*, ha a χ_A függvény integrálható, amikor is a

$$\mu(A) := \int_{\mathbf{R}^n} \chi_A$$

nemnegatív szám az A halmaz *Jordan-mértéke*.⁷⁸ Nyilvánvaló, hogy $\mu(\emptyset) = 0$, valamint minden $J \subset \mathbf{R}^n$ intervallum Jordan-mérhető és $\mu(J) = |J|$. Ha pl. az $A := \mathcal{N}$ egy normáltartomány, akkor az $\mathcal{N}$ Jordan-mérhető és (ld. 1.)

$$\mu(\mathcal{N}) = \int_{\mathbf{R}^n} \chi_{\mathcal{N}} = \int_I \left(\int_{g(x)}^{h(x)} 1 \, dy \right) dx = \int_I (h(x) - g(x)) dx.^{79}$$

Pl. az $n = 2$ esetben az

$$\mathcal{N} := \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : x \in [-1, 1], 0 \leq y \leq \sqrt{1 - x^2}\}$$

halmaz (félkörlemez) normáltartomány, ahol

$$g(x) := 0, \quad h(x) := \sqrt{1 - x^2} \quad (-1 \leq x \leq 1).$$

Ezért

$$\mu(\mathcal{N}) = \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} \, dx = 2 \cdot \int_0^1 \sqrt{1 - x^2} \, dx = 2 \cdot \int_0^{\pi/2} \cos^2 t \, dt =$$

$$\int_0^{\pi/2} (1 + \cos(2t)) \, dt = \frac{\pi}{2}$$

(a félkörlemez „jól ismert” területe). Ugyanakkor az

$$A := \{x \in [0, 1] : x \in \mathbf{Q}\}$$

⁷⁷Marie Ennemond Camille Jordan (1838–1922).

⁷⁸Gondoljuk meg, hogy ha az $A, B \subset \mathbf{R}^n$ halmazok Jordan-mérhetőek, akkor az $A \cup B$ egyesítésük is az. Ha még diszjunktak is, akkor $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$.

⁷⁹Speciálisan, ha itt $n = 2$ és $g \equiv 0$, akkor $\mu(\mathcal{N}) = \int_I h$ a h grafikonja alatti terület nagysága.

halmaz (a $[0, 1]$ -beli racionális számok halmaza) nem Jordan-mérhető, ui. (pl.) az $I := [0, 1]$ választással az

$$F_I(x) := \begin{cases} \chi_A(x) = 1 & (x \in A) \\ 0 & (x \in I \setminus A) \end{cases}$$

függvény a Dirichlet⁸⁰-függvény, ami nem Riemann-integrálható.

- ii) Az 1. Tételben az I intervallum helyett tetszőleges $\emptyset \neq A \subset \mathcal{D}_g$ kompakt, Jordan-mérhető halmaz is vehető. Ekkor az is igaz, hogy a $g[A]$ képhalmaz is kompakt, Jordan-mérhető halmaz.
- iii) Legyenek az $\emptyset \neq U, V \subset \mathbf{R}^n$ halmazok nyíltak, a $\varphi : U \rightarrow V$ egy folytonosan differenciálható bijekció, amire

$$\det \varphi'(x) \neq 0 \quad (x \in U).$$

Jelöljük az ilyen φ -k halmazát $\mathcal{C}(U, V)$ -vel. Tekintsünk egy kompakt tartójú, folytonos $f : V \rightarrow \mathbf{R}$ függvényt, amiről feltesszük, hogy

$$\text{supp } f \subset V,$$

amikor is $\mathcal{K}(V)$ az ilyen f függvények összessége. Ha pl. $\varphi \in \mathcal{C}(U, V)$, akkor

$$(f \circ \varphi) \cdot |\det \varphi'| \in \mathcal{K}(U).$$

Igaz az alábbi tétel: a $\varphi \in \mathcal{C}(U, V)$, $f \in \mathcal{K}(V)$ függvényekkel

$$\int_V f = \int_U (f \circ \varphi) \cdot |\det \varphi'|.$$

5. Speciális esetek.

- a) Legyen $n = 2$, és tekintsük azt a $g : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ leképezést, amire

$$g(u, v) := (u \cdot \cos v, u \cdot \sin v) \quad ((u, v) \in \mathbf{R}^2)$$

(*síkbeli polárkoordináta-transzformáció*). Világos, hogy $g \in C^1$, továbbá

$$g'(u, v) = \begin{bmatrix} \cos v & -u \cdot \sin v \\ \sin v & u \cdot \cos v \end{bmatrix} \quad \text{és} \quad \det g'(u, v) = u \quad ((u, v) \in \mathbf{R}^2).$$

⁸⁰Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805–1859).

Az is könnyen belátható, hogy bármilyen

$$\emptyset \neq A \subset [0, +\infty) \times [0, 2\pi]$$

kompakt, Jordan-mérhető halmaz esetén a g függvény $g|_{\text{int } A}$ leszűkítése injektív. Ha tehát az

$$f : g[A] \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény integrálható, akkor a $g[A]$ képhalmaz is kompakt, Jordan-mérhető, és

$$\int_A |u| \cdot f(u \cdot \cos v, u \cdot \sin v) du dv = \int_{g[A]} f(x, y) dx dy.$$

Ez a helyzet pl. akkor, ha az f függvény folytonos. Ha mondjuk

$$A := [0, 1] \times [0, 2\pi],$$

akkor

$$g[A] = K_1 := \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\},$$

ezért

$$\int_{K_1} f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^{2\pi} u \cdot f(u \cdot \cos v, u \cdot \sin v) du dv.$$

Speciálisan az $f \equiv 1$ függvényre

$$\int_{K_1} f(x, y) dx dy = \mu(K_1) = \int_0^1 u \left(\int_0^{2\pi} dv \right) du = 2\pi \cdot \int_0^1 u du = \pi$$

(a K_1 körlemez területe).

b) Az előbbieket „térbeli” megfelelője a $g : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$ transzformáció, ahol

$$g(u, v, w) := (u \cdot \sin w \cdot \cos v, u \cdot \sin w \cdot \sin v, u \cdot \cos w) \quad ((u, v, w) \in \mathbf{R}^3)$$

(térbeli polárkoordináta-transzformáció). Nyilván $g \in C^1$ és

$$g'(u, v) = \begin{bmatrix} \sin w \cdot \cos v & -u \cdot \sin w \cdot \sin v & u \cdot \cos w \cdot \cos v \\ \sin w \cdot \sin v & u \cdot \sin w \cdot \cos v & u \cdot \cos w \cdot \sin v \\ \cos w & 0 & -u \cdot \sin w \end{bmatrix} \quad ((u, v) \in \mathbf{R}^3),$$

valamint

$$\begin{aligned} \det g'(u, v, w) = \\ \cos w \cdot \left(-u^2 \cdot \sin^2 v \cdot \sin w \cdot \cos w - u^2 \cdot \cos^2 v \cdot \sin w \cdot \cos w \right) - \\ u \cdot \sin w \left(u \cdot \sin^2 w \cdot \cos^2 v + u \cdot \sin^2 w \cdot \sin^2 v \right) = \end{aligned}$$

$$= -u^2 \cdot \sin w \cdot \cos^2 w - u^2 \cdot \sin^3 w = -u^2 \cdot \sin w \quad ((u, v, w) \in \mathbf{R}^3).$$

Ha az

$$\emptyset \neq A \subset [0, +\infty) \times [0, 2\pi] \times [0, \pi]$$

kompakt, Jordan-mérhető halmaz, akkor a $g|_{\text{int } A}$ leszűkítés injektív. Ezért a $g[A]$ képhalmaz is kompakt, Jordan-mérhető, és az integrálható

$$f : g[A] \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény esetén (pl., ha az f folytonos)

$$\int_A u^2 \cdot f(u \cdot \sin w \cdot \cos v, u \cdot \sin w \cdot \sin v, u \cdot \cos w) \cdot \sin w \, du \, dv \, dw = \\ \int_{g[A]} f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz.$$

Legyen

$$A := [0, 1] \times [0, 2\pi] \times [0, \pi],$$

akkor

$$g[A] = G_1 := \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\},$$

és

$$\int_{G_1} f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \\ \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi u^2 \cdot f(u \cdot \sin w \cdot \cos v, u \cdot \sin w \cdot \sin v, u \cdot \cos w) \cdot \sin w \, du \, dv \, dw.$$

Az $f \equiv 1$ esetben

$$\int_{G_1} f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \mu(G_1) = \int_0^1 u^2 \left(\int_0^{2\pi} \left(\int_0^\pi \sin w \, dw \right) dv \right) du = \\ = 2\pi \cdot \int_0^1 u^2 \left(\int_0^\pi \sin w \, dw \right) du = 4\pi \cdot \int_0^1 u^2 \, du = \frac{4\pi}{3}$$

(a G_1 gömb térfogata).

c) Legyen most a $g \in \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$ olyan, hogy

$$g(u, v, w) := (u \cdot \cos v, u \cdot \sin v, w) \quad ((u, v, w) \in \mathbf{R}^3)$$

(hengerkoordináta-transzformáció). Ekkor nyilván $g \in C^1$ és

$$g'(u, v) = \begin{bmatrix} \cos v & -u \cdot \sin v & 0 \\ \sin v & u \cdot \cos v & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad ((u, v) \in \mathbf{R}^2),$$

továbbá

$$\det g'(u, v, w) = u \quad ((u, v) \in \mathbf{R}^3).$$

Ha az

$$\emptyset \neq A \subset [0, +\infty) \times [0, 2\pi] \times \mathbf{R}$$

tetszőleges kompakt, Jordan-mérhető halmaz, akkor egyszerűen ellenőrizhető, hogy a $g|_{\text{int } A}$ leszűkítés injektív. Így a $g[A]$ képhalmaz is kompakt, Jordan-mérhető, és az integrálható

$$f : g[A] \rightarrow \mathbf{R}$$

függvényre (ilyen pl. minden folytonos függvény)

$$\int_A u \cdot f(u \cdot \cos v, u \cdot \sin v, w) du dv dw = \int_{g[A]} f(x, y, z) dx dy dz.$$

Pl. az

$$A := [0, 1] \times [0, 2\pi] \times [0, 1]$$

halmazzal

$$g[A] = H_1 := \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 1; 0 \leq z \leq 1\},$$

és

$$\int_{H_1} f(x, y, z) dx dy dz = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^1 u \cdot f(u \cdot \cos v, u \cdot \sin v, w) du dv dw.$$

Az $f \equiv 1$ esetben

$$\begin{aligned} \int_{H_1} f(x, y, z) dx dy dz &= \mu(H_1) = \int_0^1 u \left(\int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 dw \right) dv \right) du = \\ &= 2\pi \cdot \int_0^1 u du = \pi \end{aligned}$$

(a H_1 henger térfogata).

6. Megjegyzések.

- i) Tekintsük az $I \subset \mathbf{R}^n$ kompakt intervallumon adott korlátos $f : I \rightarrow \mathbf{R}$ függvényt és az I egy $\tau \in \mathcal{F}_I$ felosztását. Ekkor tetszőleges $J \in \mathcal{F}(\tau)$ osztásintervallum és $y_J \in J$ pont választással legyen

$$\sigma(f, \tau, y) := \sum_{J \in \mathcal{F}(\tau)} f(y_J) \cdot |J|,$$

ahol az y az alábbi „vektor”:

$$y := (y_J, J \in \mathcal{F}(\tau)).$$

Ez utóbbi $\sigma(f, \tau, y)$ összeget az f függvény (integrál) *közelítő össze-
gének* nevezzük. Legyen továbbá

$$\hat{\tau} := \{(y_J, J \in \mathcal{F}(\tau)) : y_J \in J \ (J \in \mathcal{F}(\tau))\}.$$

Nyilvánvaló, hogy bármelyik $\tau \in \mathcal{F}_I$ felosztásra

$$s(f, \tau) \leq \sigma(f, \tau, y) \leq S(f, \tau) \quad (y \in \hat{\tau}).$$

ii) Belátható, hogy (az i)-beli f függvénnyel) igaz az alábbi tétel:

a) *tetszőleges $\varepsilon > 0$ számhoz megadható olyan $\delta > 0$, hogy*

$$|s(f, \tau) - I_*(f)| < \varepsilon, \quad |S(f, \tau) - I^*(f)| < \varepsilon \quad (\tau \in \mathcal{F}_I, \delta_\tau < \delta);$$

b) *az $f \in R(I)$, $\int_I f = q$ ($\in \mathbf{R}$) kijelentés azzal ekvivalens, hogy bármilyen $\varepsilon > 0$ számhoz létezik olyan $\delta > 0$, amellyel*

$$|\sigma(f, \tau, y) - q| < \varepsilon \quad (\tau \in \mathcal{F}_I, \delta_\tau < \delta, y \in \hat{\tau})$$

(ahol $d_J := \sup\{\|x - y\|_2 : x, y \in J\}$ a J osztásintervallum „átmérője”, $\delta_\tau := \sup\{d_J : J \in \mathcal{F}(\tau)\}$ a τ felosztás „finomsága”).

iii) Legyen adott a $\Phi : \mathcal{F}_I \rightarrow \mathbf{R}$ függvény. Azt mondjuk, hogy $\delta_\tau \rightarrow 0$ esetén a Φ -nek *van határértéke*, ha létezik olyan $\alpha \in \mathbf{R}$ szám, amelyre minden $\varepsilon > 0$ esetén egy alkalmas $0 < \delta$ -val

$$|\Phi(\tau) - \alpha| < \varepsilon \quad (\tau \in \mathcal{F}_I, \delta_\tau < \delta).$$

Ekkor egyetlen ilyen α van, amit a Φ *határértékének* (vagy *limeszének*) nevezünk, és a $\lim \Phi$ (vagy a $\lim_{\delta_\tau \rightarrow 0} \Phi(\tau)$) szimbólummal jelölünk.

iv) Ha például az $f : I \rightarrow \mathbf{R}$ egy korlátos függvény, akkor léteznek az alábbi határértékek:

$$\lim_{\delta_\tau \rightarrow 0} s(f, \tau) = I_*(f), \quad \lim_{\delta_\tau \rightarrow 0} S(f, \tau) = I^*(f).$$

Az $f \in R(I)$ esetben (tetszőleges $y \in \hat{\tau}$ ($\tau \in \mathcal{F}_I$) választással) létezik a $\lim_{\delta_\tau \rightarrow 0} \sigma(f, \tau, y)$ határérték is és

$$\lim_{\delta_\tau \rightarrow 0} \sigma(f, \tau, y) = \lim_{\delta_\tau \rightarrow 0} s(f, \tau) = \lim_{\delta_\tau \rightarrow 0} S(f, \tau) = \int_I f.$$

v) Az ún. *középérték-tétel* számos gyakorlati alkalmazással bír:

tegyük fel, hogy a fenti $I \subset \mathbf{R}^n$ intervallummal $f, g \in R(I)$, ahol $g \geq 0$. Ekkor:

a) az $m := \inf \mathcal{R}_f$, $M := \sup \mathcal{R}_f$ jelölésekkel

$$m \cdot \int_I g \leq \int_I fg \leq M \cdot \int_I g;$$

b) ha az f függvény folytonos, akkor létezik olyan $\xi \in I$, hogy

$$\int_I fg = f(\xi) \cdot \int_I g.$$

13. Fejezet

1. Alkalmazások.

a) **Tömeg.** Képzeljük el, hogy a

$$G_1 := \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$$

gömböt valamilyen anyag tölti ki. Legyen ez utóbbinak a

$$\rho : G_1 \rightarrow [0, +\infty)$$

függvény a sűrűségfüggvénye, ahol a ρ -ról feltételezzük, hogy folytonos.

Emlékeztetünk arra, hogy ha valamilyen $q > 0$ számmal $\rho \equiv q$, akkor tetszőleges $V \subset G_1$ téglatest esetén a V -ben lévő anyag T_V tömege $|V| \cdot q$, ahol $|V|$ a szóban forgó téglatest térfogata.⁸¹

Ha a ρ függvény nem állandó, akkor legyen $I := [-1, 1]^3$, amikor is az I olyan intervallum (kocka), hogy $G_1 \subset I$. Terjesszük ki a ρ függvényt az I -re a „szokásos” módon:

$$\tilde{\rho}(\xi) := \begin{cases} \rho(\xi) & (\xi \in G_1) \\ 0 & (\xi \in I \setminus G_1). \end{cases}$$

⁸¹Nem foglalkozunk a „sűrűség”, ill. a „tömeg” egzakt fizikai értelmezésével. Elfogadjuk, hogy a G_1 -ben, ill. a V -ben lévő anyagnak van tömege, és az utóbbi $|V| \cdot q$, továbbá azonos sűrűség esetén a nagyobb térfogatú test tömege nagyobb, mint egy kisebb térfogatú test tömege, valamint azonos térfogatú testek esetén a nagyobb sűrűségű test tömege a nagyobb.

Vegyük az I valamilyen $\tau \in \mathcal{F}_I$ felosztását, ekkor az

$$m_V := \inf\{\tilde{\rho}(\xi) : \xi \in V \cap G_1\} \quad (V \in \mathcal{F}(\tau)),$$

$$M_V := \sup\{\tilde{\rho}(\xi) : \xi \in V \cap G_1\} \quad (V \in \mathcal{F}(\tau))$$

jelölésekkel és az

$$s(\tilde{\rho}, \tau) = \sum_{V \in \mathcal{F}(\tau), V \cap G_1 \neq \emptyset} m_V \cdot |V|,$$

$$S(\tilde{\rho}, \tau) = \sum_{V \in \mathcal{F}(\tau), V \cap G_1 \neq \emptyset} M_V \cdot |V|$$

alsó, felső összegekkel a G_1 gömb $\mathcal{M}_{G_1}$ tömegére

$$s(\tilde{\rho}, \tau) \leq \mathcal{M}_{G_1} \leq S(\tilde{\rho}, \tau).$$

A ρ függvény integrálható, és az $\int_{G_1} \rho = \int_I \tilde{\rho}$ szám az egyetlen olyan, amelyik minden $\tau \in \mathcal{F}_I$ esetén az $s(\tilde{\rho}, \tau)$, $S(\tilde{\rho}, \tau)$ összegek közé esik. Ezért az előbbieket figyelembe véve a „fizikai” elvárásoknak megfelelőnek tűnik az a matematikai definíció, hogy

$$\mathcal{M}_{G_1} := \int_{G_1} \rho$$

a G_1 gömb (pontosabban a benne lévő anyag) *tömege*. Speciálisan (ld. fent), ha $\rho \equiv q$, akkor

$$\mathcal{M}_{G_1} = q \cdot \int_{G_1} 1 = q \cdot |G_1|.$$

Ennek megfelelően általában is azt mondjuk, hogy ha adott egy

$$\emptyset \neq A \subset \mathbf{R}^3$$

„test”, amit egy

$$\rho : A \rightarrow [0, +\infty)$$

sűrűségű anyag tölt ki, továbbá $\rho \in R(A)$, akkor a szóban forgó testnek van tömege ($\mathcal{M}_A$), ami az

$$\mathcal{M}_A := \int_A \rho$$

integrál.⁸²

⁸²Hangsúlyozni kell, hogy nem „kiszámoltuk” az illető test tömegét, hanem – a gyakorlati tapasztalatokkal összhangban – matematikailag „deklaráltuk” azt.

Legyen pl. a fenti G_1 esetén az őt kitöltő anyag olyan, amelynek a sűrűsége egyenesen arányos a gömb középpontjától vett távolsággal. Ez matematikailag azt jelenti, hogy valamilyen $\lambda > 0$ számmal

$$\rho(\xi) = \lambda \cdot \|\xi\|_2 \quad (\xi \in G_1).$$

Világos, hogy a ρ függvény folytonos, továbbá (a térbeli polárkoordináta-transzformációt is alkalmazva)

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{G_1} &= \int_{G_1} \rho(\xi) d\xi = \int_{G_1} \rho(x, y, z) dx dy dz = \\ &= \lambda \cdot \int_{G_1} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz = \\ &= \lambda \cdot \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi u^2 \cdot \rho(u \cdot \sin w \cdot \cos v, u \cdot \sin w \cdot \sin v, u \cdot \cos w) \cdot \sin w du dv dw, \end{aligned}$$

ahol az $(u, v, w) \in [0, 1] \times [0, 2\pi] \times [0, \pi]$ helyeken

$$\begin{aligned} \rho(u \cdot \sin w \cdot \cos v, u \cdot \sin w \cdot \sin v, u \cdot \cos w) &= \\ u \cdot \sqrt{\sin^2 w \cdot \cos^2 v + \sin^2 w \cdot \sin^2 v + \cos^2 w} &= u. \end{aligned}$$

Innen azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{G_1} &= \lambda \cdot \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi u^3 \cdot \sin w du dv dw = \\ &= \lambda \cdot \int_0^1 u^3 \left(\int_0^{2\pi} \left(\int_0^\pi \sin w dw \right) dv \right) du = \\ &= \lambda \cdot 2\pi \cdot \left(\int_0^1 u^3 du \right) \cdot \left(\int_0^\pi \sin w dw \right) = \lambda \cdot \pi. \end{aligned}$$

b) **Súlypont.** Valamilyen $1 \leq m \in \mathbf{N}$ esetén a

$$P_i := (x_i, y_i, z_i) \in \mathbf{R}^3 \quad (i = 1, \dots, m)$$

helyek mindegyikében elhelyezünk egy

$$m_i > 0 \quad (i = 1, \dots, m)$$

tömegű pontot. Ekkor az így kapott $(P_i, i = 1, \dots, m)$ (diszkrét) pontrendszer

$$S = (x_s, y_s, z_s) \in \mathbf{R}^3$$

súlypontján azt a pontot értettük, amire

$$x_s := \frac{1}{m} \cdot \sum_{i=1}^s m_i \cdot x_i,$$

$$y_s := \frac{1}{m} \cdot \sum_{i=1}^s m_i \cdot y_i,$$

$$z_s := \frac{1}{m} \cdot \sum_{i=1}^s m_i \cdot z_i,$$

ahol

$$m := \sum_{i=1}^s m_i$$

a pontrendszer össztömege.

Ennek megfelelően egy $\emptyset \neq A \subset \mathbf{R}^3$ test és az azt kitöltő

$$\rho : A \rightarrow [0, +\infty)$$

sűrűségű anyag esetén a test $S = (x_s, y_s, z_s) \in \mathbf{R}^3$ *súlypontja* az a pont, amelyre a test

$$\mathcal{M}_A = \int_A \rho \quad (> 0)$$

tömegével

$$x_s := \frac{1}{\mathcal{M}_A} \cdot \int_A x \cdot \rho(x, y, z) \, dx \, dy \, dz,$$

$$y_s := \frac{1}{\mathcal{M}_A} \cdot \int_A y \cdot \rho(x, y, z) \, dx \, dy \, dz,$$

$$z_s := \frac{1}{\mathcal{M}_A} \cdot \int_A z \cdot \rho(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$$

(feltéve, hogy az összes itt szereplő integrál létezik).

Hasonlóan definiáljuk a súlypont fogalmát „lemezek” esetén is: ha $\emptyset \neq B \subset \mathbf{R}^2$, és a B -t (lemezt) egy

$$\rho : B \rightarrow [0, +\infty)$$

sűrűségű anyag tölti ki, akkor a B lemez

$$S = (x_s, y_s) \in \mathbf{R}^2$$

súlypontja:

$$x_s := \frac{1}{\mathcal{M}_B} \cdot \int_B x \cdot \rho(x, y) \, dx \, dy,$$

$$y_s := \frac{1}{\mathcal{M}_B} \cdot \int_B y \cdot \rho(x, y) dx dy,$$

ahol

$$\mathcal{M}_B = \int_B \rho \quad (> 0)$$

a lemez tömege. (Most is feltételezzük, hogy az összes itteni integrál létezik.)

Legyen pl.

$$B := \{(x, y) \in \mathbf{R} \times [0, +\infty) : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

(félkörlemez), és valamilyen $\lambda > 0$ együtthatóval

$$\rho(\xi) = \lambda \cdot \|\xi\|_2 \quad (\xi \in B).$$

Ekkor (síkbeli polárkoordináta-transzformációval)

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_B &= \lambda \cdot \int_B \rho(x, y) dx dy = \lambda \cdot \int_B \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \\ &= \lambda \cdot \int_0^1 \int_0^\pi u^2 \cdot \sqrt{\cos^2 v + \sin^2 v} du dv = \lambda \cdot \int_0^1 u^2 \left(\int_0^\pi dv \right) du = \\ &= \pi \cdot \lambda \cdot \int_0^1 u^2 du = \frac{\pi \cdot \lambda}{3}. \end{aligned}$$

Továbbá

$$\begin{aligned} x_s &= \frac{3}{\pi \cdot \lambda} \cdot \int_B x \cdot \rho(x, y) dx dy = \frac{3}{\pi} \cdot \int_B x \cdot \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \\ &= \frac{3}{\pi} \cdot \int_0^1 \int_0^\pi u^3 \cdot \cos v du dv = \frac{3}{\pi} \cdot \int_0^1 u^3 \left(\int_0^\pi \cos v dv \right) du = \frac{3}{\pi} \cdot \frac{1}{4} \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

(ami a szimmetriaviszonyok alapján nem „meglepő”). Ugyanakkor

$$\begin{aligned} y_s &= \frac{3}{\pi \cdot \lambda} \cdot \int_B y \cdot \rho(x, y) dx dy = \frac{3}{\pi} \cdot \int_B y \cdot \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \\ &= \frac{3}{\pi} \cdot \int_0^1 \int_0^\pi u^3 \cdot \sin v du dv = \frac{3}{\pi} \cdot \int_0^1 u^3 \left(\int_0^\pi \sin v dv \right) du = \frac{3}{\pi} \cdot \frac{1}{4} \cdot 2 = \frac{3}{2\pi}. \end{aligned}$$

c) **Tehetetlenségi nyomaték.** A mechanikában tanultak alapján egy m tömegű tömegpontnak a tőle r távolságban lévő tengelyre vonatkozóan az ún. tehetetlenségi nyomatéka $m \cdot r^2$.

Ebból kiindulva vezessük be a tehetetlenségi nyomaték általános fogalmát az alábbiak szerint. Tegyük fel ehhez, hogy adott az

$$\emptyset \neq A \subset \mathbf{R}^3$$

test, amit a

$$\rho : A \rightarrow [0, +\infty)$$

sűrűségű anyag tölt ki. Legyen adott továbbá valamilyen $0 \neq e \in \mathbf{R}^3$ irányvektor és egy $a \in \mathbf{R}^3$ pont esetén a

$$\mathbf{R} \ni t \mapsto a + t \cdot e \in \mathbf{R}^3$$

hozzárendeléssel definiált ℓ egyenes („tengely”). Egy $\xi \in \mathbf{R}^3$ pontnak az ℓ tengelytől mért távolságát jelöljük $r_\ell(\xi)$ -vel. Tehát

$$r_\ell(\xi) := \inf\{\|\xi - (a + t \cdot e)\|_2 : t \in \mathbf{R}\}.$$

Ekkor a szóban forgó testnek az ℓ tengelyre vonatkozó *tehetetlenségi nyomatékán* a

$$\Theta_\ell := \int_A r_\ell^2(\xi) \cdot \rho(\xi) d\xi$$

integrált értjük (feltéve, hogy ez az integrál létezik).

Speciálisan, az ℓ_i -vel jelölt ($i = 1, 2, 3$) koordináta-tengelyekre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékokat a következőképpen számíthatjuk ki. Most tehát $a := (0, 0, 0)$, az e vektor pedig rendre

$$e_1 := (1, 0, 0), \quad e_2 := (0, 1, 0), \quad e_3 := (0, 0, 1).$$

Világos, hogy tetszőleges $\xi = (x, y, z) \in \mathbf{R}^3$ mellett

$$r_{\ell_1}^2(x, y, z) = y^2 + z^2,$$

$$r_{\ell_2}^2(x, y, z) = x^2 + z^2,$$

$$r_{\ell_3}^2(x, y, z) = x^2 + y^2,$$

azaz

$$\Theta_{\ell_1} = \int_A (y^2 + z^2) \cdot \rho(x, y, z) dx dy dz,$$

$$\Theta_{\ell_2} = \int_A (x^2 + z^2) \cdot \rho(x, y, z) dx dy dz,$$

$$\Theta_{\ell_3} = \int_A (x^2 + y^2) \cdot \rho(x, y, z) dx dy dz.$$

Legyen pl.

$$A := G_1 := \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$$

(gömb), és valamilyen $\rho_0 > 0$ konstanssal $\rho \equiv \rho_0$. Ekkor a nyilvánvaló szimetriaviszonyok alapján

$$\Theta_{\ell_1} = \Theta_{\ell_2} = \Theta_{\ell_3},$$

és pl. (ismét a térbeli polárkoordináta-transzformáció segítségével)

$$\begin{aligned} \Theta_{\ell_3} &= \int_{G_1} (x^2 + y^2) \cdot \rho(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \\ &= \rho_0 \cdot \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi u^2 \cdot (u^2 \cdot \sin^2 w \cdot \cos^2 v + u^2 \cdot \sin^2 w \cdot \sin^2 v) \cdot \sin w \, du \, dv \, dw = \\ &= \rho_0 \cdot \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi u^4 \cdot \sin^3 w \, du \, dv \, dw = 2\pi \rho_0 \cdot \left(\int_0^1 u^4 \, du \right) \cdot \left(\int_0^\pi \sin^3 w \, dw \right) = \\ &= \frac{2\pi \rho_0}{5} \cdot \int_0^\pi \sin^3 w \, dw = \frac{2\pi \rho_0}{5} \cdot \int_0^\pi (\sin w) \cdot (1 - \cos^2 w) \, dw = \\ &= \frac{2\pi \rho_0}{5} \cdot (2 - 2/3) = \frac{8\pi \rho_0}{15} = \frac{2M}{5}, \end{aligned}$$

ahol a G_1 gömb $4\pi/3$ térfogatával

$$M := \frac{4\pi}{3} \cdot \rho_0$$

a gömb tömege.

d) **Improprius integrál.** Mutassuk meg, hogy létezik az

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

improprius integrál. Legyen ehhez

$$I_r := \int_0^r e^{-x^2} dx \quad (r > 0).$$

Azt kell tehát megmutatnunk, hogy létezik a

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} I_r = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

határérték. Világos, hogy az $N_r := [0, r]^2$ jelöléssel („négyzettel”) a sukcesszív integrálás szabálya alapján

$$I_r^2 = \left(\int_0^r e^{-x^2} dx \right) \cdot \left(\int_0^r e^{-y^2} dy \right) = \int_{N_r} e^{-(x^2+y^2)} dx \, dy.$$

Ha

$$K_r := \{(u, v) \in [0, +\infty)^2 : u^2 + v^2 \leq r^2\}$$

(„negyedkörlemez”), akkor $K_r \subset N_r$, így⁸³

$$\int_{K_r} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \leq \int_{N_r} e^{-(x^2+y^2)} dx dy.$$

Továbbá

$$x^2 + y^2 > r^2 \quad ((x, y) \in N_r \setminus K_r).$$

Következésképpen

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_{N_r} e^{-(x^2+y^2)} dx dy - \int_{K_r} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \\ &= \int_{N_r \setminus K_r} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \leq e^{-r^2} \cdot |N_r \setminus K_r| \leq e^{-r^2} \cdot r^2 \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow +\infty). \end{aligned}$$

Ha tehát létezik a

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{K_r} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

határérték, akkor létezik

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{N_r} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

is, és

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{N_r} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{K_r} e^{-(x^2+y^2)} dx dy.$$

Az

$$\int_{K_r} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \quad (r > 0)$$

integrálok kiszámítására alkalmazzuk a síkbeli polárkoordináta-transzformációt:

$$\begin{aligned} \int_{K_r} e^{-(x^2+y^2)} dx dy &= \int_0^r \int_0^{\pi/2} u \cdot e^{-(u^2 \cdot \cos^2 v + u^2 \cdot \sin^2 v)} du dv = \\ \int_0^r u \cdot e^{-u^2} \left(\int_0^{\pi/2} dv \right) du &= \frac{\pi}{4} \cdot \int_0^r 2u \cdot e^{-u^2} du = \frac{\pi}{4} \cdot (1 - e^{-r^2}), \end{aligned}$$

amiből

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{K_r} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \frac{\pi}{4}$$

⁸³A többszörös Riemann-integrálokra is igaz az „integrálási tartomány” szerinti additivitás, jelen esetben: $\int_{N_r} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_{K_r} e^{-(x^2+y^2)} dx dy + \int_{N_r \setminus K_r} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$, ahol $\int_{N_r \setminus K_r} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \geq 0$.

adódik. Az előzményeket is figyelembe véve tehát létezik az

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \lim_{r \rightarrow +\infty} I_r = \lim_{r \rightarrow +\infty} \sqrt{\int_{N_r} e^{-(x^2+y^2)} dx dy} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

határérték.

e) **Guldin**⁸⁴-**tétel.** Legyen adott az

$$[a, b] \subset \mathbf{R} \quad (a, b \in \mathbf{R}, a < b)$$

kompakt intervallum, továbbá egy

$$0 \leq f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$$

folytonos függvény, és tekintsük az

$$A := \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : x \in [a, b], 0 \leq y \leq f(x)\}$$

halmazt (a függvény(grafikon) alatti síkidomot). A

$$\rho : A \rightarrow [0, +\infty), \rho \equiv 1$$

sűrűségű homogén anyaggal kitöltött lemez

$$S := (x_s, y_s) \in \mathbf{R}^2$$

súlypontja:

$$x_s = \frac{1}{|A|} \cdot \int_A x dx dy,$$

$$y_s = \frac{1}{|A|} \cdot \int_A y dx dy,$$

ahol

$$|A| = \mu(A) = \int_A 1 dx dy$$

az A területe („tömege”). Feltesszük, hogy $|A| > 0$. Ekkor (szukcesszív integrálással)

$$y_s = \frac{1}{|A|} \cdot \int_a^b \left(\int_0^{f(x)} y dy \right) dx =$$

$$\frac{1}{2 \cdot |A|} \cdot \int_a^b f^2(x) dx = \frac{1}{2\pi \cdot |A|} \cdot \pi \cdot \int_a^b f^2(x) dx.$$

⁸⁴Paul Guldin (1577–1643).

Jól ismert, hogy az f függvénynek az X -tengely körüli „megforgatásával” létrejövő

$$V := \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : x \in [a, b], y^2 + z^2 \leq f^2(x)\}$$

forgástest $|V|$ térfogata:

$$|V| = \pi \cdot \int_a^b f^2(x) dx.$$

Következésképpen

$$|V| = |A| \cdot (2\pi \cdot y_s).$$

Itt $2\pi \cdot y_s$ annak a körnek a kerülete, amelyet az S súlypontnak az X -tengely körüli megforgatásával kapunk.⁸⁵

f) **Felszín.** Tegyük fel, hogy a $\Phi : [0, 1]^2 \rightarrow \mathbf{R}^3$ függvény folytonosan differenciálható, és a $\partial_1 \Phi(\xi)$, $\partial_2 \Phi(\xi)$ parciális deriváltvektorok egyetlen egy $\xi \in [0, 1]^2$ esetén sem párhuzamosak.⁸⁶ Tekintsük a $[0, 1]^2$ „négyzet” valamilyen $\tau \subset [0, 1]^2$ felosztását, legyen az $ABCD$ téglalap ennek egy osztásintervalluma. Ekkor a $\Phi(A)$, $\Phi(B)$, $\Phi(C)$, $\Phi(D)$ felületi pontok által „kijelölt”

$$\{\Phi(\xi) \in \mathbf{R}^3 : \xi \in ABCD\}$$

felületdarabot a $\Phi(D) - \Phi(A)$, $\Phi(B) - \Phi(A)$ vektorok által kifeszített paralelogrammával helyettesítjük.⁸⁷ Ez utóbbinak a t_{ABCD} területe az

$$a \otimes b = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

⁸⁵Ugyanez adódik akkor is, ha valamilyen $0 \leq g \leq f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ folytonos függvénnyel az $A := \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : x \in [a, b], g(x) \leq y \leq f(x)\}$ normáltartományt forgatjuk meg az X -tengely körül. Legyen pl. $0 < r < R$ és $h(x) := \sqrt{r^2 - x^2}$ ($x \in [-r, r]$), valamint $f := R + h$ és $g := R - h$. Ekkor az A normáltartomány egy r sugarú körlemez, a V forgástest pedig egy *tórusz*. Nyilván $y_s = R$, ezért $|V| = |A| \cdot (2\pi \cdot y_s) = \pi r^2 \cdot (2\pi \cdot R) = 2\pi^2 r^2 R$. Mindezt könnyen „ellenőrizhetjük is” a térfogat „direkt” kiszámításával: $|V| = \pi \cdot \int_{-r}^r (f^2(x) - g^2(x)) dx = 8\pi R \int_0^r \sqrt{r^2 - x^2} dx = 8\pi r R \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - (x/r)^2} dx$, ahol az $x = r \sin t$ ($0 \leq t \leq \pi/2$) helyettesítéssel $\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - (x/r)^2} dx = \pi r/4$, és kapjuk az előző eredményt.

⁸⁶Geometriailag a Φ értékkészlete egy „felület”, a Φ ennek a (Gauss-féle) „paraméterezése”. Ha mondjuk a $\varphi : [a, b] \rightarrow [0, 1]^2$ függvény folytonosan differenciálható (a $[0, 1]^2$ egység-négyzetbeli valamely görbe paraméterezése), akkor a $\psi := \Phi \circ \varphi : [a, b] \rightarrow \mathcal{R}_\Phi$ egy ún. *felületi görbe* (paraméterezése). Legyen $u \in [a, b]$ és $\xi := \varphi(u)$, amikor is a szóban forgó felületi görbe $\Phi(\xi)$ -beli irányvektora: $\psi'(u) = \varphi'_1(u) \partial_1 \Phi(\xi) + \varphi'_2(u) \partial_2 \Phi(\xi)$.

⁸⁷Feltéve egy pillanatra, hogy ezek a vektorok nem párhuzamosak.

vektoriális szorzat⁸⁸ és az $\|a\| := \|a\|_2$ ($a, b \in \mathbf{R}^3$) norma alapján a következő:

$$t_{ABCD} = \|(\Phi(D) - \Phi(A)) \otimes (\Phi(B) - \Phi(A))\|.$$

Itt a parciális deriváltak definíciójára gondolva közelítőleg

$$t_{ABCD} \approx \|(\partial_2 \Phi(A) \cdot |AD|) \otimes (\partial_1 \Phi(A) \cdot |AB|)\| = \|\partial_1 \Phi(A) \otimes \partial_2 \Phi(A)\| \cdot |ABCD|,$$

ahol $|AD|$, $|AB|$ az AD , AB szakaszok hosszát, $|ABCD| := |AD| \cdot |AB|$ pedig a jelzett osztásintervallum(téglalap) területét jelöli. A

$$\sum_{ABCD} t_{ABCD} \approx \sum_{ABCD} \|\partial_1 \Phi(A) \otimes \partial_2 \Phi(A)\| \cdot |ABCD|$$

közelítéssel az utóbbi összeg nem más, mint a

$$\|\partial_1 \Phi \otimes \partial_2 \Phi\| : [0, 1]^2 \rightarrow \mathbf{R}$$

folytonos függvénynek a τ felosztáshoz tartozó (Riemann-féle) integrálközelítő összege. Ezért „logikusnak” látszik a szóban forgó felület *felszínét* a

$$\Upsilon_\Phi := \int_{[0,1]^2} \|\partial_1 \Phi \otimes \partial_2 \Phi\|$$

kettős integrálként definiálni.⁸⁹

Legyen pl. $R > 0$ és az $(u, v) \in [0, 1]^2$ helyeken

$$\Phi(u, v) := R \cdot (\sin(\pi v) \cdot \cos(2\pi u), \sin(\pi v) \cdot \sin(2\pi u), \cos(\pi v))$$

(amikor is $\mathcal{R}_\Phi \subset \mathbf{R}^3$ egy R sugarú gömb). Ekkor

$$\partial_1 \Phi(u, v) = 2\pi R \cdot \sin(\pi v) \cdot (-\sin(2\pi u), \cos(2\pi u), 0),$$

$$\partial_2 \Phi(u, v) = \pi R \cdot (\cos(\pi v) \cdot \cos(2\pi u), \cos(\pi v) \cdot \sin(2\pi u), -\sin(\pi v)),$$

⁸⁸ Amit az itt szereplő determinánsnak az első sor szerinti formális kifejtése révén kapunk az $\mathbf{i} := (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} := (0, 1, 0)$, $\mathbf{k} := (0, 0, 1) \in \mathbf{R}^3$ vektorokkal.

⁸⁹ A $\partial_1 \Phi(A)$, $\partial_2 \Phi(A)$ vektorok egy síkot határoznak meg, a szóban forgó felület $\Phi(A)$ pontbeli *érintősíkját*, amit (ld. előbb) a $\Phi(A)$ -n átmenő felületi görbék érintővektorai feszítenek ki. Az érintősík (egy) *normálvektora* a $\partial_1 \Phi(A) \otimes \partial_2 \Phi(A)$ vektor. A fent említett $\Phi(A)$, $\Phi(B)$, $\Phi(C)$, $\Phi(D)$ „csúcspontú” felületdarabot végül ennek a síknak egy darabjával, a $\partial_1 \Phi(A) \cdot |AB|$, $\partial_2 \Phi(A) \cdot |AD|$ vektorokkal megadott paralelogrammával helyettesítettük. Szemléletesen szólva, ha a τ felosztás elég „finom”, akkor ez a paralelogramma „elég közel” van a mondott felületdarabhoz.

valamint (könnyen ellenőrizhetően)

$$\begin{aligned} \partial_1 \Phi(u, v) \otimes \partial_2 \Phi(u, v) = \\ 2\pi^2 R^2 \cdot \sin(\pi v) \cdot \left(-\sin(\pi v) \cdot \cos(2\pi u), -\sin(\pi v) \cdot \sin(2\pi u), -\cos(\pi v) \right). \end{aligned}$$

Ezért

$$\|\partial_1 \Phi(u, v) \otimes \partial_2 \Phi(u, v)\| = 2\pi^2 R^2 \cdot \sin(\pi v) \quad \left((u, v) \in [0, 1]^2 \right),$$

amiből

$$\Upsilon_\Phi = 2\pi^2 R^2 \cdot \int_{[0,1]^2} \sin(\pi v) \, du \, dv = 2\pi^2 R^2 \cdot \int_0^1 \sin(\pi v) \, dv = 4\pi R^2.$$

Ha a fenti Gauss⁹⁰-paraméterezés helyett (explicit) Euler⁹¹–Monge⁹²-módon van megadva a felület, azaz valamilyen folytonosan differenciálható

$$f : [0, 1]^2 \rightarrow \mathbf{R}$$

függvénnyel

$$\Phi(u, v) := (u, v, f(u, v)) \quad \left((u, v) \in [0, 1]^2 \right),^{93}$$

akkor

$$\partial_1 \Phi = (1, 0, \partial_1 f), \quad \partial_2 \Phi = (0, 1, \partial_2 f),$$

és így

$$\partial_1 \Phi \otimes \partial_2 \Phi = (1, 0, \partial_1 f) \otimes (0, 1, \partial_2 f) = (-\partial_1 f, -\partial_2 f, 1),$$

továbbá az illető felület felszíne:

$$\Upsilon_\Phi = \int_{[0,1]^2} \sqrt{1 + (\partial_1 f)^2 + (\partial_2 f)^2}.$$

Legyen pl. $0 \leq h \in C^1[a, b]$, és tekintsük a h „megforgatásával” létrejövő

$$\mathcal{F} := \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : a \leq x \leq b, y^2 + z^2 = h^2(x) \quad (y, z \in \mathbf{R})\}$$

forgásfelületet. Világos, hogy az utóbbi negyedrészt az

$$f(u, v) := \sqrt{h^2(u) - v^2} \quad \left(a \leq u \leq b; 0 \leq v \leq h(u) \right)$$

⁹⁰Johann Carl Friedrich Gauss (1777–1855).

⁹¹Leonhard Euler (1707–1783).

⁹²Gaspard Monge (1746–1818).

⁹³Ekkor a szóban forgó felület nem más, mint az f függvény grafikonja. A $[0, 1]^2$ „paramétertartomány” helyett vehetnénk más „szerkezetű” halmazokat is (pl. kompakt tartományokat).

függvénnyel paraméterezhetjük explicit Euler-Monge-módon. Ekkor az előbbi (u, v) helyeken

$$\partial_1 f(u, v) = \frac{h(u) \cdot h'(u)}{\sqrt{h^2(u) - v^2}}, \quad \partial_2 f(u, v) = -\frac{v}{\sqrt{h^2(u) - v^2}},$$

következésképpen (a paraméteres integrállal kapcsolatos tételt és a normál-tartományon való integrálásra vonatkozó formulát is felhasználva) a jól ismert

$$\begin{aligned} \Upsilon_\Phi &= 4 \cdot \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_a^b \int_0^{h(u)-\varepsilon} \sqrt{1 + \frac{h^2(u) \cdot (h'(u))^2 + v^2}{h^2(u) - v^2}} du dv = \\ &= 4 \cdot \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_a^b h(u) \cdot \sqrt{1 + (h'(u))^2} \cdot \left(\int_0^{h(u)-\varepsilon} \frac{dv}{\sqrt{h^2(u) - v^2}} dv \right) du = \\ &= 4 \cdot \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_a^b h(u) \cdot \sqrt{1 + (h'(u))^2} \cdot \arcsin \frac{h(u) - \varepsilon}{h(u)} du = \\ &= 4 \cdot \int_a^b h(u) \cdot \sqrt{1 + (h'(u))^2} \cdot \arcsin 1 du = 2\pi \cdot \int_a^b h(u) \cdot \sqrt{1 + (h'(u))^2} du \end{aligned}$$

„képlet” adódik.⁹⁴

Érdemes megjegyezni, hogy az előbbi $\mathcal{F}$ forgásfelület egy másik lehetséges paraméterezése a

$$\Phi(u, v) := (u, h(u) \cdot \cos v, h(u) \cdot \sin v) \quad ((u, v) \in [a, b] \times [0, 2\pi])$$

függvény is. Ekkor

$$\partial_1 \Phi(u, v) = (1, h'(u) \cdot \cos v, h'(u) \cdot \sin v),$$

$$\partial_2 \Phi(u, v) = (0, -h(u) \cdot \sin v, h(u) \cdot \cos v) \quad ((u, v) \in [a, b] \times [0, 2\pi]),$$

amiből

$$\begin{aligned} \partial_1 \Phi(u, v) \otimes \partial_2 \Phi(u, v) &= \\ h(u) \cdot (h'(u), -\cos v, -\sin v) &\quad ((u, v) \in [a, b] \times [0, 2\pi]), \end{aligned}$$

⁹⁴Ha pl. $0 < r < R$ és $h(x) := R + \sqrt{r^2 - x^2}$ ($x \in [-r, r]$), akkor az $\mathcal{F}$ egy tórusz „külső” felülete. Továbbá (némi számolás után) $\alpha := \int_{-r}^r h(u) \cdot \sqrt{1 + (h'(u))^2} du = 2r^2 + \pi r R$. Hasonlóan, ha most $h(x) := R - \sqrt{r^2 - x^2}$ ($x \in [-r, r]$), akkor az $\mathcal{F}$ a tórusz „belső” felülete, és $\beta := \int_{-r}^r h(u) \cdot \sqrt{1 + (h'(u))^2} du = \pi r R - 2r^2$. Következésképpen a szóban forgó tórusz felszíne $2\pi(\alpha + \beta) = 4\pi^2 r R$.

és így

$$\begin{aligned}\|\partial_1\Phi(u, v) \otimes \partial_2\Phi(u, v)\| &= h(u) \cdot \sqrt{(h'(u))^2 + \cos^2 v + \sin^2 v} = \\ &= h(u) \cdot \sqrt{1 + (h'(u))^2} \quad ((u, v) \in [a, b] \times [0, 2\pi])\end{aligned}$$

következik. Tehát

$$\begin{aligned}\Upsilon_\Phi &= \int_{[a, b] \times [0, 2\pi]} \|\partial_1\Phi(u, v) \otimes \partial_2\Phi(u, v)\| \, du \, dv = \\ &= \int_{[a, b] \times [0, 2\pi]} h(u) \cdot \sqrt{1 + (h'(u))^2} \, du \, dv = \int_a^b h(u) \cdot \sqrt{1 + (h'(u))^2} \left(\int_0^{2\pi} dv \right) du = \\ &= 2\pi \cdot \int_a^b h(u) \cdot \sqrt{1 + (h'(u))^2} \, du.\end{aligned}$$

Itt a h függvény grafikonjának (függvénygörbének) az ívhossza a már korábban tanult formula szerint

$$\ell := \int_a^b \sqrt{1 + (h'(u))^2} \, du,^{95}$$

az ℓ súlypontjának az ordinátája pedig (a b) pontban mondottak analógiájára)

$$y := \frac{1}{\ell} \int_a^b h(u) \cdot \sqrt{1 + (h'(u))^2} \, du.$$

Más szóval $\Upsilon_\Phi = 2\pi y \cdot \ell$, azaz az illető forgásfelület felszíne nem más, mint az azt meghatározó függvény(görbe) ívhosszának és a súlypontja által a forgatás során leírt kör kerületének a szorzata. Ez az állítás szintén *Guldin-tételként* ismert.⁹⁶

g) **Felületi integrál.** *Képzeljük el, hogy áramló folyadék „útjában” elhelyezünk egy felületdarabot. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a szóban forgó felületdarabon (mondjuk időegység alatt) mennyi folyadék áramlik át? (Röviden: mennyi az áramló folyadéknak az illető felületdarabra vonatkozó fluxusa?)*

⁹⁵Általában, ha valamilyen $n > 1$ esetén adott egy $\Gamma \subset \mathbf{R}^n$ görbe a (kompakt $[a, b]$ intervallumon értelmezett) folytonosan differenciálható $g : [a, b] \rightarrow \Gamma$ paraméterezéssel, akkor a Γ ívhossza az $\int_a^b \|g'\|_2$ integrállal egyenlő. Speciálisan, ha az $n = 2$ esetben $g(x) = (x, h(x))$ ($x \in [a, b]$), akkor $\|g'\|_2 = \sqrt{1 + (h'(u))^2}$. (Emlékeztetünk arra, hogy egy görbét *rektifikálhatónak* nevezünk (azaz, hogy van ívhossza), ha a görbébe írt poligonok hosszai által alkotott P halmaz felülről korlátos. Ez utóbbi esetben $\sup P$ a görbe ívhossza.)

⁹⁶Vegyük észre, hogy a fentiekben a tórusz felszínére kapott $4\pi^2 rR = (2\pi r)(2\pi R)$ képletben $2\pi r$ a megforgatott körvonal kerülete (ívhossza), $2\pi R$ pedig annak a körnek a kerülete, amit a megforgatott körvonal középpontja (súlypontja) ír le.

A most mondott (kissé „szabadon” megfogalmazott) feladat matematikai modellezéséhez induljunk ki abból, hogy az itt említett „folyadékáramlás” egy

$$f \in \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$$

(sebesség)függvénnyel adható meg a következő értelemben: ha $x \in \mathcal{D}_f$, akkor az $f(x) \in \mathbf{R}^3$ vektor a folyadék x pontbeli sebességét jelenti. A *felület* matematikai leírásához a

$$\Phi \in \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^3$$

Gauss-paraméterezést használhatjuk (ld. f)), ahol a $\mathcal{D}_\Phi$ értelmezési tartomány egy kompakt intervallum (téglalap):

$$\mathcal{D}_\Phi = [a, b] \times [c, d].$$

Feltesszük, hogy az f függvény folytonos, a Φ pedig folytonosan differenciálható, és teljesül az alábbi feltétel:

$$n_\Phi(t) := \partial_1 \Phi(t) \otimes \partial_2 \Phi(t) \neq (0, 0, 0) \quad (t \in [a, b] \times [c, d]).^{97}$$

Az itt szereplő

$$n_\Phi(t) \in \mathbf{R}^3$$

vektor az adott felület $\Phi(t)$ -beli *normálvektora*, a

$$\partial_1 \Phi \otimes \partial_2 \Phi := n_\Phi : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbf{R}^3$$

függvény pedig a *normálvektorfüggvénye*.

Vegyük a fenti $[a, b]$ intervallumnak egy

$$x_0 = a < x_1 < \dots < x_m = b \quad (0 < m \in \mathbf{N})$$

felosztását és legyen

$$\mathcal{F}(x_0, \dots, x_m) := \{[x_j, x_{j+1}] : j = 0, \dots, m-1\}.$$

Hasonlóan, ha

$$y_0 = c < y_1 < \dots < y_p = d \quad (0 < p \in \mathbf{N})$$

egy felosztása a $[c, d]$ -nek, akkor legyen

$$\mathcal{F}(y_0, \dots, y_p) := \{[y_i, y_{i+1}] : i = 0, \dots, p-1\}$$

⁹⁷Az $\mathbf{R}^3$ -beli A, B vektorok vektoriális szorzatát továbbra is az $A \otimes B$ szimbólummal jelölve.

és tekintsük az $[a, b] \times [c, d]$ téglalapnak a

$$J \times K \quad (J \in \mathcal{F}(x_0, \dots, x_m), K \in \mathcal{F}(y_0, \dots, y_p))$$

„osztásintervallumait”. Ha itt

$$J = [u, v], K = [w, z]$$

és

$$A := \Phi(u, w), B := \Phi(v, w), C := \Phi(v, z), D := \Phi(u, z),$$

akkor az A, B, C, D „sarokpontú”

$$\Phi_{ABCD} := \{\Phi(x, y) \in \mathbf{R}^3 : (x, y) \in J \times K\}$$

felületdarabot helyettesítsük a

$$B - A, D - A$$

vektorok által meghatározott (A csúcspontú)

$$P_{ABCD}$$

paralelogrammával. Ez utóbbinak a területe:

$$|P_{ABCD}| = |(B - A) \otimes (D - A)| =$$

$$|(\Phi(v, w) - \Phi(u, w)) \otimes (\Phi(u, z) - \Phi(u, w))|,$$

ahol a Lagrange-közéértéktétel szerint

$$\Phi(v, w) - \Phi(u, w) = \partial_1 \Phi(\xi, w) \cdot (v - u) \approx \partial_1 \Phi(u, w) \cdot (v - u)$$

és

$$\Phi(u, z) - \Phi(u, w) = \partial_2 \Phi(u, \eta) \cdot (z - w) \approx \partial_2 \Phi(u, w) \cdot (z - w)$$

alkalmas

$$\xi \in (u, v), \eta \in (w, z)$$

választással. Ezért

$$|P_{ABCD}| \approx |n_\Phi(u, w)| \cdot |J \times K|.$$

Így a Φ_{ABCD} felületdarabon időegység alatt átáramló folyadékmennyiség közelítőleg megegyezik annak a paralelepipedonnak a térfogatával, aminek az

alapja a P_{ABCD} paralelogramma, a magassága pedig az $f(\Phi(u, w))$ vektor $n_\Phi(u, w)$ irányú vetületének a hossza:

$$\frac{|\langle f(\Phi(u, w), n_\Phi(u, w)) \rangle|}{|n_\Phi(u, w)|}.$$

Más szóval a Φ_{ABCD} -n időegység alatt átáramló előjeles folyadékmennyiség megközelítőleg:

$$\langle f(\Phi(u, w), n_\Phi(u, w)) \rangle \cdot |J \times K|.$$

Ha mindezt a szóba jövő összes $J \times K$ osztásintervallumra összegezzük, akkor a

$$\sum_{J \times K} \langle f(\Phi(u, w), n_\Phi(u, w)) \rangle \cdot |J \times K|$$

összeg a keresett folyadékmennyiség egy közelítése. Ez nem más, mint az

$$\langle f \circ \Phi, n_\Phi \rangle : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbf{R}$$

függvénynek egy (Riemann-)integrál közelítő összege.

Összefoglalva az eddigieket azt mondjuk, hogy a keresett fluxus az

$$\int_\Phi f := \int_a^b \int_c^d \langle f \circ \Phi, n_\Phi \rangle$$

kettős integrál, az f függvénynek a Φ felületre vonatkozó *felületi integrálja*.

14. Fejezet

1. Sima út.

Tegyük fel, hogy (a továbbiakban is) valamilyen $1 \leq n \in \mathbf{N}$ mellett a folytonosan differenciálható $\varphi \in \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^n$ függvény $\mathcal{D}_\varphi$ értelmezési tartománya kompakt intervallum. Ekkor a φ -t ($\mathbf{R}^n$ -beli) *sima útnak nevezzük*.

Legyen most $a, b \in \mathbf{R}$, $a < b$, és a $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n$ függvényről tegyük fel a következőket: a φ folytonos, és van olyan

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_s = b$$

felosztása az $[a, b]$ -nek (valamilyen $1 \leq s \in \mathbf{N}$ esetén), hogy tetszőleges $k = 0, \dots, s-1$ indexre a

$$\varphi|_{[x_k, x_{k+1}]}$$

leszűkítés sima út. Ekkor a φ egy ún. *szakaszonként sima út*, amit a továbbiakban röviden csak *útként* fogunk említeni. Világos, hogy minden sima út egyúttal út is.

Ha $a, b \in \mathbf{R}$, $a < b$, és $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n$ egy út, akkor a $\varphi(a)$ helyettesítési érték a szóban forgó út *kezdőpontja*, a $\varphi(b)$ pedig a *végpontja*. Azt mondjuk, hogy a φ út *zárt*, ha $\varphi(a) = \varphi(b)$. Valamilyen $\emptyset \neq A \subset \mathbf{R}^n$ halmaz esetén az *A-ban haladó* φ útról beszélünk, ha $\mathcal{R}_\varphi \subset A$. Ha itt $\varphi : [a, b] \rightarrow A$, $u, v \in A$, és

$$\varphi(a) = u, \varphi(b) = v,$$

akkor az *A*-ban haladó φ út *összeköti* az *u*-t a *v*-vel (vagy más szóval az *u, v* pontok az *A*-ban *összeköthetők*).

Tekintsük a $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n$, $\psi : [c, d] \rightarrow \mathbf{R}^n$ utakat, és tegyük fel, hogy $\varphi(b) = \psi(c)$. Legyen ekkor a $\varphi \vee \psi$ út a következőképpen értelmezve (a φ , ψ utak *egyesítése*):

$$\varphi \vee \psi(t) := (\varphi \vee \psi)(t) := \begin{cases} \varphi(t) & (a \leq t \leq b) \\ \psi(t + c - b) & (b \leq t \leq b + d - c). \end{cases}$$

A teljes indukció módszerére gondolva világos, hogy mikor és hogyan értelmezzük kettőnél több, mondjuk $\varphi_0, \dots, \varphi_m$ ($1 \leq m \in \mathbf{N}$) út $\varphi_0 \vee \dots \vee \varphi_m$ egyesítését. Ha tehát a fenti φ függvénnyel és az $x_0, \dots, x_s$ osztópontokkal

$$\psi_k := \varphi|_{[x_k, x_{k+1}]} \quad (k = 0, \dots, s-1)$$

sima út, akkor

$$\varphi = \psi_0 \vee \psi_1 \vee \dots \vee \psi_{s-1}.$$

Egy φ út $\tilde{\varphi}$ *ellentettjét* az alábbi módon definiáljuk:

$$\tilde{\varphi}(t) := \varphi(b + a - t) \quad (a \leq t \leq b).$$

Nyilvánvaló, hogy a $\tilde{\varphi}$ is út, továbbá $\tilde{\varphi}(a) = \varphi(b)$ és $\tilde{\varphi}(b) = \varphi(a)$. (Tehát a $\tilde{\varphi}$ út kezdőpontja a φ út végpontjával, a végpontja pedig a φ kezdőpontjával egyezik meg. Ezért is szokták a $\tilde{\varphi}$ utat a φ -vel ellentétes irányítású útnak nevezni.)

Legyenek adottak az $u, v \in \mathbf{R}^n$ pontok, és legyen

$$\varphi_{uv}(t) := u + t(v - u) \quad (0 \leq t \leq 1).$$

Ekkor a φ_{uv} egy sima út, az *u*-t és a *v*-t összekötő *szakasz*, amelynek a $\varphi_{uv}(0) = u$ a kezdőpontja, a $\varphi_{uv}(1) = v$ pedig a végpontja. Ha $1 \leq s \in \mathbf{N}$ és $u_0, \dots, u_s \in \mathbf{R}^n$, akkor a

$$\varphi_{u_0 u_1} \vee \varphi_{u_1 u_2} \vee \dots \vee \varphi_{u_{s-1} u_s}$$

utat *töröttvonalnak* nevezzük.

Ha $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n) : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n$ egy út, akkor az utóbbi definíciója miatt egy alkalmas

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_s = b$$

felosztással (valamilyen $1 \leq s \in \mathbf{N}$ esetén) minden $k = 0, \dots, s-1$ indexre

$$\varphi_i|_{[x_k, x_{k+1}]} \in C^1[x_k, x_{k+1}] \quad (i = 1, \dots, n).$$

Együttal léteznek a véges

$$\lim_{x_0+0} \varphi'_i, \lim_{x_k \pm 0} \varphi'_i \quad (k = 1, \dots, s-1), \lim_{x_s-0} \varphi'_i$$

jobb-, ill. bal oldali határértékek. Ez azt jelenti, hogy ha $i = 1, \dots, n$, és a (véges)

$$\varphi'_i(x_k) \quad (k = 0, \dots, s)$$

értékeket tetszőlegesen definiáljuk, akkor egy szakaszonként folytonos függvényt kapunk, amit szintén φ'_i -vel jelölünk. Legyen ennek megfelelően

$$\varphi' := (\varphi'_1, \dots, \varphi'_n).$$

Vezessük be $\mathbf{R}^n$ -ben a $\|\cdot\| := \|\cdot\|_2$ euklideszi normát, akkor az előbbiek értelmében az

$$[a, b] \ni t \mapsto \|\varphi'(t)\|$$

leképezés egy szakaszonként folytonos (és így pl. Riemann-integrálható) függvény. (Megjegyezzük, hogy a Riemann-integrállal kapcsolatban tanultak alapján pl. az $\int_a^b \|\varphi'(t)\| dt$ integrál független attól, hogy a fentiekben hogyan értelmeztük az (esetleges) töréspontokban a $\varphi'(x_k)$ ($k = 0, \dots, s$) értékeket.)

Az előbbi $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n$ út és egy $\tau = \{t_0, \dots, t_m\}$,

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b$$

felosztással (valamilyen $1 \leq m \in \mathbf{N}$ indexre) legyen

$$\ell_\varphi(\tau) := \sum_{j=0}^{m-1} \|\varphi(t_{j+1}) - \varphi(t_j)\|.$$

Az $\mathbf{R}^n$ -beli háromszög-egyenlőtlenség alapján egyszerűen meggondolható, hogy ha az előbbi τ mellett a $\sigma \subset [a, b]$ felosztás finomítása a τ -nak (azaz $\tau \subset \sigma$), akkor igaz az alábbi monotonitási tulajdonság:

$$\ell_\varphi(\tau) \leq \ell_\varphi(\sigma).$$

Mutassuk meg, hogy az

$$\{\ell_\varphi(\tau) : \tau \subset [a, b] \text{ felosztás}\}$$

halmaz korlátos. Ehhez az előbbiek szerint feltehető, hogy a szóban forgó $\tau = \{t_0, \dots, t_m\}$ felosztások olyanok, hogy

$$\varphi|_{[t_k, t_{k+1}]} \in C^1[t_k, t_{k+1}] \quad (k = 0, \dots, m-1).$$

Következésképpen egy alkalmas $q > 0$ konstanssal

$$\begin{aligned} \|\varphi(t_{j+1}) - \varphi(t_j)\| &= \\ \sqrt{\sum_{k=0}^{m-1} |\varphi_k(t_{j+1}) - \varphi_k(t_j)|^2} &\leq q \cdot (t_{j+1} - t_j) \quad (j = 0, \dots, m-1). \end{aligned}$$

Tehát

$$\ell_\varphi(\tau) \leq q \cdot \sum_{j=0}^{m-1} (t_{j+1} - t_j) = q \cdot (b - a).$$

Legyen ezek után

$$\ell_\varphi := \sup\{\ell_\varphi(\tau) : \tau \subset [a, b] \text{ felosztás}\}$$

a φ út hossza (vagy ívhossza). Speciálisan, ha $u, v \in \mathbf{R}^n$, és $\varphi := \varphi_{uv}$, akkor tetszőleges

$$\tau = \{t_0, \dots, t_m\} \subset [0, 1]$$

felosztásra

$$\ell_{\varphi_{uv}}(\tau) = \sum_{j=0}^{m-1} \|\varphi_{uv}(t_{j+1}) - \varphi_{uv}(t_j)\| = \sum_{j=0}^{m-1} (t_{j+1} - t_j) \cdot \|v - u\| = \|v - u\|$$

(a szóban forgó „szakasz” (euklideszi) hossza).

1. Tétel. *Tetszőleges $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n$ út esetén*

$$\ell_\varphi = \int_a^b \|\varphi'(t)\| dt.$$

Az $\emptyset \neq A \subset \mathbf{R}^n$ nyílt halmazt összefüggőnek nevezzük, ha nem létezik olyan $A = B \cup C$ felbontás, amelyben a $B, C \subset \mathbf{R}^n$ halmazok egyike sem az üres halmaz, továbbá mindkettő nyílt, és $B \cap C = \emptyset$. Ekkor röviden azt fogjuk mondani, hogy az A tartomány.

2. Tétel. Legyen az $\emptyset \neq A \subset \mathbf{R}^n$ nyílt halmaz. Az A akkor és csak akkor tartomány, ha tetszőleges $u, v \in A$ pontok összeköthetők az A -ban.

2. Vonalintegrál.

Ha adott egy

$$\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n) : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n$$

út, valamint egy folytonos

$$f = (f_1, \dots, f_n) \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$$

függvény, akkor $\mathcal{R}_\varphi \subset \mathcal{D}_f$ esetén az $f \circ \varphi$ függvény az $[a, b]$ -n van definiálva. Következésképpen (a φ' fenti értelmezését szem előtt tartva)

$$\langle f \circ \varphi, \varphi' \rangle : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}.$$

A φ tulajdonságai miatt (az $\mathbf{R}^n$ -ben „szokásos” skaláris szorzással) az

$$\langle f \circ \varphi, \varphi' \rangle = \sum_{i=1}^n (f_i \circ \varphi) \cdot \varphi'_i$$

függvény szakaszonként folytonos, ezért

$$\langle f \circ \varphi, \varphi' \rangle \in R[a, b].$$

Legyen

$$\int_\varphi f := \int_a^b \langle f \circ \varphi, \varphi' \rangle$$

az f függvény *vonalintegrálja* a φ úton:

$$\int_\varphi f = \sum_{i=1}^n \int_a^b (f_i \circ \varphi) \cdot \varphi'_i.$$

Ha tehát egy alkalmas

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_s = b \quad (1 \leq s \in \mathbf{N})$$

felosztással

$$\psi_k := \varphi|_{[x_k, x_{k+1}]} \in C^1[x_k, x_{k+1}] \quad (k = 0, \dots, s-1)$$

sima út, akkor

$$\int_\varphi f = \sum_{k=0}^{s-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} \langle f \circ \varphi, \varphi' \rangle = \sum_{k=0}^{s-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} \langle f \circ \psi_k, \psi'_k \rangle = \sum_{k=0}^{s-1} \int_{\psi_k} f.$$

Pl. az $n = 1, u, v \in \mathbf{R}, u < v$ és a $\varphi := \varphi_{uv}$, azaz a

$$\varphi(t) = u + t(v - u) \quad (0 \leq t \leq 1)$$

választással (helyettesítéssel integrálva)

$$\int_{\varphi} f = \int_0^1 f(u + t(v - u)) dt = \int_u^v f.$$

Így a most bevezetett vonalintegrál a Riemann-integrál egyfajta általánosításának is tekinthető.

A következő tételben a vonalintegrál definíciójából közvetlenül leszűrhető tulajdonságokat foglaljuk össze.

3. Tétel. *Legyen $\emptyset \neq \mathcal{D} \subset \mathbf{R}^n$ és tegyük fel, hogy az*

$$f, g : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{R}^n$$

függvények folytonosak. Ekkor

a) *tetszőleges $\mathcal{D}$ -ben haladó φ út és $\alpha \in \mathbf{R}$ szám esetén*

$$\int_{\varphi} (f + \alpha \cdot g) = \int_{\varphi} f + \alpha \cdot \int_{\varphi} g;$$

b) *ha a φ, ψ utak $\mathcal{D}$ -beliek, és létezik a $\varphi \vee \psi$ egyesítésük, akkor*

$$\int_{\varphi \vee \psi} f = \int_{\varphi} f + \int_{\psi} f;$$

c) *bármilyen $\mathcal{D}$ -beli φ út $\tilde{\varphi}$ ellentettjére*

$$\int_{\tilde{\varphi}} f = - \int_{\varphi} f;$$

d) *minden $\mathcal{D}$ -ben haladó φ útra*

$$\left| \int_{\varphi} f \right| \leq \max\{\|f(x)\| : x \in \mathcal{R}_{\varphi}\} \cdot \ell_{\varphi}.$$

Tekintsük a $\mathcal{D} \subset \mathbf{R}^n$ tartományt, a

$$f = (f_1, \dots, f_n) : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{R}^n$$

függvény pedig legyen folytonos. Ha az $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{R}$ függvény differenciálható és

$$\text{grad } F = f,$$

akkor az F -et az f primitív függvényének nevezzük. Ekkor tehát

$$\partial_i F = f_i \quad (i = 1, \dots, n).$$

Ha az f -ről a folytonosság helyett (az „erősebb”) differenciálhatóságot tételezzük fel, akkor nyilván $F \in D^2$, ezért a Young-tétel szerint $\partial_{ij} F = \partial_{ji} F$ ($i, j = 1, \dots, n$), és így

$$\partial_j f_i = \partial_i f_j \quad (i, j = 1, \dots, n).$$

Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben az f függvény $f'(x)$ Jacobi-mátrixa minden $x \in \mathcal{D}$ pontban szimmetrikus. Ez utóbbi feltétel tehát szükséges ahhoz, hogy a szóban forgó differenciálható f függvénynek legyen primitív függvénye.

Világos, hogy ha az F primitív függvénye az f -nek, akkor tetszőleges $c \in \mathbf{R}$ konstanssal az $F + c$ függvény is az. Megmutatjuk, hogy ekkor „más” primitív függvénye nincs az f -nek.

4. Tétel. *Tegyük fel, hogy a $\mathcal{D} \subset \mathbf{R}^n$ tartományon értelmezett folytonos $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{R}^n$ függvénynek az $F, G : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{R}$ függvények mindketten primitív függvényei. Ekkor az $F - G$ konstansfüggvény.*

Bizonyítás. Legyen $H := F - G$, és rögzítsünk egy $u \in \mathcal{D}$ pontot. Ekkor minden $v \in \mathcal{D}$ esetén van olyan $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathcal{D}$ út, amelyre $\varphi(a) = u$ és $\varphi(b) = v$. Legyen továbbá $a = x_0 < x_1 < \dots < x_s = b$ egy olyan felosztás (valamilyen $1 \leq s \in \mathbf{N}$) mellett), hogy

$$\psi_k := \varphi|_{[x_k, x_{k+1}]} \in C^1[x_k, x_{k+1}] \quad (k = 0, \dots, s-1).$$

Ekkor a $H \circ \varphi : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ folytonos függvényre minden $k = 0, \dots, s-1$ esetén

$$H \circ \varphi \in D\{t\} \quad (x_k < t < x_{k+1}),$$

valamint

$$\begin{aligned} (H \circ \varphi)'(t) &= (H \circ \psi_k)'(t) = \langle \text{grad } H(\psi_k(t)), \psi_k'(t) \rangle = \\ &= \langle \text{grad } F(\psi_k(t)), \psi_k'(t) \rangle - \langle \text{grad } G(\psi_k(t)), \psi_k'(t) \rangle = \\ &= \langle f(\psi_k(t)), \psi_k'(t) \rangle - \langle f(\psi_k(t)), \psi_k'(t) \rangle = 0 \quad (x_k < t < x_{k+1}). \end{aligned}$$

Következésképpen a $H \circ \varphi$ függvény minden (x_k, x_{k+1}) ($k = 0, \dots, s-1$) intervallumon állandó. Mivel a $H \circ \varphi$ folytonos az $[a, b]$ intervallumon, ezért a $H \circ \varphi$ függvény szükségszerűen konstansfüggvény. Így

$$H \circ \varphi(a) = H(\varphi(a)) = H(u) = H \circ \varphi(b) = H(\varphi(b)) = H(v),$$

azaz $H \equiv H(u)$. ■

5. Tétel (Newton-Leibniz). *Legyen a $\mathcal{D} \subset \mathbf{R}^n$ halmaz tartomány, és tegyük fel, hogy az $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{R}^n$ folytonos függvénynek van primitív függvénye. Ekkor tetszőleges $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathcal{D}$ út esetén az f bármelyik F primitív függvényével*

$$\int_{\varphi} f = F(\varphi(b)) - F(\varphi(a)).$$

Bizonyítás. A tételbeli szereplőkkel legyen $a = x_0 < x_1 < \dots < x_s = b$ olyan felosztás (ahol $1 \leq s \in \mathbf{N}$), amellyel

$$\psi_k := \varphi|_{[x_k, x_{k+1}]} \in C^1[x_k, x_{k+1}] \quad (k = 0, \dots, s-1).$$

Ekkor az $F \circ \psi_k : [x_k, x_{k+1}] \rightarrow \mathbf{R}$ függvény primitív függvénye az

$$\langle f \circ \psi_k, \psi'_k \rangle : [x_k, x_{k+1}] \rightarrow \mathbf{R}^n \quad (k = 0, \dots, s-1)$$

függvénynek. Az egyváltozós valós függvényekre vonatkozó ismert Newton-Leibniz-tétel miatt tehát

$$\begin{aligned} \int_{\psi_k} f &= \int_{x_k}^{x_{k+1}} \langle f \circ \psi_k, \psi'_k \rangle = F \circ \psi_k(x_{k+1}) - F \circ \psi_k(x_k) = \\ &= F(\psi_k(x_{k+1})) - F(\psi_k(x_k)) \quad (k = 0, \dots, s-1), \end{aligned}$$

és így (az $F(\psi_j(x_{j+1})) = F(\psi_{j+1}(x_{j+1}))$ ($j = 0, \dots, s-2$) egyenlőségeket is figyelembe véve)

$$\begin{aligned} \int_{\varphi} f &= \sum_{k=0}^{s-1} \int_{\psi_k} f = \sum_{k=0}^{s-1} (F(\psi_k(x_{k+1})) - F(\psi_k(x_k))) = \\ &= F(\psi_{s-1}(x_s)) - F(\psi_0(x_0)) = F(\varphi(b)) - F(\varphi(a)). \end{aligned}$$

■

Világos, hogy ha az előző tételben szereplő φ út zárt, akkor $\int_{\varphi} f = 0$. A továbbiakban megmutatjuk, hogy (egy tartományon értelmezett folytonos függvény esetén) a tartományban haladó zárt utakra vett vonalintegrálok zérus volta nem csupán szükséges, hanem elégséges feltétele is annak, hogy a szóban forgó függvénynek legyen primitív függvénye.

6. Tétel. Legyen adott a $\mathcal{D} \subset \mathbf{R}^n$ tartomány és az $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{R}^n$ folytonos függvény. Tegyük fel, hogy minden $\mathcal{D}$ -ben haladó zárt φ útra $\int_{\varphi} f = 0$. Ekkor az f -nek van primitív függvénye.

Bizonyítás. Mutassuk meg először is azt, hogy ha a $\mathcal{D}$ -beli

$$\varphi : [a, b] \rightarrow \mathcal{D}, \quad \psi : [c, d] \rightarrow \mathcal{D}$$

utakra $\varphi(a) = \psi(c)$ és $\varphi(b) = \psi(d)$ azaz a φ, ψ utak ugyanazt a (kezdő)pontot és (vég)pontot kötik össze a $\mathcal{D}$ -ben, akkor

$$\int_{\varphi} f = \int_{\psi} f.$$

Valóban, ekkor a $\varphi \vee \tilde{\psi}$ nyilván egy zárt út a $\mathcal{D}$ -ben, ezért a tétel feltételei miatt

$$0 = \int_{\varphi \vee \tilde{\psi}} f = \int_{\varphi} f + \int_{\tilde{\psi}} f = \int_{\varphi} f - \int_{\psi} f.$$

Mindezek alapján egy rögzített $u \in \mathcal{D}$ pont esetén értelmezhetjük az

$$F(x) := \int_{\varphi} f \quad (x \in \mathcal{D})$$

függvényt, ahol a φ tetszőleges olyan út a $\mathcal{D}$ -ben, amelyik az $x \in \mathcal{D}$ pontot összeköti az u -val. Belátjuk, hogy $F \in D$ és $\text{grad } F = f$. Legyen ehhez $x \in \mathcal{D}$, ill. φ az előbbi út. A $\mathcal{D}$ halmaz – tartomány lévén – nyílt, ezért egy alkalmas $r > 0$ sugárral

$$K_r(x) \subset \mathcal{D}.$$

Válasszuk a $0 \neq h \in \mathbf{R}^n$ vektort úgy, hogy $y := x + h \in K_r(x)$ (azaz $\|h\| < r$), ekkor a $\mathcal{D}$ -beli $\varphi \vee \varphi_{xy}$ út nyilván összeköti az u -t az y -nal. Így

$$\begin{aligned} F(x+h) - F(x) &= \int_{\varphi \vee \varphi_{xy}} f - \int_{\varphi} f = \int_{\varphi} f + \int_{\varphi_{xy}} f - \int_{\varphi} f = \int_{\varphi_{xy}} f = \\ &= \int_0^1 \langle f(\varphi_{xy}(t)), \varphi'_{xy}(t) \rangle dt = \int_0^1 \langle f(x+th), h \rangle dt = \\ &= \langle f(x), h \rangle + \int_0^1 (\langle f(x+th) - f(x), h \rangle) dt. \end{aligned}$$

Ezért az

$$\eta(h) := \frac{1}{\|h\|} \cdot \int_0^1 (\langle f(x+th) - f(x), h \rangle) dt \quad (0 < \|h\| < r)$$

jelöléssel

$$F(x+h) - F(x) = \langle f(x), h \rangle + \eta(h) \cdot \|h\| \quad (0 < \|h\| < r).$$

Az f függvény folytonos, speciálisan $f \in \mathcal{C}\{x\}$, ezért minden $\varepsilon > 0$ számhoz az előbbi $r > 0$ sugárról az is feltehető, hogy

$$\|f(\xi) - f(x)\| < \varepsilon \quad (\xi \in K_r(x)).$$

Ha tehát $0 < \|h\| < r$, akkor bármelyik $t \in [0, 1]$ szám esetén

$$\xi := x + th \in K_r(x),$$

hiszen $\|\xi - x\| = \|th\| = t \cdot \|h\| \leq \|h\| < r$, és így

$$\|f(x+th) - f(x)\| < \varepsilon.$$

A Cauchy-Bunyakovszkij-egyenlőtlenséget alkalmazva ezért azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} |\eta(h)| &= \frac{1}{\|h\|} \cdot \left| \int_0^1 (\langle f(x+th) - f(x), h \rangle) dt \right| \leq \\ &\frac{1}{\|h\|} \cdot \int_0^1 |\langle f(x+th) - f(x), h \rangle| dt \leq \\ &\frac{1}{\|h\|} \cdot \int_0^1 \|f(x+th) - f(x)\| \cdot \|h\| dt = \int_0^1 \|f(x+th) - f(x)\| dt \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Ezzel beláttuk, hogy

$$\lim_{\|h\| \rightarrow 0} \eta(h) = 0,$$

ami a differenciálhatóság definíciója alapján azt jelenti, hogy $F \in D\{x\}$ és $\text{grad } F(x) = f(x)$. Mivel itt $x \in \mathcal{D}$ tetszőleges volt, ezért $F \in D$ és $\text{grad } F = f$. Röviden: az F primitív függvénye az f -nek. ■

Azt mondjuk, hogy a $\emptyset \neq \mathcal{D} \subset \mathbf{R}^n$ nyílt halmaz *csillagtartomány*, ha van olyan $u \in \mathcal{D}$, hogy tetszőleges $x \in \mathcal{D}$ pontot a φ_{ux} szakasz a $\mathcal{D}$ -ben összeköti az u -val. (Geometriailag szólva az

$$[u, x] := \mathcal{R}_{\varphi_{ux}} = \{u + t(x - u) : 0 \leq t \leq 1\}$$

szakasz részhalmaza a $\mathcal{D}$ -nek.) A fenti tulajdonságú $u \in \mathcal{D}$ pontot *csillagpontnak* nevezzük. Nyilván minden csillagtartomány a fenti értelemben tartomány is.

7. Tétel. Tekintsük a $\mathcal{D} \subset \mathbf{R}^n$ csillagtartományon értelmezett folytonosan differenciálható $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{R}^n$ függvényt. Tegyük fel, hogy minden $x \in \mathcal{D}$ esetén az $f'(x)$ Jacobi-mátrix szimmetrikus. Ekkor az f -nek van primitív függvénye.

Bizonyítás. Legyen az $u = (u_1, \dots, u_n) \in \mathcal{D}$ csillagpont esetén

$$F(x) := \int_{\varphi_{ux}} f \quad (x \in \mathcal{D}).$$

Meg fogjuk mutatni, hogy az így definiált F primitív függvénye az f -nek. Legyen ehhez $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{D}$ tetszőleges, ekkor (az f „szokásos” $f_1, \dots, f_n$ koordináta-függvényeivel)

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^1 \langle f(\varphi_{ux}(t)), \varphi'_{ux}(t) \rangle dt = \\ &= \int_0^1 \sum_{i=1}^n f_i(u + t(x - u)) \cdot (x_i - u_i) dt = \int_0^1 \Psi(x, t) dt \quad (x \in \mathcal{D}), \end{aligned}$$

ahol

$$\Psi(x, t) := \sum_{i=1}^n f_i(u + t(x - u)) \cdot (x_i - u_i) \quad (x \in \mathcal{D}, t \in [0, 1]).$$

Az f -re tett feltételek alapján világos, hogy az előbbi

$$\Psi : \mathcal{D} \times [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$$

függvény folytonosan differenciálható, ezért a paraméteres integrálokra vonatkozó tétel szerint az F függvény is folytonosan differenciálható, és

$$\partial_j F(x) = \partial_{x_j} F(x) = \int_0^1 \partial_{x_j} \Psi(x, t) dt \quad (j = 1, \dots, n).$$

Ha

$$g(x, t) := u + t(x - u), \quad h_i(x, t) := x_i - u_i \quad (x \in \mathcal{D}, t \in [0, 1], i = 1, \dots, n),$$

akkor

$$\Psi = \sum_{i=1}^n f_i \circ g \cdot h_i.$$

Ezért

$$\text{grad } \Psi = \sum_{i=1}^n \left(\text{grad } (f_i \circ g) \cdot h_i + (f_i \circ g) \cdot \text{grad } h_i \right),$$

ahol $i = 1, \dots, n$ esetén

$$1^\circ \quad \text{grad}(f_i \circ g) = (\text{grad } f_i \circ g) \cdot g';$$

$$2^\circ \quad \text{grad } h_i = e_i := (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \in \mathbf{R}^n \quad (\text{az } 1\text{-es az } i\text{-edik koordináta}).$$

Következésképpen a g függvény $g_1, \dots, g_n$ koordináta-függvényeivel

$$\partial_j(f_i \circ g)(x, t) = \sum_{l=1}^n \partial_l f_i(g(x, t)) \cdot \partial_j g_l(x, t) =$$

$$\langle \text{grad } f_i(g(x, t)), te_j \rangle = t \cdot \partial_j f_i(g(x, t)) \quad (j = 1, \dots, n),$$

így

$$\begin{aligned} \partial_{x_j} \Psi(x, t) &= \sum_{i=1}^n \left(t \cdot \partial_j f_i(g(x, t)) \cdot (x_i - u_i) + f_i(g(x, t)) \cdot \partial_{x_j} h_i(x, t) \right) = \\ &= t \cdot \sum_{i=1}^n \partial_j f_i(u + t(x - u)) \cdot (x_i - u_i) + f_j(u + t(x - u)) \quad (x \in \mathcal{D}, t \in [0, 1], j = 1, \dots, n). \end{aligned}$$

Az f Jacobi-mátrixának a szimmetriája miatt

$$\partial_j f_i = \partial_i f_j \quad (i, j = 1, \dots, n),$$

ezért

$$\begin{aligned} \partial_{x_j} \Psi(x, t) &= t \cdot \sum_{i=1}^n \partial_i f_j(u + t(x - u)) \cdot (x_i - u_i) + f_j(u + t(x - u)) = \\ &t \cdot \langle \text{grad } f_j(u + t(x - u)), x - u \rangle + f_j(u + t(x - u)) \quad (x \in \mathcal{D}, t \in [0, 1], j = 1, \dots, n). \end{aligned}$$

Legyen most (rögzített $x \in \mathcal{D}$ és $j = 1, \dots, n$ mellett)

$$\phi(t) := f_j(u + t(x - u)) \quad (t \in [0, 1]),$$

akkor a $\phi : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ függvény differenciálható, és

$$\phi'(t) = \langle \text{grad } f_j(u + t(x - u)), x - u \rangle \quad (t \in [0, 1]).$$

Ezzel a jelöléssel tehát

$$\partial_{x_j} \Psi(x, t) = t \cdot \phi'(t) + f_j(u + t(x - u)) \quad (x \in \mathcal{D}, t \in [0, 1]),$$

és (parciálisan integrálva)

$$\int_0^1 t \cdot \phi'(t) dt = t \cdot \phi(t)|_{t=1} - t \cdot \phi(t)|_{t=0} - \int_0^1 \phi(t) dt =$$

$$= \phi(1) - \int_0^1 f_j(u + t(x - u)) dt =$$

$$f_j(x) - \int_0^1 f_j(u + t(x - u)) dt \quad (x \in \mathcal{D}).$$

Összegezve a fentieket végül az adódik, hogy minden $j = 1, \dots, n$ indexre

$$\partial_j F(x) = \int_0^1 \partial_{x_j} \Psi(x, t) dt =$$

$$f_j(x) - \int_0^1 f_j(u + t(x - u)) dt + \int_0^1 f_j(u + t(x - u)) dt =$$

$$f_j(x) \quad (x \in \mathcal{D}),$$

azaz $\text{grad } F = f$. ■

3. Megjegyzések.

i) Igaz a *nyílt leképezések tétele*: tegyük fel, hogy az $f \in \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$ függvény folytonosan differenciálható, és $\det f'(x) \neq 0$ ($x \in \mathcal{D}_f$). Ekkor az f egy ún. *nyílt leképezés*, azaz tetszőleges $A \subset \mathcal{D}_f$ nyílt halmaz esetén az $f[A]$ képhalmaz is nyílt. (Emlékeztetünk arra, hogy a differenciálhatósági feltétel egyúttal azt is magában foglalja, hogy a $\mathcal{D}_f$ értelmezési tartomány nyílt halmaz.)

ii) Adott $1 \leq n \in \mathbf{N}$ esetén tekintsük a $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n$ utat, és egy $\tau = \{t_0, \dots, t_m\}$,

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b$$

felosztással (valamilyen $1 \leq m \in \mathbf{N}$ indexre) legyen

$$\ell_\varphi(\tau) := \sum_{j=0}^{m-1} \|\varphi(t_{j+1}) - \varphi(t_j)\|,$$

ahol $\|\cdot\| := \|\cdot\|_2$. Ha

$$u_j := \varphi(t_j) \quad (j = 0, \dots, m),$$

akkor az ívhossz definíciója alapján világos, hogy az előbbi $\ell_\varphi(\tau)$ nem más, mint a

$$\psi_\tau(t) := u_j + \frac{t - t_j}{t_{j+1} - t_j} \cdot (u_{j+1} - u_j) \quad (t \in [t_j, t_{j+1}], j = 0, \dots, m-1)$$

töröttvonal ℓ_{ψ_τ} hossza. Geometriai megfontolásból

$$\psi_\tau(t_j) = \varphi(t_j) \quad (j = 0, \dots, m)$$

alapján azt mondjuk, hogy a ψ_τ a φ -be írt töröttvonal. Az ℓ_φ értelmezése szerint tehát az ívhossz a szóban forgó útba írt töröttvonalak hosszának a szuprémuma.

iii) Legyen $u \in \mathbf{R}^2, r > 0$, és $\varphi : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbf{R}^2$ a következő leképezés:

$$\varphi(t) := u + r \cdot (\cos t, \sin t) \quad (t \in [0, 2\pi]).$$

Ekkor az előbbi megjegyzés jelöléseivel

$$\begin{aligned} \|\varphi(t) - u\| &= r \cdot \|(\cos t, \sin t)\| = \\ &= r \cdot \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} = r \quad (t \in [0, 2\pi]). \end{aligned}$$

Más szóval az $\mathcal{R}_\varphi$ értékkészlet egy u középpontú és r sugarú körvonal. Nyilvánvaló, hogy a φ zárt sima út (az említett kör egy paraméterezése). Továbbá tetszőlegesen vett $\tau \subset [0, 2\pi]$ felosztás esetén ψ_τ (a geometria nyelvén fogalmazva) az illető körbe írt *sokszög*. Ezért ℓ_φ (a körvonal hossza) a körbe írt sokszögek hosszának a szuprémuma, ahol

$$\begin{aligned} \ell_\varphi &= \int_0^{2\pi} \|\varphi'(t)\| dt = \int_0^{2\pi} \|r \cdot (-\sin t, \cos t)\| dt = \\ &= \int_0^{2\pi} r \cdot \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} dt = \int_0^{2\pi} r dt = 2r\pi. \end{aligned}$$

iv) A fizika terminológiájával élve egy $\mathcal{D} \subset \mathbf{R}^3$ tartomány esetén az

$$f = (f_1, f_2, f_3) : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{R}^3$$

folytonosan differenciálható függvény egy *erőteret* ír le. Jól ismert pl., hogy ha mondjuk az origóban elhelyezünk egy $m > 0$ tömegű pontot, akkor a Newton-féle gravitációs törvény szerint az origótól különböző $\xi \in \mathbf{R}^3$ pontban lévő egységnyi tömegű pontra gyakorolt erő nagysága (a $q > 0$ gravitációs állandóval) $qm/\|\xi\|^2$, az iránya pedig a ξ -vel ellentétes. Ezért ezt az ún. *gravitációs erőteret* az

$$f(\xi) := -qm \cdot \frac{\xi}{\|\xi\|^3} \quad (0 \neq \xi \in \mathbf{R}^3)$$

függvény írja le.

A $\mathcal{D}$ -beli φ utak (pályák) mentén az $\int_\varphi f$ vonalintegrál az erőter *munkája* a φ úton. Ha az f -nek van primitív függvénye, akkor az F primitív függvényt *potenciálnak*, az erőteret pedig *konzervatívnak* nevezik. Ilyen erőter pl. a fenti gravitációs erőter, hiszen az

$$F(\xi) := qm \cdot \frac{1}{\|\xi\|} \quad (0 \neq \xi \in \mathbf{R}^3)$$

függvény (könnyen ellenőrizhetően) differenciálható, és

$$\operatorname{grad} F(\xi) = -qm \cdot \frac{\xi}{\|\xi\|^3} \quad (0 \neq \xi \in \mathbf{R}^3).$$

Konzervatív erőterben az előbbi $\int_{\varphi} f$ integrál, azaz az erőter munkája a potenciál megváltozásával egyenlő a φ út kezdő- és végpontja között, tehát a kezdő- és végponton túl független magától az úttól. Ez a helyzet, ha a $\mathcal{D}$ csillagtartomány, az

$$f' = \begin{bmatrix} \partial_1 f_1 & \partial_2 f_1 & \partial_3 f_1 \\ \partial_1 f_2 & \partial_2 f_2 & \partial_3 f_2 \\ \partial_1 f_3 & \partial_2 f_3 & \partial_3 f_3 \end{bmatrix}$$

Jacobi-mátrix(függvény)pedig szimmetrikus.

Emlékeztetünk arra, hogy ha a $g \in \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$ függvény differenciálható, akkor a

$$\operatorname{rot} g := (\partial_2 g_3 - \partial_3 g_2, \partial_3 g_1 - \partial_1 g_3, \partial_1 g_2 - \partial_2 g_1)$$

(vektor)függvényt a g *rotációjának* nevezik. Ezért a fenti f' akkor és csak akkor szimmetrikus, ha $\operatorname{rot} f \equiv 0$. A $\operatorname{rot} f$ vektor(függvény) a „felelős” az erőterbeli örvényekért, ezért $\operatorname{rot} f \equiv 0$ esetén *örvénymentes erőterről* beszélünk.

- v) Legyen $\emptyset \neq \mathcal{G} \subset \mathbf{R}^n$. Geometriai szóhasználatlálva a $\mathcal{G}$ halmazt *görbének* nevezzük, ha van olyan $\mathbf{R}^n$ -beli φ út, amelyik injektív és $\mathcal{R}_{\varphi} = \mathcal{G}$. A $\mathcal{G}$ halmaz *zárt görbe*, ha létezik olyan $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathcal{G}$ zárt út, hogy $\mathcal{R}_{\varphi} = \mathcal{G}$ és a $\varphi|_{[a, b]}$ leszűkítés injektív. A φ függvény (mindkét esetben) a szóban forgó görbe egy *paraméterezése*. Ha pl. $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ egy folytonosan differenciálható függvény, akkor a

$$\mathcal{G}_f := \{(x, f(x)) \in \mathbf{R}^2 : x \in [a, b]\}$$

halmaz (azaz valójában az f függvény) egy $\mathbf{R}^2$ -beli görbe (*függvény-görbe*). Ti. világos, hogy az előbbi értelemben a

$$\varphi(t) := (t, f(t)) \quad (t \in [a, b])$$

leképezés a $\mathcal{G}_f$ paraméterezése.